

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN
KEUANGAN

NOMOR KEP-43/TI/2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur secara komprehensif standar, tata kelola, dan tata cara penyelenggaraan arsitektur, aplikasi, infrastruktur, keamanan, data dan informasi, serta layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, interoperabel, aman, andal, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGABELAS huruf f, Diktum KELIMABELAS huruf f, Diktum KEDUAPULUHSATU huruf r, Diktum KEDUAPULUHTIGA huruf i, Diktum KEDUAPULUHLIMA huruf j, Diktum KEDUAPULUHENAM huruf d, Diktum KEDUAPULUHDELAPAN huruf e, Diktum KETIGAPULUH huruf o, dan Diktum KEEMPATPULUHEMPAT huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323 Tahun 2025 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323 Tahun 2025 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pedoman Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK, untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. ketentuan umum penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan;
 - b. arah kebijakan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan;
 - c. peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan;
 - d. arsitektur SPBE Kementerian Keuangan;
 - e. aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - f. infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan;
 - g. keamanan SPBE Kementerian Keuangan;
 - h. data dan informasi;
 - i. layanan SPBE Kementerian Keuangan;
 - j. manajemen perubahan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan; dan
 - k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi:
- a. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat;
 - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I; dan
 - c. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Non Eselon dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan.

- KELIMA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan sebagai:
- Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kementerian Keuangan;
 - Chief Information Officer* Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aplikasi, infrastruktur, dan layanan SPBE Kementerian Keuangan;
 - Chief Data Officer* Kementerian Keuangan dalam pengelolaan data dan informasi; dan
 - Chief Information Security Officer* Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keamanan SPBE Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi atas penerapan Keputusan Kepala Badan ini dengan ketentuan:
- Unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit organisasi non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi mandiri atas penerapan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di lingkungan unit masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di seluruh unit paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, ketentuan teknis pelaksanaan terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:
- Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 01/SA.5/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Pengelolaan Pusat Data Kementerian Keuangan;
 - Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 01/SA.5/2015 tentang Kebijakan *Baseline* Konfigurasi Keamanan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan;

- c. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 04/SA.5/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology Demand Manager*) di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 02/SA.5/2016 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Server dan Perangkat Jaringan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 05/SA.8/2017 tentang Katalog Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan;
- f. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/SA.8/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restart* dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/SA.8/2019 tentang Standar Jaringan dan Topologi Jaringan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- h. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 2/SA.8/2020 tentang Panduan Penilaian Mandiri Penerapan ISO 9001 dan ISO 20000 di lingkungan Kementerian Keuangan;
- i. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/SA.8/2020 tentang Panduan Kategorisasi Sistem Elektronik dan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- j. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 4/SA.8/2020 tentang Data dan Kamus data di lingkungan Kementerian Keuangan;
- k. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 5/SA.8/2020 tentang Organisasi Manajemen Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan;
- l. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-03/SA.8/2021 tentang Panduan Implementasi Kemenkeu Service Bus Kementerian Keuangan;
- m. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-04/SA.8/2021 tentang Data Referensi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- n. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 5/SA.8/2021 tentang Standar Platform Aplikasi dan Basis Data di lingkungan Kementerian Keuangan;

- o. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/SA.8/2022 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - p. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/SA.8/2023 tentang Pedoman Pemindahan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari *Data Center* Kementerian Keuangan ke *Smart Data Center* Kementerian Keuangan;
 - q. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 2/SA.8/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - r. Keputusan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/SA.8/2024 tentang Manajemen Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - s. Keputusan *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/SA.4/2024 tentang Manajemen Kualitas Data di lingkungan Kementerian Keuangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

- a. Menteri Keuangan;
- b. Wakil Menteri Keuangan;
- c. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Kepala Lembaga *National Single Window*;
- e. Sekretaris Badan dan Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan; dan
- f. Para pimpinan unit teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI,
DAN INTELIJEN KEUANGAN



Ditandatangani secara elektronik

SURYO UTOMO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TEKNOLOGI,
INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN
NOMOR KEP-43/TI/2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN SPBE KEMENTERIAN
KEUANGAN

A. Latar Belakang dan tujuan

Kementerian Keuangan merupakan institusi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian.

Pada jangka menengah 2025-2029, kebijakan fiskal diarahkan pada upaya mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan pendapatan negara, diarahkan melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik. Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan anti siklus bisnis. Kebijakan akan menjadi ekspansif ketika siklus bisnis sedang dalam tren penurunan untuk menstimulis perekonomian. Sebaliknya kebijakan kontraktif dilakukan ketika tren siklus bisnis sedang naik agar tidak terjadi *overheating*. Perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, salah satu tujuan Kementerian Keuangan adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna serta menjalankan proses bisnisnya. TIK berperan sebagai penggerak bisnis (*business enabler*) dan penopang (*backbone*) untuk memberikan nilai (*value creation*) terhadap pelaksanaan proses bisnis Kementerian Keuangan. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan layanan kepada pengguna disebut sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan harus diatur tata kelolanya agar pengelolaan sumber daya organisasi dan TIK dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu dapat mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan perkembangan TIK. Tata kelola dan manajemen SPBE yang menjadi acuan di lingkungan Kementerian Keuangan diselaraskan juga dengan pengaturan di tingkat nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di tingkat Kementerian Keuangan, payung pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 dengan ketentuan teknisnya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323 Tahun 2025. Untuk mendukung implementasi tata kelola dan manajemen mengenai data dan informasi, infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan, aplikasi SPBE Kementerian Keuangan, keamanan SPBE Kementerian Keuangan, dan layanan SPBE Kementerian Keuangan, disusun pedoman teknis penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mengatur standar dan tata cara penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas:

1. ketentuan umum penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan;
2. arah kebijakan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan;
3. peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan;
4. arsitektur SPBE Kementerian Keuangan;
5. aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
6. infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan termasuk pengelolaan pusat data Kementerian Keuangan dan pusat pemulihan keadaan bencana Kementerian Keuangan;
7. keamanan SPBE Kementerian Keuangan;
8. data dan informasi;
9. layanan SPBE Kementerian Keuangan;
10. manajemen perubahan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan; dan
11. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan.

Pedoman Teknis ini ditujukan untuk Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan penyelenggaraan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

C. Definisi

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan/atau penyajian informasi.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
4. Pusat Data (*Data Center*) Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut DC Kementerian Keuangan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem informasi dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Pusat Pemulihan Keadaan Bencana (*Disaster Recovery Center*) Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut DRC Kementerian Keuangan adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali sistem informasi, data, informasi, atau fungsi-fungsi penting di lingkungan Kementerian Keuangan yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana pada DC Kementerian Keuangan yang disebabkan oleh alam atau manusia.
6. Unit Organisasi Non Eselon yang selanjutnya disebut Unit Non Eselon adalah unit organisasi non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7. Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Unit adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Non Eselon.
8. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat yang selanjutnya disebut Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK tingkat Kementerian Keuangan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
9. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Eselon I yang selanjutnya disebut Unit TIK Eselon I adalah unit eselon II yang mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait TIK pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan terkait.
10. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Non Eselon yang selanjutnya disebut Unit TIK Non Eselon adalah unit 1 (satu) tingkat di bawah pimpinan Unit Non Eselon yang mengoordinasikan tugas dan fungsi terkait TIK di lingkungan Unit Non Eselon.
11. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, dan Unit TIK Non Eselon.
12. Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan yang selanjutnya disingkat Pusmantap adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan transformasi kelembagaan dan manajemen perubahan.
13. Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat Pusakti adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perancangan sistem pemerintah berbasis elektronik atau tata kelola dan manajemen teknologi informasi, hubungan kerja sama antar instansi, koordinasi kerja sama teknologi informasi antar instansi, serta penelitian dan pengembangan teknologi.

14. Pusat Pengembangan Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat Puspensi adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, pengembangan, dan pengendalian mutu sistem informasi keuangan negara.
15. Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat Pusdatin adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kecerdasan buatan.
16. Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat Pusilki adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur, layanan teknologi informasi, dan keamanan informasi.
17. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Unit di lingkungan Kementerian Keuangan, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Unit di lingkungan Kementerian Keuangan tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Unit, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah lain.
21. Akun adalah identitas yang bersifat unik dan digunakan bersamaan dengan kata sandi.
22. Aset Kementerian Keuangan adalah aset yang memiliki nilai bagi Kementerian Keuangan, yang terdiri atas aset utama, meliputi data, informasi, dan proses bisnis, dan aset pendukung, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan sumber daya manusia.
23. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai satu data Indonesia untuk digunakan bersama.
24. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
25. Data Referensi adalah data yang digunakan untuk mengklasifikasikan data atau merelasikan data ke informasi eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
26. Fasilitas Pengolah Informasi merupakan bagian dari perangkat TIK yang digunakan untuk pemrosesan informasi, di antaranya Perangkat Pengguna, server, *storage*, dan perangkat TIK lainnya.
27. Forum Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Forum TIK Kementerian Keuangan adalah forum komunikasi dan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dan

keselarasan yang melibatkan Unit TIK Pusat dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon.

28. Data Sensitif adalah data yang memiliki klasifikasi data tertutup.
29. Informasi Sensitif adalah data yang telah diolah dan termasuk pada klasifikasi data tertutup yang perlu dilindungi dari akses, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah.
30. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
31. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah serangkaian komponen yang terdiri atas:
 - a. perangkat TIK; dan
 - b. perangkat pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
32. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
33. Insiden Keamanan Informasi adalah peristiwa yang menimbulkan ancaman terhadap manajemen keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan, di antaranya pelanggaran keamanan informasi, gangguan keamanan informasi, dan kegagalan atas penerapan pengendalian keamanan informasi.
34. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem TIK dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan SPBE.
35. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
36. Kata Sandi adalah serangkaian kode yang bersifat rahasia dan pribadi yang digunakan bersamaan dengan Akun.
37. Kebijakan Keamanan SPBE adalah serangkaian ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen keamanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan yang diterapkan untuk melindungi Aset Kementerian Keuangan.
38. Kecerdasan Artifisial selanjutnya disingkat KA adalah bidang teknologi dan ilmu komputer yang memanfaatkan komputer dan mesin untuk mengolah data dan informasi secara otomatis guna meniru dan meningkatkan kemampuan manusia dalam pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi.
39. Komitmen Pengalaman Pengguna (*Experience Level Agreement*) yang selanjutnya disingkat XLA adalah komitmen pengelola layanan TIK selaku penyedia layanan untuk menyelenggarakan layanan yang berkualitas bagi pengguna, di antaranya melalui pengukuran pengalaman Pengguna (*customer experience*).
40. Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan adalah Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang berada di area Lapangan Banteng dan Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat.

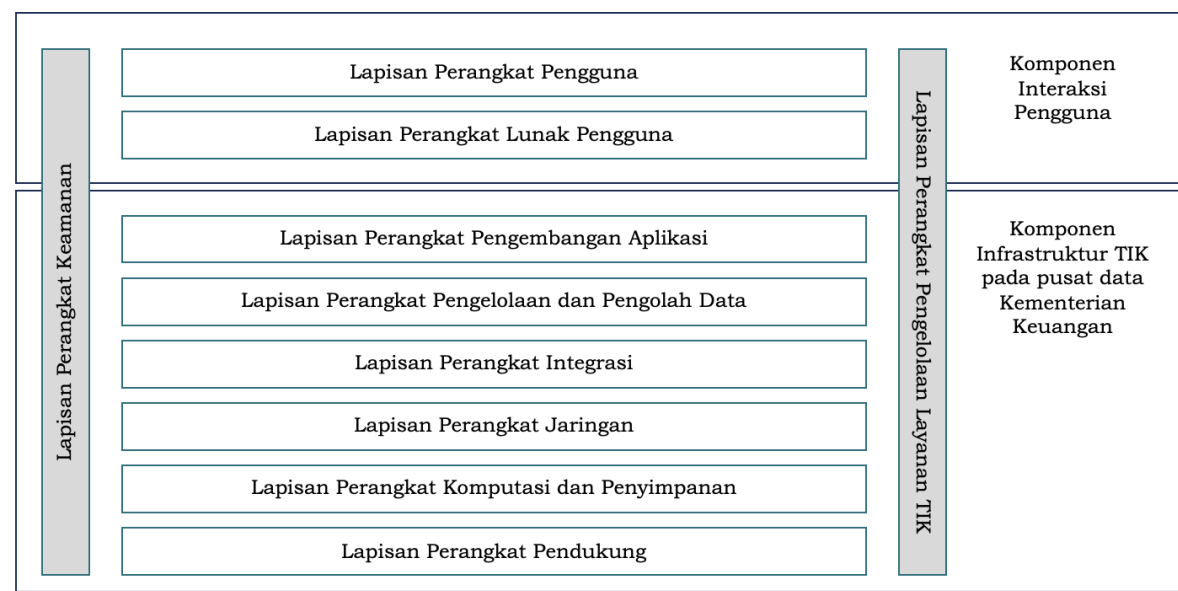
41. Layanan Bersama (*Shared Services*) adalah penyediaan layanan TIK yang digunakan secara bergiliran oleh Unit, instansi pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha/badan hukum/organisasi lain yang memiliki perjanjian dengan Kementerian Keuangan.
42. Manajemen Perubahan (*Change Management*) adalah pendekatan terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa perubahan terhadap kebijakan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, aplikasi, dan Sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara efektif.
43. Nama Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
44. Peralatan Kolaborasi (*Collaboration Tools*) adalah alat bantu untuk melaksanakan kegiatan kedinasan yang dapat mengakomodasi kebutuhan sistem kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga dapat dengan mudah untuk saling berbagi, berkomunikasi, dan berkolaborasi antar pegawai.
45. Perangkat Pendukung adalah fasilitas yang menjadi penunjang dalam menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi, dan perangkat elektronik yang berhubungan dengan TIK, antara lain pengendali suhu ruangan, alat pemadam kebakaran, kamera pengaman, *access door*, penyedia asupan listrik utama dan cadangan, serta *cabling system*.
46. Perangkat Pengguna adalah perangkat elektronik untuk melakukan aktivitas perkantoran dan pengolahan informasi, antara lain *desktop*, *mobile devices* (laptop, tablet), *printer*, dan/atau *scanner*.
47. Perangkat TIK adalah perangkat operasional yang terdiri atas:
 - a. perangkat keras, antara lain server, media penyimpanan, media *backup*, Perangkat Pengguna, perangkat jaringan;
 - b. perangkat lunak, antara lain sistem operasi, antivirus, *office suite*; dan
 - c. perangkat *appliance* baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, antara lain *load balancer*, perangkat pemantau jaringan, perangkat keamanan jaringan.
48. Pihak Eksternal adalah pihak-pihak di luar Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan.
49. Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah seluruh pegawai aktif Kementerian Keuangan yang meliputi calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta pegawai instansi lain yang ditempatkan/ditugaskan dan menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
50. Penyedia adalah bagian dari Pihak Eksternal yang melaksanakan fungsi penyediaan barang dan jasa dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.
51. Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian antara Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku pengelola layanan TIK dengan pengguna yang memuat identifikasi layanan dan kinerja yang disepakati.

52. Perjanjian Tingkat Operasional (*Operational Level Agreement*) yang selanjutnya disingkat OLA adalah perjanjian internal antar pengelola layanan TIK untuk mendukung pencapaian target tingkat layanan.
53. Permintaan Perubahan (*Request For Change*) yang selanjutnya disingkat RFC adalah permintaan atau usulan perubahan terhadap layanan TIK yang dapat diajukan melalui formulir, surat elektronik, atau media lainnya.
54. Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Proyek TIK adalah sekumpulan aktivitas yang memiliki batasan waktu, ruang lingkup, dan sumber daya untuk menghasilkan produk dan/atau jasa TIK.
55. Repositori Aplikasi SPBE adalah fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan Aplikasi SPBE, komponen umum aplikasi, kode sumber, dokumentasi dan komponen lain yang terkait dengan Aplikasi SPBE yang dikelola oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi terkait komunikasi dan digital.
56. *Restart* adalah cara mengembalikan kondisi aplikasi, basis data, jaringan, infrastruktur, dan keterhubungan antar sistem TIK ke kondisi awal dengan cara mematikan dan segera menghidupkannya kembali.
57. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
58. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Keuangan adalah sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan.
59. Sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem TIK adalah serangkaian perangkat yang digunakan untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan/atau penyajian informasi di antaranya sistem operasi, surat elektronik, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus, basis data, dan jaringan intranet/internet.
60. Standar Pelayanan adalah tolok ukur/parameter yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai keharusan dan janji organisasi penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
61. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
62. Standardisasi Data adalah proses penetapan, penerapan, dan pemeliharaan seperangkat standar, aturan, dan pedoman untuk memastikan data memiliki kualitas yang dapat diandalkan, terjaga keamanannya, serta dapat berkomunikasi antar sistem informasi, meliputi:
 - a. Standar Data;
 - b. standar kualitas data;
 - c. standar keamanan data; dan
 - d. standar interoperabilitas data.

63. Surat Elektronik Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Surat Elektronik adalah bagian dari Peralatan Kolaborasi (*Collaboration Tools*) untuk melaksanakan korespondensi kedinasan dengan domain kemenkeu.go.id.

D. Ekosistem TIK Kementerian Keuangan

Pemanfaatan TIK di Kementerian Keuangan membentuk ekosistem yang saling terkait dan terhubung. Ekosistem TIK ini merupakan fondasi operasional yang harus dipastikan tata kelolanya untuk menjamin interoperabilitas layanan dan keterpaduan perencanaan. Ekosistem TIK Kementerian Keuangan digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Ekosistem TIK Kementerian Keuangan Level 1

Ekosistem TIK Kementerian Keuangan level 1 menggambarkan kumpulan lapisan (*layer*) perangkat yang merupakan fondasi operasional layanan dan proses bisnis berbasis TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memberikan gambaran secara utuh, ekosistem TIK Kementerian Keuangan level 1 diuraikan secara rinci pada level 2 sebagaimana **Tabel 1**.

Tabel 1 Ekosistem TIK Kementerian Keuangan Level 2

No	Level 1	Penjelasan	Level 2
1	Lapisan Perangkat Pendukung	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak fasilitas pendukung DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.	<i>Rack server, Power Distribution Unit, Cooling System, Fire Suppression System, Data Center Infrastructure Management.</i>
2	Lapisan Perangkat Komputasi dan Penyimpanan	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan.	Server fisik, server <i>virtual</i> , <i>storage</i> , perangkat <i>backup</i> dan <i>recovery</i> .

No	Level 1	Penjelasan	Level 2
3	Lapisan Perangkat Jaringan	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang menyediakan konektivitas antar sistem dan pengguna.	<i>Router, switch, access point, firewall, load balancer, intranet dan internet.</i>
4	Lapisan Perangkat Integrasi	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang menjadi penghubung antar sistem/aplikasi untuk memastikan interoperabilitas dan pertukaran data.	<i>Middleware (Kemenkeu Service Bus), API Gateway / Service Gateway.</i>
5	Lapisan Perangkat Pengelolaan dan Pengolah Data	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengolah data.	<i>Database management system, data analytics tools.</i>
6	Lapisan Perangkat Pengembangan Aplikasi	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengelola Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.	<i>Software development tools, testing tools.</i>
7	Lapisan Perangkat Lunak Pengguna	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung tugas pekerjaan pengguna.	<i>Mind mapping, file compression, office suite, web browser.</i>
8	Lapisan Perangkat Pengguna	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat pengguna yang berfungsi mengatur interaksi pengguna untuk mengakses sistem TIK.	<i>Desktop, mobile devices (laptop, tablet).</i>
9	Lapisan Perangkat Keamanan	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang memberikan perlindungan keamanan untuk seluruh lapisan.	<i>Antivirus, networking firewall, secure development tools, perangkat keamanan fisik (CCTV, access control).</i>
10	Lapisan Perangkat	Lapisan yang terdiri atas kumpulan perangkat keras dan/atau perangkat lunak	<i>Information technology service management tools,</i>

No	Level 1	Penjelasan	Level 2
	Pengelolaan Layanan TIK	yang terkait dengan manajemen layanan TIK untuk mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan.	<i>service desk tools, bandwidth monitoring.</i>

E. Struktur Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pengelolaan ekosistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan tugas dan tanggung jawab Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:

1. Unit TIK Pusat

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323 Tahun 2025 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan melaksanakan tugas sebagai Unit TIK Pusat.

Unit TIK Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan layanan bersama (*shared services*), meliputi:
 - 1) pengelolaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - 2) pengelolaan sistem informasi *office automation* Kementerian Keuangan;
 - 3) pengelolaan portal satu data Kementerian Keuangan; dan
 - 4) penyediaan staf pendukung teknis dan *service desk* untuk layanan bersama (*shared services*);
- b. mendukung pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data Kementerian Keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Unit TIK Pusat, meliputi:
 - 1) penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan data; dan
 - 2) dukungan teknis operasional; dan
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain terkait penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Unit TIK Pusat dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan yang selaras dengan penyelenggaraan SPBE nasional, meliputi:
 - 1) mengoordinasikan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah dan sistem penghubung layanan Kementerian Keuangan;
 - 2) mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang digunakan secara bagi pakai oleh Unit;
 - 3) mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus pada Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK; dan
- d. mengoordinasikan permintaan pertimbangan kepada menteri yang ditunjuk sebagai pengampu di tingkat nasional, yang meliputi:
 - 1) pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;

- 2) pemanfaatan infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan;
- 3) kelaikan operasi; dan
- 4) kelaikan keamanan.

2. Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon

a. Unit TIK Eselon I

Unit TIK Eselon I terdiri atas:

- 1) Unit TIK Eselon I untuk unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK:
 - a) Unit TIK Eselon I ini yaitu:
 - (1) Sekretariat Jenderal;
 - (2) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
 - (3) Direktorat Jenderal Anggaran
 - (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - (6) Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan;
 - (7) Inspektorat Jenderal; dan
 - (8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
 - b) Tugas dan tanggung jawab Unit TIK Eselon I untuk unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK meliputi:
 - (1) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pendukung proses bisnis bagi Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - (2) penyediaan staf pendukung teknis dan *service desk* untuk layanan TIK bagi Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
 - c) Fungsi Unit TIK Eselon I untuk unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK dijalankan oleh Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
- 2) Unit TIK Eselon I yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
 - a) Unit TIK Eselon I ini, yaitu:
 - (1) unit TIK pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - (2) unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - (3) unit TIK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - (4) unit TIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 - b) Tugas dan tanggung jawab Unit TIK Eselon I yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK, meliputi:
 - (1) mengelola Aplikasi Khusus, antara lain:
 - (a) sistem yang terkait dengan bidang pajak oleh unit TIK pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - (b) sistem yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai oleh unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- (c) sistem yang terkait dengan bidang perbendaharaan negara oleh unit TIK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- (d) sistem yang terkait dengan bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang oleh unit TIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat melalui pemanfaatan layanan TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
- (2) mendukung pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data Kementerian Keuangan, yang meliputi dukungan teknis operasional untuk data tingkat unit;
- (3) melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain terkait penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, meliputi:
 - (a) mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang merupakan proses bisnis Unit pengampu masing-masing dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah; dan
 - (b) mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang merupakan proses bisnis Unit pengampu masing-masing.
- c) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf b), Unit TIK Eselon I berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat.

b. Unit TIK Non Eselon

- 1) Unit TIK Non Eselon yaitu unit TIK pada Lembaga *National Single Window*.
- 2) Unit TIK Non Eselon memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) mengelola Aplikasi Khusus yang terkait penyelenggaraan sistem *national single window* dan berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat melalui pemanfaatan layanan TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - b) mendukung pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data Kementerian Keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Unit TIK Non Eselon, meliputi dukungan teknis operasional untuk data tingkat unit; dan
 - c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain terkait penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab Unit TIK Non Eselon dalam rangka penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, meliputi:
 - (1) mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang merupakan

proses bisnis Unit pengampu masing-masing Unit TIK Non Eselon, serta digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah; dan

- (2) mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang merupakan proses bisnis Unit pengampu masing-masing Unit TIK Non Eselon.
- 3) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Unit TIK Non Eselon berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat.

3. **Koordinasi antar Unit TIK**

- a. Dalam penyelenggaraan SPBE pada Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan tugas unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK pada unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan terkait dikoordinasikan oleh:
 - 1) Unit TIK Eselon I, dalam hal Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK; dan
 - 2) Unit TIK Pusat, dalam hal Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
- b. Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, dan Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK pada unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain untuk kegiatan:
 - 1) dukungan penerapan kebijakan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan sosialisasi dan/atau pendampingan;
 - 2) dukungan perencanaan kebutuhan aset TIK;
 - 3) pemanfaatan layanan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.

F. Peran Chief

Kementerian Keuangan memiliki Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, dan Unit TIK Non Eselon yang tersebar di berbagai unit kerja dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Untuk memastikan optimalisasi peran TIK dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan dan mendukung percepatan transformasi digital nasional, diperlukan peran koordinator yang dapat memastikan keselarasan arah strategis, konsistensi arsitektur, pengamanan informasi, dan tata kelola data yang terpadu di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323 Tahun 2025 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 4 (empat) peran kepemimpinan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, yaitu:

1. *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan;
2. *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan;
3. *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan;
4. *Chief Information Security Officer* Kementerian Keuangan,

Keempat peran tersebut dilaksanakan oleh Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan berperan merumuskan arsitektur SPBE Kementerian Keuangan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dalam pelaksanaan perannya, CEA Kementerian Keuangan juga mengoordinasikan penerapan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak adanya duplikasi dan inefisiensi pada pengelolaan ekosistem TIK.
2. *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan berperan merumuskan dan mengarahkan strategi pengelolaan ekosistem TIK dan investasi TIK Kementerian Keuangan agar selaras dengan pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan perannya, CIO Kementerian Keuangan juga memastikan koordinasi lintas unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dapat berjalan efektif.
3. *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan berperan merumuskan strategi tata kelola data dan pengelolaan data, menetapkan standar kualitas data dan kaidah interoperabilitas. Perumusan tata kelola data dan pengelolaan data dilaksanakan untuk mewujudkan sumber terpercaya (*single source of truth*) data Kementerian Keuangan.
4. *Chief Information Security Officer* Kementerian Keuangan berperan mengoordinasikan pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan perannya, CISO Kementerian Keuangan memastikan seluruh aktivitas pengelolaan ekosistem TIK memenuhi prinsip keamanan informasi, menjaga keamanan siber, dan melindungi data pribadi dalam kegiatan pemrosesan data pribadi.

G. Prinsip

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

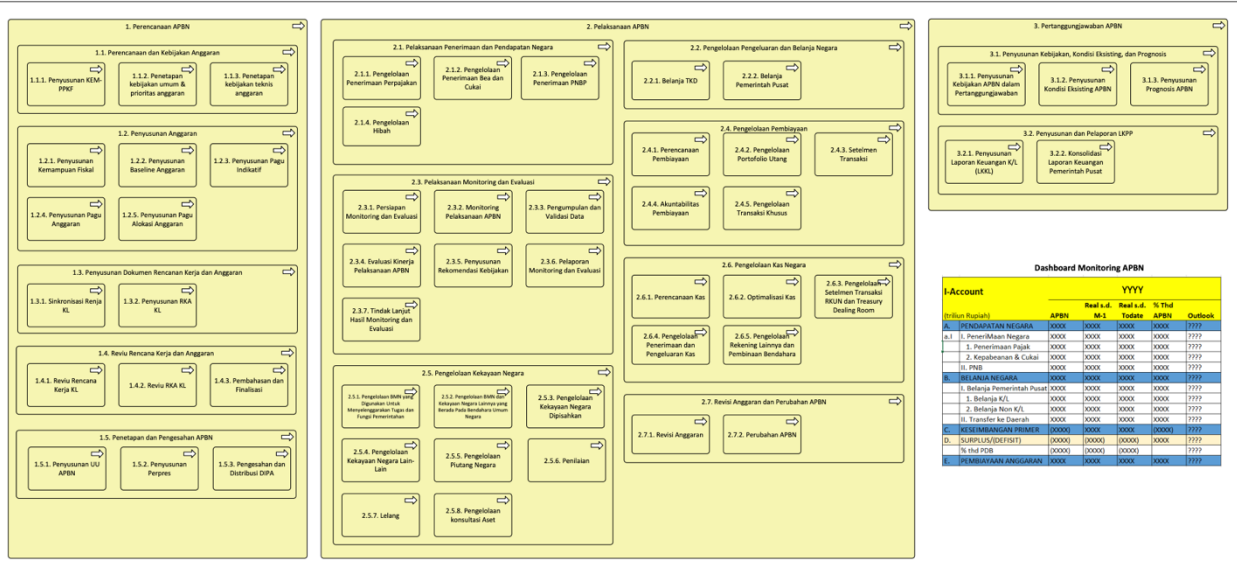
1. Berorientasi pada Pengguna (*User Centric*)
Penyelenggaraan SPBE berorientasi pada pemberian kemudahan (*ease of use*) bagi pengguna yang dioptimalkan berdasarkan pengalaman pengguna (*user experience*).
2. Berbasis Data (*Data Driven*)
Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE didasarkan pada data yang valid dan mutakhir.
3. *Agile* dan Adaptif
Penyelenggaraan SPBE mampu merespons perubahan kebutuhan teknologi, regulasi, dan kebutuhan pengguna secara cepat dan tepat.

4. Berbagi Pakai
Penyelenggaraan SPBE mengutamakan pemanfaatan bersama atas sumber daya infastruktur, aplikasi, data, keamanan, dan layanan oleh Unit, guna meningkatkan efisiensi dan interoperabilitas.
5. Efektivitas dan Efisiensi
Penyelenggaraan SPBE mengarahkan penyelenggaraan proses bisnis, infrastruktur, aplikasi, data, keamanan, dan layanan agar memberikan hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara tepat guna.
6. Keterpaduan
Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan secara terpadu antar proses bisnis, infrastruktur, aplikasi, data, keamanan, dan layanan.
7. Interoperabilitas
Penyelenggaraan SPBE mengutamakan kemampuan infastruktur, aplikasi, data, keamanan, dan layanan untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara terpadu antar sistem di dalam dan di luar Kementerian Keuangan.
8. Kestinambungan dan Peningkatan Berkelanjutan
Keberlanjutan penyelenggaraan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan dan disertai perbaikan terus-menerus terhadap sistem, proses, dan layanan.
9. Akuntabilitas
Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan penyelenggaraan proses bisnis, infastruktur, aplikasi, data, keamanan, dan layanan.
10. Aman dan andal
Penyelenggaraan infastruktur, aplikasi, data, keamanan, dan layanan memperhatikan keamanan informasi dan keandalan kinerja sistem mulai dari tahapan perancangan, pengembangan, dan operasional.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPBE KEMENTERIAN KEUANGAN

Arah kebijakan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan yang diwujudkan melalui tiga *grand design* utama, yaitu *Grand Design* Sistem Informasi Pengelolaan APBN, *Grand Design* Sistem Informasi Office Automation, dan *Grand Design* Ekosistem Satu Data Kementerian Keuangan.

A. Grand Design Sistem Informasi Pengelolaan APBN



Gambar 2 Grand Design Sistem Informasi Pengelolaan APBN

Sistem informasi pengelolaan APBN merupakan sistem informasi yang berinteroperabilitas untuk mendukung siklus pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan APBN, pelaksanaan APBN, dan pertanggungjawaban APBN, sesuai *grand design* pada **Gambar 2**. Sistem ini berfungsi sebagai sarana utama dalam menghimpun, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data serta informasi terkait APBN secara akurat, andal, dan tepat waktu. Melalui sistem informasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan APBN dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap perencanaan APBN, sistem informasi pengelolaan APBN mendukung perencanaan dan kebijakan anggaran, penyusunan anggaran, penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L), reviu rencana kerja dan anggaran, serta penetapan dan pengesahan APBN. Sistem ini membantu menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, dan alokasi anggaran.

Pada tahap pelaksanaan APBN, sistem informasi memfasilitasi pelaksanaan penerimaan dan pendapatan negara, pengelolaan pengeluaran dan belanja negara, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi APBN, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan kas negara, serta revisi anggaran dan perubahan APBN. Seluruh transaksi keuangan negara dicatat secara elektronik sehingga dapat ditelusuri (*traceable*) dan diawasi.

Selanjutnya, dalam tahap pertanggungjawaban APBN, sistem informasi pengelolaan APBN memfasilitasi penyusunan kebijakan, kondisi eksisting, dan prognosis, serta penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung pencatatan transaksi

keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan keuangan lainnya.

Sistem informasi pengelolaan APBN berperan penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja anggaran melalui penyediaan data realisasi dan capaian output maupun *outcome* secara periodik. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh pimpinan dan pemangku kepentingan untuk melakukan *monitoring*, pengendalian, serta pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Informasi dimaksud divisualisasikan melalui *Dashboard Monitoring* APBN yang dirancang dengan memperhatikan karakteristik data yang akurat, tepat waktu (*timeliness*), komprehensif, dan terintegrasi. *Dashboard* ini mengonsolidasikan sumber data yang berasal dari sistem-sistem terkait yang dihasilkan oleh setiap proses bisnis sesuai dengan arsitektur dan peta proses bisnis yang telah ditetapkan. *Dashboard Monitoring* APBN juga digunakan untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan APBN secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tata Kelola *Grand Design*

Pengelolaan sistem informasi APBN merupakan kolaborasi antara Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon, Unit TIK Pusat, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi para pihak bertujuan untuk meningkatkan keselarasan proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE agar penyelenggaraan sistem informasi APBN dapat berjalan secara terpadu.

Dalam rangka mendukung interoperabilitas dan keterpaduan antar sistem yang tergabung dalam sistem informasi APBN, ***grand design sistem informasi APBN ini didukung juga dengan grand design masing-masing aplikasi yang disusun oleh Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon, atau Unit TIK Pusat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing.***

Pembagian penyusunan *grand design* adalah sebagai berikut:

1. Unit TIK pada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyusunan *grand design* sistem yang terkait dengan bidang pajak;
2. Unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penyusunan *grand design* sistem yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai;
3. Unit TIK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyusunan *grand design* sistem yang terkait dengan bidang perbendaharaan negara;
4. Unit TIK pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk penyusunan *grand design* sistem yang terkait dengan bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
5. Unit TIK pada Lembaga *National Single Window* untuk penyusunan *grand design* sistem yang terkait penyelenggaraan sistem *national single window*;
6. Unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK pada unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian

Keuangan untuk penyusunan *grand design* sistem yang terkait dengan pelaksanaan proses bisnisnya;

7. Unit TIK Pusat untuk penyusunan *grand design*:

- a. sistem informasi *office automation*;
- b. sistem yang terkait dengan bidang strategi ekonomi dan fiskal;
- c. sistem yang terkait dengan bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. sistem yang terkait dengan bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. sistem yang terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara; dan
- f. sistem yang terkait dengan bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional.

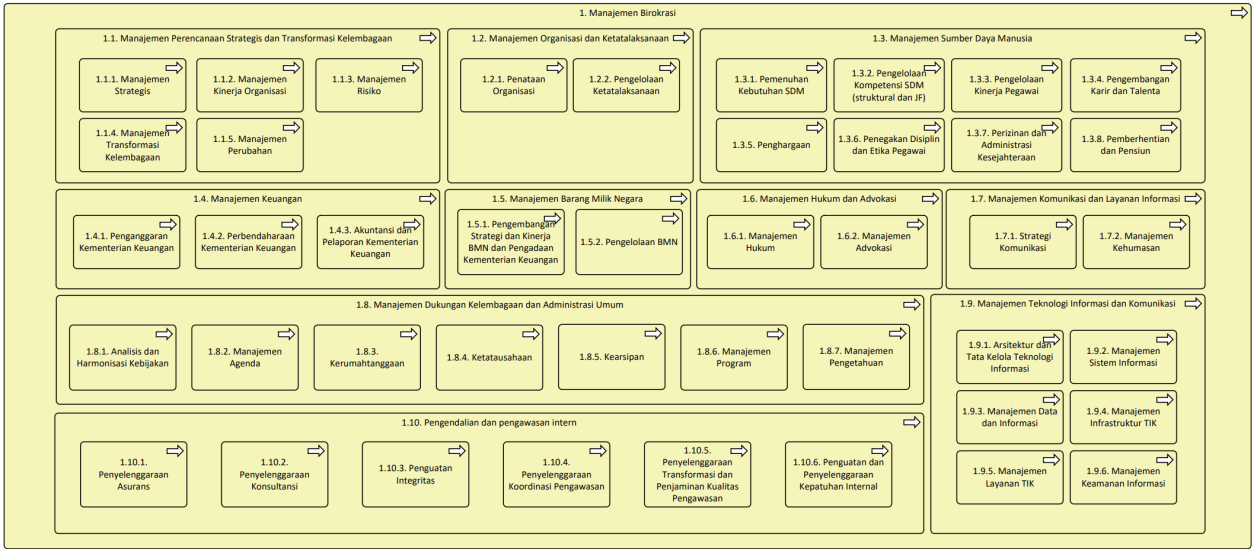
Grand design digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, integrasi, dan pengoperasian sistem informasi. *Grand design* ini berfungsi untuk memastikan adanya interoperabilitas antar sistem yang dikelola oleh unit yang berbeda, melalui penyelarasan arsitektur pada domain proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Dengan adanya *grand design*, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi APBN dilakukan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga pertukaran data antar sistem informasi dapat dilaksanakan sesuai standardisasi data yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk standar kualitas data, standar interoperabilitas data, standar keamanan data, dan standar arsitektur sistem.

Sistem informasi pengelolaan APBN juga memiliki interoperabilitas dan/atau keterhubungan dengan sistem informasi *office automation* untuk mendukung mekanisme pencatatan aktivitas pengelola sistem APBN serta berinteroperabilitas dengan sistem informasi di luar Kementerian Keuangan, antara lain dengan sistem informasi instansi pusat dan instansi daerah.

B. Grand Design Sistem Informasi Office Automation

Sistem informasi *office automation* merupakan digitalisasi proses bisnis di area manajemen birokrasi (dukungan dan manajemen) yang diawali dengan penyempurnaan proses bisnis, meliputi penyederhanaan dan optimalisasi, serta pembangunan yang terintegrasi dengan aplikasi inti untuk memperkuat pelaksanaan proses bisnis utama di Kementerian Keuangan, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem informasi *office automation* tidak hanya untuk mendukung proses bisnis administrasi umum seperti surat-menyerurat, tetapi sebagai platform kolaborasi digital yang menjadi fondasi kerja Pegawai Kementerian Keuangan. Adapun *grand design* untuk sistem informasi *office automation* digambarkan pada **Gambar 3**.



Gambar 3 *Grand Design* untuk Sistem Informasi *Office Automation*

Proses bisnis *office automation* di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. **Manajemen Perencanaan Strategis dan Transformasi Kelembagaan**
Proses bisnis yang berfokus pada perancangan dan penataan kelembagaan jangka panjang, termasuk penyusunan kerangka transformasi. Di dalamnya juga mencakup manajemen perubahan yang sistematis untuk memastikan transformasi dapat dijalankan, diterima, dan berkelanjutan hingga tujuan strategis tercapai.
2. **Manajemen Organisasi dan Ketatalaksanaan**
Proses bisnis manajemen organisasi dan ketatalaksanaan meliputi kegiatan koordinasi dan pembinaan di bidang penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. **Manajemen Sumber Daya Manusia**
Proses bisnis manajemen sumber daya manusia meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **Manajemen Keuangan**
Proses bisnis manajemen keuangan meliputi kegiatan pengolahan, penelaahan, dan koordinasi perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian Keuangan, penyusunan anggaran Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan

Kementerian Keuangan, serta pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan.

5. Manajemen Barang Milik Negara

Proses bisnis manajemen barang milik negara meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

6. Manajemen Hukum dan Advokasi

Proses bisnis manajemen hukum dan advokasi meliputi kegiatan koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan, koordinasi dan advokasi hukum (penelaahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum); dan analisis peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

7. Manajemen Komunikasi dan Layanan Informasi

Proses bisnis manajemen komunikasi dan layanan informasi meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan, dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Manajemen Dukungan Kelembagaan dan Administrasi Umum

Proses bisnis manajemen dukungan kelembagaan dan administrasi umum yang meliputi kegiatan analisis, harmonisasi, sinergi kebijakan, dan dukungan administratif kelembagaan, serta dukungan operasional seperti manajemen proyek dan pengetahuan untuk memastikan kontinuitas dan stabilitas operasional organisasi.

9. Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi

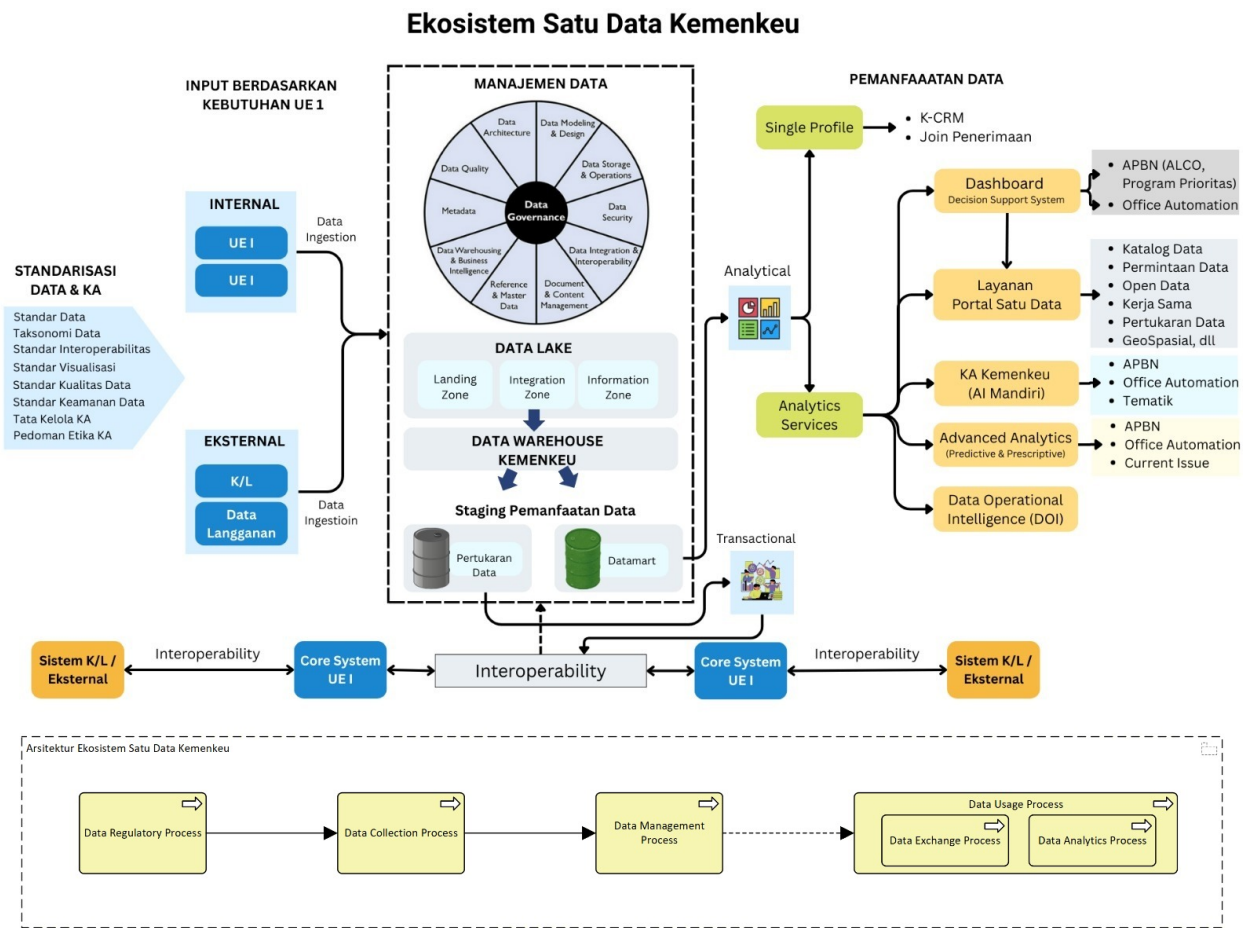
Proses bisnis manajemen teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengelolaan arsitektur, tata kelola, infrastruktur, data, sistem, layanan, dan keamanan TIK untuk mendukung digitalisasi organisasi.

10. Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Intern

Proses bisnis manajemen pengawasan dan pengendalian internal merupakan proses bisnis untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola melalui pengendalian internal, audit, konsultasi, investigasi, serta transformasi pengawasan.

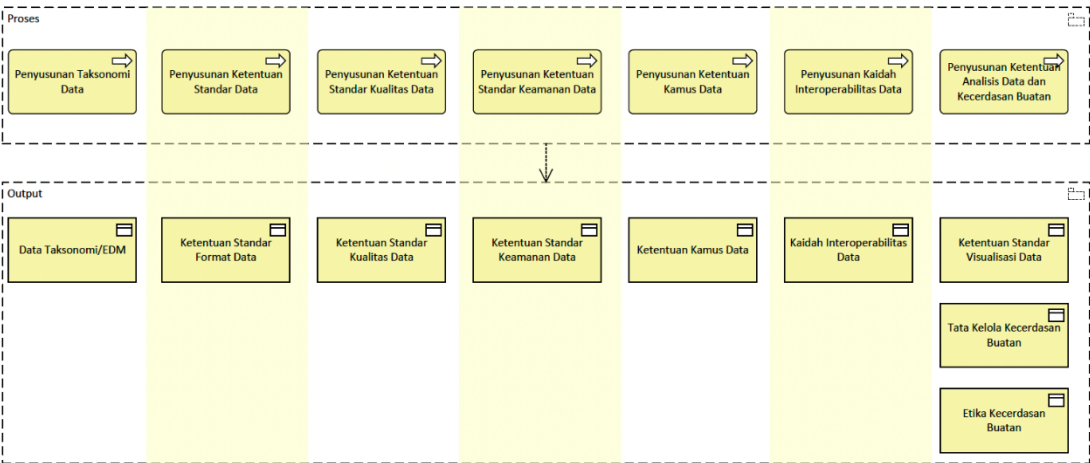
C. **Grand Design Ekosistem Satu Data Kementerian Keuangan**

Ekosistem satu data Kementerian Keuangan dikembangkan melalui proses penyediaan regulasi data, proses pengumpulan data, proses pengelolaan data, proses pertukaran data, dan proses analisis data. Arsitektur ekosistem satu data Kementerian Keuangan digambarkan pada **Gambar 4**. Penerapan dari *grand design* ekosistem satu data Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, teragregasi, mudah diakses, dan dibagipakaikan.



Gambar 4 Arsitektur Ekosistem Data Kementerian Keuangan

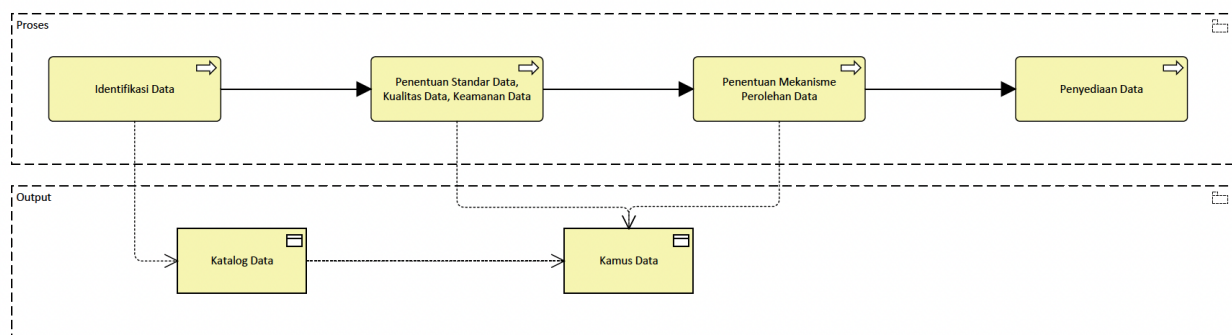
1. Proses Penyediaan Regulasi Data
- Arsitektur proses penyediaan regulasi data digambarkan pada **Gambar 5**. Proses penyediaan regulasi data dilaksanakan untuk memastikan tersedianya regulasi yang menjadi acuan pengelolaan data yang terstandar dan dapat mendukung interoperabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengambilan keputusan berbasis data.



Gambar 5 Arsitektur Proses Penyediaan Regulasi Data

2. Proses Pengumpulan Data
- Arsitektur proses pengumpulan data digambarkan pada **Gambar 6**. Proses pengumpulan data merupakan kelanjutan dari kegiatan perencanaan data untuk memastikan tersedianya data yang relevan,

akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan untuk mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan.



Gambar 6 Arsitektur Proses Pengumpulan Data

3. Proses Pengelolaan Data

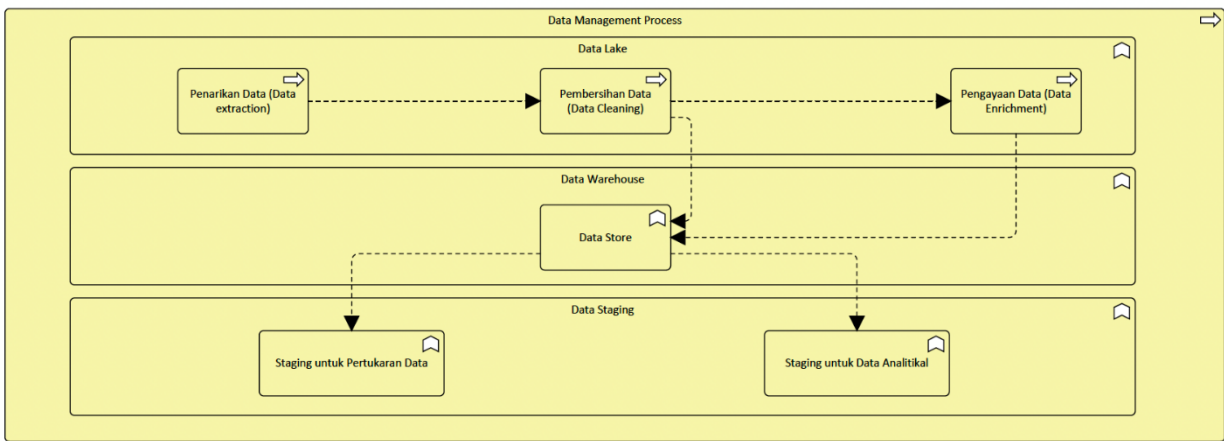
Arsitektur proses pengelolaan data digambarkan pada **Gambar 7**. Pengelolaan data dilaksanakan secara terstruktur untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas, konsistensi, dan nilai tambah yang optimal dalam mendukung analisis, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan layanan.

Proses pengelolaan data diawali dengan penarikan data dari berbagai sumber data, baik sistem aplikasi internal maupun sumber data eksternal. Data hasil penarikan selanjutnya dimasukkan ke dalam *data lake* sebagai repositori data terpusat yang menyimpan data dalam bentuk mentah (*raw data*).

Data yang tersimpan pada *data lake* selanjutnya melalui proses *data cleaning* untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan lebih lanjut. Setelah melalui proses *data cleaning*, data dapat melalui proses *data enrichment* untuk meningkatkan nilai dan konteks data. Data yang telah dibersihkan, distandarkan, dan telah melalui proses *data enrichment* dialirkan ke *data warehouse*.

Data pada *data warehouse* selanjutnya dialirkan ke *data staging* sebagai area persiapan sebelum dimanfaatkan oleh sistem analitik, dashboard, pelaporan, atau pertukaran data.

Pengaliran data juga memperhatikan klasifikasi data misalnya dengan penerapan *data masking* sejak pengaliran data ke *data lake*.

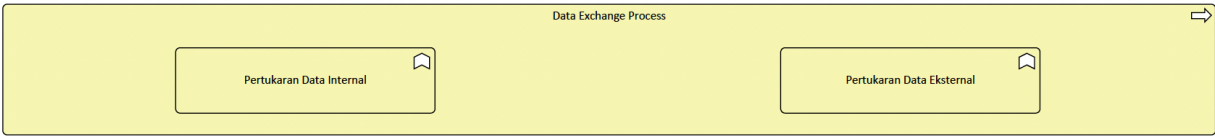


Gambar 7 Arsitektur Proses Pengelolaan Data

4. Proses Pemanfaatan Data

a. Proses Pertukaran Data

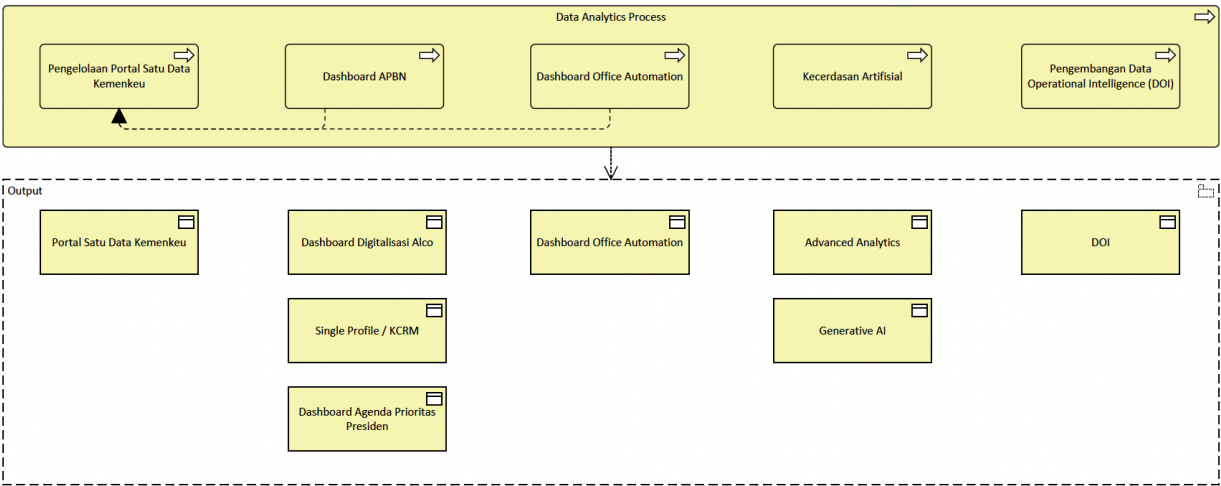
Arsitektur proses pertukaran data digambarkan pada **Gambar 8**. Proses pertukaran data dapat dilaksanakan antar Unit maupun dengan Pihak Eksternal.



Gambar 8 Arsitektur Proses Pertukaran Data

b. Proses Analisis Data

Arsitektur proses analisis data digambarkan pada **Gambar 9**. Proses analisis data terdiri atas pengelolaan portal satu data Kementerian Keuangan yang memuat *dashboard* APBN dan *dashboard office automation*. Selanjutnya proses analisis data juga dapat digunakan untuk mendukung pemanfaatan KA dan pengembangan *data operational intelligence* (DOI).



Gambar 9 Arsitektur Proses Analisis Data

BAB III

PETA RENCANA STRATEGIS PENYELENGGARAAN SPBE KEMENTERIAN KEUANGAN

Peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Peta rencana ini disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan **sebagaimana tercantum dalam BAB II** dan rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029.

Peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:

- A. Peta Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan APBN;
- B. Peta Rencana Pengembangan Sistem Informasi *Office Automation*;
- C. Peta Rencana Ekosistem Satu Data Kementerian Keuangan

A. Peta Rencana Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan APBN

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
1 Perencanaan APBN*									
1.1 Perencanaan & Kebijakan Anggaran*									
1.1.1 Penyusunan KEM PPKF*									
1.1.2 Penetapan kebijakan umum & prioritas anggaran*									
1.1.3 Penetapan kebijakan teknis Anggaran*									
	1.	Satu DJA	Survei SBM	DJA					
	2.		Pengajuan SBK	DJA					
	3.		Pelampauan SBK	DJA					
	4.		Standar Biaya Masukan	DJA					
	5.		Standar Biaya Keluaran	DJA					
	6.		Assesment RO K/L	DJA					
	7.		Assesment RO BUN	DJA					
	8.		Dynamic Tagging	DJA					
1.2 Penyusunan Anggaran*									
1.2.1 Penyusunan Kemampuan Fiskal*									
	9.	Core APBN	Modul Penganggaran	DJA, DJPK, DJPPR, DJSEF, DJSPSK					
1.2.2 Penyusunan <i>Baseline</i> Anggaran*									
	10.	Core APBN	Modul Penganggaran	DJA, DJPK, DJPPR, DJSEF, DJSPSK					
1.2.3 Penyusunan Pagu Indikatif (PI)*									
	11.	Core APBN	Modul Penganggaran	DJA, DJPK, DJPPR, DJSEF, DJSPSK					

No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.4 Penyusunan Pagu Anggaran (PA)*								
12.	Core APBN	Modul Penganggaran	DJA, DJPK, DJPPR, DJSEF, DJSPSK					
1.2.5 Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran(PAA)*								
13.	Core APBN	Modul Penganggaran	DJA, DJPK, DJPPR, DJSEF, DJSPSK					
1.3 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran*								
1.3.1 Sinkronisasi Renja K/L*								
1.3.2 Penyusunan RKA-KL*								
14.	Satu DJA	Dynamic Tagging	DJA					
1.4 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran*								
1.4.1 Reviu Rencana Kerja KL*								
1.4.2 Reviu RKA-KL*								
15.	SAKTI	Sanding SBK, SBM, RKBMN – RKA-K/L	DJA					
1.4.3 Pembahasan dan Finalisasi*								
1.5 Penetapan dan Pengesahan APBN*								
1.5.1 Penyusunan UU APBN*								
1.5.2 Penyusunan Perpres*								
1.5.3 Pengesahan dan Distribusi DIPA*								
16.	Satu DJA	Dashboard Analitika dan Telaah Anggaran (DATA)	DJA					
17.		Lampiran Perpres	DJA					
18.		Serah terima DIPA	DJA					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	19.	Satu DJA	Histori Revisi & Download DIPA	DJA					
	20.		DIPA TKD	DJA					
2 Pelaksanaan APBN*									
2.1 Pelaksanaan Penerimaan dan Pendapatan Negara*									
2.1.1 Pengelolaan Penerimaan Perpajakan*									
	21.	Modul Penerimaan Negara (MPN)		DJP					
	22.	Core Tax System	Core Tax System	DJP					
	23.	Surrounding system perpajakan	Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Digital Forensic, Asset Recovery Management System (ARMS), Intelijen Perpajakan, Tax Crime Handling System (TCHS)	DJP					
2.1.2 Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai*									
	24.	Modul Penerimaan Negara (MPN)		DJBC					
	25.	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai		DJBC					
	26.	CEISA 4.0: Driving Digital Transformation (PU)		DJBC					
	27.	Smart Customs and Excise System (PU)		DJBC					
	28.	Infrastruktur pendukung CEISA 4.0 dan Smart		DJBC					

No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	Customs and Excise System							
2.1.3 Pengelolaan Penerimaan PNBP*								
29.	Modul Penerimaan Negara (MPN)		DJPB					
30.	Core APBN	Modul Penerimaan	DJA					
31.	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI v2)	Modul Perencanaan PNBP	DJA					
32.		Modul Pelaksanaan PNBP	DJA					
33.		Modul Pelaporan/monitoring PNPB	DJA					
34.		Modul Keberatan, Keringanan, & Pengembalian PNBP	DJA					
35.		Modul Hulu Migas	DJA					
36.		Modul Panas Bumi	DJA					
37.		Modul Monev AIP	DJA					
38.		Modul Pengawasan (ex. eMawas)	DJA					
39.		Modul Piutang PNBP	DJA					
40.		Modul Automatic Blocking System (ABS)	DJA					
41.		Modul Kertas Kerja Pengawasan SDA	DJA					
2.1.4. Pengelolaan Penerimaan Hibah*								

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	42.	Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI)		DJPPR					
2.2 Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara*									
2.2.1 Belanja TKD*									
	43.	OMSPAN TKD		DJPB					
	44.	Sistem Informasi Keuangan Daerah	DAU-SG	DJPK					
	45.		DAIS DIY	DJPK					
	46.		Sinergi Mobile	DJPK					
	47.		Dashboard EIS	DJPK					
	48.		Dashboard EIS Mobile	DJPK					
	49.		Sinergi 5	DJPK					
	50.		Portal Data APBD	DJPK					
	51.		Portal Data TKD	DJPK					
	52.		Portal Data Dasar Alokasi	DJPK					
	53.		Portal Data Insentif Fiskal	DJPK					
	54.		Metabase	DJPK					
	55.	Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation	DBH Earmarked Integrated	DJPK					
	56.		e-monev DAK Fisik	DJPK					
	57.		DAKNF (ALADIN)	DJPK					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	58.	Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation	End-to-end DAK Fisik project tracking	DJPK					
	59.		Pengelolaan hibah pada Pemda	DJPK					
	60.		Insentif fiskal	DJPK					
	61.		Dashboard dana desa	DJPK					
	62.		Dashboard indeks Risiko Iklim Desa (IRID)	DJPK					
	63.		Diagnostic Tools PDRD	DJPK					
	64.		IKD	DJPK					
	65.		Belanja pegawai	DJPK					
	66.		Portal Layanan Data	DJPK					
	67.		Otsus Papua	DJPK					
	68.		Teman desa	DJPK					
	69.		Otsus aceh	DJPK					
	70.		KDMP	DJPK					
	71.		Realisasi pajak dan retribusi daerah	DJPK					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	72.	Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation	Verdana	DJPK					
	73.		SIPERDA	DJPK					
	74.		Sinergi Fiskal (SINerfis)	DJPK					
	75.		DOPAMINE	DJPK					
	76.		e-raperda	DJPK					
	77.		Evaluasi mandos APBD	DJPK					
	78.		Integrated monev (in-Me)	DJPK					
	79.		Cak-Lur	DJPK					
	80.		AIFA	DJPK					
	81.		Dashboard alifa	DJPK					
	82.		Profil Pemda	DJPK					
	83.		Pertimbangan 3 Menteri	DJPK					
2.2.2 Belanja Pemerintah Pusat*									
	84.	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)		DJPB					
	85.	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)		DJPB					
	86.	GAJI		DJPB					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	87.	DiGit		DJPB					
	88.	MyIntress		DJPB					
	89.	Satu DJA	Pengusulan Kontrak Tahun Jamak	DJA					
	90.	Sistem Informasi Kredit Program		DJPB					
2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi*									
2.3.1 Persiapan Monitoring dan Evaluasi*									
2.3.2 Monitoring Pelaksanaan APBN*									
	91.	MonevKeu		DJA					
	92.	SMART BUN		DJA					
2.3.3 Pengumpulan dan Validasi Data*									
2.3.4 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN*									
	93.	MonevKeu		DJA					
	94.	SMART BUN		DJA					
2.3.5 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan*									
2.3.6 Pelaporan Monitoring dan Evaluasi*									
2.3.7 Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi*									
2.4 Pengelolaan Pembiayaan*									
2.4.1 Perencanaan Pembiayaan*									
	95.	<i>New Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)</i>		DJPPR					
	96.	Core APBN	Modul Pembiayaan	DJPPR					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	97.	Satu Data Pembiayaan		DJPPR					
	98.	Layanan Data SBN		DJPPR					
	99.	Interface1		DJPPR					
	100.	DMFAS interface		DJPPR					
	101.	<i>Decision Support System (DSS)</i>	a. DSS - lelang SBSN; b. DSS <i>bilateral buyback (cash dan switching)</i> ; c. DSS <i>issuance</i> (lelang) - auto-nama seri pada unduhan laporan per seri; d. DSS <i>issuance (lelang)</i> - penetapan <i>yield non-competitive</i> berbasis <i>owner estimate</i> (oe) saat tanpa <i>bid competitive</i> ; e. DSS <i>issuance</i> (lelang) - dukungan lelang <i>zero coupon bond</i> (ZCB); f. DSS lelang <i>cash buyback</i> ; g. DSS <i>switching</i> modul SBSN; h. <i>interface</i> transaksi <i>bilateral buyback</i> .	DJPPR					
	102.	<i>Integrated Support System (ISS)</i>	Modul Penganggaran dan Seleksi Calon Kreditor Swasta Asing (KSA)	DJPPR					
	103.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	DSS	DJPPR					

No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
2.4.2 Pengelolaan Portofolio Utang*								
104.	DMFAS interface		DJPPR					
105.	Interface 1		DJPPR					
106.	<i>New Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)</i>		DJPPR					
107.	<i>Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)</i>		DJPPR					
108.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	Pengadaan Pinjaman Komersial	DJPPR					
109.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	Project Financing Sukuk	DJPPR					
110.	Core APBN	Modul Pembiayaan	DJPPR					
111.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	SBN Ritel	DJPPR					
112.	e-SBN	a. e-SBN - <i>redemption</i> berbasis SID investor; b. e-SBN - manajemen data transaksi dan investor (<i>super admin</i> DJPPR); c. Penambahan fitur kalender penerbitan (tahunan); d. Penambahan fitur rekon otomatis pada <i>early redemption</i> ST.	DJPPR					
113.	Market SBN		DJPPR					
114.	Satu Data Pembiayaan		DJPPR					
115.	Layanan Data SBN		DJPPR					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	116.	<i>Decision Support System (DSS)</i>	a. DSS - lelang SBSN; b. DSS bilateral <i>buyback</i> (<i>cash</i> dan <i>switching</i>); c. DSS <i>issuance</i> (lelang) - auto-nama seri pada unduhan laporan per seri; d. DSS <i>issuance</i> (lelang) - penetapan <i>yield non-competitive</i> berbasis owner estimate (oe) saat tanpa bid competitive; e. DSS <i>issuance</i> (lelang) - dukungan lelang zero coupon bond (ZCB); f. DSS lelang cash <i>buyback</i> ; g. DSS <i>switching</i> modul SBSN; h. interface transaksi bilateral <i>buyback</i>	DJPPR					
	117.	<i>Integrated Support System (ISS)</i>	Modul Penganggaran dan Seleksi Calon Kreditor Swasta Asing (KSA)	DJPPR					
	118.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	DSS	DJPPR					
	119.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	DEAS <i>Valuable Assistance</i> (DEVA)	DJPPR					
	120.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	Evaluasi Kinerja Dealer Utama	DJPPR					
	121.	<i>Integrated Digital Service (IDS)</i>	<i>Accrued Commitment And Markup</i>	DJPPR					

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
	122.	Monitoring Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Monitoring BUPI)		DJPPR					
	123.	Data Exchange (WB, ADB, JICA)		DJPPR					
	124.	Ai.RIN Chatbot		DJPPR					
	125.	e-monev SBSN		DJPPR					
	126.	Integrated Digital Service (IDS)	Penugasan Khusus Ekspor	DJPPR					
2.4.3 Setelmen Transaksi*									
	127.	Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)		DJPPR					
	128.	Modul Penerimaan Negara (MPN)		DJPB					
	129.	Sistem Aplikasi Pembayaran (Saspem)		DJPPR					
	130.	Settlement		DJPPR					
	131.	Billing Generator		DJPPR					
	132.	Burden Sharing		DJPPR					
2.4.4 Akuntabilitas Pembiayaan*									
	133.	New Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)		DJPPR					
	134.	Core APBN	Modul Pembiayaan	DJPPR					
2.4.5 Pengelolaan Transaksi Khusus*									
2.5 Pengelolaan Kekayaan Negara*									
2.5.1 Pengelolaan BMN yang digunakan untuk menyelenggrakan Tugas dan fungsi Pemerintahan*									
2.5.2 Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya yang Berada Pada Bendahara Umum Negara*									

No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
135.	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)		DJKN					
2.5.3 Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan*								
136.	<i>Storage System, Analysis Tool, Utility</i> Kekayaan Negara Dipisahkan (SATU KND)		DJKN					
137.	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM)		DJKN					
2.5.4 Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain*								
2.5.5 Pengelolaan Piutang Negara*								
138.	Focus Piutang Negara (FocusPN)		DJKN					
139.	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPAN)		DJKN					
2.5.6 Penilaian*								
140.	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN)		DJKN					
141.	Sistem Peta Kekayaan Negara (SIPKN)		DJKN					
2.5.7 Lelang*								
142.	Portal Lelang Indonesia		DJKN					
2.5.8 Pengelolaan konsultasi Aset*								
2.6 Pengelolaan Kas Negara*								
2.6.1 Perencanaan Kas*								
143.	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)		DJPB					

No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
2.6.2 Optimalisasi Kas*								
144.	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)		DJPB					
2.6.3 Pengelolaan Setelmen Transaksi RKUN dan Treasury Dealing Room*								
2.6.4 Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas*								
145.	Modul Penerimaan Negara (MPN)		DJPB					
2.6.5 Pengelolaan Rekening Lainnya dan Pembinaan Bendahara*								
2.7 Revisi Anggaran dan Perubahan APBN								
2.7.1 Revisi Anggaran								
2.7.2 Perubahan APBN								
3 Pertanggungjawaban APBN								
3.1 Penyusunan Kebijakan, Kondisi Eksisting, dan Prognosis								
3.1.1 Penyusunan Kebijakan APBN dalam Pertanggungjawaban								
3.1.2 Penyusunan Kondisi Eksisting APBN								
3.1.3 Penyusunan Prognosis APBN								
3.2 Penyusunan dan Pelaporan LKPP								
3.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan K/L (LKKL)								
3.2.2 Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat								

Keterangan:

Pengembangan	Pemeliharaan
---------------------	---------------------

* Proses bisnis ini menggambarkan kondisi *existing* aplikasi yang akan dilakukan pemutakhiran sesuai hasil evaluasi

Peta Rencana Pengembangan Sistem Informasi Fiskal Lainnya

	No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
A Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*									
A.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*									
A.1.1 Perumusan dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang PDRD*									
	1.	Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation	Diagnostic Tools PDRD	DJPK					
	2.		Dashboard perhitungan potensi PDRD	DJPK					
A.1.2 Perhitungan Estimasi, Penyetoran, dan Penyaluran Pajak Rokok*									
	3.	Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation	Pelaporan Pajak Rokok	DJPK					
	4.		Perhitungan Pajak Rokok	DJPK					
B Kebijakan Fiskal, Manajemen Sektor Keuangan, dan Ekonomi*									
B.1 Kebijakan Ekonomi*									
B.2 Kebijakan Sektor Keuangan*									
B.3 Manajemen Profesi Keuangan, Pelaporan Keuangan dan Bisnis*									
B.3.1 Kebijakan profesi keuangan*									
B.3.2 Pembinaan dan pengembangan profesi keuangan*									
	5.	Sistem Informasi Profesi Keuangan	Modul Pembinaan	DJSPSK					
	6.	Elsa PK		DJSPSK					
B.3.3 Layanan dan Administrasi Profesi Keuangan*									
	7.	Sistem Informasi Profesi Keuangan	Modul Perizinan	DJSPSK					
	8.	Sistem Informasi Profesi Keuangan	Modul Pelaporan	DJSPSK					
	9.	Elsa PK		DJSPSK					
	10.	Aplikasi ABKJA		DJSPSK					
	11.	Aplikasi RNA		DJSPSK					
B.3.4 Pengawasan Profesi Keuangan*									

No.	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2025	2026	2027	2028	2029
12.	Sistem Informasi Profesi Keuangan	Modul Pengawasan	DJSPSK					
B.3.5 Utilisasi dan Surveilans Data Profesi Keuangan*								
B.3.6 Manajemen Pelaporan Keuangan dan Bisnis*								
13.	Financial Reporting Single Window		DJSPSK					
B.4 Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional*								
B.4.1 Kerja Sama Regional*								
B.4.2 Kerja Sama Bilateral*								
B.4.3 Kerja Sama Investasi dan Perdagangan Internasional*								
B.4.4 Kerja Sama Multilateral pada Forum dan Lembaga Keuangan Internasional*								
B.4.5 Kerjasama Keuangan Berkelanjutan dan Pembiayaan Perubahan Iklim*								
14.	<i>Collaboration for New Environment and Economic Transformation</i>		DJSPSK					
C Pengelolaan Proses Bisnis Ekspor, Impor, dan atau logistik nasional dalam kerangka single window*								
C.1 Pengelolaan INSW*								
C.2 Penyelenggaraan Sistem INSW*								
C.2.1 Pengoperasian layanan single submission*								
15.	Sistem INSW Gen.2		LNSW					
16.	Sistem INSW Gen.3		LNSW					
C.2.2 Pengelolaan single synchronous processing*								
17.	Sistem INSW Gen.2		LNSW					
18.	Sistem INSW Gen.3		LNSW					
C.2.3 Penyampaian keputusan tunggal (single decision-making)*								
19.	Sistem INSW Gen.2		LNSW					
20.	Sistem INSW Gen.3		LNSW					
C.2.4 Integrasi dokumen kepabeanan, karantina, perizinan, pelabuhan*								
21.	Sistem INSW Gen.2		LNSW					

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.1.1.14 Pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja berdasarkan Pagu Anggaran*							
1.1.1.15 Pemutakhiran Renja berdasarkan Alokasi Anggaran*							
1.1.2 Manajemen Kinerja Organisasi*							
1.1.2.1 Perumusan kebijakan pengelolaan kinerja*							
9.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro Organta SETJEN				
1.1.2.2 Implementasi Pengelolaan Kinerja*							
10.	Satu Kemenkeu	Modul Penugasan/MyTask	Biro Organta SETJEN				
11.	Satu Kemenkeu	Modul Tim	Biro Organta SETJEN				
12.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro Organta SETJEN				
1.1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja*							
13.	Satu Kemenkeu	Modul Penugasan/MyTask	Biro Organta SETJEN				
14.	Satu Kemenkeu	Modul Tim	Biro Organta SETJEN				
15.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro Organta SETJEN				
1.1.2.4 Edukasi Pengelolaan Kinerja*							
16.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro Organta SETJEN				
1.1.3 Manajemen Risiko							
1.1.3.1 Perumusan Kebijakan Pengelolaan Risiko*							
17.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.3.2 Implementasi Pengelolaan Risiko*							
18.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.3.3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Risiko*							
19.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.3.4 Edukasi Pengelolaan Risiko*							
20.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.3.5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Risiko*							
21.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.4 Manajemen Transformasi Kelembagaan*							

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.1.4.1 Perumusan Kebijakan TK*							
22.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.4.2 Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengelolaan TK*							
23.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.4.3 Pemberian Bimtek, Pemantauan, Dan Evaluasi TK*							
24.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.4.4 Perancangan Inisiatif TK*							
25.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
26.	Satu Kemenkeu	Modul Inovasi	Biro Organta SETJEN				
1.1.4.5 Konsolidasi Dan Harmonisasi Dengan Kebijakan Dan Strategi Nasional*							
27.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.4.6 Koordinasi Implementasi TK*							
28.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.5 Manajemen Perubahan*							
1.1.5.1 Perencanaan Manajemen Perubahan*							
29.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.5.2 Analisis Manajemen Perubahan*							
30.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.5.3 Pengembangan Kapasitas Manajemen Perubahan*							
31.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.5.4 Implementasi Manajemen Perubahan*							
32.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.1.5.5 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Perubahan*							
33.	Satu Kemenkeu	Modul Transformasi	Pusmantap BaTii				
1.2 Manajemen Organisasi dan Ketatalaksanaan*							
1.2.1 Penataan Organisasi*							
1.2.1.1 Perencanaan Organisasi*							
34.	Satu Kemenkeu	Modul Organisasi	Biro Organta SETJEN				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.2.1.2 Pengelolaan proses bisnis*							
35.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan SOP	Biro Organta SETJEN				
1.2.1.3 Penataan struktur organisasi*							
36.	Satu Kemenkeu	Modul Organisasi	Biro Organta SETJEN				
1.2.1.4 Analisis dan evaluasi jabatan*							
37.	Satu Kemenkeu	Modul Organisasi	Biro Organta SETJEN				
1.2.1.5 Pengelolaan Jabatan Fungsional*							
38.	Satu Kemenkeu	Modul Organisasi	Biro Organta SETJEN				
39.	Satu Kemenkeu	Modul Jafung KN	Pusbin BPPK				
40.	Satu Kemenkeu	Modul Jafung non KN	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
41.	Pena JFKN	PENA JFKN	Pusbin JF BPPK				
1.2.1.6 Monev Organisasi*							
42.	Satu Kemenkeu	Modul Organisasi	Biro Organta SETJEN				
1.2.2 Pengelolaan ketatalaksanaan*							
1.2.2.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*							
1.2.2.2 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan*							
1.2.2.3 Pengelolaan Budaya Organisasi*							
1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia*							
1.3.1 Pemenuhan Kebutuhan SDM*							
1.3.1.1 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia*							
43.	Satu Kemenkeu	Modul Perencanaan Kebutuhan	Biro SDM Setjen				
44.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
45.	Satu Kemenkeu	Modul Rekrutmen dan Pengadaan Pegawai	Biro SDM Setjen				
46.	Satu Kemenkeu	Modul Onboarding	Biro SDM Setjen				
47.	Aplikasi Penerimaan Dosen	Aplikasi Penerimaan Dosen	PKNSTAN				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.3.1.2 Rekrutmen Pegawai*							
48.	Satu Kemenkeu	Modul Perencanaan Kebutuhan	Biro SDM Setjen				
49.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
50.	Satu Kemenkeu	Modul Rekrutmen dan Pengadaan Pegawai	Biro SDM Setjen				
51.	Satu Kemenkeu	Modul Onboarding	Biro SDM Setjen				
1.3.1.3 Pangkatan Pegawai*							
52.	Satu Kemenkeu	Modul Perencanaan Kebutuhan	Biro SDM Setjen				
53.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
54.	Satu Kemenkeu	Modul Rekrutmen dan Pengadaan Pegawai	Biro SDM Setjen				
55.	Satu Kemenkeu	Modul Onboarding	Biro SDM Setjen				
1.3.1.4 Penyelesaian Usul Pindah Instansi Lain ke Lingkungan Kementerian Keuangan*							
56.	Satu Kemenkeu	Modul Perencanaan Kebutuhan	Biro SDM Setjen				
57.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
58.	Satu Kemenkeu	Modul Rekrutmen dan Pengadaan Pegawai	Biro SDM Setjen				
59.	Satu Kemenkeu	Modul Onboarding	Biro SDM Setjen				
1.3.1.5 Penyelesaian Usul Pangkatan Staf Khusus dan Tenaga Ahli di Lingkungan Kementerian Keuangan*							
60.	Satu Kemenkeu	Modul Perencanaan Kebutuhan	Biro SDM Setjen				
61.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
62.	Satu Kemenkeu	Modul Rekrutmen dan Pengadaan Pegawai	Biro SDM Setjen				
63.	Satu Kemenkeu	Modul Onboarding	Biro SDM Setjen				
1.3.1.6 Penempatan Pegawai*							
64.	Satu Kemenkeu	Modul Perencanaan Kebutuhan	Biro SDM Setjen				
65.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
66.	Satu Kemenkeu	Modul Rekrutmen dan Pengadaan Pegawai	Biro SDM Setjen				
67.	Satu Kemenkeu	Modul Onboarding	Biro SDM Setjen				
1.3.2 Pengelolaan Kompetensi SDM (struktural dan JF) *							
1.3.2.1 Analisis Kompetensi*							
68.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
69.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
70.	Satu Kemenkeu	Modul <i>People and Organisation Analytics</i>					
1.3.2.2 Pengukuran Kompetensi*							
71.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
72.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
1.3.2.3 Pembelajaran*							
73.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
74.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
75.	Satu Kemenkeu	Modul Learning Center					
76.	Kemenkeu Learning Center	Kemenkeu Learning Center	Setban BPPK				
1.3.2.4 Akreditasi Program*							
77.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
78.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
1.3.2.5 Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi*							
79.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
80.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.3.2.6 Pengelolaan Tes dan Penilaian Kompetensi*							
81.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
82.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
1.3.2.7 Pendidikan Vokasi*							
83.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
84.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
1.3.2.8 Manajemen Beasiswa*							
85.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
86.	Satu Kemenkeu	Modul Pengembangan Kompetensi	Biro SDM SETJEN, Setban BPPK				
1.3.3 Pengelolaan Kinerja Pegawai*							
1.3.3.1 Penilaian Kinerja Tahunan*							
87.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
88.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro SDM SETJEN				
1.3.3.2 Penilaian Capaian Kinerja Pegawai*							
89.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
90.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro SDM SETJEN				
91.	Satu Kemenkeu	Modul Manajemen Kehadiran	Biro SDM Setjen				
1.3.3.3 Dialog Kinerja Individu*							
92.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
93.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro SDM SETJEN				
1.3.3.4 Penilaian Perilaku*							
94.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
95.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro SDM SETJEN				
1.3.3.5 Pengukuran Kompetensi*							
96.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
97.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro SDM SETJEN				
1.3.3.6 Pemetaan Pegawai*							
98.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
99.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Kinerja	Biro SDM SETJEN				
1.3.4 Pengembangan Karir dan Talenta*							
1.3.4.1 Manajemen Mutasi*							
100.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
101.	Satu Kemenkeu	Modul Manajemen Karier dan Talenta	Biro SDM Setjen				
1.3.4.2 Manajemen Talenta*							
102.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
103.	Satu Kemenkeu	Modul Manajemen Karier dan Talenta	Biro SDM Setjen				
1.3.4.3 Pengelolaan Status Kepegawaian*							
104.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
105.	Satu Kemenkeu	Modul Manajemen Karier dan Talenta	Biro SDM Setjen				
1.3.4.4 Pengelolaan Kepangkatan*							
106.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
107.	Satu Kemenkeu	Modul Manajemen Karier dan Talenta	Biro SDM Setjen				
1.3.5 Penghargaan							
1.3.5.1 Perumusan kebijakan dan skema penghargaan*							
108.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
109.	Satu Kemenkeu	Modul Kompensasi, Manfaat, dan Penghargaan	Biro SDM Setjen				
1.3.5.2 Identifikasi dan nominasi penerima penghargaan*							
110.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
111.	Satu Kemenkeu	Modul Kompensasi, Manfaat, dan Penghargaan	Biro SDM Setjen				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.3.5.3 Penilaian dan Validasi Penerima Penghargaan*							
112.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
113.	Satu Kemenkeu	Modul Kompensasi, Manfaat, dan Penghargaan	Biro SDM Setjen				
1.3.5.4 Penetapan dan Pemberian Penghargaan*							
114.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
115.	Satu Kemenkeu	Modul Kompensasi, Manfaat, dan Penghargaan	Biro SDM Setjen				
1.3.5.5 Monitoring dan evaluasi sistem penghargaan*							
116.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
117.	Satu Kemenkeu	Modul Kompensasi, Manfaat, dan Penghargaan	Biro SDM Setjen				
1.3.6 Penegakan Disiplin dan Etika Pegawai*							
1.3.6.1 Pembinaan dan Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etika*							
118.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
119.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
1.3.6.2 Pengelolaan Informasi dan Laporan Dugaan Pelanggaran*							
120.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
121.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
1.3.6.3 Penetapan dan Penerapan Penegakan Disiplin dan Etika Pegawai*							
122.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
123.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
1.3.6.4 Monitoring dan evaluasi penerapan penegakan disiplin dan etika pegawai*							

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
124.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
125.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
1.3.7 Perizinan dan Administrasi Kesejahteraan*							
1.3.7.1 Pengelolaan Data dan Administrasi Kepegawaian*							
126.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
127.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
128.	Satu Kemenkeu	Modul <i>People and Organisation Analytics</i>	Biro SDM Setjen				
1.3.7.2 Pengelolaan Hak, Perizinan, dan Kesejahteraan Pegawai*							
129.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
130.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
131.	Satu Kemenkeu	Modul Informasi Keuangan Pegawai (Penggajian)	Biro SDM, Biro Umum Biro Cankeu SETJEN				
1.3.7.3 Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kepegawaian dan Kesejahteraan*							
132.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
133.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
134.	Satu Kemenkeu	Modul Kesehatan	Biro Umum SETJEN				
1.3.7.4 Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai*							
135.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaian	Biro SDM Setjen				
136.	Satu Kemenkeu	Modul Budaya Kerja, Keterlibatan, dan Penegakan Disiplin	Biro SDM Setjen				
1.3.8 Pemberhentian dan Pensiun*							

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.3.8.1 Perencanaan dan Identifikasi Pemberhentian atau Pensiun*							
137.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaia n	Biro SDM Setjen				
138.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Pemberhentian	Biro SDM Setjen				
1.3.8.2 Verifikasi dan Penetapan Status Pemberhentian atau Pensiun*							
139.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaia n	Biro SDM Setjen				
140.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Pemberhentian	Biro SDM Setjen				
1.3.8.3 Persiapan Pelaksanaan Pemberhentian dan Pensiun*							
141.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaia n	Biro SDM Setjen				
142.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Pemberhentian	Biro SDM Setjen				
1.3.8.4 Evaluasi dan Dokumentasi Proses Pemberhentian dan Pensiun*							
143.	Satu Kemenkeu	Modul Administrasi Data Kepegawaia n	Biro SDM Setjen				
144.	Satu Kemenkeu	Modul Pengelolaan Pemberhentian	Biro SDM Setjen				
1.4 Manajemen Keuangan*							
1.4.1 Penganggaran Kemenkeu*							
1.4.1.1 Perumusan Kebijakan Penganggaran Kementerian Keuangan*							
1.4.1.2 Pengelolaan Edukasi Penganggaran Kementerian Keuangan*							
1.4.1.3 Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan*							
145.	Satu Kemenkeu	Modul Perjalanan Dinas	DSP DJPB, Biro Cankeu SETJEN				
1.4.1.4 Pengelolaan Revisi Anggaran Kementerian Keuangan*							
146.	Satu Kemenkeu	Modul Perjalanan Dinas	DSP DJPB, Biro Cankeu SETJEN				
1.4.2 Perbendaharaan Kemenkeu*							
1.4.2.1 Perumusan Kebijakan Perbendaharaan Kementerian Keuangan*							

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
147.	Satu Kemenkeu	Modul Perjalanan Dinas	DSP DJPB, Biro Cankeu SETJEN				
1.4.2.2 Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan*							
148.	Satu Kemenkeu	Modul Perjalanan Dinas	DSP DJPB, Biro Cankeu SETJEN				
1.4.2.3 Monitoring dan Evaluasi Perbendaharaan Kementerian Keuangan*							
149.	Satu Kemenkeu	Modul Perjalanan Dinas	DSP DJPB, Biro Cankeu SETJEN				
1.4.2.4 Pembinaan Perbendaharaan Kementerian Keuangan*							
150.	Satu Kemenkeu	Modul Perjalanan Dinas	DSP DJPB, Biro Cankeu SETJEN				
1.4.2.5 Pembinaan Teknis Badan Layanan Umum*							
1.4.3 Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu*							
1.4.3.1 Penyelenggaraan Sistem Akuntansi*							
1.4.3.2 Pelaksanaan Akuntansi Likuidasi Entitas Akuntansi dan atau Entitas Pelaporan*							
1.4.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan*							
1.4.3.4 Pelaksanaan Analisis Laporan Keuangan Kementerian Keuangan*							
1.4.3.5 Penyusunan Laporan Realisasi PNPB dan Laporan Rekening Pemerintah*							
1.4.3.6 Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan*							
1.4.3.7 Layanan Pemeriksaan BPK RI dan Reviu APIP*							
1.5 Manajemen Barang Milik Negara*							
1.5.1 Pengembangan Strategi dan Kinerja BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan*							
1.5.1.1 Analisis dan Penyusunan Kajian Pengelolaan BMN dan Pengadaan*							
151.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.1.2 Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan BMN dan Pengadaan*							

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
152.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2 Pengelolaan BMN*							
1.5.2.1 Perencanaan Kebutuhan BMN*							
153.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.2 Penganggaran (event) *							
154.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.3 Pengadaan*							
155.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.4 Penggunaan BMN*							
156.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.5 Pemanfaatan BMN*							
157.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.6 Pemindahtanganan BMN*							
158.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.7 Penatausahaan BMN*							
159.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.8 Pengamanan dan Pemeliharaan BMN*							
160.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.9 Pemusnahan BMN*							
161.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.10 Penghapusan BMN*							
162.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.5.2.11 Pengawasan dan Pengendalian BMN*							
163.	Satu Kemenkeu	Modul Aset	Biro Madan SETJEN				
1.6 Manajemen Hukum dan Advokasi*							
1.6.1 Manajemen Hukum*							
1.6.1.1 Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*							
164.	Satu Kemenkeu	Modul Digitalisasi Produk Hukum	Biro Hukum SETJEN				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.6.1.2 Pemberian Pendapat dan atau Pertimbangan Hukum*							
165.	Satu Kemenkeu	Modul Permohonan Advokasi	Biro Advokasi SETJEN				
1.6.1.3 Penelaahan Perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan*							
166.	Satu Kemenkeu	Modul Digitalisasi Produk Hukum	Biro Hukum SETJEN				
1.6.1.4 Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara*							
167.	Satu Kemenkeu	Modul Digitalisasi Produk Hukum	Biro Hukum SETJEN				
1.6.1.5 Monitoring dan Evaluasi/Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan*							
168.	Satu Kemenkeu	Modul Digitalisasi Produk Hukum	Biro Hukum SETJEN				
1.6.2 Manajemen Advokasi*							
1.6.2.1 Penyusunan Telaahan atas Kasus Hukum*							
169.	Satu Kemenkeu	Modul Permohonan Advokasi	Biro Advokasi SETJEN				
1.6.2.2 Pendampingan unit, pejabat/mantan pejabat, atau pegawai/mantan pegawai yang diminta keterangan sebagai saksi/ahli oleh aparat penegak hukum dan instansi lainnya*							
170.	Satu Kemenkeu	Modul Permohonan Advokasi	Biro Advokasi SETJEN				
1.6.2.3 Penanganan Perkara Advokasi Hukum*							
171.	Satu Kemenkeu	Modul Permohonan Advokasi	Biro Advokasi SETJEN				
1.6.2.4 Penyusunan Rekomendasi Perbaikan dan/atau Penyusunan Proses Bisnis dan/atau Peraturan Perundang Undangan terkait Penanganan Perkara di Bidang Keuangan Negara*							
172.	Satu Kemenkeu	Modul Digitalisasi Produk Hukum	Biro Hukum SETJEN				
1.6.2.5 Penyusunan Pedoman, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Advokasi Hukum*							
173.	Harmonisasi, Monitoring, dan Konsultasi Hukum (Harmoniku)		DJPPR				
174.	Satu Kemenkeu	Modul Digitalisasi Produk Hukum	Biro Hukum SETJEN				
1.7 Manajemen Komunikasi dan Layanan Informasi*							
1.7.1 Strategi Komunikasi*							
1.7.1.1 Monitoring dan Analisis Media*							
175.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
176.	Sistem Informasi Basis Data Kehumasan (SIBADAK)		Biro KLI SETJEN				
1.7.1.2 Manajemen Isu*							
177.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				
1.7.1.3 Riset dan Audit Komunikasi*							
178.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				
1.7.2 Manajemen Kehumasan*							
1.7.2.1 Edukasi Publik*							
179.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				
1.7.2.2 Publikasi*							
180.	Website DJPK		DJPK				
181.	Website DJPPR		DJPPR				
182.	Website DJSPSK		DJSPSK				
183.	Website Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU)		DJPPR				
184.	Portal APBN		DJA				
185.	Aplikasi e-government		DJPK				
1.7.2.3 Manajemen Informasi*							
186.	Sistem Analisis Berita Online dan		DJPPR				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
	Tweet (Satelit) DJPPR						
1.7.2.4 Hubungan Kelembagaan*							
187.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				
1.7.2.5 Hubungan Non Kelembagaan*							
188.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				
1.7.2.6 Manajemen Hubungan Media*							
189.	Satu Kemenkeu	Modul Ekosistem Informasi Kehumasan	Biro KLI SETJEN				
1.8 Manajemen Dukungan Kelembagaan dan Administrasi Umum*							
1.8.1 Analisis dan Harmonisasi Kebijakan*							
1.8.1.1 Pengelolaan analisis permasalahan/kebijakan*							
1.8.1.2 Pelaksanaan harmonisasi permasalahan/kebijakan*							
1.8.2 Manajemen Agenda*							
1.8.2.1 Perencanaan Agenda*							
190.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.2.2 Koordinasi dan Penjadwalan Kegiatan*							
191.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.2.3 Persiapan Bahan dan Dukungan Rapat/Kegiatan*							
192.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
193.	Satu Kemenkeu	Modul Pemrosesan Dokumen	Biro Organta SETJEN				
194.	Satu Kemenkeu	Modul Link Tree dan Shorterner	Biro Organta SETJEN				
1.8.2.4 Pelaksanaan dan Pendampingan Agenda*							
195.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.2.5 Pencatatan Keputusan dan Tindak Lanjut Agenda*							
196.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.8.2.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Agenda*							
197.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.3 Kerumahtanggaan*							
1.8.3.1 Perencanaan Kebutuhan Kerumahtanggaan*							
1.8.3.2 Pengelolaan/implementasi layanan kerumahtanggaan*							
1.8.3.3 Monitoring dan Evaluasi Layanan Kerumahtanggaan*							
1.8.4 Ketatausahaan*							
1.8.4.1 Pengelolaan administrasi persuratan*							
198.	Layanan Kesekretariatan		DJPPR				
199.	Aplikasi Cari Data		DJSPSK				
200.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.4.2 Pengendalian Administrasi Kesekretariatan*							
201.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.4.3 Monitoring dan Evaluasi Ketatausahaan*							
202.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.5 Kearsipan*							
1.8.5.1 Penciptaan arsip*							
203.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.5.2 Penggunaan arsip*							
204.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.5.3 Pemeliharaan arsip*							
205.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.5.4 Penyusutan arsip*							
206.	Satu Kemenkeu	Modul Nadine	Biro Organta SETJEN				
1.8.6 Manajemen Program*							
1.8.6.1 Inisiasi program*							
207.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.6.2 Perencanaan program*							

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
208.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.6.3 Implementasi program*							
209.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.6.4 Penutupan program*							
210.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.6.5 Monitoring dan evaluasi program*							
211.	Satu Kemenkeu	Modul Kegiatan	Biro Umum SETJEN				
1.8.7 Manajemen Pengetahuan*							
1.8.7.1 Identifikasi Pengetahuan*							
212.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Knowledge Management System</i>	Setban BPPK				
1.8.7.2 Dokumentasi Pengetahuan							
213.	Aplikasi e-journal (DJPK)	Modul <i>Knowledge Management System</i>	DJPK				
214.	PDPPI <i>Knowledge Center</i> (PINTER)	Modul <i>Knowledge Management System</i>	DJPPR				
215.	OJS Kemenkeu		DJA				
1.8.7.3 Pengorganisasian Pengetahuan*							
216.	Aplikasi e-journal (DJPK)	Modul <i>Knowledge Management System</i>	DJPK				
217.	OJS Kemenkeu		DJA				
1.8.7.4 Penjaminan Mutu Pengetahuan*							
218.	Aplikasi e-journal (DJPK)	Modul <i>Knowledge Management System</i>	DJPK				
219.	PDPPI <i>Knowledge Center</i> (PINTER)	Modul <i>Knowledge Management System</i>	DJPPR				
1.8.7.5 Penyebarluasan Pengetahuan*							
220.	Aplikasi e-journal (DJPK)	Modul Perpustakaan	DJPK				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
221.	PDPPI <i>Knowledge Center</i> (PINTER)	Modul Perpustakaan	DJPPR				
222.	OJS Kemenkeu		DJA				
1.8.7.6 Penerapan Pengetahuan*							
223.	PDPPI <i>Knowledge Center</i> (PINTER)	Modul Perpustakaan	DJPPR				
1.8.7.7 Pemantauan Pengetahuan*							
224.	Satu Kemenkeu	Modul Perpustakaan	Biro KLI SETJEN				
1.9 Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi *							
1.9.1 Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi*							
1.9.1.1 Perumusan kebijakan rancangan SPBE, tata kelola TIK, dan pengembangan teknologi baru*							
225.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.1.2 Pelaksanaan kebijakan rancangan SPBE, tata kelola TIK, dan pengembangan teknologi baru*							
226.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.1.3 Pengelolaan hubungan dan koordinasi kerja sama antarinstansi*							
227.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.1.4 Pengelolaan dan Harmonisasi SPBE*							
228.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.1.5 Penelitian dan pengembangan teknologi (inovasi, RnD) *							
229.	Satu Kemenkeu	Modul Inovasi	Biro Organta SETJEN				
1.9.1.6 Diseminasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan SPBE, Tata Kelola TIK, dan Pengembangan Teknologi*							
230.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.2 Manajemen Sistem Informasi*							
1.9.2.1 Perumusan kebijakan di bidang perancangan, pengembangan, dan pengendalian mutu manajemen sistem informasi*							
231.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.2.2 Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, pengembangan, dan pengendalian mutu manajemen sistem informasi*							
232.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.2.3 Diseminasi dan Bimbingan Teknis manajemen sistem informasi*							
233.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.9.3 Manajemen Data dan Informasi*							
1.9.3.1 Perumusan kebijakan tata kelola data dan informasi*							
1.9.3.2 Pelaksanaan Kebijakan dan Tata Kelola Data dan Informasi*							
234.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.3.3 Pengembangan kecerdasan buatan*							
235.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.3.4 Koordinasi tata kelola data dan informasi*							
236.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.3.5 Pemantauan dan evaluasi tata kelola data dan informasi*							
237.	Satu Kemenkeu	Modul Monitoring	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
238.	Satu Kemenkeu	Modul Feedback	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
1.9.4 Manajemen Infrastruktur TIK*							
1.9.4.1 Perumusan kebijakan pengelolaan infrastruktur TIK*							
1.9.4.2 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur TIK*							
239.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.4.3 Diseminasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Infrastruktur TIK*							
240.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.4.4 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan infrastruktur TIK*							
241.	Satu Kemenkeu	Modul Monitoring	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
242.	Satu Kemenkeu	Modul Feedback	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
1.9.5 Manajemen Layanan TIK*							
1.9.5.1 Perumusan kebijakan pengelolaan layanan TIK*							
1.9.5.2: Pelaksanaan kebijakan pengelolaan layanan TIK*							
243.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.5.3 Diseminasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan TIK*							
244.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				

	No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.9.5.4 Pematauan dan evaluasi pengelolaan layanan TIK*								
	245.	Satu Kemenkeu	Modul Monitoring	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
	246.	Satu Kemenkeu	Modul Feedback	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
1.9.6 Manajemen Keamanan Informasi*								
1.9.6.1 Perumusan kebijakan pengelolaan keamanan informasi*								
1.9.6.2 Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keamanan informasi*								
	247.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.6.3 Diseminasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keamanan Informasi*								
	248.	Satu Kemenkeu	Modul Layanan TIK	Pusakti Pusilki BaTii				
1.9.6.4 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keamanan informasi*								
	249.	Satu Kemenkeu	Modul Monitoring	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
	250.	Satu Kemenkeu	Modul Feedback	Pusakti Puspensi BaTii, Biro Organta SETJEN				
1.10 Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Intern*								
1.10.1 Penyelenggaraan Asuransi*								
1.10.1.1 Perencanaan Pengawasan*								
	251.	Satu Kemenkeu	Modul Assurance Intelligence System	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.1.2 Pelaksanaan Pengawasan*								
	252.	Satu Kemenkeu	Modul Assurance Intelligence System	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.1.3 Pelaporan Hasil Pengawasan*								
	253.	Satu Kemenkeu	Modul Assurance Intelligence System	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.1.4 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan*								
	254.	Satu Kemenkeu	Modul Assurance Intelligence System	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.2 Penyelenggaraan Konsultansi*								
1.10.2.1 Pemberian Saran*								

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
255.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: Helpdesk</i> Pencegahan 2026	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.2.2 Fasilitas*							
256.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: Helpdesk</i> Pencegahan 2026	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.2.3 Pelatihan*							
257.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: Helpdesk</i> Pencegahan 2026	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.3 Penguatan Integritas*							
1.10.3.1 Penanganan Laporan Pelanggaran*							
258.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.3.2 Pengelolaan SPAN LAPOR*							
1.10.3.3 Pengelolaan LHK Pegawai*							
259.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: Alpha/LHK</i> 2028-2029	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.3.4 Pengendalian Gratifikasi*							
260.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: SIAGA</i> 2026-2027	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.3.5 Pengelolaan Benturan Kepentingan*							
261.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: Conflict of Interest (COI)</i> 2026-2027	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.3.6 Pengelolaan Digital Footprint*							
1.10.3.7 Pengelolaan Kalibrasi Survei Persepsi Integritas Kemenkeu*							
1.10.3.8 Pra-investigasi*							
262.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.3.9 Pengelolaan Kegiatan Intelijen*							
263.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.3.10 Spotcheck*							

	No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.10.3.11 Investigasi*								
	264.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: e-Hukdis 2026 dan 2028</i>	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
	265.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.3.12 Pengelolaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin*								
	266.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Integrity Platform: e-Hukdis 2026 dan 2028</i>	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.3.13 Profiling Pegawai*								
	267.	Satu Kemenkeu	Modul e-Profiling	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.3.14 Pengelolaan Digital Forensic*								
1.10.4 Penyelenggaraan Koordinasi Pengawasan*								
1.10.4.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK dan BPKP*								
	268.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.4.2 Koordinasi Penanganan Penyimpangan*								
	269.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.4.3 Koordinasi Implementasi Pemantauan Berkelanjutan dan Audit Berkelanjutan*								
	270.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.5 Penyelenggaraan Transformasi dan Penjaminan Kualitas Pengawasan*								
1.10.5.1 Penelitian & Pengembangan Pengawasan, GRC, dan Profesi*								
	271.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.5.2 Pemantauan Berkelanjutan*								
	272.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.5.3 Telaah Sejawat Intern*								
	273.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.5.4 Telaah Sejawat Ekstern*								
	274.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.5.5 Analisis Hasil Pengawasan*								
	275.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Audit Management System</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.5.6 Penilaian Kapabilitas APIP*								

No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.10.5.7 Penjamin Kualitas Oleh Komite Audit*							
1.10.6 Penguatan dan Penyelenggaraan Kepatuhan Internal*							
1.10.6.1 Pembinaan dan Penjaminan Kualitas Kepatuhan Internal*							
276.	Pemantauan Pengendalian TIK (PPTIK)		DJPPR				
1.10.6.2 Pemantauan Kepatuhan terhadap Proses Bisnis dan TIK*							
277.	Pemantauan Pengendalian TIK (PPTIK)		DJPPR				
278.	Satu Kemenkeu	Modul Continuous Monitoring Continuous Audit Platform	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.6.3 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dan Risiko*							
279.	Pemantauan Pengendalian TIK (PPTIK)		DJPPR				
280.	Satu Kemenkeu	Modul <i>Risk Platform</i>	Inspektorat VII ITJEN				
1.10.6.4 Pemantauan & Evaluasi Penerapan Integritas dan Pelaporan Harta Kekayaan*							
281.	Satu Kemenkeu	Wise/MyWise/IOS 2026-2028	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.6.5 Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan*							
282.	Satu Kemenkeu	Wise/MyWise/IOS 2026-2028	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.6.6 Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran*							
283.	Satu Kemenkeu	Wise/MyWise/IOS 2026-2028	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.6.7 Investigasi Internal*							
284.	Satu Kemenkeu	Wise/MyWise/IOS 2026-2028	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				

	No	Aplikasi	Modul	Penanggung Jawab Proses Bisnis	2026	2027	2028	2029
1.10.6.8 Pelaksanaan Profiling*								
	285.	Satu Kemenkeu	Modul e-Profiling	Inspektorat Bidang Investigasi ITJEN				
1.10.6.9 Koordinasi Penyelesaian Rencana Aksi dan Pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP*								
1.10.6.10 Pendampingan terhadap lini pertama dalam pengawasan intern dan pengawasan/pemeriksaan ekstern*								
1.10.6.11 Pemberian Konsultasi, Asistensi, dan Edukasi Terkait Kepatuhan Organisasi dan Integritas Pegawai*								

Keterangan:

Pengembangan	Pemeliharaan
---------------------	---------------------

* Proses bisnis ini menggambarkan kondisi *existing* aplikasi yang akan dilakukan pemutakhiran sesuai hasil evaluasi.

C. Peta Rencana Ekosistem Satu Data Kementerian Keuangan

Untuk mendukung penerapan *grand design* ekosistem satu data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C dilaksanakan program dan kegiatan sebagaimana **Tabel 2**.

Tabel 2 Program dan Kegiatan Ekosistem Satu Data Kementerian Keuangan

No	Program	Kegiatan	Timeline				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyediaan regulasi data yang terpusat	Penyusunan taksonomi data					
		Penyusunan ketentuan standar data					
		Penyusunan ketentuan standar kualitas data					
		Penyusunan ketentuan standar keamanan data					
		Penyusunan ketentuan kamus data					
		Penyusunan kaidah interoperabilitas data					
		Penyusunan ketentuan standar visualisasi data					
		Penyusunan cetak biru KA					
		Penyusunan tata kelola dan pedoman etika KA					
		Monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran regulasi data					

No	Program	Kegiatan	Timeline				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Perolehan data (<i>data collection</i>) yang aman dan berkualitas	Pembentukan organisasi data di Kementerian Keuangan yang setidaknya mencakup peran pemilik proses bisnis, produsen data, walidata pusat, walidata unit, sekretariat tata kelola data (<i>data governance office</i>), forum data di lingkungan Kementerian Keuangan.					
		Penyelenggaraan forum data Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan:					
		Identifikasi data Kementerian Keuangan yang disediakan dalam ekosistem satu data Kementerian Keuangan					
		Penentuan pemilik proses bisnis atas data yang telah diidentifikasi					
		Penyusunan data induk dan data referensi					
		Penyelenggaraan peran organisasi data Kementerian Keuangan yang mencakup:					
		Penetapan kamus data untuk data yang telah diidentifikasi (termasuk informasi standar kualitas, keamanan, cara pengaliran data, produsen data, dan informasi teknis lainnya)					
		Pengukuran kualitas data yang telah diidentifikasi					
		Penyediaan/pengaliran data dari internal dan eksternal					

No	Program	Kegiatan	Timeline				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Penguatan keandalan sistem pengelolaan data (data management)	Tema APBN yang meliputi Penerimaan, Pengeluaran, Pembiayaan, dan Pengawasan					
		Tema <i>Office Automation</i>					
		Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perolehan data					
		Penyediaan data lake dan data warehouse (dwh)					
		<i>Redesign data lake</i>					
		<i>Redesign data warehouse dan data staging</i>					
		Penyediaan infrastruktur seperti server <i>data warehouse</i> utama, serta <i>data staging</i> untuk Pertukaran Data dan <i>Datamart</i>					
		Migrasi <i>data warehouse</i> , untuk Unit yang tidak memiliki unit TIK					
		Penyediaan <i>Data Management Platform</i>					
		Optimalisasi Kemenkeu <i>Service Bus</i> untuk pertukaran data dan interoperabilitas					
		Penyediaan infrastruktur KA (GPU dan layanan <i>cloud artificial intelligence</i>)					
		Penarikan dan pengolahan/ <i>enrichment</i> data untuk pemenuhan kebutuhan data pada portal satu data Kementerian Keuangan, pertukaran data, data analitik, dan KA					

No	Program	Kegiatan	Timeline				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut manajemen data					
4	Optimalisasi Pemanfaatan Data untuk Analitik dan KA	Pengembangan Portal Satu Data Kementerian Keuangan					
		Modul Katalog Data					
		Modul Katalog Data Eksternal					
		Modul Kerja Sama					
		Modul Visualisasi					
		Modul Open Data					
		Modul Peraturan					
		Modul Geospasial					
		Modul Standardisasi Data					
		Modul <i>Executive Information System</i>					
		Modul Standardisasi Data					
		Pengembangan Dashboard APBN					
		<i>Single Profile</i> atau Kemenkeu Compliance Risk Management (KCRM)					
		Digitalisasi <i>Assets and Liabilities Committee</i> (ALCo)					
		<i>Dashboard</i> Agenda Prioritas Presiden					
		<i>Dashboard</i> lainnya					
		Pengembangan <i>Dashboard Office Automation</i>					
		Pengembangan <i>Advanced Analytics</i>					
		Tema APBN yang meliputi Penerimaan, Pengeluaran, Pembiayaan, dan Pengawasan					

No	Program	Kegiatan	Timeline				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Tema <i>Office Automation</i>					
		<i>Current issue analytics</i>					
		Pengembangan <i>Generative Artificial Intelligence</i>					
		Penyediaan data dan <i>knowledge base</i> KA					
		Tema APBN yang meliputi Penerimaan, Pengeluaran, Pembiayaan, dan Pengawasan					
		Tema <i>Office Automation</i>					
		Model KA mandiri					
		Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pemanfaatan data					
5	Optimalisasi Pertukaran Data Kementerian Keuangan	Identifikasi potensi pertukaran data Kementerian Keuangan					
		Implementasi pertukaran data Kementerian Keuangan					

BAB IV

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN ARAH KEBIJAKAN DAN PETA RENCANA STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN SPBE KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dan peta rencana strategis dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan **sebagaimana tercantum dalam BAB II dan BAB III** sesuai tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya panduan yang mengatur tentang tata kelola dan manajemen:

- A. Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan;
- B. Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
- C. Infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan;
- D. Keamanan SPBE Kementerian Keuangan;
- E. Data dan Informasi; dan
- F. Layanan SPBE Kementerian Keuangan.

Adapun penjelasan rinci dari masing - masing panduan tata kelola dan manajemen di atas adalah sebagai berikut:

A. Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan

1. Pihak yang terlibat

Manajemen Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh:

a. Dewan Arsitektur

Dewan Arsitektur memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Wakil Menteri sebagai pembina;
- 2) *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan sebagai ketua merangkap koordinator dewan arsitektur; dan
- 3) pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan pimpinan Unit Non Eselon sebagai anggota;

b. Chief Enterprise Architecture

Chief Enterprise Architecture di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:

- 1) *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan; dan
- 2) *Chief Enterprise Architecture* pada Unit, yang terdiri atas:
 - a) *Chief Enterprise Architecture* pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) *Chief Enterprise Architecture* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c) *Chief Enterprise Architecture* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - d) *Chief Enterprise Architecture* pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - e) *Chief Enterprise Architecture* pada Lembaga National Single Window;

c. Kelompok Kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan

Kelompok Kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan merupakan tim lintas Unit yang dibentuk oleh *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan yang terdiri atas perwakilan Pegawai Unit TIK Pusat dan Pegawai Unit untuk mengoordinasikan pengelolaan Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan;

d. Kelompok Kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit

Kelompok Kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit merupakan tim yang dibentuk lintas unit setingkat eselon II pada Unit yang terdiri atas perwakilan Pegawai Unit TIK Eselon I/Unit TIK Non Eselon dan Pegawai unit setingkat eselon II pada Unit untuk mengelola Arsitektur SPBE Unit yang dibentuk oleh *Chief Enterprise Architecture* pada Unit, dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain:

- 1) pimpinan Unit;
- 2) pengelola layanan pada Unit;
- 3) pengguna layanan pada Unit; dan
- 4) pihak lain yang relevan.

2. Forum Sinergi dan Koordinasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan

a. Tujuan Forum

Forum arsitektur Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengoordinasikan pengelolaan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan untuk memastikan keselarasan proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE dengan arah strategis Kementerian Keuangan.

b. Pelaksanaan Forum

- 1) Forum arsitektur Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam **huruf a** dilaksanakan oleh kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan.
- 2) Forum arsitektur Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dipimpin oleh *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan.
- 3) Dalam hal *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan berhalangan hadir dalam forum arsitektur Kementerian Keuangan, maka forum *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan dapat dikoordinasikan oleh ketua kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan.

c. Peserta Forum

Forum arsitektur Kementerian Keuangan dapat melibatkan pemilik proses bisnis yang terkait pokok bahasan pada forum arsitektur Kementerian Keuangan.

d. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Forum arsitektur di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan melalui korespondensi kedinasan atau lainnya serta rapat dalam bentuk tatap muka baik secara *online* dan/atau *offline* dengan tetap memperhatikan keamanan informasi.
- 2) Forum arsitektur Kementerian Keuangan dilaksanakan paling sedikit dua (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Standar Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan

- a. Referensi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan
 - 1) Referensi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
 - 2) Referensi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan meliputi:
 - a) Ketentuan SPBE Nasional;
 - b) *Better Practice and Standard*; dan
 - c) Penerapan pada Organisasi Lain.
 - 3) Ketentuan SPBE Nasional merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Arsitektur SPBE Nasional yang memuat pengaturan referensi arsitektur taksonomi level 1 dan level 2.
 - 4) *Better practice and standard* merupakan referensi yang disusun oleh para ahli dan praktisi melalui rangkaian riset dan pengalaman sehingga dapat dijadikan referensi oleh organisasi.
 - 5) Penerapan pada Organisasi Lain merupakan adaptasi dari *lesson learnt* implementasi suatu konsep pada organisasi lain yang lebih matang.
- b. Domain Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan

Domain Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur:

 - 1) proses bisnis
 - a) menjelaskan secara keseluruhan komponen bisnis dalam sebuah organisasi termasuk interaksi antar komponen antara lain komponen proses bisnis dan layanan dalam mewujudkan tujuan organisasi;
 - b) elemen domain proses bisnis meliputi *business process*, *business actor* (organisasi/jabatan/*stakeholder*), *business role*, dan *business event*; dan
 - c) penyusunan domain proses bisnis memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai proses bisnis Kementerian Keuangan;
 - 2) data dan informasi
 - a) menjelaskan data dan informasi yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan baik data dan informasi internal maupun eksternal dan pengelolaannya termasuk pengumpulan, penyimpanan, transformasi, distribusi, dan pemanfaatan data dan informasi dengan mengutamakan prinsip berbagi data;
 - b) elemen domain data dan informasi meliputi *business object* dan *data object*;
 - c) jenis data yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas data induk, data referensi, data *summary*, dan data transaksional; dan
 - d) domain data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain proses bisnis sebagai sumber data dan informasi;

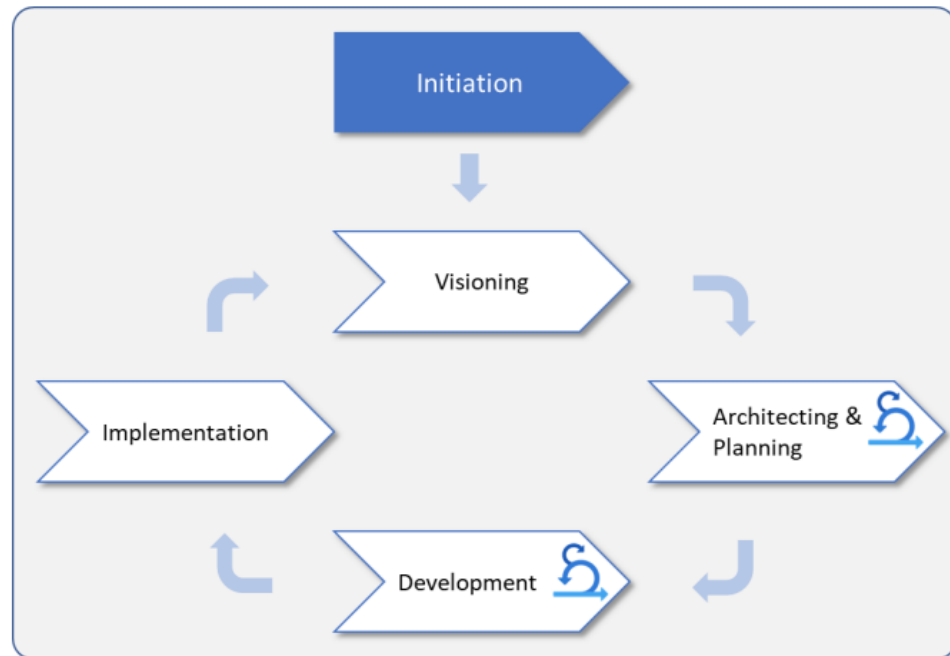
- 3) Infrastruktur SPBE
 - a) menjelaskan komponen teknologi atau Infrastruktur TIK baik perangkat lunak maupun perangkat keras di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b) elemen domain Infrastruktur SPBE meliputi *node* (server), *technology function*, *system software*, dan *communication network*.
 - 4) Aplikasi SPBE
 - a) menjelaskan aplikasi dan interkoneksi antar aplikasi yang digunakan untuk mendukung berjalannya proses bisnis Kementerian Keuangan;
 - b) elemen domain Aplikasi SPBE meliputi *application component*, *application interface*, *application function* (modul/fitur);
 - 5) keamanan SPBE
 - a) menjelaskan komponen keamanan yang menjadi bagian pada domain proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan layanan;
 - b) elemen domain keamanan SPBE mengikuti elemen pada domain terkait.
 - 6) layanan SPBE
 - a) menjelaskan tentang komponen layanan pendukung proses bisnis Kementerian Keuangan;
 - b) elemen domain layanan SPBE meliputi *business service*.
- c. Standar Pengukuran Kapabilitas Arsitektur SPBE
- 1) Kapabilitas Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan merupakan kemampuan dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola *enterprise architecture* secara berkesinambungan. Kapabilitas arsitektur terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a) Kapabilitas Manfaat Arsitektur SPBE
Kapabilitas manfaat Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan merupakan kemampuan *enterprise architecture* dalam memberikan manfaat bagi Kementerian Keuangan dalam 3 level, yaitu:
 - (1) Level Strategis
Kemampuan *enterprise architecture* dalam mendukung kebutuhan organisasi level strategis dalam proses implementasi transformasi digital dan arah transformasi.
 - (2) Level Program
Kemampuan *enterprise architecture* dalam mendukung kebutuhan organisasi level program, seperti implementasi inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.
 - (3) Level Proyek
Kemampuan *enterprise architecture* dalam rangka mendukung kebutuhan organisasi level proyek, seperti pengembangan sistem informasi.
 - b) Kapabilitas *Enabler*
Kapabilitas *enabler* Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan merupakan kapabilitas yang menjadi syarat

agar pengelolaan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan baik, yang terdiri atas:

- (1) Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kapabilitas yang terkait dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, meliputi model organisasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, kepemimpinan, dan kompetensi arsitek.
 - (2) Standar
Kapabilitas yang terkait dengan standardisasi dalam pengelolaan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, meliputi standar sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, dokumen output Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, metamodel Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.
 - (3) Metodologi
Kapabilitas yang terkait dengan metodologi atau tahapan-tahapan dalam pengelolaan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.
 - (4) Referensi Arsitektur
Kapabilitas terkait dengan pengelolaan referensi arsitektur yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.
 - (5) Manajemen Pengetahuan Arsitektur
Kapabilitas terkait dengan pengelolaan pengetahuan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan meliputi panduan penyusunan arsitektur, output dari proyek Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.
- 2) Untuk meningkatkan kapabilitas Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan secara berkelanjutan, perlu dilakukan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui level maturitas kapabilitas Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.
 - 3) Penentuan kertas kerja pelaksanaan asesmen ditentukan oleh *assessor* yang ditunjuk oleh *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan.

4. Tata Cara

- a. Metodologi Arsitektur SPBE
Metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan merupakan siklus yang berisi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana digambarkan pada **Gambar 10**.



Gambar 10 Tahapan-tahapan pada metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan

Tahapan-tahapan pada metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- 1) *Initiation*, yaitu tahapan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan/atau memperkuat kapabilitas Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, meliputi kegiatan:
 - a) penguatan kapabilitas organisasi dan sumber daya manusia;
 - b) sosialisasi standardisasi pengelolaan arsitektur, referensi arsitektur, manajemen pengetahuan arsitektur;
 - c) menetapkan ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan; dan/atau
 - d) identifikasi pihak terkait yang relevan.
- 2) *Visioning*, yaitu tahapan yang bertujuan untuk mendefinisikan visi dan *business value* dari arsitektur yang akan dikembangkan. Tahapan ini dapat mengacu pada rencana strategis Kementerian Keuangan, arah kebijakan transformasi Kementerian Keuangan, rencana strategis pada masing-masing Unit.
- 3) *Architecting and planning*, yaitu tahapan yang bertujuan untuk mendefinisikan:
 - a) arsitektur saat ini, antara lain dengan:
 - (1) melaksanakan identifikasi kondisi saat ini untuk domain proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE;
 - (2) mengidentifikasi isu yang relevan dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada tahap *initiation* dan *visioning*.
 - b) arsitektur yang diharapkan, antara lain dengan mendesain arsitektur yang diharapkan untuk domain proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- c) analisis kesenjangan, antara lain dengan mengidentifikasi *gap* antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.
- d) peta jalan arsitektur, antara lain dengan:
 - (1) menentukan peta rencana jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang;
 - (2) menentukan program atau inisiatif prioritas; dan/atau
 - (3) menentukan mitigasi risiko dan dependensi antar program atau inisiatif.Tahapan ini dilaksanakan secara iteratif sesuai kebutuhan.
- 4) *Development*, yaitu tahapan yang bertujuan untuk memastikan:
 - a) kesesuaian implementasi peta jalan arsitektur dengan arsitektur yang diharapkan;
 - b) para pihak yang terlibat dalam peta jalan arsitektur melaksanakan pengembangan dan implementasi desain solusi sesuai arsitektur yang diharapkan. Desain solusi meliputi *business process improvement*, *product development*, penyesuaian regulasi dan lain sebagainya; dan
 - c) pengelolaan permintaan perubahan.Tahapan ini dilakukan secara iteratif sesuai kebutuhan.
- 5) *Implementation*, yaitu tahapan yang bertujuan untuk memastikan:
 - a) hasil dari pengembangan dan implementasi dari desain solusi telah sesuai dengan arsitektur yang diharapkan;
 - b) implementasi *change management*, yang disesuaikan dengan lingkup desain solusi; dan
 - c) *monitoring* dan evaluasi setiap tahapan dalam metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai tahapan metodologi arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, pada **Tabel 3** disajikan rincian yang mencakup tujuan pihak terkait, input, langkah pelaksanaan, dan output dari masing-masing tahapan.

Tabel 3 Metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan

No	Tahapan	Tujuan	Pihak terkait	Input	Langkah	Output
1.	<i>Initiation</i>	mempersiapkan dan/atau memperkuat kapabilitas Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, meliputi organisasi dan sumber daya manusia, standardisasi pengelolaan arsitektur, referensi arsitektur, manajemen pengetahuan arsitektur.	Aktor: 1. Kelompok Kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan; atau 2. Kelompok Kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit;	1. hasil <i>readiness assessment</i> atau <i>capability assessment</i> ; 2. strategi organisasi, khususnya mengenai <i>enterprise architecture</i> ; 3. model organisasi <i>enterprise architecture</i> saat ini; 4. kerangka kerja Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan saat ini.	1. <i>readiness assessment</i> atau <i>capability assessment</i> ; 2. evaluasi hasil <i>readiness assessment</i> atau <i>capability assessment</i> ; 3. <i>enterprise architecture awareness</i> kepada <i>stakeholder enterprise architecture</i> ; 4. <i>targeted training</i> untuk arsitek; 5. penyusunan atau pemutakhiran prinsip <i>enterprise architecture</i> berdasarkan evaluasi; 6. penyusunan atau pemutakhiran kerangka kerja <i>enterprise architecture</i> berdasarkan evaluasi;	1. kerangka kerja Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan; 2. model organisasi <i>enterprise architecture</i> ; 3. laporan evaluasi <i>readiness assessment</i> atau <i>capability assessment</i> ; 4. laporan dokumen/ <i>training</i> ; 5. panduan/ketentuan teknis.

No	Tahapan	Tujuan	Pihak terkait	Input	Langkah	Output
					7. pendefinisikan kebutuhan perubahan atau penguatan model organisasi <i>enterprise architecture</i> .	
2.	<i>Visioning</i>	mendefinisikan visi dan <i>business value</i> dari arsitektur yang akan dikembangkan. Tahapan ini dapat mengacu pada rencana strategis Kementerian Keuangan, arah kebijakan transformasi Kementerian Keuangan, rencana strategis pada masing-masing Unit.	1. Aktor: <i>Chief Enterprise Architecture</i>; - Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; - Wakil Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; - tim arsitek, pada kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan atau kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit. 2. Pemangku kepentingan: - pimpinan Unit terkait <i>business case</i>;	1. rencana strategis, arahan pimpinan, regulasi dan dokumen organisasi lain mengenai <i>business case</i> ; 2. hasil evaluasi <i>business case</i> , apabila ada.	1. identifikasi <i>stakeholder</i> , <i>concern</i> , dan kebutuhan bisnis; 2. menguraikan tujuan bisnis, pendorong bisnis dan kendala; 3. mengevaluasi kapabilitas organisasi khususnya terkait <i>business case</i> ; 4. melakukan asesmen kesiapan transformasi bisnis; 5. mendefinisikan ruang lingkup dari proyek arsitektur; 6. membangun visi arsitektur terkait <i>business case</i> ;	1. surat tugas/ <i>charter squad</i> proyek <i>enterprise architecture</i> ; 2. dokumen <i>architecture vision</i> ; 3. <i>architecture backlog</i> .

No	Tahapan	Tujuan	Pihak terkait	Input	Langkah	Output
			b. pengelola layanan terkait <i>business case</i> ; c. pengguna layanan terkait <i>business case</i> .		7. mendefinisikan proposisi nilai dari target arsitektur; 8. mengidentifikasi risiko dan mitigasinya mengenai transformasi bisnis.	
3.	<i>Architecting and planning</i>	mendefinisikan: 1. arsitektur saat ini; 2. arsitektur yang diharapkan; 3. analisis kesenjangan; dan 4. peta jalan arsitektur, dapat berupa peta rencana SPBE Kementerian Keuangan. Tahapan ini dilaksanakan secara iteratif sesuai kebutuhan.	1. Aktor: a. <i>Chief Enterprise Architecture</i> ; b. Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; c. Wakil Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; d. tim arsitek, pada kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan atau kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit. 2. Pemangku kepentingan: a. pimpinan Unit terkait <i>business case</i> ;	1. referensi arsitektur yang terkait dengan <i>business case</i> ; 2. dokumen <i>architecture vision</i> ; 3. dokumen <i>communication plan</i> ; 4. prinsip arsitektur; 5. <i>high level solution concept diagram</i> .	1. memilih referensi arsitektur yang terkait; 2. mengembangkan arsitektur saat ini; 3. mengembangkan arsitektur target; 4. menganalisis kesenjangan; 5. memetakan desain solusi dengan <i>work package</i> ; 6. mendefinisikan <i>roadmap</i> pengembangan dan implementasi; 7. menyelenggarakan formal <i>stakeholder review</i> ; 8. finalisasi arsitektur, peta rencana, <i>grand design</i> , atau portofolio.	1. artefak arsitektur terkait <i>business case</i> ; 2. arsitektur arah kebijakan; 3. peta rencana untuk rencana pengembangan aplikasi; 4. <i>grand design</i> sistem informasi; atau 5. portofolio TIK Kementerian Keuangan

No	Tahapan	Tujuan	Pihak terkait	Input	Langkah	Output
			b. pengelola layanan terkait <i>business case</i> ; c. pengguna layanan terkait <i>business case</i> ; d. tim pengelola anggaran.			
4.	<i>Development</i>	memastikan: 1. kesesuaian implementasi peta jalan arsitektur dengan arsitektur yang diharapkan; 2. para pihak yang terlibat dalam peta jalan arsitektur melaksanakan pengembangan dan implementasi desain solusi sesuai arsitektur yang diharapkan. Desain solusi meliputi <i>business process improvement, product development</i> , penyesuaian regulasi dan lain sebagainya; dan 3. pengelolaan permintaan perubahan.	1. Aktor: a. <i>Chief Enterprise Architecture</i> ; b. Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; c. Wakil Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; d. tim arsitek sebagai asesor compliance review, pada kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan atau kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit. 2. Pemangku kepentingan:	1. dokumen <i>architecture vision</i> ; 2. dokumen arsitektur, peta rencana, <i>grand design</i> , atau portofolio; 3. dokumen kontrak/spesifikasi teknis apabila menggunakan Pihak Eksternal.	1. perancangan teknis solusi; 2. pengembangan solusi, dapat berupa aspek TIK, non TIK, ataupun kombinasi; 3. menjalankan <i>architecture compliance review</i> ; 4. memutakhirkan arsitektur apabila diperlukan.	(a) dokumen rancangan teknis (<i>user story, user interface design, ERD</i> , dan lain sebagainya); (b) dokumen <i>user acceptance test</i> ; (c) dokumen <i>user manual</i> ; (d) dokumen <i>architecture compliance report</i> .

No	Tahapan	Tujuan	Pihak terkait	Input	Langkah	Output
		Tahapan ini dilakukan secara iteratif sesuai kebutuhan.	a. <i>project management office</i>; b. <i>product development team</i>; c. <i>infrastructure team</i>; d. unit yang memiliki tugas pengelolaan proses bisnis terkait; e. unit yang memiliki tugas pengelolaan regulasi terkait.			
5.	<i>Implementation</i>	memastikan: 1. hasil dari pengembangan dan implementasi dari desain solusi telah sesuai dengan arsitektur yang diharapkan; 2. implementasi <i>change management</i>, yang disesuaikan dengan lingkup desain solusi; dan 3. <i>monitoring</i> dan evaluasi setiap tahapan dalam	1. Aktor: a. <i>Chief Enterprise Architecture</i>; b. Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; c. Wakil Ketua Kelompok Kerja Arsitektur SPBE; d. tim arsitek sebagai asesor <i>compliance review</i>,	1. Dokumen <i>User Manual</i>; 2. Aplikasi yang dikembangkan; 3. Regulasi terkait.	1. mengimplementasikan <i>change management</i> seperti sosialisasi, <i>training for trainers</i>, kampanye, dan lain sebagainya; 2. mengumpulkan <i>feedback</i> atas implementasi solusi; 3. mengevaluasi implementasi solusi.	1. dokumen laporan implementasi; 2. <i>request for architecture work</i> menjadi pemicu dilakukannya siklus metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.

No	Tahapan	Tujuan	Pihak terkait	Input	Langkah	Output
		metodologi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.	pada kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Kementerian Keuangan atau kelompok kerja Arsitektur SPBE tingkat Unit. 2. Pemangku kepentingan: a. <i>change management team</i>; b. pengguna layanan terkait <i>business case</i>; c. <i>project management office</i>. d. pengelola layanan terkait <i>business case</i>.			

- b. Pengelolaan Sistem Informasi Arsitektur SPBE
- 1) Sistem informasi Arsitektur SPBE yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan, terdiri atas:
 - a) perangkat *enterprise architecture* Kementerian Keuangan yang merupakan sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan; dan
 - b) sistem informasi Arsitektur SPBE nasional yang ditetapkan oleh pembina atau koordinator Arsitektur SPBE nasional.
 - 2) Sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) mendukung repositori terpusat berbasis *database management system*;
 - b) mendukung pemodelan berbasis obyek untuk menggambarkan domain proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan;
 - c) mendukung lisensi untuk pengguna *super admin*, *arsitek/modeller/designer*, dan *viewer*;
 - d) mendukung *decision analysis*;
 - e) memiliki fitur administratif seperti *user and role management*, *notation management*, *attribute management*, dan *relationship management*;
 - f) mendukung kerangka kerja dan standar TOGAF, ArchiMate, dan *Business Process Model Notation*;
 - g) mendukung kolaborasi antar pengguna; dan
 - h) mendukung pencatatan *log history*.
 - 3) Sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu:
 - a) Repositori Sistem Informasi Arsitektur SPBE
Repositori sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - (1) *Development Repository*
Development repository digunakan oleh arsitek untuk menyimpan:
 - (a) produk arsitektur yang masih dalam tahap perancangan;
 - (b) produk arsitektur yang sudah selesai tahap perancangan namun belum memiliki dasar hukum atau belum memperoleh persetujuan dari *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan untuk disimpan dalam *production repository*.
 - (2) *Production Repository*
Production repository digunakan untuk menyimpan produk arsitektur yang telah memiliki dasar hukum atau telah memperoleh persetujuan dari *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan. Produk arsitektur pada *production*

repository disimpan dalam *lock mode* atau tidak dapat diedit.

(3) *Training Repository*

Training repository digunakan untuk kegiatan:

- (a) pelatihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan atau dilaksanakan secara mandiri; atau
- (b) uji coba dalam kegiatan inovasi.

b) Portal Sistem Informasi Arsitektur SPBE

Portal sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan dapat diakses melalui alamat arsitektur.kemenkeu.go.id, paling sedikit terdiri atas:

- (1) laman Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan *production*, yang menampilkan produk arsitektur versi *production*.
- (2) laman Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan *development*, yang menampilkan produk arsitektur versi *development*.

c) *Modelling tools*

Modelling tools digunakan untuk menggambarkan produk arsitektur berupa diagram dengan notasi ArchiMate dan *Business Process Model Notation*.

4) Pengguna sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian keuangan memiliki:

- a) Akun, yang terdiri atas *username* dan *password* untuk mengakses sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan.
- b) *Profile*, merupakan *role* dengan hak akses tertentu pada sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan. Setiap pengguna sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan memiliki satu atau lebih *profile* sesuai dengan kewenangannya.

5) Dalam hal terdapat kebutuhan perubahan sistem informasi Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu disusun kajian yang disetujui oleh *Chief Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan. Kajian tersebut di antaranya memuat:

- a) analisis kebutuhan;
- b) *total cost of ownership*; dan
- c) mekanisme migrasi.

B. Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan

1. Ketentuan Umum

- a. Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - 1) Aplikasi Umum; dan
 - 2) Aplikasi Khusus.
- b. Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada **huruf a angka 1)** merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Unit, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
- c. Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada **huruf a angka 2)** merupakan Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Unit tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Unit, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah lain.

2. Pihak yang terlibat dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan

Pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. pemilik proses bisnis, merupakan unit eselon II dan unit setingkat eselon II pengampu proses bisnis pada masing-masing Unit yang memiliki kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan sesuai lingkup proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan, merupakan pihak yang melaksanakan aktivitas pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan, terdiri atas:
 - 1) pengembang internal, yaitu pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan pada:
 - a) Unit TIK Pusat;
 - b) Unit TIK Eselon I; atau
 - c) Unit TIK Non Eselon;
 - 2) pengembang eksternal, yaitu Pihak Eksternal yang melaksanakan aktivitas pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan; atau
 - 3) kolaborasi pengembang internal dan pengembang eksternal melalui pengembangan aplikasi bersama (*joint application development*).
- c. tim penjaminan mutu, merupakan pihak selain pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang melaksanakan kegiatan evaluasi atas pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh pimpinan pemilik proses bisnis berkoordinasi dengan pimpinan Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pengguna merupakan Pegawai Kementerian Keuangan atau selain Pegawai Kementerian Keuangan yang diberikan hak mengakses Infrastruktur SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan

a. Standar Aktivitas

Siklus aktivitas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:

- 1) penyusunan kajian kebutuhan;
- 2) analisis;
- 3) perencanaan;
- 4) permohonan pertimbangan;
- 5) perancangan;
- 6) implementasi;
- 7) pengujian kelaikan;
- 8) pemeliharaan;
- 9) pemantauan dan evaluasi;
- 10) penghapusan dan/atau penonaktifan;
- 11) pendaftaran dan penyimpanan;
- 12) penetapan; dan
- 13) hak cipta.

b. Standar Dokumentasi

Setiap aktivitas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan didukung dengan dokumentasi, dengan ketentuan:

- 1) Dokumen kajian kebutuhan Aplikasi SPBE memuat:
 - a) deskripsi umum Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan antara lain:
 - (1) dasar hukum kewenangan untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - (2) uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
 - b) pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - c) maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - d) ruang lingkup Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan termasuk alur proses bisnis, fitur dan modul, serta pembagian kewenangan pengguna (*end user*);
 - e) analisis biaya dan manfaat, termasuk sumber daya;
 - f) analisis risiko;
 - g) target waktu kesiapan penerapan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - h) sasaran pengguna (*end user*);
 - i) lokasi implementasi; dan
 - j) informasi lain yang terkait dengan kebutuhan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.

- 2) Dokumen analisis Aplikasi SPBE
 - a) Dokumen analisis Aplikasi SPBE memuat:
 - (1) deskripsi umum Aplikasi SPBE;
 - (2) kebutuhan fungsional yang meliputi kategori pengguna dan tingkat kewenangan akses pengguna;
 - (3) kebutuhan non fungsional seperti tingkat keamanan informasi;
 - (4) analisis kapasitas antara lain proyeksi jumlah pengguna, utilitas perangkat keras, utilitas perangkat jaringan;
 - (5) Perangkat TIK (perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan) beserta topologi, protokol, dan *port* yang akan digunakan; dan
 - (6) informasi lain yang terkait dengan analisis Aplikasi SPBE.
 - b) Dokumen analisis Aplikasi SPBE dapat juga memanfaatkan *tools* pendukung kolaborasi pengembangan aplikasi yang memuat pendokumentasian analisis Aplikasi SPBE. Penyimpanan dokumentasi dilaksanakan secara terpusat yang dikelola oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:
 - (1) **Puspensi**, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK; atau
 - (2) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
- 3) Dokumen perencanaan Aplikasi SPBE memuat:
 - a) uraian ruang lingkup;
 - b) proses bisnis dan layanan yang terkait;
 - c) penentuan kerangka kerja yaitu:
 - (1) *agile development cycle*;
 - (2) *spiral*;
 - (3) *rapid application development*;
 - (4) *waterfall*; atau
 - (5) kerangka kerja lainnya;
 - d) penentuan pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan berdasarkan hasil analisis dan koordinasi antara Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan pemilik proses bisnis, antara lain dilaksanakan:
 - (1) pengembang internal;
 - (2) pengembang eksternal; atau
 - (3) kolaborasi pengembang internal dan pengembang eksternal;
 - e) deskripsi peran dan tanggung jawab pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - f) jadwal dan periode pelaksanaan;

- g) rencana aksi;
 - h) pemenuhan persyaratan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i) sumber daya yang dibutuhkan, meliputi:
 - (1) manusia;
 - (2) anggaran; dan
 - (3) sarana pendukung lainnya,
 - j) indikator keberhasilan, yang merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan aktivitas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - k) mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan
 - l) mekanisme pemantauan dan pelaporan.
- 4) Dokumen permohonan pertimbangan terdiri atas:
- a) dokumen kajian kebutuhan Aplikasi SPBE;
 - b) dokumen analisis Aplikasi SPBE;
 - c) dokumen perencanaan Aplikasi SPBE,
- yang dilengkapi dengan dokumen penerapan manajemen risiko.
- 5) Dokumen rancangan Aplikasi SPBE
- a) Dokumen rancangan Aplikasi SPBE memuat:
 - (1) pemodelan rancang bangun;
 - (2) alur proses Aplikasi SPBE;
 - (3) pemetaan, keterhubungan fungsi, dan basis data dalam Aplikasi SPBE;
 - (4) pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna Aplikasi SPBE;
 - (5) rancangan antarmuka pengguna dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
 - (6) rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas; dan
 - (7) rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.
 - b) Penyusunan dokumen rancangan Aplikasi SPBE dapat memanfaatkan *tools* pendukung kolaborasi pengembangan aplikasi. Penyimpanan dokumentasi dilaksanakan secara terpusat dan dikelola oleh Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:
 - (1) **Puspensi**, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK; atau
 - (2) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
- 6) Dokumen implementasi Aplikasi SPBE
- a) Dokumen implementasi Aplikasi SPBE memuat:
 - (1) kode sumber (*source code*);

- (2) dokumen petunjuk penggunaan dan dokumen petunjuk instalasi atau konfigurasi Aplikasi SPBE; dan
 - (3) berita acara serah terima Aplikasi SPBE.
 - b) Dokumen implementasi Aplikasi SPBE diserahkan oleh pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan ke **Pusilki**.
 - 7) Dokumen pengujian kelaikan Aplikasi SPBE memuat rencana, skenario, dan hasil pengujian.
 - 8) Dokumen pemeliharaan Aplikasi SPBE disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada saat pemeliharaan, yaitu:
 - a) dokumen aktivitas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mulai dari kajian kebutuhan hingga pengujian kelaikan, untuk pemeliharaan perspektif yang meliputi penambahan fungsi baru, perbaikan antarmuka dan perbaikan kinerja yang memiliki dampak *major*, serta pemeliharaan adaptif;
 - b) dokumen tahapan manajemen mutu dan layanan TIK terutama dokumen *change management*, untuk pemeliharaan perspektif yang meliputi perbaikan antarmuka dampak *minor*, perbaikan kinerja dampak *minor*, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi, pemeliharaan korektif, serta pemeliharaan preventif.
 - 9) Dokumen evaluasi Aplikasi SPBE berupa laporan evaluasi dan tindak lanjut evaluasi Aplikasi SPBE.
 - 10) Dokumen penghapusan dan/atau penonaktifan berupa dokumentasi penilaian pemilik proses bisnis dan dokumentasi pelaksanaan penghapusan dan/atau penonaktifan.
 - 11) Dokumen pendaftaran dan penyimpanan terdiri atas:
 - a) dokumen pendaftaran pejabat pendaftar Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - b) formulir pendaftaran Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - c) Kode Sumber Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - d) skema basis data; dan
 - e) dokumentasi siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
 - 12) Dokumen penetapan Aplikasi SPBE berupa:
 - a) keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk Aplikasi Umum;
 - b) keputusan Menteri, untuk Aplikasi Khusus milik Kementerian Keuangan.
 - 13) Dokumen hak cipta berupa dokumen penetapan hak cipta Aplikasi SPBE.
- c. Standar Platform Aplikasi dan Basis Data
- Standar platform aplikasi dan basis data terdiri atas standar:
- 1) platform aplikasi meliputi:

- a) standar bahasa pemrograman untuk Aplikasi SPBE berbasis web di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) C#;
- (2) Java;
- (3) PHP;
- (4) TypeScript/Javascript;
- (5) Golang;
- (6) Python;
- (7) Ruby; atau
- (8) bahasa pemrograman lain yang disetujui *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.

Rekomendasi: PHP dan Ruby tidak digunakan pada pengembangan Aplikasi SPBE baru atau *reengineering*.

Aplikasi SPBE yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Ruby dipertimbangkan untuk dimigrasikan secara bertahap ke bahasa pemrograman modern seperti Python, C#, Java, *javascript*, dan *typescript*.

- b) standar bahasa pemrograman untuk Aplikasi SPBE berbasis *mobile* di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Flutter (Dart);
- (2) Native Android (Kotlin/Java);
- (3) Native iOS (Swift/Objective-C);
- (4) React Native (Javascript/Typescript);
- (5) Ionic (Javascript/Typescript, HTML, CSS);
- (6) bahasa pemrograman lain yang disetujui *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.

- c) standar *framework* untuk Aplikasi SPBE mengikuti bahasa pemrograman yang digunakan.

Rekomendasi:

ASP.NETCore, React,Angular, SpringBoot, Next.js, Vue.js, FastAPI, Flask, dan Django

- 2) platform basis data yaitu *Database Management System* (DBMS) untuk basis data:

- a) *relational* DBMS:

- (1) Oracle;
- (2) Microsoft SQL Server;
- (3) MySQL;
- (4) PostgreSQL;
- (5) Tiberio;
- (6) CockroachDB; atau
- (7) platform basis data lain yang disetujui *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.

Rekomendasi: My SQL dan CockroachDB tidak digunakan dalam pembangunan Aplikasi SPBE baru, terutama untuk sistem strategis di lingkungan Kementerian Keuangan.

- b) *no relational* DBMS atau *Not Only SQL* (NoSQL):
 - (1) MongoDB Enterprise; atau
 - (2) platform basis data lain yang disetujui *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.

d. Standar Kualitas Aplikasi SPBE

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian fungsionalitas (*functional suitability*)
Kemampuan aplikasi dan basis data dalam menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung interoperabilitas dengan aplikasi lainnya.
- 2) Efisiensi performa (*performance efficiency*)
Kemampuan aplikasi dan basis data dalam menggunakan sumber daya yang efisien dalam pelaksanaan kinerjanya, yang dapat diukur dengan waktu respon, penggunaan sumber daya *central processing unit* atau *random access memory*.
- 3) Kompatibilitas (*compatibility*)
Kemampuan aplikasi dan basis data untuk beroperasi pada perangkat lunak dan perangkat keras yang telah ditentukan sesuai kebutuhan.
- 4) Kemudahan penggunaan (*usability*)
Kemampuan aplikasi dan basis data untuk digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna serta memenuhi prinsip aksesibilitas.
- 5) Keandalan (*reliability*)
Kemampuan aplikasi dan basis data untuk beroperasi secara optimal dalam kondisi tertentu.
- 6) Keamanan (*security*)
Kemampuan aplikasi dan basis data untuk melindungi informasi dan data sehingga pengguna atau aplikasi atau basis data lainnya dapat mengakses data sesuai jenis dan level otorisasi yang dimiliki.
- 7) Kemudahan pemeliharaan (*maintainability*)
Kemampuan aplikasi dan basis data untuk dapat dilakukan perubahan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
- 8) Portabilitas (*portability*)
Kemampuan aplikasi dan basis data untuk dapat dipindahkan dari suatu perangkat keras, perangkat lunak, atau lingkungan operasional ke perangkat atau lingkungan operasional lainnya secara efektif dan efisien.

e. Standar Teknis Keamanan Aplikasi SPBE berbasis Web

Standar teknis keamanan Aplikasi SPBE berbasis web terdiri atas terpenuhinya fungsi:

- 1) autentikasi, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan manajemen Kata Sandi untuk proses autentikasi;
 - b) menerapkan verifikasi Kata Sandi pada sisi server;
 - c) mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari Kata Sandi;

- d) mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan Kata Sandi;
 - e) mengatur mekanisme pemulihan Kata Sandi;
 - f) menjaga kerahasiaan Kata Sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi, antara lain penyimpanan Kata Sandi menggunakan algoritma *adaptive hashing* yang kuat seperti Argon2, bcrypt, atau PBKDF2 dengan *salt*, dan tidak menggunakan algoritma cepat seperti SHA-256 dan MD5; dan
 - g) menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.
- 2) manajemen sesi, yang dilakukan dengan prosedur:
- a) menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
 - b) menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
 - c) mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
 - d) mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
 - e) validasi dan pencantuman *session id*;
 - f) perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
 - g) perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.
- 3) persyaratan kontrol akses, yang dilakukan dengan prosedur:
- a) menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
 - b) mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi;
 - c) mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
 - d) mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.
- 4) validasi input, yang dilakukan dengan prosedur:
- a) menerapkan fungsi validasi input pada sisi server;
 - b) menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi;
 - c) memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input;
 - d) melakukan validasi positif pada seluruh input;
 - e) melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya;
 - f) menggunakan fitur kode dinamis;
 - g) melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
 - h) melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.

- 5) kriptografi pada verifikasi statis, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
 - c) menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
 - d) membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
- 6) penanganan *error* dan pencatatan *log*, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
 - b) menggunakan metode penanganan *error* untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
 - c) tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan *log*;
 - d) mengatur cakupan *log* yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
 - e) mengatur perlindungan *log* aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;
 - f) melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi *log*; dan
 - g) melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.
- 7) proteksi data, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
 - b) melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;
 - c) melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan penentuan jumlah parameter;
 - e) memastikan data disimpan dengan aman;
 - f) menentukan metode untuk menghapus dan mengeksport data sesuai permintaan pengguna; dan
 - g) membersihkan memori setelah tidak diperlukan.
- 8) keamanan komunikasi, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan komunikasi terenkripsi;
 - b) mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
 - c) mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
 - d) mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

- 9) pengendalian kode berbahaya, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
 - b) memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
 - c) mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi;
 - d) mengatur perlindungan integritas; dan
 - e) mengatur mekanisme fitur pembaruan.
- 10) logika bisnis, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
 - b) memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
 - c) memonitor aktivitas yang tidak biasa;
 - d) membantu dalam kontrol antiotomatisasi; dan
 - e) memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
- 11) *file*, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) mengatur jumlah *file* untuk setiap pengguna dan kuota ukuran *file* yang diunggah;
 - b) melakukan validasi *file* sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
 - c) melakukan perlindungan terhadap metadata input dan metadata *file*;
 - d) melakukan pemindaian *file* yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
 - e) melakukan konfigurasi server untuk mengunduh *file* sesuai ekstensi yang ditentukan.
- 12) keamanan API dan *web service*, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) melakukan konfigurasi layanan web;
 - b) memverifikasi *uniform resource identifier* API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;
 - c) membuat keputusan otorisasi;
 - d) menampilkan metode RESTful *hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - e) menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
 - f) menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web; dan
 - g) menerapkan kontrol antiotomatisasi.
- 13) keamanan konfigurasi, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) mengonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
 - b) mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
 - c) menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;

- d) memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
 - e) menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.
- f. Standar Teknis Keamanan Aplikasi SPBE berbasis *Mobile*

Standar teknis keamanan Aplikasi SPBE berbasis *mobile* terdiri atas terpenuhinya fungsi:

- 1) penyimpanan data dan persyaratan privasi, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem;
 - b) membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan *third party*;
 - c) menonaktifkan *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
 - d) melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
 - e) melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.
- 2) kriptografi, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan *hardcoded key*;
 - b) mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan;
 - c) menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritme kriptografi yang obsolet;
 - d) menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama; dan
 - e) menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.
- 3) autentikasi dan manajemen sesi, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menerapkan autentikasi pada *remote endpoint* terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh;
 - b) menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan *stateful* manajemen sesi;
 - c) memastikan server menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritma yang aman apabila menggunakan autentikasi *stateless* berbasis token;
 - d) memastikan *remote endpoint* memutus sesi yang ada saat pengguna *log out*;
 - e) menerapkan pengaturan sandi pada *remote endpoint*;
 - f) membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
 - g) menentukan masa berlaku sesi dan masa kedaluwarsa token pada *remote endpoint*; dan
 - h) melakukan otorisasi pada *remote endpoint*.

- 4) komunikasi jaringan, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* yang tidak obsolet secara konsisten; dan
 - b) memverifikasi sertifikat *remote endpoint*.
- 5) interaksi platform, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan;
 - b) melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
 - c) menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema *custom uniform resource locator* dan fasilitas *inter process communication*;
 - d) menghindari penggunaan JavaScript dalam WebView;
 - e) menggunakan protokol *hypertext transfer protocol secure* pada WebView; dan
 - f) mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.
- 6) kualitas kode dan pengaturan *build*, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid;
 - b) memastikan aplikasi dalam mode rilis;
 - c) menghapus simbol *debugging* dari *native binary*;
 - d) menghapus kode *debugging* dan kode bantuan pengembang;
 - e) mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*;
 - f) menentukan mekanisme penanganan *error*;
 - g) mengelola memori secara aman; dan
 - h) mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.
- 7) Ketahanan, yang dilakukan dengan prosedur:
 - a) mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah;
 - b) mendeteksi dan merespons *debugger*;
 - c) mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;
 - d) mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat *reverse engineering*;
 - e) mencegah aplikasi berjalan dalam *emulator*;
 - f) mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
 - g) menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *property* unik pada perangkat;
 - h) melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan
 - i) menerapkan metode *obfuscation*.
- g. Standar Pemenuhan Persyaratan Data dan Informasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan
 - 1) Pemenuhan persyaratan data dan informasi dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dilakukan dalam rangka untuk

mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.

- 2) Pihak pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dalam memenuhi persyaratan data dan informasi harus:
 - a) memenuhi Standardisasi Data yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan ini;
 - b) memenuhi pedoman manajemen data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) memenuhi kebijakan satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) memenuhi keamanan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Standar Pemenuhan Persyaratan Interoperabilitas Data dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan
 - 1) Pemenuhan persyaratan interoperabilitas data dilakukan dalam rangka untuk mendukung pertukaran data antar Aplikasi SPBE.
 - 2) Persyaratan interoperabilitas data terdiri atas:
 - a) memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan memiliki kemampuan interoperabilitas data melalui antarmuka pemrograman aplikasi;
 - b) memenuhi kebijakan interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) memenuhi data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Standar Pemenuhan Keberlangsungan Layanan dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan

Pemenuhan keberlangsungan layanan dilaksanakan dengan cara menyediakan:

- 1) layanan pengguna SPBE, yang meliputi:
 - a) layanan pengguna SPBE untuk bantuan proses bisnis Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis dan koordinator proses bisnis;
 - b) layanan pengguna SPBE untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melibatkan pihak terkait di antaranya:
 - (1) kementerian yang memiliki tugas dan fungsi terkait komunikasi dan digital;
 - (2) pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE; atau
 - (3) Pihak Eksternal yang memiliki kerja sama dengan pemilik proses bisnis.
 - (4) Pihak Eksternal yang memiliki kerja sama dengan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- 2) layanan pengoperasian Aplikasi SPBE, yang meliputi:
 - a) pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak risiko Aplikasi SPBE;
 - b) pendayagunaan sumber daya manusia untuk layanan operasional Aplikasi SPBE dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan perkembangan TIK;
 - c) pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE;
 - d) penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika Aplikasi SPBE mengalami masalah atau gangguan;
 - e) penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat; dan
 - f) penyalinan *backup data* dari Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala.
- j. Pemenuhan Penerapan Manajemen SPBE
 - 1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan penerapan manajemen SPBE.
 - 2) Penerapan manajemen SPBE meliputi:
 - a) manajemen risiko;
 - b) manajemen keamanan informasi;
 - c) manajemen data;
 - d) manajemen aset TIK;
 - e) manajemen sumber daya manusia;
 - f) manajemen pengetahuan;
 - g) manajemen perubahan; dan
 - h) manajemen Layanan SPBE.
 - 3) Penerapan manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tata Cara Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan

a. Umum

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan harus sesuai dengan Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB II** dan Peta Rencana Strategis Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB III**.

b. Penyusunan Kajian Kebutuhan

- 1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan **telah tercantum** pada Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB II** dan Peta Rencana Strategis Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB III**, maka:

- a) pemilik proses bisnis menyusun kajian kebutuhan sesuai standar dokumen kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada **angka 3 huruf b**;
 - b) pemilik proses bisnis meminta persetujuan dari pimpinan pemilik proses bisnis minimal setingkat eselon II dan menyampaikan ke:
 - (1) **Puspensi**, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada unit-unit eselon I yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - (2) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - c) Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon, atau Puspensi melaksanakan aktivitas analisis dan perencanaan.
- 2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan **belum tercantum** pada Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB II** dan Peta Rencana Strategis Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB III**, maka:
- a) pemilik proses bisnis menyusun kajian kebutuhan sesuai standar dokumen kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada **angka 3 huruf b**;
 - b) pemilik proses bisnis meminta persetujuan dari pimpinan pemilik proses bisnis minimal setingkat eselon II dan menyampaikan ke:
 - (1) **Pusakti**, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - (2) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, untuk pemilik proses bisnis yang berada pada Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - c) Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon, atau Pusakti melaksanakan penelaahan kajian kebutuhan yang telah disetujui oleh pimpinan pemilik proses bisnis untuk memutuskan layak atau tidaknya usulan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dengan melibatkan:
 - (1) Puspensi;
 - (2) Pusmantap; dan
 - (3) koordinator proses bisnis, merupakan unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - d) penelaahan sebagaimana dimaksud pada **huruf c)** dilaksanakan dengan memastikan:
 - (1) tingkat kepentingan (*urgency*) pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan untuk mendukung proses bisnis;
 - (2) tidak terdapat duplikasi Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan; dan

- (3) kemampuan interoperabilitas dengan Aplikasi SPBE lain;
 - e) hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada **huruf d)** dijadikan dasar pimpinan pemilik proses bisnis untuk meminta persetujuan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan untuk pembangunan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
- c. Analisis
- Analisis adalah proses pelaksanaan analisis kajian kebutuhan yang dilaksanakan oleh:
- 1) Puspensi; atau
 - 2) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon,
- berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk mendalami kajian kebutuhan yang disampaikan pemilik proses bisnis dan mendefinisikan spesifikasi kebutuhan Aplikasi SPBE.
- d. Perencanaan
- 1) Perencanaan adalah proses penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh:
 - a) Puspensi; atau
 - b) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon,berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk memastikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai ruang lingkup, waktu, dan ketersediaan sumber daya yang disepakati.
 - 2) Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan didasarkan pada:
 - a) analisis kebutuhan pengguna SPBE, Arsitektur SPBE nasional, dan Peta Rencana SPBE nasional, untuk Aplikasi Umum;
 - b) analisis kebutuhan pengguna SPBE, Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, dan Peta Rencana SPBE Kementerian Keuangan, untuk Aplikasi Khusus;
 - c) kebutuhan Infrastruktur TIK, skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data;
 - d) penyusunan topologi Infrastruktur TIK;
 - e) pendefinisian kebutuhan kapasitas *backup* sistem dan data yang dibutuhkan;
 - f) penggunaan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka;
 - g) penggunaan kode sumber terbuka dengan:
 - (1) mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - (2) menerapkan versi terkini dari kode sumber terbuka; dan
 - (3) mencatat perubahan kode sumber dalam arsip rekam jejak untuk menjaga keterlacakan;

- h) penggunaan komponen umum aplikasi yang terdapat pada daftar komponen umum aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi terkait komunikasi dan digital;
 - i) mengutamakan basis layanan bersifat layanan mikro (*microservices*) untuk perancangan Aplikasi Umum; dan
 - j) mengutamakan basis layanan bersifat arsitektur layanan (*service-oriented architecture*) dan/atau layanan mikro (*microservices*) untuk perancangan Aplikasi Khusus.
- 3) Skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
- Skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ditentukan pada aktivitas perencanaan, yang dapat dilaksanakan melalui:
- a) pengembang internal;
 - b) pengembang eksternal; atau
 - c) kolaborasi pengembang internal dan pengembang eksternal.
- 4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dikelola melalui pelaksanaan manajemen Proyek TIK:
- a) penetapan pihak yang mengelola Proyek TIK, yaitu:
 - (1) pemilik Proyek TIK;
 - (2) manajer Proyek TIK;
 - (3) anggota tim Proyek TIK; dan
 - (4) tim penjaminan mutu (*quality assurance*) Proyek TIK;
 - b) penyusunan dokumen terkait Proyek TIK, yaitu:
 - (1) dokumen yang berisi pernyataan eksistensi suatu Proyek TIK dan pemberian otorisasi kepada manajer Proyek TIK yang ditunjuk untuk mengelola Proyek TIK;
 - (2) dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Proyek TIK; dan
 - (3) dokumen lain yang mendukung kegiatan Proyek TIK
 - c) pelaporan pengelolaan Proyek TIK secara berkala kepada pemilik Proyek TIK.
- e. Permohonan Pertimbangan
- 1) Permohonan pertimbangan terdiri atas:
 - a) pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - b) pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis; dan
 - c) pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup.
 - 2) Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada **angka 1) huruf a)** dilaksanakan sebelum pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan.
 - 3) Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada **angka 2)** diajukan oleh pimpinan Unit TIK Pusat kepada

Menteri c.q. direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi pemerintah digital melalui surat permohonan pertimbangan dengan melampirkan:

- a) dokumen kajian kebutuhan Aplikasi SPBE;
- b) dokumen analisis Aplikasi SPBE;
- c) dokumen perencanaan Aplikasi SPBE,

yang dilengkapi dengan dokumen penerapan manajemen risiko.

- 4) Permohonan pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup sebagaimana dimaksud pada **angka 1) huruf c)** diajukan oleh pimpinan Unit TIK Pusat kepada Menteri c.q. direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi pemerintah digital melalui surat permohonan pertimbangan, dengan melampirkan:

- a) dokumen kajian kebutuhan Aplikasi SPBE, dokumen analisis Aplikasi SPBE, dokumen perencanaan Aplikasi SPBE yang dilengkapi dengan dokumen penerapan manajemen risiko;
- b) urgensi penggunaan kode sumber tertutup; dan
- c) kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan kode sumber tertutup.

f. Perancangan

- 1) Perancangan adalah proses penyusunan rancangan spesifikasi Aplikasi SPBE oleh pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan berdasarkan hasil analisis Aplikasi SPBE.
- 2) Pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan:
 - a) Pusdatin, untuk penerapan Standardisasi Data dan keterhubungan fungsi dan basis data;
 - b) Pusilki, untuk penerapan standar keamanan dan Infrastruktur TIK.
- 3) Kegiatan
 - a) perancangan spesifikasi Aplikasi SPBE dengan memperhatikan standar kualitas sistem informasi; dan
 - b) koordinasi dengan pemilik proses bisnis terkait hasil rancangan spesifikasi Aplikasi SPBE.

g. Implementasi

- 1) Implementasi adalah proses menerjemahkan dokumen rancangan spesifikasi Aplikasi SPBE oleh pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dalam bentuk Aplikasi SPBE yang dapat digunakan. Implementasi Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis.
- 2) Kegiatan
 - a) menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman;
 - b) melakukan pengodean Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dan basis data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui;

- c) melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang dibangun dan dikembangkan;
 - d) melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - e) menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi sebagai fasilitas interoperabilitas data;
 - f) menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - g) melakukan konsultasi dan/atau koordinasi, dalam hal diperlukan dengan:
 - (1) kementerian yang memiliki tugas dan fungsi terkait komunikasi dan digital, untuk memastikan keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - (2) kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber, untuk memastikan keamanan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - h) melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - (1) alih pengetahuan dan keterampilan untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan Aplikasi SPBE;
 - (2) alih penguasaan teknologi dasar untuk mendesain Aplikasi SPBE secara mandiri; atau
 - (3) alih penguasaan teknologi menyeluruh untuk pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri, yang dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan; dan
 - i) menyusun dokumen serah terima pekerjaan.
- h. Pengujian Kelaikan
- 1) Pengujian kelaikan adalah proses evaluasi sistematis untuk memastikan bahwa Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang dibangun dan dikembangkan memenuhi standar teknis, fungsional, keamanan, dan kebutuhan pengguna sebelum diimplementasikan dalam lingkungan produksi. Pengujian kelaikan dilaksanakan oleh pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan:
 - a) pemilik proses bisnis untuk uji fungsi dan uji integrasi;
 - b) **Pusilki** untuk uji beban dan uji keamanan.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Uji Kelaikan:
 - (1) sebelum Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan digunakan oleh pengguna SPBE; dan
 - (2) sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - b) Pelaksanaan uji kelaikan meliputi aspek:
 - (1) uji fungsi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan

- sudah memenuhi fungsi Aplikasi SPBE sesuai dengan dokumentasi terkait;
- (2) uji integrasi, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan Aplikasi SPBE, data, serta komponen lain yang terkait;
 - (3) uji beban, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE dapat berfungsi sebagaimana mestinya menghadapi beban kerja yang dikenakan terhadapnya; dan
 - (4) uji keamanan, meliputi pengujian yang memastikan Aplikasi SPBE dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan menjaga keamanan data dan informasi yang terkait dengannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- c) Hasil uji fungsi dan uji integrasi menjadi kelengkapan dokumen sebelum rilis ke *production*.
 - d) Uji kelaikan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan pendekatan pengujian yang berlaku, antara lain:
 - (1) pengujian kotak putih, yang merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah Aplikasi SPBE dengan mengetahui struktur program; dan/atau
 - (2) pengujian kotak hitam, yang merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah Aplikasi SPBE tanpa mengetahui struktur program.
- 3) Kegiatan
- a) penyusunan perencanaan uji kelaikan yang terdiri atas penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya;
 - b) identifikasi uji kelaikan yang terdiri atas penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan;
 - c) penyusunan rancangan uji kelaikan yang terdiri atas penyiapan alur proses uji kelaikan;
 - d) penetapan skenario uji kelaikan yang terdiri atas penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda;
 - e) pelaksanaan uji kelaikan; dan
 - f) pelaksanaan evaluasi uji kelaikan, untuk pelaksanaan penilaian terhadap:
 - (1) kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan;
 - (2) kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria; dan
 - (3) dokumentasi keseluruhan tahapan uji kelaikan.

i. Pemeliharaan

- 1) Pemeliharaan adalah pengelolaan perubahan Aplikasi SPBE yang meliputi perbaikan, penyesuaian, maupun penyempurnaan Aplikasi SPBE.

Pemeliharaan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan:

- a) **Pusilki**; atau
- b) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon.

- 2) Pelaksanaan

Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE meliputi:

- a) pemeliharaan perspektif, yang merupakan penambahan atau penyempurnaan aplikasi yang meliputi:
 - (1) penambahan fungsi baru;
 - (2) perbaikan antarmuka dan perbaikan kinerja yang memiliki dampak *major*;
 - (3) perbaikan antarmuka dampak *minor*, perbaikan kinerja dampak *minor* dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi;
- b) pemeliharaan adaptif, yang merupakan adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol aplikasi baru;
- c) pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan; dan/atau
- d) pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan secara berkala aplikasi untuk mengantisipasi permasalahan, yang harus terdokumentasi.

- 3) Kegiatan

Pengelolaan perubahan Aplikasi SPBE dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Sesuai aktivitas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan ini, untuk:
 - (1) pemeliharaan perspektif yaitu:
 - (a) penambahan fungsi baru; dan
 - (b) perbaikan antarmuka dan perbaikan kinerja yang memiliki dampak *major*; dan
 - (2) pemeliharaan adaptif.
- b) Mengikuti alur *change management* yang diatur pada tata kelola manajemen mutu dan layanan TIK untuk:
 - (1) pemeliharaan perspektif yaitu perbaikan antarmuka dampak *minor*, perbaikan kinerja dampak *minor* dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi;
 - (2) pemeliharaan korektif; dan
 - (3) pemeliharaan preventif.

j. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang telah dibangun dan dikembangkan dilakukan pemantauan dan evaluasi.

- 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** bertujuan untuk memastikan kesesuaian Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan telah memenuhi standar, regulasi, dan/atau kebutuhan pengguna.
- 3) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** terdiri atas pemantauan dan evaluasi atas:
 - a) pelaksanaan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - b) pemenuhan standar kualitas Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c) implementasi dan pemanfaatan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
- 4) Pelaksanaan
 - a) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - (1) tim penjaminan mutu;
 - (2) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - (3) pemilik proses bisnis, didampingi oleh:
 - (a) Unit TIK Pusat, untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
 - (b) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, untuk Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK,sesuai dengan tanggung jawab kepemilikan dan/atau tanggung jawab pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
 - b) Evaluasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - c) Pemantauan dan evaluasi implementasi dan pemanfaatan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk mengidentifikasi:
 - (1) pemenuhan standar kualitas Aplikasi SPBE antara lain:
 - (a) kesesuaian fungsionalitas (*functional suitability*);
 - (b) efisiensi performa (*performance efficiency*);
 - (c) kompatibilitas (*compatibility*);
 - (d) kemudahan penggunaan (*usability*);
 - (e) keandalan (*reliability*);
 - (f) keamanan (*security*); dan/atau
 - (g) kemudahan pemeliharaan (*maintainability*);
 - (h) portabilitas (*portability*).
 - (2) tingkat utilitas;
 - (3) redundansi dan/atau duplikasi;
 - (4) kesesuaian dengan kebutuhan organisasi;
 - (5) kesesuaian desain besar (*grand design*);
 - (6) potensi interoperabilitas; dan/atau
 - (7) umpan balik (*feedback*) dari pengguna.

- d) Pihak pelaksana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** melaksanakan:
 - (1) penyusunan petunjuk teknis evaluasi aplikasi SPBE;
 - (2) pengukuran penilaian indikator keberhasilan;
 - (3) penyusunan laporan hasil evaluasi; dan
 - (4) tindak lanjut hasil evaluasi.
- k. Penghapusan dan/atau Penonaktifan
 - 1) Terhadap Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dan/atau modul Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dapat dilakukan penghapusan dan/atau penonaktifan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada **huruf j**.
 - 2) Penghapusan dan/atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) Usulan penghapusan dan/atau penonaktifan dapat berasal dari:
 - (1) pemilik proses bisnis
 - (2) Unit TIK Pusat; dan/atau
 - (3) Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon.
 - b) Untuk inisiasi yang berasal dari Unit TIK Pusat dan/atau Unit TIK Eselon I/Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud **pada huruf a) angka (2) dan (3)**, pimpinan unit TIK dimaksud menyampaikan usulan penghapusan dan/atau penonaktifan kepada pemilik proses bisnis.
 - c) Pemilik proses bisnis melakukan penilaian usulan penghapusan dan/atau penonaktifan, dengan mempertimbangkan:
 - (1) dampak terhadap layanan dan pengguna;
 - (2) ketersediaan aplikasi pengganti; dan/atau
 - (3) pelaksanaan migrasi data dan arsip.
 - d) Apabila pemilik proses bisnis menyetujui pelaksanaan penghapusan dan/atau penonaktifan, maka:
 - (1) Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, atau Unit TIK Non Eselon melaksanakan penonaktifan sesuai ruang lingkup yang disetujui;
 - (2) Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, atau Unit TIK Non Eselon melakukan *backup* terhadap aplikasi, modul, dan/atau data sebelum dihapus;
 - (3) Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, atau Unit TIK Non Eselon melakukan penghapusan;
 - (4) pemilik proses bisnis memberikan informasi kepada pengguna pelaksanaan proses penonaktifan dan penghapusan;
 - (5) pemilik proses bisnis menetapkan mekanisme transisi, dalam hal diperlukan.

1. Pendaftaran dan Penyimpanan

- 1) Pendaftaran Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a) pendaftaran pejabat pendaftar Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan melalui portal resmi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital; dan
 - b) pengisian formulir pendaftaran atas Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan oleh pejabat pendaftar Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan, yang memuat informasi:
 - (1) gambaran umum pengoperasian Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang mengacu pada Arsitektur SPBE nasional dan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan; dan
 - (2) dokumentasi Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
- 2) Penyimpanan kode sumber Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a) pejabat pendaftar Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan menyimpan dokumentasi Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan pada Repositori Aplikasi SPBE, yang meliputi:
 - (1) Kode Sumber Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - (2) skema basis data; dan
 - (3) dokumentasi siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan;
 - b) pejabat pendaftar Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan memastikan keamanan informasi yang terkandung pada dokumentasi Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan sebelum disimpan di Repositori Aplikasi SPBE;
 - c) dalam hal Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada media penyimpanan data yang dimiliki Kementerian Keuangan dan terjamin keamanannya.

m. Penetapan

- 1) penetapan Aplikasi Umum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- 2) penetapan Aplikasi Khusus milik Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Menteri.

n. Hak Cipta

- 1) Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan yang telah dibangun dan dikembangkan menjadi milik Kementerian Keuangan dan menjadi Aset Kementerian Keuangan serta tercatat sebagai barang milik negara.
- 2) Kementerian Keuangan merupakan pemegang hak cipta atas Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.

o. Lain-Lain

- 1) Untuk unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan *grand design* sistem yang terkait dengan pelaksanaan proses bisnisnya.
- 2) *Grand design* sistem sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** disusun oleh unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK pada unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan melibatkan Unit TIK pengampu yaitu:
 - a) Unit TIK Eselon I, dalam hal unit eselon I pengampu memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK; atau
 - b) Unit TIK Pusat, dalam hal unit eselon I pengampu tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
- 3) *Grand design* sistem sebagaimana dimaksud pada **angka 2)** disampaikan kepada *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.
- 4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** dapat dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK pada unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan:
 - a) secara mandiri; atau
 - b) bekerja sama dengan Unit TIK Pusat, Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon atau Pihak Eksternal.
- 5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** dilaksanakan mengacu pada standar pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana yang diatur pada Keputusan Kepala Badan ini.

C. Infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan

1. Ketentuan Umum

- a. Infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - 1) DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - 2) Jaringan Intra Kementerian Keuangan; dan
 - 3) Sistem Penghubung Layanan Kementerian Keuangan.
- b. Infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf a** termasuk Infrastruktur TIK yang terdiri atas:
 - 1) Perangkat TIK; dan
 - 2) perangkat pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.

2. Pembagian Tanggung Jawab Pengelolaan Infrastruktur TIK

Pembagian tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK didasarkan pada ekosistem TIK Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB I huruf D**, yaitu:

- a. Pengelolaan komponen Infrastruktur TIK yang ada pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan **sebagaimana Gambar 1**.
 - 1) Unit TIK Pusat melaksanakan pengelolaan komponen Infrastruktur TIK yang mendukung Layanan Bersama (*Shared Services*).
 - 2) Unit TIK Pusat melaksanakan pengelolaan komponen Infrastruktur TIK yang mendukung aplikasi Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
 - 3) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melaksanakan pengelolaan komponen Infrastruktur TIK sesuai dengan pemanfaatan layanan TIK yang disediakan oleh Unit TIK Pusat.
 - 4) Dalam pemanfaatan layanan TIK yang disediakan oleh Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada **angka 3)**, Unit TIK Pusat bersama dengan Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon menyepakati tanggung jawab pengelolaan Perangkat TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
 - 5) Tanggung jawab pengelolaan Perangkat TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka 4)** dituangkan dalam dokumen SLA.
- b. Pengelolaan *network layer* di luar DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan:
 - 1) Unit TIK Pusat melaksanakan pengelolaan jaringan meliputi:
 - a) Untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK, perangkat jaringan *layer core*, *layer distribution and access* (*wired and wireless*) dalam area:
 - (1) gedung kantor pusat di Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan; dan
 - (2) gedung kantor pusat di luar Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan gedung kantor vertikal.
 - b) Untuk Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK
 - (1) perangkat jaringan *layer core*, *layer distribution and access* (*wired and wireless*) dalam area gedung kantor pusat di Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan; dan
 - (2) perangkat jaringan *layer edge* dalam area gedung kantor pusat di luar Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan gedung kantor vertikal.
 - 2) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melaksanakan pengelolaan jaringan meliputi perangkat jaringan *layer core*, *layer distribution and access* (*wired and wireless*) dalam area:
 - a) gedung kantor pusat di luar Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan; dan
 - b) gedung kantor vertikal.
 - 3) Sebagai perpanjangan tangan Unit TIK Pusat dalam melakukan pengelolaan jaringan gedung kantor pusat di luar

- Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan gedung kantor vertikal, Biro Umum pada Sekretariat Jenderal atau sekretariat unit pada Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK menunjuk penanggung jawab teknis sebagai tim teknis *layer* pertama.
- 4) Untuk mendukung optimalisasi keseragaman kualitas jaringan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai tanggung jawab pengelolaan masing-masing.
 - 5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada **angka 4)** menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pengelolaan jaringan.
- c. Pengelolaan komponen interaksi pengguna sebagaimana **Gambar 1** adalah sebagai berikut:
- 1) Unit TIK Pusat melaksanakan pengelolaan komponen Perangkat TIK pada:
 - a) lapisan Perangkat Pengguna yang digunakan lebih dari 1 (satu) Unit; dan
 - b) lapisan perangkat lunak pengguna yang termasuk dalam Layanan Bersama (*Shared Services*).
 - 2) Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK **melalui Biro Umum atau sekretariat unit berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat** untuk melaksanakan pengelolaan komponen Perangkat TIK pada:
 - a) lapisan Perangkat Pengguna yang digunakan secara spesifik oleh unit dimaksud;
 - b) lapisan perangkat lunak pengguna yang digunakan secara spesifik oleh unit dimaksud; dan
 - c) lapisan perangkat lunak pengguna yang tidak termasuk dalam Layanan Bersama (*Shared Services*), berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat.
 - 3) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melaksanakan pengelolaan komponen Perangkat TIK pada:
 - a) lapisan Perangkat Pengguna yang digunakan secara spesifik oleh unit dimaksud;
 - b) lapisan perangkat lunak pengguna yang digunakan secara spesifik oleh unit dimaksud; dan
 - c) lapisan perangkat lunak pengguna yang tidak termasuk dalam Layanan Bersama (*Shared Services*).
 - 4) Unit TIK Pusat menyusun dan menyampaikan daftar lapisan perangkat lunak pengguna yang termasuk dalam Layanan Bersama (*Shared Services*) ke Unit dengan memperhatikan prinsip **penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf F** paling lambat di bulan September dua tahun sebelum tahun anggaran berkenaan (T-2).
- d. Rincian pembagian tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK digambarkan pada **Tabel 4 dan Tabel 5**.
- e. Dalam melaksanakan pengelolaan Infrastruktur TIK sesuai dengan tanggung jawabnya, setiap Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon harus:
- 1) memperhatikan standar teknologi dari setiap lapisan dan ketentuan penyelenggaraan SPBE yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - 2) melakukan koordinasi dengan Unit TIK Pusat.

Tabel 4 Tanggung Jawab Pengelolaan Infrastruktur TIK untuk Komponen Infrastruktur TIK pada dan di luar DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan

No	Lapisan	Unit TIK Pusat	Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon	Biro Umum atau Sekretariat Unit (dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK)
1	Perangkat Pengembangan Aplikasi	a. Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi <i>tools</i>/perangkat lunak yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Unit dalam pengembangan dan operasional Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus, antara lain <i>application development tools</i>, <i>testing tools</i>; b. solusi pengembangan Aplikasi Umum, meliputi jasa terkait pengembangan Aplikasi Umum; dan c. solusi pengembangan Aplikasi Khusus, meliputi jasa terkait pengembangan Aplikasi Khusus, untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.	a. <i>tools</i>/perangkat lunak yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud dalam pengembangan dan operasional Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang tidak disediakan oleh Unit TIK Pusat; b. solusi pengembangan Aplikasi Khusus, meliputi jasa terkait pengembangan Aplikasi Khusus; dan c. solusi pengembangan Aplikasi Umum, meliputi jasa terkait pengembangan Aplikasi Umum yang menjadi tanggung jawab unit eselon I atau Unit Non Eselon.	
2	Perangkat Pengelolaan dan Pengolah Data	Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi: a. perangkat pengelolaan data untuk mendukung <i>cloud</i>	a. perangkat pengelolaan data yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I	

No	Lapisan	Unit TIK Pusat	Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon	Biro Umum atau Sekretariat Unit (dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK)
		<i>services</i> pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan, meliputi lisensi <i>Database Management System</i> (DBMS) sesuai dengan standar DBMS di lingkungan Kementerian Keuangan; b. perangkat lunak pengolahan data yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Unit, meliputi lisensi <i>data visualization</i>; c. perangkat lunak <i>big data</i> yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Unit; d. komunikasi data eksternal yang termasuk dalam Layanan Bersama (Shared Services).	atau Unit Non Eselon dimaksud; b. perangkat pengelolaan data untuk mendukung kebutuhan <i>colocation</i>; c. perangkat lunak pengolahan data yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud; d. perangkat lunak <i>big data</i> yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud; e. komunikasi data eksternal yang tidak termasuk dalam Layanan Bersama (Shared Services).	
3	Perangkat Integrasi	Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi <i>integration modules</i> , Kementerian Keuangan Service Bus, <i>application programming interface management</i> .	<i>application programming interface management</i> yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud.	
4	Perangkat Jaringan	a. Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi:	a. perangkat jaringan pada DC Kementerian Keuangan	Perangkat Pendukung jaringan pada kantor vertikal, antara lain

No	Lapisan	Unit TIK Pusat	Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon	Biro Umum atau Sekretariat Unit (dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK)
		1) sewa komunikasi data intranet dan internet untuk kantor pusat dan kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan; 2) perangkat jaringan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan untuk mendukung Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>); b. perangkat jaringan sesuai dengan tanggung jawab pengelolaan <i>network layer</i> huruf C angka 2.	dan/atau DRC Kementerian Keuangan untuk mendukung kebutuhan <i>colocation</i> ; b. perangkat jaringan sesuai dengan tanggung jawab pengelolaan <i>network layer</i> huruf C angka 2.	<i>cabling (fiber optic, UTP)</i> dan kelistrikan yang mendukung perangkat jaringan.
5	Perangkat Komputasi dan Penyimpanan	Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi server, <i>storage</i> , perangkat lunak dan lisensinya, untuk mendukung Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>) pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.	server, <i>storage</i> , perangkat lunak dan lisensinya yang digunakan untuk mendukung kebutuhan <i>colocation</i> .	

No	Lapisan	Unit TIK Pusat	Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon	Biro Umum atau Sekretariat Unit (dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK)
6	Perangkat Pendukung	Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi: a. Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan meliputi <i>rack server, power distribution unit, cooling system, fire suppression system, data center infrastructure management</i> ; dan b. Perangkat Pendukung untuk Perangkat TIK di luar DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan sesuai dengan tanggung jawab pengelolaan huruf C angka 2.	a. Perangkat Pendukung pada DC Unit yang belum dikonsolidasikan; b. Perangkat Pendukung untuk Perangkat TIK yang berada pada lokasi kantor.	Perangkat Pendukung pada kantor vertikal, antara lain UPS, sistem pendingin.
7	Perangkat Keamanan	Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi: a. perangkat keamanan yang mendukung Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>); b. <i>digital signature</i> ; c. <i>software vulnerability assessment</i> ;	a. perangkat keamanan yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud; b. perangkat keamanan untuk mendukung kebutuhan <i>colocation</i> .	

No	Lapisan	Unit TIK Pusat	Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon	Biro Umum atau Sekretariat Unit (dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK)
		d. <i>software access management</i> , antara lain <i>privilege access management</i> ; e. <i>log management system</i> ; f. <i>firewall</i> ; g. <i>Intrusion Detection System (IDS)</i> dan <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i> ; h. antivirus yang dikelola oleh Unit TIK Pusat.		
8	Perangkat Pengelolaan Layanan TIK	Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>), meliputi: a. perangkat pemantauan Infrastruktur TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan yang dapat digunakan oleh seluruh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. perangkat untuk mendukung alur <i>ticketing</i> layanan TIK.	a. perangkat pemantauan Infrastruktur TIK pada DC Unit yang belum dikonsolidasikan; b. perangkat pemantauan Infrastruktur TIK untuk mendukung layanan <i>colocation</i> ; dan c. perangkat <i>system management layer</i> yang tidak termasuk pada kategori Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>).	

Tabel 5 Tanggung Jawab Pengelolaan Infrastruktur TIK untuk Komponen Interaksi Pengguna

No	Lapisan	Unit TIK Pusat	Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon	Biro Umum atau Sekretariat Unit (dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK)
1	Perangkat Pengguna	a. Perangkat Pengguna yaitu: <i>desktop, mobile devices</i> (laptop, tablet), yang dilengkapi <i>end user operating system</i> ; dan b. perangkat lain pada lapisan Perangkat Pengguna, yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Unit.	Perangkat lain pada lapisan Perangkat Pengguna yang tidak masuk ruang lingkup penyediaan Unit TIK Pusat, meliputi: a. Perangkat Pengguna dengan jenis dan spesifikasi spesifik; b. Perangkat Pengguna yaitu <i>printer</i> dan/atau <i>scanner</i> ; c. perangkat lain yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud.	Perangkat lain pada lapisan Perangkat Pengguna yang tidak masuk ruang lingkup penyediaan Unit TIK Pusat, meliputi: a. Perangkat Pengguna dengan jenis dan spesifikasi spesifik; b. Perangkat Pengguna yaitu <i>printer</i> dan/atau <i>scanner</i> ; c. perangkat lain yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I dimaksud.
2	Perangkat Lunak Pengguna	Perangkat pada lapisan perangkat lunak pengguna yang termasuk dalam Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>).	a. Perangkat pada lapisan perangkat lunak pengguna yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud; dan b. perangkat pada lapisan perangkat lunak pengguna yang tidak termasuk dalam Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>).	a. Perangkat pada lapisan perangkat lunak pengguna yang dibutuhkan secara spesifik oleh unit eselon I atau Unit Non Eselon dimaksud; dan b. perangkat pada lapisan perangkat lunak pengguna yang tidak termasuk dalam Layanan Bersama (<i>Shared Services</i>).

3. Standar

- a. Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna
- 1) Standar spesifikasi perangkat pengguna diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu:
 - a) kategori keperluan umum; dan
 - b) kategori keperluan khusus.
 - 2) Perangkat pengguna sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** merupakan perangkat elektronik untuk melakukan aktivitas perkantoran dan pengolahan informasi, terdiri atas:
 - a) *desktop*; dan
 - b) *laptop*.
 - 3) Acuan Penggunaan

No	Kategori	Acuan Penggunaan
a)	Keperluan Umum	digunakan oleh pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran yang memanfaatkan aplikasi <i>office suite</i> , kolaborasi elektronik, atau akses ke aplikasi/sistem informasi berbasis web.
b)	Keperluan Khusus	digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain untuk melaksanakan: (1) kegiatan pimpinan; (2) kegiatan teknis operasional atau pengembangan sistem TIK; (3) kegiatan pembangunan dan pembelajaran model teknologi KA; (4) kegiatan desain grafis dan <i>editing multimedia</i>; (5) <i>operation center</i>; (6) pelayanan pada <i>front office</i> unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan; atau (7) pekerjaan khusus lain dengan persetujuan <i>Chief Information Officer</i> Kementerian Keuangan.

- 4) Standar Spesifikasi Teknis
- a) Kategori Keperluan Umum

Komponen	Standar Spesifikasi Teknis
Jenis Perangkat	Laptop
<i>Processor</i>	Maksimum 16 (enam belas) inti <i>processor/core</i> kelas menengah, contohnya Intel Core i7 series atau AMD Ryzen7 series generasi terbaru
<i>Memory</i>	Maksimum 16 GB
<i>Storage</i>	Jenis SSD dengan kapasitas maksimum 1,5 TB
Ukuran Layar	Maksimum 14"

b) Kategori Keperluan Khusus

Komponen	Standar Spesifikasi Teknis
Jenis Perangkat	<i>Desktop, all in one PC, laptop, atau laptop 2-in-1</i>
<i>Processor</i>	Maksimum <i>processor</i> kelas tinggi yang memiliki teknologi <i>Neural Processing Unit</i> (NPU) contohnya Intel Core Ultra 9 series atau AMD RyzenMAX series
Memory	Maksimum 64 GB
Storage	Jenis SSD dengan kapasitas maksimum 2 TB

b. Standar Spesifikasi Perangkat Server Fisik

Spesifikasi	Ketentuan
Tipe	a. <i>Rackmount Server</i> yang dapat dipasang pada rack standar 19"; atau b. <i>Blade Server</i> dengan enclosure yang dapat dipasang pada rack standar 19".
<i>Basis Processor</i>	<i>Processor</i> dengan basis arsitektur teknologi x86.
<i>Tipe Processor</i>	Berupa <i>Central Processing Unit</i> (CPU) yang dapat dilengkapi dengan kemampuan/fitur <i>Neural Processing Unit</i> (NPU).
<i>Jumlah Core Processor</i>	Minimum 4 <i>Core Processor</i> .
<i>Kecepatan Processor</i>	Minimum 2 <i>Giga Hertz</i> (GHz).
<i>Kapasitas Memory</i>	Minimum 32 <i>Giga Byte</i> (GB).
<i>Internal Storage</i>	Menggunakan <i>storage</i> dengan tipe <i>disk SSD SAS</i> atau <i>NVMe</i> dengan kapasitas minimum 256 <i>Giga Byte</i> (GB). Apabila diperlukan, perangkat server dapat dilengkapi dengan media penyimpanan khusus untuk menampung <i>Operating System (OS)/ Hypervisor</i> .

Spesifikasi	Ketentuan
Ketersediaan Interface	Minimum memiliki koneksi antarmuka/ <i>interface</i>: a. jaringan data berbasis <i>fiber optic</i> (FO) dengan kapasitas minimal 2x1 Gbps, 2x10 Gbps, 2x25 Gbps, atau 2x100 Gbps; b. jaringan <i>storage</i> yang dapat terhubung dengan jaringan <i>storage</i> eksternal dengan kapasitas minimal 2x16 Gbps (FC) atau 2x10 Gbps (iSCSI); c. <i>universal serial bus</i> (USB); d. koneksi monitor untuk kebutuhan manajemen server; e. koneksi <i>management console</i> dengan kapasitas minimal 1x1 Gbps (Ethernet); f. koneksi redundansi antar server (apabila diperlukan).
Dukungan Grafis	Perangkat server yang difungsikan untuk menjalankan pemrosesan data khusus (seperti teknologi AI), dapat dilengkapi dengan perangkat <i>graphic processing unit</i> (GPU) sesuai dengan kebutuhan.
Dukungan Virtualisasi	Mendukung penerapan teknologi virtualisasi.
Dukungan Sistem Operasi	Mendukung penggunaan sistem operasi server seperti Windows Server atau UNIX <i>based OS</i>
Dukungan terhadap manajemen perangkat	Memiliki fitur yang dapat menjalankan manajemen pengelolaan perangkat secara <i>remote</i>
Dukungan fisik perangkat	a. Memiliki modul suplai daya (<i>power supply</i>) redundan dengan tipe daya listrik operasional AC (<i>alternating current</i>) pada tegangan 220 V (1 fasa)/380 V (3 fasa); b. Memiliki sistem pendingin perangkat server dengan buangan udara panas pada bagian belakang perangkat yang dapat didukung dengan kemampuan redundansi; c. Server dilengkapi dengan kabel-kabel yang diperlukan untuk mengkoneksikan perangkat ke jaringan komunikasi data dan jaringan <i>storage</i>;

Spesifikasi	Ketentuan
	d. Server dilengkapi dengan material pendukung instalasi yang diperlukan agar perangkat dapat beroperasi dengan baik; e. Perangkat server dapat dilengkapi dengan antarmuka/<i>interface</i> lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.

c. Standar Spesifikasi Perangkat Jaringan

1) Standar spesifikasi perangkat *router* yaitu sebagai berikut:

Spesifikasi	Ketentuan
Dukungan terhadap <i>routing protocol</i> standar	Minimal mendukung <i>routing protocol</i> standar industri meliputi: a. <i>Static route</i>; b. <i>Border Gateway Protokol</i> (BGP); c. <i>Open Shortest Path First</i> (OSPF); d. <i>Intermediate System to Intermediate System</i> (IS-IS); dan e. <i>Routing Information Protocol</i> versi 1 (RIPv1) dan <i>Routing Information Protocol</i> versi 2 (RIPv2).
Dukungan terhadap interkoneksi berbasis <i>Local Area Network</i> (LAN)/ <i>Wide Area Network</i> (WAN)	Minimal mendukung interkoneksi berbasis: a. <i>Gigabit Ethernet</i>; b. E1; c. Serial; atau d. <i>Fiber Optic</i> (1/10 <i>Gigabit Ethernet</i>).
Dukungan <i>Internet Protocol</i>	Mendukung <i>Internet Protocol</i> versi 4 (IPv4) dan <i>Internet Protocol</i> versi 6 (IPv6)
Dukungan terhadap keamanan informasi	a. Mendukung enkripsi <i>username</i> dan <i>password</i> administrator manajemen perangkat; b. Mendukung prosedur <i>Authentication, Authorization, and Accounting</i> (AAA); dan c. Mendukung penerapan <i>traffic filtering</i> berbasis <i>Access List</i> (ACL).
Dukungan terhadap manajemen perangkat	a. Mendukung manajemen perangkat secara <i>remote</i>; b. Mendukung manajemen perangkat secara langsung atau <i>directly connected</i>; c. Mendukung manajemen perangkat berbasis <i>Command Line Interface</i>

	(CLI) minimum melalui Protokol <i>Secure Shell</i> (SSH); d. Mendukung penyimpanan <i>log</i> perangkat <i>router</i> pada perangkat <i>log server</i> ; e. Mendukung <i>backup</i> konfigurasi dan sistem operasi perangkat <i>router</i> ; dan f. Mendukung manajemen pemantauan perangkat berbasis protokol <i>Simple Network Management Protocol</i> (SNMP).
Dukungan redundansi	a. Mendukung fitur <i>high availability</i> dari sisi perangkat <i>router</i> ; dan b. Mendukung redundansi perangkat keras seperti <i>power supply</i> , kipas pendingin, atau modul perangkat keras kritikal lainnya.

2) Standar spesifikasi perangkat *switch*
a) WAN/*Edge switch*

Spesifikasi	Ketentuan
<i>Interface</i> yang terhubung dengan perangkat lain	Mendukung salah satu <i>interface</i> antara lain: a. <i>Gigabit Ethernet</i> ; b. 10 <i>Gigabit Ethernet</i> ; c. 40 <i>Gigabit Ethernet</i> ; atau d. 100 <i>Gigabit Ethernet</i> .
Dukungan terhadap <i>interface</i>	Minimal mendukung penggunaan tipe <i>interface</i> untuk media kabel tembaga atau <i>fiber optic</i> .
Dukungan terhadap agregasi <i>interface</i>	Mendukung agregasi <i>interface</i> .
Dukungan terhadap redudansi	a. Mendukung fitur <i>high availability</i> dari sisi perangkat <i>switch</i> ; dan b. Mendukung redundansi perangkat keras seperti <i>power supply</i> , kipas pendingin, modul <i>supervisor engine</i> , atau modul perangkat keras kritikal lainnya.
Dukungan terhadap keamanan informasi	a. Mendukung enkripsi <i>username</i> dan <i>password</i> administrator manajemen perangkat; b. Mendukung fungsi enkripsi jaringan data berupa <i>Secure Sockets Layer-Virtual Private Network</i> (SSL-VPN) dan <i>Internet Protocol Security-Virtual Private Network</i> (IPsec-VPN) yang dapat terhubung dengan perangkat <i>Virtual Private Network</i> (VPN) <i>Concentrator</i>

Spesifikasi	Ketentuan
	yang berada di DC Kementerian Keuangan dan DRC Kementerian Keuangan; c. Mendukung prosedur <i>Authentication, Authorization, and Accounting</i> (AAA); d. Mendukung fungsi keamanan informasi berupa <i>Next Generation Firewall</i> (NGFW) yang minimal mendukung fungsi <i>firewall, Intrusion Prevention System</i> (IPS), <i>web filtering, bandwidth management</i>, dan antivirus; e. Mendukung fitur <i>web filtering</i> untuk memblokir situs-situs berkonten negatif; f. Mendukung <i>IP Access Control List</i>.
Dukungan terhadap manajemen perangkat	a. Mendukung manajemen perangkat secara <i>remote</i>; b. Mendukung manajemen perangkat secara langsung (<i>directly connected</i>); c. Mendukung manajemen perangkat berbasis <i>Command Line Interface</i> (CLI) minimum melalui Protokol <i>Secure Shell</i> (SSH); d. Mendukung penyimpanan <i>log</i> perangkat <i>switch</i> pada perangkat <i>log server</i>; e. Mendukung <i>backup</i> konfigurasi dan sistem operasi perangkat <i>switch</i>; dan f. Mendukung manajemen pemantauan perangkat berbasis protokol <i>Simple Network Management Protocol</i> (SNMP).
Dukungan <i>Internet Protocol</i>	Mendukung <i>Internet Protocol</i> versi 4 (IPv4) dan <i>Internet Protocol</i> versi 6 (IPv6).
Dukungan terhadap fungsi	<i>Routing</i> dan <i>switching</i> .
Dukungan terhadap <i>routing protocol</i>	Minimal mendukung <i>routing protocol</i> standar industri meliputi: a. <i>Static route</i>; b. <i>Border Gateway Protokol</i> (BGP); c. <i>Open Shortest Path First</i> (OSPF); d. <i>Intermediate System to Intermediate System</i> (IS-IS); dan e. <i>Routing Information Protocol</i> versi 1 (RIPv1) dan <i>Routing Information Protocol</i> versi 2 (RIPv2).

Spesifikasi	Ketentuan
Fitur tambahan	a. Mendukung fungsi <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> (DHCP) server; b. Mendukung segmentasi Jaringan menggunakan <i>Virtual Local Access Network</i> (VLAN), minimal 4000 VLAN; c. Mendukung <i>Switch Virtual Interface</i> (SVI).

b) *Core switch*

Spesifikasi	Ketentuan
<i>Interface</i> yang terhubung dengan perangkat lain	Mendukung salah satu <i>interface</i> antara lain: a. <i>Gigabit Ethernet</i> ; b. 10 <i>Gigabit Ethernet</i> ; atau c. <i>Fiber optic</i> (1/10 <i>Gigabit Ethernet</i>).
Dukungan terhadap agregasi <i>interface</i>	Mendukung agregasi <i>interface</i>
Dukungan terhadap redundansi	a. Mendukung fitur <i>high availability</i> dari sisi perangkat <i>switch</i> ; dan b. Mendukung redundansi perangkat keras seperti <i>power supply</i> , kipas pendingin, modul <i>supervisor engine</i> , atau modul perangkat keras kritis lainnya.
Dukungan terhadap keamanan informasi	a. Mendukung enkripsi <i>username</i> dan <i>password</i> administrator manajemen perangkat; b. Mendukung prosedur <i>Authentication, Authorization, and Accounting</i> (AAA); c. Mendukung <i>IP Access Control List</i> .
Dukungan terhadap manajemen perangkat	a. Mendukung manajemen perangkat secara <i>remote</i> ; b. Mendukung manajemen perangkat secara langsung (<i>directly connected</i>); c. Mendukung manajemen perangkat berbasis <i>Command Line Interface</i> (CLI) minimum melalui Protokol <i>Secure Shell</i> (SSH); d. Mendukung penyimpanan <i>log</i> perangkat <i>switch</i> pada perangkat <i>log server</i> ; e. Mendukung <i>backup</i> konfigurasi dan sistem operasi perangkat <i>switch</i> ; f. Mendukung manajemen pemantauan perangkat berbasis protokol <i>Simple Network Management Protocol</i> (SNMP).

Spesifikasi	Ketentuan
Dukungan <i>Internet Protocol</i>	Mendukung <i>Internet Protocol</i> versi 4 (IPv4) dan <i>Internet Protocol</i> versi 6 (IPv6).
Dukungan terhadap fungsi	<i>Routing</i> dan <i>switching</i> .
Dukungan terhadap <i>routing protocol</i>	Minimal mendukung <i>routing protocol</i> standar industri meliputi: a. <i>Static route</i> ; b. <i>Border Gateway Protokol</i> (BGP); c. <i>Open Shortest Path First</i> (OSPF); d. <i>Intermediate System to Intermediate System</i> (IS-IS); dan e. <i>Routing Information Protocol</i> versi 1 (RIPv1) dan <i>Routing Information Protocol</i> versi 2 (RIPv2).
Fitur tambahan	a. Mendukung fungsi <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> (DHCP) server; b. Mendukung segmentasi Jaringan menggunakan <i>Virtual Local Access Network</i> (VLAN), minimal 4000 VLAN; c. mendukung <i>Switch Virtual Interface</i> (SVI).

c) *Distribution and Access switch*

Spesifikasi	Ketentuan
<i>Interface</i> yang terhubung dengan perangkat lain	a. Mendukung salah satu <i>interface</i> antara lain: 1) <i>Gigabit Ethernet</i> ; 2) 10 <i>Gigabit Ethernet</i> ; atau 3) <i>Fiber optic</i> (1/10 <i>Gigabit Ethernet</i>). b. Minimal memiliki <i>Port Uplink</i> 2x10G dan 24 <i>port Downlink</i> .
Dukungan terhadap agregasi <i>interface</i>	Mendukung agregasi <i>interface</i> .
Dukungan terhadap keamanan informasi	a. Mendukung enkripsi <i>username</i> dan <i>password</i> administrator manajemen perangkat; b. Mendukung prosedur <i>Authentication, Authorization and Accounting</i> (AAA); c. Mendukung keamanan perangkat pada <i>port interface</i> hingga tingkat <i>Media Access Control</i> (MAC) <i>address</i> .
Dukungan terhadap manajemen perangkat	a. Mendukung manajemen perangkat secara <i>remote</i> ; b. Mendukung manajemen perangkat secara langsung (<i>directly connected</i>);

Spesifikasi	Ketentuan
	c. Mendukung manajemen perangkat berbasis <i>Command Line Interface</i> (CLI) minimum melalui Protokol <i>Secure Shell</i> (SSH); d. Mendukung penyimpanan <i>log</i> perangkat <i>switch</i> pada perangkat <i>log server</i> ; e. Mendukung <i>backup</i> konfigurasi dan sistem operasi perangkat <i>switch</i> ; dan f. Mendukung manajemen pemantauan perangkat berbasis protokol <i>Simple Network Management Protocol</i> (SNMP).
Dukungan <i>Internet Protocol</i>	Mendukung <i>Internet Protocol</i> versi 4 (IPv4) dan <i>Internet Protocol</i> versi 6 (IPv6).
Dukungan terhadap fungsi	<i>Switching</i> .
Fitur tambahan	a. Mendukung segmentasi Jaringan menggunakan <i>Virtual Local Access Network</i> (VLAN), minimal 4000 VLAN; b. Mendukung <i>port access</i> dan <i>trunking</i> .

3) Standar Spesifikasi Perangkat *Wireless Access Point*

Spesifikasi	Ketentuan
Dukungan terhadap <i>interface</i>	Minimal memiliki <i>interface fast Ethernet</i> atau <i>Gigabit Ethernet WAN Port</i> .
Dukungan terhadap keamanan informasi	Minimal: a. mendukung <i>user authentication</i> , dengan kemampuan melakukan klarifikasi identitas pengguna layanan serta membatasi hak akses sesuai dengan kewenangannya; b. memiliki kemampuan <i>Wireless Security</i> WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK <i>encryption</i> .
Dukungan terhadap manajemen perangkat	Minimal: a. Mendukung fitur pemantauan, dengan kemampuan melakukan pemantauan aktivitas pengguna; b. Mampu menjaga koneksi selama perpindahan dari berbagai <i>access point</i> ; c. Interoperabilitas yang tinggi dengan berbagai perangkat komunikasi bergerak, antara lain <i>notebook/laptop</i> , <i>personal computer</i> (PC) atau <i>mobile device</i> ;

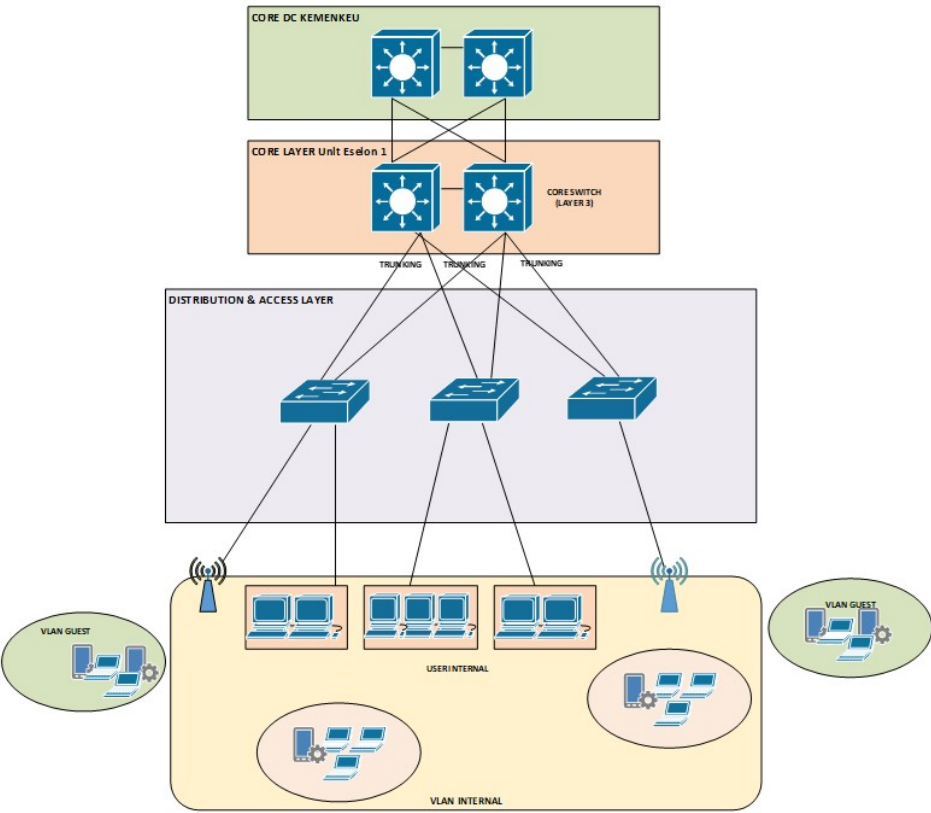
Spesifikasi	Ketentuan
	d. Mampu minimal membuat <i>multiple Service Set Identifier</i> (SSID); e. Mendukung pengelolaan secara terpusat; dan f. Mendukung manajemen pemantauan perangkat berbasis protokol <i>Simple Network Management Protocol</i> (SNMP).
Fitur tambahan	Minimal: a. Memiliki kemampuan <i>Wireless Standard</i> 802.11 dengan <i>Frequency</i> 2,4 GHz dan 5 GHz; b. Memiliki kemampuan <i>Power Over Ethernet</i> (POE).

4) Standar Spesifikasi Perangkat untuk Instalasi *Local Area Network*

No	Perangkat	Spesifikasi
1	Kabel Data	a. <i>Type Indoor</i>; b. <i>Category</i> 5e; c. Kabel <i>Unscreened UTP Category</i> 5e memenuhi <i>standard</i> ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-3-1; EIA/TIA 568-C.2/B.2 <i>Enhanced</i> Cat 5 and ISO Class D; d. Mendukung <i>Gigabit Ethernet</i>.
2	<i>Face Plate (Inbow, Outbow, dan Modular)</i>	<i>Face Plate</i>: a. Untuk kabel <i>Category</i> 5e; b. Memenuhi <i>standard</i> IEC 60603-7: <i>Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets</i> ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011; EN 50173-1: May 2011 (DIN EN 50173-1) <i>as well as</i> ANSI/TIA/EIA 568C ; c. Memiliki pilihan <i>Wiring Diagram</i> yang mengacu pada <i>standard</i> EIA/TIA 568A dan B; d. Dapat dilakukan terminasi ulang; e. Bersifat modular dan dilengkapi dengan penutup (<i>dust cover</i>). <i>Inbow</i>: a. Dapat mengakomodasi sampai dengan 2 <i>port</i> dilengkapi dengan penutup (<i>dust cover</i>); b. Warna: Putih;

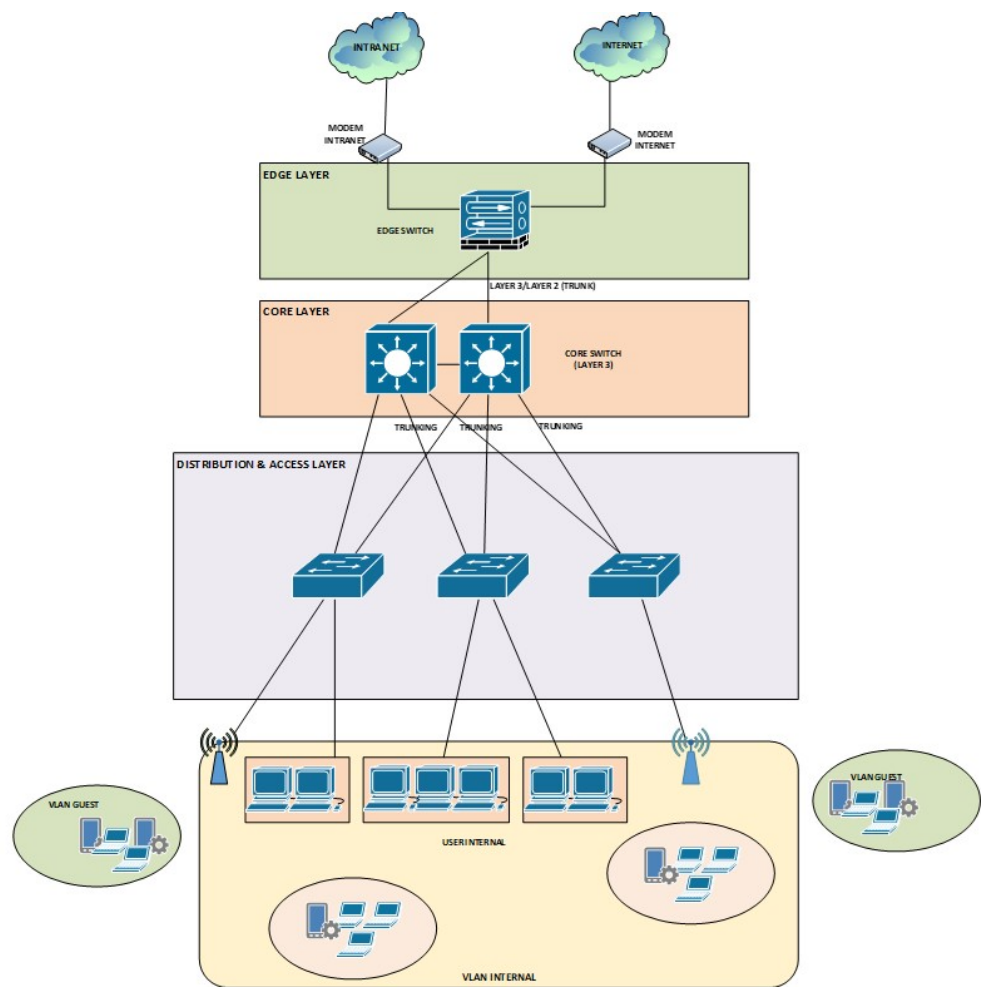
No	Perangkat	Spesifikasi
		c. <i>FacePlate</i> persegi empat dengan ukuran 86x86 mm dilengkapi dengan tempat <i>labeling</i> dan mur. <i>Outbow:</i> a. Warna: Putih; b. Dapat terpasang dengan baik pada <i>Face Plate</i>.
3	<i>Connector</i> RJ 45	a. Mendukung <i>Category</i> 5e; b. Mendukung <i>Gigabit Ethernet</i>; c. Sudah termasuk <i>plugboot</i>.
4	<i>Patchcord</i>	a. <i>Patch Cord Category</i> 5e dengan panjang minimal 3m dan <i>support Gigabit Ethernet</i>; b. Memenuhi <i>standard</i> ISO/IEC 11801. EN 50173, EN 50168 dan EIA/TIA 568A/B; c. Memenuhi spesifikasi test berdasarkan EIA/TIA 568A-B.1-2 dengan konektor RJ45 yang mengacu pada IEC 60603-7.
5	Pipa dan Pipa sock	Minimal diameter 20mm
6	<i>Ductin</i> Dinding	Minimal ukuran 16x16 mm atau 25x40 mm, disesuaikan dengan jumlah pemasangan kabel
7	<i>Ductin</i> Lantai	Minimal 35x10x1000mm atau 64x14x3000mm, atau disesuaikan dengan estetika situasi ruangan
8	<i>Flexible</i>	Minimal diameter 20mm

- d. Standar Topologi Jaringan Kantor Pusat Kementerian Keuangan
Standar topologi jaringan pada Kantor Pusat Kementerian Keuangan sebagaimana pada **Gambar 11**.



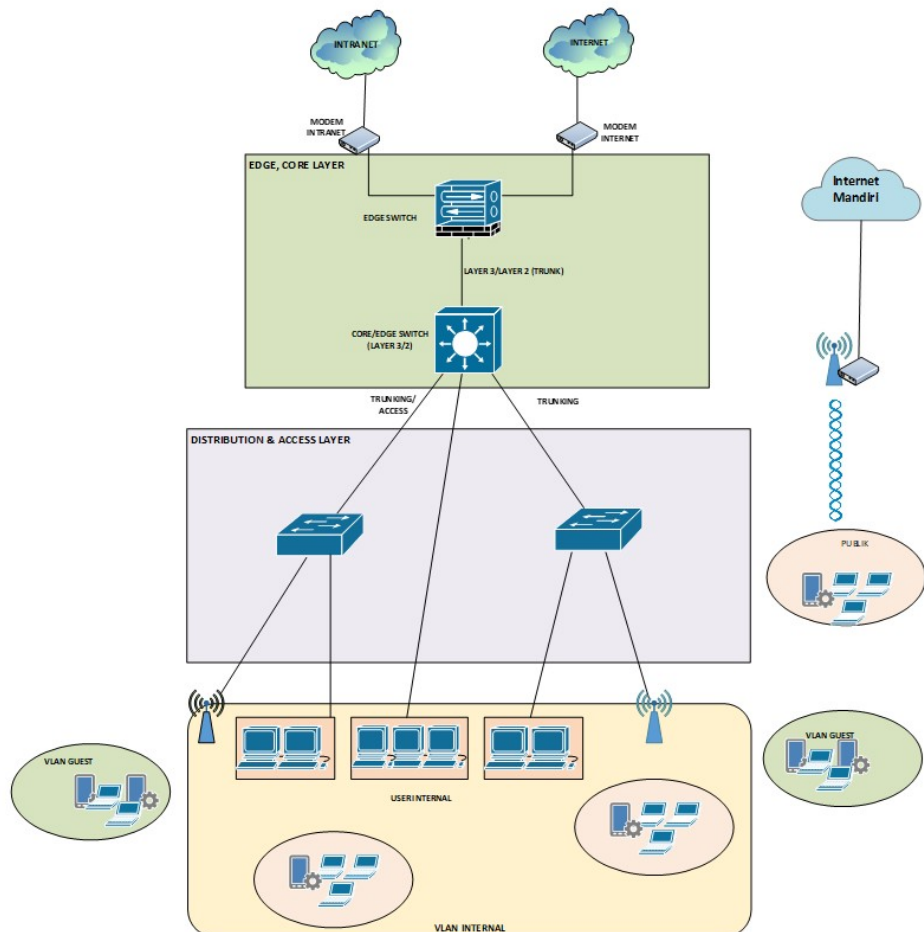
Gambar 11 Standar Topologi Jaringan Kantor Pusat
Kementerian Keuangan

- e. Standar Topologi Jaringan Di Luar Kantor Pusat Kementerian Keuangan
Standar topologi jaringan di luar Kantor Pusat Kementerian Keuangan sebagaimana pada **Gambar 12**.



Gambar 12 Standar Topologi Jaringan di luar Kantor Pusat Kementerian Keuangan

- f. Standar Topologi Jaringan Kantor Vertikal
Standar topologi jaringan pada Kantor Vertikal sebagaimana pada **Gambar 13**.



Gambar 13 Standar Topologi Jaringan Kantor Vertikal

Pada topologi Jaringan Kantor Vertikal:

- 1) Perangkat WAN/*edge layer* minimal memiliki 2 *link* komunikasi data yang berjalan aktif-aktif menggunakan teknologi *Software-Defined Wide Area Network* (SDWAN).
- 2) Kantor vertikal yang memiliki layanan publik dan memanfaatkan internet mandiri harus menggunakan infrastruktur terpisah dengan menerapkan prinsip keamanan informasi.

4. Tata Cara

- a. Perencanaan Aset TIK

Perencanaan aset TIK dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Perencanaan kebutuhan aset TIK
 - a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan perencanaan kebutuhan aset TIK yang terdiri atas:

- (1) rencana pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dan/atau Sistem TIK;
 - (2) rencana kebutuhan kapasitas Infrastruktur TIK untuk:
 - (a) Perangkat TIK;
 - (b) Perangkat Pendukung.
 - (3) rencana kebutuhan pemeliharaan Infrastruktur TIK.
- b) Perencanaan kebutuhan aset TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- (1) memperhatikan rencana strategis Kementerian Keuangan dan rencana strategis pada masing-masing Unit;
 - (2) memperhatikan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan;
 - (3) mengacu pada arah kebijakan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB II** dan peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum pada **BAB III**;
 - (4) memperhatikan usulan kebutuhan dari masing-masing unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk kebutuhan unit non eselon yang berada di bawah pembinaan unit eselon I tersebut terutama terkait kebutuhan Infrastruktur TIK yang berada pada komponen Infrastruktur TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (5) memperhatikan dampak risiko minimal;
 - (6) memperhatikan masa manfaat aset TIK;
 - (7) memperhatikan standar TIK yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendukung interoperabilitas dan menjaga kelangsungan layanan TIK;
 - (8) memperhatikan ketersediaan anggaran; dan
 - (9) mengacu pada tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK **sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2.**
- c) Perencanaan kebutuhan aset TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dikoordinasikan oleh:
- (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon, untuk Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - (2) Biro Umum pada Sekretariat Jenderal atau sekretariat Unit, untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
- d) Penyampaian hasil perencanaan kebutuhan aset TIK:
- (1) Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon, Biro Umum pada Sekretariat Jenderal atau sekretariat Unit sebagaimana dimaksud pada **huruf c)** menyampaikan kebutuhan aset TIK yang menjadi tanggung jawab Unit TIK Pusat ke Unit TIK Pusat (c.q Pusakti).

- (2) Pusakti memastikan keselarasan kebutuhan aset TIK sesuai dengan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, arah kebijakan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, dan peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, serta menyampaikan ke:
 - (a) Puspensi, untuk kebutuhan perencanaan pengembangan aplikasi;
 - (b) Pusdatin, untuk kebutuhan data;
 - (c) Pusilki, untuk kebutuhan kapasitas Infrastruktur TIK dan pemeliharaan Infrastruktur TIK.
 - (3) Puspensi dan Pusdatin menghitung kebutuhan perencanaan pengembangan aplikasi dan data, serta menyampaikan kebutuhan Infrastruktur TIK untuk mendukung perencanaan pengembangan aplikasi dan data ke Pusilki.
 - (4) Pusilki mengonsolidasi kebutuhan kapasitas Infrastruktur TIK dan pemeliharaan Infrastruktur TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
- e) Untuk menyelaraskan perencanaan kebutuhan aset TIK, dilaksanakan koordinasi antara Unit TIK Pusat bersama dengan:
- (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon, untuk Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - (2) Biro Umum pada Sekretariat Jenderal atau sekretariat Unit, untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK,
- melalui Forum TIK Kementerian Keuangan paling lambat **di bulan Desember** dua tahun sebelum tahun anggaran berkenaan (T-2) untuk memastikan kesesuaian usulan kebutuhan aset TIK serta menyepakati tanggung jawab penyediaan dan penganggaran aset TIK.
- f) Forum TIK Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf e)** melibatkan:
- (1) unit yang memiliki tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, rencana kerja tahunan atau jangka pendek, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, manajemen kinerja dan manajemen risiko Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian;
 - (2) unit yang memiliki tugas melaksanakan transformasi, penelitian, dan pengembangan pengawasan, pengoordinasian pembinaan unit kepatuhan internal, dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan penyusunan

laporan hasil pengawasan intern dan pengawasan bagian anggaran bendahara umum negara terkait bidang teknologi informasi dan intelijen keuangan, pengawasan intern, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian; dan

(3) unit terkait lainnya.

2) Penganggaran kebutuhan aset TIK

- a) Penganggaran aset TIK dilaksanakan sesuai tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK sebagaimana tercantum pada **huruf C angka 2** dan memperhatikan kesepakatan Forum TIK Kementerian Keuangan.
- b) Unit non eselon yang berada di bawah pembinaan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan anggaran Perangkat TIK pada lapisan perangkat pengguna dan lapisan perangkat lunak pengguna dengan memperhatikan standar TIK yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal terdapat kebutuhan Infrastruktur TIK di luar ketentuan tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK sebagaimana tercantum pada **huruf C angka 2** dan/atau kebutuhan pada tahun berjalan, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan meminta arahan atau persetujuan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.
- d) Permintaan arahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada **huruf c)**, dapat melalui Forum TIK Kementerian Keuangan.

b. Pengadaan Aset TIK

- 1) Pengadaan aset TIK dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap pengadaan aset TIK berupa Perangkat TIK untuk mendukung operasional Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Unit harus diletakkan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan kecuali untuk Perangkat TIK yang harus ditempatkan pada unit seperti perangkat jaringan, Perangkat Pengguna.
- 3) Setiap pengadaan Infrastruktur TIK untuk pelaksanaan *development* dan pengujian (*testing*) harus diletakkan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
- 4) Apabila pengadaan Perangkat TIK merupakan pembaruan dari Perangkat TIK, maka Perangkat TIK lama harus dikeluarkan dari DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perangkat TIK baru masuk ke DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
- 5) Untuk pengadaan Perangkat TIK pada lapisan perangkat pengguna dan lapisan perangkat lunak pengguna yang tidak termasuk dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat, dapat diadakan oleh:
 - a) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon, untuk Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;

- b) Biro Umum pada Sekretariat Jenderal atau sekretariat Unit, untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK,
dengan memperhatikan standar TIK yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan dan ketersediaan anggaran.

c. Pengelolaan Aset TIK

Pengelolaan aset TIK dilaksanakan melalui kegiatan:

1) Pengelolaan kelaikan aset TIK

Pengelolaan kelaikan aset TIK dilaksanakan melalui:

- a) pengujian kelaikan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengujian kelaikan pada **Aplikasi SPBE huruf B**;
- b) pengujian kelaikan untuk aset TIK lainnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- c) pengujian keamanan informasi atas perangkat milik Pihak Eksternal sebelum ditempatkan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.

2) Pengelolaan konfigurasi aset TIK

Pengelolaan konfigurasi aset TIK dilaksanakan dengan mengacu pada manajemen layanan SPBE untuk mengelola informasi konfigurasi (*configuration information*) atas setiap item konfigurasi (*configuration item*) yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan layanan TIK.

3) Pengelolaan lisensi aset TIK

- a) Pengelolaan lisensi aset TIK dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan lisensi dan kontrak aset TIK untuk memastikan proses penambahan atau perpanjangan lisensi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- b) pengelolaan lisensi ini juga memperhatikan informasi konfigurasi aset TIK untuk memastikan keterpaduan antara kebutuhan lisensi dan konfigurasi aktual aset yang digunakan.

4) Pemanfaatan aset TIK

Pemanfaatan aset TIK dilaksanakan dengan mengacu pada tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK **sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2.**

5) Pemeliharaan Infrastruktur TIK

- a) Pemeliharaan Infrastruktur TIK dilaksanakan oleh Unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara di lingkungan kementerian keuangan.
- b) Dalam hal terdapat kebutuhan pemindahtanganan Infrastruktur TIK yang merupakan barang milik negara dari Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK ke Unit TIK Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c) Kegiatan pemeliharaan Infrastruktur TIK, antara lain:

- (1) *service support* dari *principal*, dapat berupa:
 - (a) perpanjangan masa garansi perangkat/*renewal license*;
 - (b) *update* atau *patching* perangkat;
 - (c) *update* atau *upgrade software*; atau
 - (d) *problem solving*.
 - (2) *engineer onsite support* (EOS) dengan kegiatan:
 - (a) *preventive maintenance*; atau
 - (b) *corrective maintenance*.
 - d) Kegiatan pemeliharaan Infrastruktur TIK untuk layanan TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan harus memperhatikan SLA antara Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon dengan Unit TIK Pusat.
- 6) Pemantauan Infrastruktur TIK
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi utilitas kapasitas Infrastruktur TIK paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan tanggung jawab pengelolaan Infrastruktur TIK.
 - b) Dalam mendukung pelaksanaan pemantauan Infrastruktur TIK, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memanfaatkan perangkat pemantauan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing Infrastruktur TIK.
 - c) Unit TIK Pusat menyediakan perangkat pemantauan Infrastruktur TIK yang ditempatkan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
 - d) Perangkat pemantauan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf c)** dapat digunakan secara berbagi pakai oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- d. Penghapusan aset TIK
- Penghapusan aset TIK dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diatur pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.
- e. Pengelolaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan
- 1) Ketentuan umum pengelolaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan
 - a) Pengelolaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan merupakan tugas dan kewenangan Unit TIK Pusat.
 - b) Penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan melalui pemanfaatan layanan TIK diutamakan secara bagi pakai antar:
 - (1) Unit;
 - (2) instansi pusat;
 - (3) pemerintah daerah;

- (4) badan usaha milik negara yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan;
 - (5) lembaga keuangan badan hukum yang bertanggung jawab kepada Menteri; dan/atau
 - (6) badan usaha/badan hukum/organisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan,
- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka 1) huruf b)** oleh Pihak Eksternal yang terdiri atas:
- (1) instansi pusat;
 - (2) pemerintah daerah;
 - (3) badan usaha milik negara yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan;
 - (4) lembaga keuangan badan hukum yang bertanggung jawab kepada Menteri; dan/atau
 - (5) badan usaha/badan hukum/organisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan,
- setelah mendapatkan persetujuan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.
- d) Permohonan persetujuan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf c)** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pihak Eksternal menyampaikan permohonan penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan kepada *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan dilengkapi dengan analisis kebutuhan.
 - (2) **Pusilki** melakukan penghitungan kapasitas DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan yang tersedia berdasarkan analisis kebutuhan yang disampaikan Pihak Eksternal.
 - (3) **Pusilki** menyampaikan hasil penghitungan kapasitas DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan kepada **Pusakti**, yaitu permohonan penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan dapat dipenuhi atau tidak.
 - (4) Dalam hal permohonan penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan dapat dipenuhi, **Pusakti** menindaklanjuti dengan melakukan penyusunan naskah dinas persetujuan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Pihak Eksternal dan menyusun perjanjian dengan Pihak Eksternal.
 - (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada **angka (4)** memuat kesepakatan layanan TIK dalam penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau

DRC Kementerian Keuangan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit TIK Pusat selaku pengelola DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan bersama dengan pejabat yang diberi kewenangan dari Pihak Eksternal.

- (6) Dalam hal permohonan penggunaan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan tidak dapat dipenuhi, **Pusakti** menindaklanjuti dengan melakukan penyusunan naskah dinas tanggapan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Pihak Eksternal bahwa kebutuhan Pihak Eksternal belum dapat dipenuhi.
- 2) Standar lingkungan operasi DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan
 - a) Memenuhi standar nasional Indonesia atau standar internasional antara lain terkait lokasi, desain, bangunan, pengelolaan, dan keamanan informasi.
 - b) Mengikuti peraturan perundang-undangan terkait di antaranya mengenai keamanan informasi dan pusat data.
 - c) Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.
 - d) Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
 - e) Memiliki keterhubungan dengan pusat data nasional.
 - f) Memenuhi SLA.
 - g) Memiliki Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan, meliputi:
 - (1) daya listrik;
 - (2) pengaturan dan pengawasan terhadap suhu dan kelembapan;
 - (3) perangkat pengamanan fisik yang memadai; dan
 - (4) perangkat pemantauan Infrastruktur TIK.
 - h) Memiliki fungsi redundansi baik berupa redundansi Perangkat TIK maupun Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
 - i) Memastikan keseluruhan Perangkat TIK maupun Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan tidak terganggu pada saat pemeliharaan Infrastruktur TIK.
 - j) Mempertimbangkan penerapan *green data center* dan *disaster recovery center*.
 - k) Memiliki lingkungan operasional, pengujian, dan *development*.

D. Keamanan SPBE Kementerian Keuangan

1. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Keuangan

a. Umum

Pengelolaan keamanan informasi Kementerian Keuangan dilaksanakan seluruh pejabat atau Pegawai pada Unit dan Pihak Eksternal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

b. Forum Sinergi dan Koordinasi

1) Organisasi Keamanan Informasi Tingkat Kementerian Keuangan

- a) Dalam rangka meningkatkan sinergi antar Unit dalam menerapkan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, dibentuk organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan yang juga berperan sebagai *computer security incident response team* di lingkungan Kementerian Keuangan.
- b) Organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan merupakan bagian dari tim sinergi SPBE Kementerian Keuangan.
- c) Keanggotaan organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan merupakan perwakilan dari Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- d) Struktur organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan, terdiri atas:
 - (1) pengarah SPBE Kementerian Keuangan;
 - (2) ketua keamanan informasi (*Chief Information Security Officer*) Kementerian Keuangan;
 - (3) pejabat atau Petugas Pelindung Data Pribadi, apabila telah ditunjuk oleh Menteri;
 - (4) tim pendukung pejabat atau Petugas Pelindung Data Pribadi yang ditunjuk oleh pejabat atau Petugas Pelindung Data Pribadi sesuai kebutuhan;
 - (5) koordinator keamanan informasi Kementerian Keuangan yang dijabat oleh:
 - (a) pimpinan unit eselon II pada Unit TIK Pusat yang memiliki tugas dan fungsi terkait keamanan informasi selaku ketua koordinator keamanan informasi Kementerian Keuangan; dan
 - (b) pejabat setingkat eselon II yang membawahi Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon selaku anggota koordinator keamanan informasi Kementerian Keuangan;
 - (6) petugas keamanan informasi Kementerian Keuangan yang dijabat oleh pejabat/pelaksana perwakilan Unit yang ditunjuk oleh pimpinan unit masing-masing;
 - (7) tim pendukung keamanan informasi Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

- (a) tim deteksi dan *monitoring* keamanan informasi Kementerian Keuangan;
 - (b) tim Insiden Keamanan Informasi Kementerian Keuangan; dan
 - (c) sekretariat keamanan informasi Kementerian Keuangan,
yang dijabat oleh pejabat/pelaksana perwakilan Unit yang ditunjuk oleh pimpinan Unit masing-masing.
- e) Tugas dan tanggung jawab Organisasi Keamanan Informasi tingkat Kementerian Keuangan, yaitu:
- (1) pengarah SPBE Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan arahan, serta mengoordinasikan implementasi keamanan SPBE Kementerian Keuangan agar selaras dengan implementasi keamanan SPBE nasional.
 - (2) ketua keamanan informasi (*Chief Information Security Officer*) Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - (a) mengoordinasikan perumusan dan penyempurnaan Kebijakan Keamanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (b) mengoordinasikan penetapan program dan strategi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan berdasarkan risiko;
 - (c) memastikan efektivitas pengelolaan keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan; dan
 - (d) melaporkan kinerja pengelolaan keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan serta pencapaian program dan strategi keamanan informasi kepada pengarah SPBE Kementerian Keuangan.
 - (3) pejabat atau Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) menginformasikan dan memberikan saran kepada pengarah SPBE Kementerian Keuangan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi;
 - (b) memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (c) memberikan rekomendasi mengenai penilaian dampak perlindungan Data Pribadi dan memantau kinerja pengendali Data Pribadi dan prosesor Data Pribadi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - (d) melaksanakan tugas sebagai narahubung untuk berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai isu pemrosesan Data Pribadi.

- (4) tim pendukung pejabat atau Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - (a) memberikan pendapat kepada pejabat atau Petugas Pelindung Data Pribadi untuk mendukung kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Data Pribadi;
 - (b) mendukung pelaksanaan pemantauan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Data Pribadi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (c) mendukung pelaksanaan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi dan pemantauan kinerja pengendali Data Pribadi dan prosesor Data Pribadi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - (d) mendukung pelaksanaan tugas sebagai narahubung untuk berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai isu pemrosesan Data Pribadi.
- (5) koordinator keamanan informasi Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - (a) mengoordinasikan penerapan Kebijakan Keamanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (b) mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan berdasarkan saran dan rekomendasi yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi dan/atau audit terhadap penerapan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (c) mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanganan Insiden Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (d) melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Ketua Keamanan Informasi Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (e) mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - (f) mengoordinasikan kepedulian seluruh Pegawai terhadap kebijakan terkait keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (6) petugas keamanan informasi Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) melakukan koordinasi kegiatan simulasi Insiden Keamanan Informasi dan melakukan kolaborasi dengan Unit TIK Eselon I, Unit TIK Non Eselon, dan/atau pihak eksternal terkait;
 - (b) melaksanakan pemantauan terhadap penerapan perangkat pengelolaan perangkat pengguna (*end user management tools*) dan perangkat lunak *antivirus* di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (c) menentukan solusi, rekomendasi remediasi dan mitigasi atas Insiden Keamanan Informasi yang termasuk ruang lingkup Insiden Keamanan Informasi merupakan tanggung jawab organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan yang terjadi dengan melibatkan pihak terkait;
 - (d) menyampaikan tindak lanjut atas solusi pada organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab pada area Insiden Keamanan Informasi yang dilaporkan;
 - (e) memberi masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan manajemen keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan kepada koordinator keamanan informasi Kementerian Keuangan; dan
 - (f) melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada koordinator keamanan informasi Kementerian Keuangan.
- (7) tim deteksi dan *monitoring* keamanan informasi Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) melakukan pemantauan rutin terhadap sistem yang terdapat pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan untuk mendeteksi upaya penerobosan atau aktivitas mencurigakan;
 - (b) mengidentifikasi dan melakukan analisis awal atas potensi ancaman keamanan informasi terhadap sistem atas upaya penerobosan keamanan informasi;
 - (c) menyerahkan data hasil identifikasi dan analisis awal sebagaimana dimaksud pada **huruf (b)** kepada tim Insiden Keamanan Informasi Kementerian Keuangan untuk dianalisis lebih dalam; dan

- (d) mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman keamanan siber secara proaktif dengan menjalankan simulasi dan skenario ancaman untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi
- (8) tim Insiden Keamanan Informasi Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - (a) mengoordinasikan perumusan pedoman teknis penanganan Insiden Keamanan Informasi Kementerian Keuangan;
 - (b) merespon dan menangani Insiden Keamanan Informasi, berkoordinasi dengan:
 - i. Unit TIK Eselon I;
 - ii. Unit TIK Non Eselon;
 - iii. Unit TIK Pusat;
 - iv. Inspektorat Jenderal, dalam hal diperlukan; dan
 - v. Petugas Keamanan Informasi;
 - (c) melakukan analisis artefak untuk mengungkap detail serangan dan metode yang digunakan pada Insiden Keamanan Informasi dengan berkolaborasi bersama Petugas Keamanan Informasi;
 - (d) menyusun laporan Insiden Keamanan Informasi dan menyampaikan kepada:
 - i. Koordinator Keamanan Informasi Kementerian Keuangan; dan
 - ii. Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan;
 - (e) mengembangkan dan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan tim deteksi dan *monitoring* keamanan informasi Kementerian Keuangan untuk mencegah terulangnya Insiden Keamanan Informasi serupa, dengan berkolaborasi bersama pihak terkait.
- (9) sekretariat keamanan informasi Kementerian Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - (a) mengoordinasikan penetapan keanggotaan dan tanggung jawab organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan;
 - (b) menyusun program kerja organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan;
 - (c) mengelola dan mendokumentasikan kegiatan organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan; dan
 - (d) menyusun dan menyampaikan laporan kinerja organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan kepada Ketua Keamanan Informasi.

- 2) Organisasi Keamanan Informasi Tingkat Unit
 - a) Untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan, **pimpinan Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK** dapat menetapkan:
 - (1) organisasi keamanan informasi tingkat Unit; dan/atau
 - (2) organisasi keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau organisasi keamanan informasi tingkat unit pelaksana teknis, yang selanjutnya disebut UPT.
 - b) Struktur organisasi keamanan informasi tingkat Unit terdiri atas:
 - (1) pengarah SPBE Unit, yang dibentuk pada tingkat Unit, dalam hal diperlukan;
 - (2) ketua keamanan informasi Unit, yang dilaksanakan oleh pimpinan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (3) Koordinator keamanan informasi Unit, yang dilaksanakan oleh pimpinan unit eselon III, pejabat setingkat pimpinan unit eselon III, atau pejabat fungsional pada Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (4) petugas keamanan informasi Unit yang dijabat oleh pejabat/pelaksana perwakilan Unit yang ditunjuk oleh pimpinan Unit masing-masing; dan
 - (5) tim pendukung keamanan informasi Unit, yang terdiri atas:
 - (a) tim deteksi dan *monitoring* keamanan informasi Unit;
 - (b) tim Insiden Keamanan Informasi Unit; dan
 - (c) sekretariat keamanan informasi Unit,
 - c) Tugas dan tanggung jawab Organisasi Keamanan Informasi tingkat Unit, yaitu:
 - (1) pengarah SPBE Unit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan arahan, serta mengoordinasikan implementasi keamanan SPBE Unit agar selaras dengan implementasi keamanan SPBE Kementerian Keuangan;
 - (2) ketua keamanan informasi Unit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - (a) mengoordinasikan perumusan dan penyempurnaan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat Unit;
 - (b) mengoordinasikan penetapan program dan strategi keamanan informasi tingkat Unit berdasarkan risiko;
 - (c) memastikan efektivitas pengelolaan keamanan informasi tingkat Unit; dan

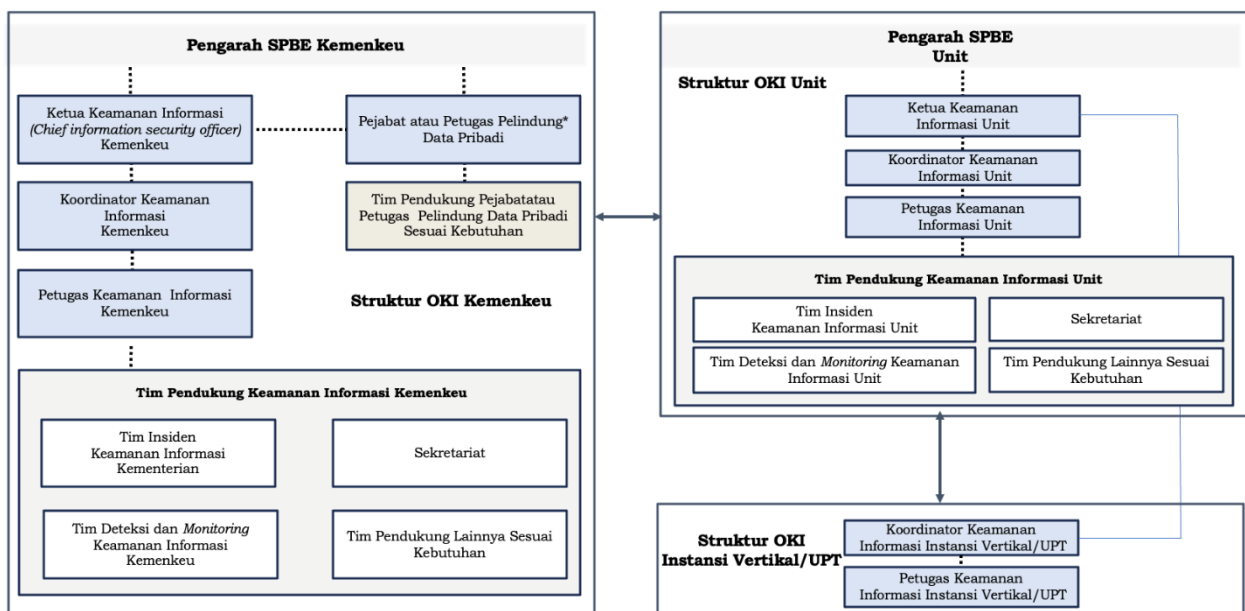
- (d) melaporkan kinerja pengelolaan keamanan informasi tingkat Unit serta pencapaian program dan strategi keamanan informasi kepada pengarah SPBE Unit.
- (3) koordinator keamanan informasi Unit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) mengoordinasikan penerapan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat Unit;
 - (b) mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan berdasarkan saran dan rekomendasi yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi dan/atau audit terhadap penerapan keamanan informasi tingkat Unit;
 - (c) mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanganan Insiden Keamanan Informasi tingkat Unit;
 - (d) melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat Unit sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Ketua Keamanan Informasi Unit yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan keamanan informasi tingkat Unit;
 - (e) mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan informasi tingkat Unit; dan
 - (f) mengoordinasikan kepedulian seluruh Pegawai terhadap kebijakan terkait keamanan informasi tingkat Unit.
- (4) petugas keamanan informasi Unit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) melakukan koordinasi kegiatan simulasi Insiden Keamanan Informasi dan melakukan kolaborasi dengan Unit TIK Pusat dan/atau Pihak Eksternal terkait;
 - (b) melaksanakan pemantauan terhadap penerapan perangkat pengelolaan perangkat pengguna (*end user management tools*) dan perangkat lunak *antivirus* di lingkungan Unit;
 - (c) menentukan solusi, rekomendasi remediasi dan mitigasi atas Insiden Keamanan Informasi yang termasuk ruang lingkup Insiden Keamanan Informasi merupakan tanggung jawab organisasi keamanan informasi Unit yang terjadi dengan melibatkan pihak terkait;
 - (d) menyampaikan tindak lanjut atas solusi pada organisasi keamanan informasi Unit untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab pada area Insiden Keamanan Informasi yang dilaporkan;

- (e) memberi masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan manajemen keamanan informasi tingkat Unit kepada koordinator keamanan informasi Unit; dan
 - (f) melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat Unit sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada koordinator keamanan informasi Unit.
- (5) tim deteksi dan *monitoring* keamanan informasi Unit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) melakukan pemantauan rutin terhadap sistem yang menjadi tanggung jawab Unit yang terdapat pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan untuk mendeteksi upaya penerobosan atau aktivitas mencurigakan;
 - (b) mengidentifikasi dan melakukan analisis awal atas potensi ancaman keamanan informasi terhadap sistem atas upaya penerobosan keamanan informasi;
 - (c) menyerahkan data hasil identifikasi dan analisis awal sebagaimana dimaksud pada **huruf (b)** kepada tim Insiden Keamanan Informasi Unit untuk dianalisis lebih dalam; dan
 - (d) mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman keamanan siber secara proaktif dengan menjalankan simulasi dan skenario ancaman untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi.
- (6) tim Insiden Keamanan Informasi Unit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) mengoordinasikan perumusan pedoman teknis penanganan Insiden Keamanan Informasi Unit;
 - (b) merespon dan menangani Insiden Keamanan Informasi Unit, berkoordinasi dengan:
 - i. Unit TIK Pusat;
 - ii. Inspektorat Jenderal, dalam hal diperlukan; dan
 - iii. Petugas Keamanan Informasi Unit;
 - (c) melakukan analisis artefak untuk mengungkap detail serangan dan metode yang digunakan pada Insiden Keamanan Informasi Unit dengan berkolaborasi bersama Petugas Keamanan Informasi Unit;
 - (d) menyusun laporan Insiden Keamanan Informasi Unit dan menyampaikan kepada:
 - i. Koordinator Keamanan Informasi Unit;
 - ii. Koordinator Keamanan Informasi Kementerian Keuangan; dan

- iii. Inspektorat Jenderal dalam hal diperlukan;
 - (e) mengembangkan dan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan tim deteksi dan *monitoring* keamanan informasi Unit untuk mencegah terulangnya Insiden Keamanan Informasi serupa, dengan berkolaborasi bersama pihak terkait.
- (7) sekretariat keamanan informasi Unit memiliki tugas dan tanggung jawab:
- (a) mengoordinasikan penetapan keanggotaan dan tanggung jawab organisasi keamanan informasi tingkat Unit;
 - (b) menyusun program kerja organisasi keamanan informasi tingkat Unit;
 - (c) mengelola dan mendokumentasikan kegiatan organisasi keamanan informasi tingkat Unit; dan
 - (d) menyusun dan menyampaikan laporan kinerja organisasi keamanan informasi tingkat Unit kepada ketua keamanan informasi Unit.
- d) Struktur organisasi keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau organisasi keamanan informasi tingkat UPT terdiri atas:
- (1) koordinator keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT, terdiri atas:
 - (a) koordinator keamanan informasi instansi vertikal, yang dilaksanakan oleh pimpinan unit eselon III yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah kepada Pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada masing-masing instansi vertikal; dan/atau
 - (b) koordinator keamanan informasi UPT, yang dilaksanakan oleh kepala UPT.
 - (2) petugas keamanan informasi tingkat instansi vertikal dan/atau tingkat UPT, yang dilaksanakan oleh pejabat atau Pegawai yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah pada masing-masing instansi vertikal atau kepala UPT kepada Pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- e) Tugas dan tanggung jawab organisasi keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau organisasi keamanan informasi tingkat UPT, yaitu:
- (1) koordinator keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - (a) mengoordinasikan penerapan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT;
 - (b) mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan berdasarkan saran dan rekomendasi yang diperoleh dari pelaksanaan

- evaluasi dan/atau audit terhadap penerapan keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT;
- (c) mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanganan Insiden Keamanan Informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT;
 - (d) melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Ketua Keamanan Informasi Unit yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT;
 - (e) mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT; dan
 - (f) mengoordinasikan kepedulian seluruh Pegawai terhadap kebijakan terkait keamanan informasi tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT.
- (2) petugas keamanan informasi tingkat instansi vertikal dan/atau tingkat UPT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
- (a) melakukan koordinasi kegiatan simulasi Insiden Keamanan Informasi dan melakukan kolaborasi dengan petugas keamanan informasi Unit dan/atau Pihak Eksternal terkait;
 - (b) melaksanakan pemantauan terhadap penerapan perangkat pengelolaan perangkat pengguna (*end user management tools*) dan perangkat lunak *antivirus* di lingkungan instansi vertikal dan/atau UPT;
 - (c) menentukan solusi, rekomendasi remediasi dan mitigasi atas Insiden Keamanan Informasi yang termasuk ruang lingkup Insiden Keamanan Informasi merupakan tanggung jawab organisasi keamanan informasi instansi vertikal dan/atau tingkat UPT yang terjadi dengan melibatkan pihak terkait;
 - (d) menyampaikan tindak lanjut atas solusi pada organisasi keamanan informasi instansi vertikal dan/atau tingkat UPT untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab pada area Insiden Keamanan Informasi yang dilaporkan;
 - (e) memberi masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan manajemen keamanan informasi tingkat instansi vertikal dan/atau tingkat UPT kepada koordinator keamanan informasi Unit; dan

- (f) melaporkan kinerja penerapan Kebijakan Keamanan SPBE tingkat instansi vertikal dan/atau tingkat UPT sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya kepada koordinator keamanan informasi Unit.
- f) Dalam hal pelaksanaan kegiatan organisasi keamanan informasi tingkat Unit, tingkat instansi vertikal atau tingkat UPT terdapat kebutuhan *tools* pendukung keamanan informasi, maka Unit terkait dapat berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat untuk perencanaan, penganggaran, dan penyediaan *tools* tersebut.
- g) Organisasi keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan saling berkoordinasi sebagaimana digambarkan pada **Gambar 14**.



Gambar 14 Keterhubungan Organisasi Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

2. Standar

a. Standar Keamanan Data

Standar keamanan data terdiri atas:

1) Standar Klasifikasi Informasi

Klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi data yang terdiri atas:

a) terbuka, dengan kriteria:

- (1) data yang disediakan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum; dan/atau
- (2) memiliki level risiko rendah;

b) terbatas, dengan kriteria:

- (1) apabila didistribusikan secara tidak sah atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kinerja Kementerian Keuangan; dan/atau
- (2) memiliki level risiko sedang;

- c) tertutup, dengan kriteria:
- (1) apabila didistribusikan secara tidak sah atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak akan mengganggu kelancaran kinerja Kementerian Keuangan, mengganggu citra dan reputasi Kementerian Keuangan, serta membahayakan kedaulatan negara;
 - (2) memiliki level risiko tinggi.
- 2) Standar Penanganan Aset Kementerian Keuangan Berdasarkan Klasifikasi Data
- Penanganan Aset Kementerian Keuangan untuk melindungi data dilaksanakan berdasarkan klasifikasi data sebagaimana tercantum pada **Tabel 6** Penanganan Aset Kementerian Keuangan Berdasarkan Klasifikasi Data

Tabel 6 Penanganan Aset Kementerian Keuangan Berdasarkan Klasifikasi Data

Penanganan	Klasifikasi Informasi		
	Terbuka	Terbatas	Tertutup
Proses pengamanan	Tidak ada pengendalian khusus.	Pengendalian melalui pelaksanaan keamanan fisik atau keamanan <i>logic</i> .	1. Pengendalian melalui pelaksanaan keamanan fisik atau keamanan <i>logic</i>, antara lain: menggunakan biometrik atau autentikasi dua faktor untuk akses ke area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan. 2. Penyamaran Data (<i>Data Masking</i>): Mengaburkan Informasi Sensitif saat digunakan di lingkungan non-produksi, contoh tokenisasi/<i>wiping</i>.
Penyimpanan	Disimpan di tempat yang aman untuk dapat diakses oleh publik.	Disimpan di ruang terkunci dan pada area yang tidak terdapat akses publik.	1. Disimpan di ruang terkunci dan/atau pada area yang tidak terdapat akses publik. 2. Akses terbatas ke tempat penyimpana bagi pejabat atau Pegawai yang telah diberikan izin dari pemilik Aset Kementerian Keuangan.

Penanganan	Klasifikasi Informasi		
	Terbuka	Terbatas	Tertutup
Transmisi	Dapat dikirim melalui koneksi dan tidak terenkripsi atau didistribusikan secara bebas dalam bentuk <i>hard copy</i> .	Dikirim dan/atau didistribusikan melalui koneksi yang aman dengan persetujuan dari pemilik Aset Kementerian Keuangan, antara lain melalui penerapan prosedur keamanan saat transfer data (contoh transfer data melalui API).	1. Dikirim dan/atau didistribusikan melalui koneksi yang aman dengan persetujuan dari pemilik Aset Kementerian Keuangan. 2. Dapat ditambahkan dengan enkripsi untuk Aset Kementerian Keuangan yang berbentuk digital. 3. Pencegahan Kebocoran Data (<i>Data Leakage Prevention</i>): Menggunakan perangkat atau mekanisme khusus untuk mendeteksi dan memblokir upaya pengungkapan Informasi Sensitif, termasuk pembatasan <i>screenshot</i> atau <i>copy-paste</i>.
Pengiriman Data di Dalam Jaringan	harus memperhatikan keaslian dan keutuhan data	1. disimpan dalam keadaan terenkripsi 2. melalui jaringan intra dan Data dikirimkan (in-transit) dalam keadaan terenkripsi	
Deklasifikasi	Tidak dikenakan deklasifikasi.	Dapat dikenakan deklasifikasi menjadi informasi bersifat terbuka.	Dapat dikenakan deklasifikasi menjadi informasi terbatas.
Pemusnahan	Tidak ada pengendalian khusus	Dilaksanakan pengendalian pemusnahan, dihanguskan dan/atau dimusnahkan apabila memungkinkan.	Dilaksanakan pengendalian pemusnahan, dihanguskan dan/atau dimusnahkan apabila memungkinkan.
Proses pendistribusian informasi	Bebas untuk didistribusikan sesuai kebutuhan.	Dapat didistribusikan hanya setelah mendapat persetujuan dari pemilik Aset Kementerian Keuangan.	1. Dapat didistribusikan secara terbatas setelah mendapat persetujuan dari pemilik Aset Kementerian Keuangan. 2. Dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan (<i>non disclosure agreement</i>) untuk Pihak Eksternal sebelum mengakses data.

Penanganan	Klasifikasi Informasi		
	Terbuka	Terbatas	Tertutup
Keamanan Akses Area Aset Keamanan Informasi	Tidak diperlukan hak akses.	Diperlukan hak akses.	Diperlukan hak akses.

b. Standar Akun

Standar Akun terdiri atas:

1) Standar Klasifikasi Akun

Klasifikasi Akun terdiri atas:

- a) Akun individu, merupakan akun perorangan yang diberikan oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan bagi pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan dan/atau Pihak Eksternal yang memiliki ikatan perjanjian dengan Kementerian Keuangan dalam jangka waktu tertentu untuk dapat mengakses Sistem TIK; dan
- b) Akun khusus, merupakan akun di luar Akun individu yang diberikan oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di antaranya:
 - (1) Akun aplikasi, yang merupakan bagian dari Akun khusus yang digunakan oleh aplikasi atau Sistem TIK untuk melaksanakan transaksi dalam mendukung kinerja aplikasi atau Sistem TIK;
 - (2) Akun pengelola TIK;
 - (3) Akun kelompok kerja; dan
 - (4) Akun tamu.

2) Standar Kriteria Penamaan Akun

Kriteria penamaan Akun terdiri atas:

- a) kriteria penamaan Akun individu, yaitu:
 - (1) bersifat unik untuk tiap Akun;
 - (2) terdiri atas kombinasi:
 - (a) nama awal atau nama akhir dengan akronim atau angka; atau
 - (b) angka unik yang merepresentasikan individu;
 - (3) terdiri atas minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 20 (dua puluh) karakter; dan
 - (4) dapat menggunakan kombinasi karakter: huruf dari a sampai z, angka dari 0 sampai 9, dan karakter khusus, yaitu: tanda baca titik (.) dan garis bawah (_); dan
- b) kriteria penamaan Akun khusus, yaitu:
 - (1) bersifat unik untuk setiap Akun;
 - (2) terdiri dari minimal 6 (enam) karakter dan maksimal 20 (dua puluh) karakter; dan
 - (3) disesuaikan dengan nama kegiatan peruntukannya.

c. Standar Kata Sandi

- 1) Standar kriteria Kata Sandi yang digunakan untuk akses Sistem TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:
 - a) terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) karakter;
 - b) menggunakan kombinasi karakter:
 - (1) huruf kapital dan huruf nonkapital;
 - (2) karakter khusus seperti !@#\$%^&*();
 - (3) angka dari 0 (nol) sampai 9 (sembilan);
 - (4) bukan merupakan kata atau akronim dari nama diri atau kerabat, tanggal lahir, alamat rumah, kata-kata dalam kamus Kata Sandi (*password dictionary*), jabatan kerja, lokasi kerja, dan hal lain yang berhubungan dengan pribadi pemilik Kata Sandi; dan
 - (5) tidak sama, baik seutuhnya atau sebagian dengan Akun.
- 2) Standar Perubahan Kata Sandi:
 - a) paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan tidak menggunakan 3 (tiga) kata sandi terakhir;
 - b) dalam hal Kata Sandi telah diketahui orang lain; atau
 - c) dalam hal diperintahkan oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Tata Cara

a. Umum

- 1) Komitmen pimpinan Unit dalam penerapan keamanan SPBE dilaksanakan melalui:
 - a) penentuan sasaran keamanan SPBE yang selaras dengan arah strategis Unit;
 - b) pelaksanaan upaya untuk memastikan penerapan Kebijakan Keamanan SPBE dalam setiap kegiatan proses bisnis Unit;
 - c) pelaksanaan upaya untuk memastikan setiap Pegawai dan Pihak Eksternal menerapkan Kebijakan Keamanan SPBE pada Unit masing-masing;
 - d) pelaksanaan upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan keamanan SPBE;
 - e) pengkomunikasian pentingnya penerapan keamanan SPBE yang efektif dan kesesuaiannya dengan Kebijakan Keamanan SPBE;
 - f) pelaksanaan upaya untuk memastikan penerapan keamanan SPBE mencapai sasaran yang telah ditentukan;
 - g) pemberian arahan dan dukungan kepada Pegawai untuk berkontribusi terhadap penerapan keamanan SPBE yang efektif;
 - h) pelaksanaan upaya untuk memastikan peningkatan berkelanjutan atas penerapan keamanan SPBE; dan

- i) pelaksanaan upaya untuk mendukung peran Unit untuk memberikan kontribusi terkait penerapan keamanan SPBE sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Unit.
 - 2) Unit membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan penerapan keamanan SPBE secara berkelanjutan dengan mengacu pada Kebijakan Keamanan SPBE.
 - 3) Untuk memastikan efektivitas penerapan keamanan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit melaksanakan pendaftaran, penilaian mandiri, dan/atau sertifikasi keamanan SPBE dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Manajemen Keamanan Informasi
- 1) Umum
 - a) Manajemen keamanan informasi diterapkan untuk:
 - (1) menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan Aset Kementerian Keuangan dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;
 - (2) menjaga keamanan siber; dan
 - (3) melindungi Data Pribadi dalam kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
 - b) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan oleh Unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan melalui serangkaian proses:
 - (1) penetapan ruang lingkup;
 - (2) penetapan penanggung jawab;
 - (3) perencanaan;
 - (4) dukungan pengoperasian;
 - (5) evaluasi kinerja; dan
 - (6) perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan SPBE.
 - 2) Penetapan ruang lingkup
Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan informasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a) isu internal dan eksternal yang berpengaruh pada kemampuan Unit untuk mencapai sasaran manajemen keamanan informasi, yaitu:
 - (1) isu internal
 - (a) isu internal didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas Unit dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi;
 - (b) area sebagaimana dimaksud pada **huruf (a)**, meliputi:
 - i. data dan informasi;
 - ii. aplikasi;

- iii. infrastruktur;
 - iv. Kebijakan Keamanan SPBE yang telah dimiliki; dan
 - v. sumber daya manusia; dan
- (2) isu eksternal
- isu eksternal didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas Unit yang berasal dari luar Unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi perkembangan teknologi, perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan perubahan iklim; dan
- b) hubungan dan ketergantungan antara kegiatan yang dilakukan oleh internal Unit dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam manajemen keamanan informasi.
- 3) Penetapan Penanggung Jawab
- Penetapan penanggung jawab dilaksanakan melalui pembentukan organisasi keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 4) Perencanaan
- Perencanaan dilaksanakan oleh Unit melalui:
- a) identifikasi risiko, analisis risiko, dan penentuan rencana mitigasi risiko dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b) perumusan program kerja manajemen keamanan informasi yang disusun berdasarkan kategori risiko, meliputi:
 - (1) pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan informasi, meliputi melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan;
 - (2) penilaian kerentanan keamanan terhadap Aset Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab Unit, meliputi melalui pelaksanaan:
 - (a) inventarisasi Aset Kementerian Keuangan;
 - (b) identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap Aset Kementerian Keuangan; dan
 - (c) pengukuran tingkat risiko berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada **huruf (b)**;
 - (3) peningkatan manajemen keamanan informasi yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan sebagaimana dimaksud pada **angka (2)**, melalui meliputi:
 - (a) penerapan Kebijakan Keamanan SPBE; dan
 - (b) pengujian fungsi keamanan terhadap Sistem TIK;
 - (4) penanganan Insiden Keamanan Informasi; dan

- (5) pelaksanaan audit atas manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) penentuan target realisasi program kerja manajemen keamanan informasi atau sasaran keamanan informasi.
- 5) Dukungan
- a) Dukungan atas manajemen keamanan informasi dilaksanakan dengan menyediakan kapasitas:
 - (1) sumber daya manusia, melalui kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan Infrastruktur TIK dan keamanan aplikasi, serta bimbingan teknis mengenai standar keamanan informasi;
 - (2) anggaran manajemen keamanan informasi, yang disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran; dan
 - (3) Infrastruktur TIK, yang terdiri atas Perangkat TIK dan Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
 - b) Pelaksanaan dukungan atas manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh masing-masing pimpinan Unit.
- 6) Pengoperasian
- Pengoperasian dilaksanakan di antaranya melalui:
- a) pelaksanaan kegiatan perencanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada **angka 4)**; dan
 - b) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko keamanan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 7) Evaluasi Kinerja
- Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) evaluasi kinerja dikoordinasikan oleh pimpinan Unit;
 - b) evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan melalui:
 - (1) pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi manajemen keamanan informasi;
 - (2) pelaksanaan audit internal:
 - (a) pelaksanaan audit internal dilakukan oleh unit kepatuhan TIK pada masing-masing Unit; dan
 - (b) dalam hal Unit tidak memiliki unit kepatuhan TIK, audit internal dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal atau tim yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan Unit;
 - (3) pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, yaitu rapat pembahasan yang dilaksanakan paling

- sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk meninjau penerapan manajemen keamanan informasi;
- (4) identifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan manajemen keamanan informasi;
 - (5) penetapan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - (6) formulasi manajemen keamanan informasi dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - (7) analisis efektivitas manajemen keamanan informasi; dan
 - (8) dukungan dan realisasi program audit atas manajemen keamanan informasi.
- c) Evaluasi kinerja dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- 8) Perbaikan Berkelanjutan
- Perbaikan berkelanjutan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) perbaikan berkelanjutan dikoordinasikan oleh pimpinan Unit;
 - b) perbaikan berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan di antaranya melalui:
 - (1) penyelesaian permasalahan dalam manajemen keamanan informasi; dan
 - (2) perbaikan manajemen keamanan informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- c. Pengendalian Organisasi
- Pengendalian organisasi dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Kebijakan Keamanan SPBE
 - a) Unit memublikasikan dan mengomunikasikan Kebijakan Keamanan SPBE kepada seluruh pejabat atau Pegawai pada Unit masing-masing dan Pihak Eksternal.
 - b) Unit melakukan evaluasi dan reviu atas Kebijakan Keamanan SPBE pada Unit masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
 - 2) Peran, Tanggung Jawab, dan Pemisahan Tugas terkait Keamanan Informasi
 - a) Unit bertanggung jawab mengelola keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan mendefinisikan dan memetakan peran dan tanggung jawab, termasuk mengenai pemisahan tugas dan area tanggung jawab.

- b) Unit melaksanakan pemisahan tugas terkait pelaksanaan pengendalian keamanan informasi untuk mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan, serta risiko memotong jalur (*bypassing*) pengendalian keamanan informasi.
 - c) Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud pada **huruf b)** dilaksanakan di antaranya pada setiap kegiatan:
 - (1) inisiasi, persetujuan, dan pelaksanaan perubahan;
 - (2) permintaan, persetujuan, dan implementasi hak akses;
 - (3) perancangan, implementasi, dan review kode;
 - (4) pengembangan aplikasi dan pengelolaan *production system*; dan
 - (5) perancangan, audit, dan penjaminan pengendalian keamanan informasi.
 - d) Dalam hal pemisahan tugas pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada **huruf c)** tidak dapat dilaksanakan, Unit melakukan kegiatan, di antaranya:
 - (1) pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan;
 - (2) jejak audit (*audit trails*); dan
 - (3) supervisi dari pimpinan Unit.
- 3) Kerja Sama dengan Pihak Terkait dalam Manajemen Keamanan Informasi
- a) Untuk memastikan aliran informasi efektif dan efisien antara Unit dengan pihak yang terkait dalam manajemen keamanan informasi, Unit dapat menjalin kerja sama dengan:
 - (1) kementerian/lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaan keamanan informasi nasional;
 - (2) pihak-pihak berwenang terkait dengan keamanan informasi; dan
 - (3) komunitas keamanan informasi di luar Kementerian Keuangan.
 - b) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dikoordinasikan antar Unit pada forum organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian Keuangan.
- 4) Manajemen Ancaman (*Threat Management*)
- a) Unit melaksanakan manajemen ancaman (*threat management*) melalui kegiatan:
 - (1) pengumpulan dan analisis ancaman keamanan informasi sehingga menghasilkan *threat intelligence* untuk menyusun tindakan mitigasi yang sesuai; dan
 - (2) pemodelan ancaman (*threat modelling*) dan penyusunan skenario ancaman (*threat scenario*) atas Aset Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit.
 - b) Unit dapat berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat untuk mendukung penyusunan *threat intelligence*, dalam hal

adanya kebutuhan terhadap akses Perangkat TIK yang digunakan.

- 5) Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Proyek
Unit menerapkan keamanan informasi dalam pengelolaan proyek untuk seluruh tipe proyek, melalui:
 - a) penilaian risiko keamanan informasi pada tahap awal proyek dan sepanjang siklus proyek sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - b) pendefinisian pemenuhan persyaratan keamanan informasi;
 - c) pengelolaan risiko keamanan informasi sepanjang siklus proyek;
 - d) pengelolaan risiko keamanan informasi yang diuji coba dan dievaluasi; dan
 - e) pendefinisian tugas dan tanggung jawab keamanan informasi dalam pelaksanaan proyek.
- 6) Pengelolaan Aset Kementerian Keuangan
 - a) Unit melaksanakan inventarisasi Aset Kementerian Keuangan dan mendokumentasikan dalam daftar inventaris Aset Kementerian Keuangan pada Unit masing-masing serta menentukan pemilik dan penanggung jawab Aset Kementerian Keuangan.
 - b) Pemilik dan penanggung jawab Aset Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** mempunyai tanggung jawab untuk memastikan:
 - (1) pelaksanaan inventarisasi Aset Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit;
 - (2) klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan dan perlindungan Aset Kementerian Keuangan;
 - (3) reviu terhadap klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh pemilik Aset Kementerian Keuangan;
 - (4) pendataan komponen pendukung pengelolaan Aset Kementerian Keuangan, di antaranya *database*, *storage*, dan perangkat lunak;
 - (5) persyaratan penggunaan Aset Kementerian Keuangan;
 - (6) evaluasi terhadap hak akses Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh pemilik Aset Kementerian Keuangan;
 - (7) penghapusan atau pemusnahan Aset Kementerian Keuangan dari daftar inventaris Aset Kementerian Keuangan;
 - (8) identifikasi dan pengelolaan risiko terkait Aset Kementerian Keuangan; dan
 - (9) dukungan terhadap pejabat atau Pegawai yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan informasi.

- c) Dalam hal diperlukan, pemilik dan penanggung jawab Aset Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan penggunaan dan prosedur penanganan Aset Kementerian Keuangan pada Unit masing-masing.
- d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada **huruf c)** di antaranya memuat:
 - (1) kewajiban pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal untuk menjaga Aset Kementerian Keuangan, termasuk fasilitas yang digunakan untuk mengolah Aset Kementerian Keuangan;
 - (2) pembatasan akses yang mendukung persyaratan perlindungan untuk setiap tingkatan klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan;
 - (3) pemeliharaan catatan atau daftar pengguna yang berwenang terhadap Aset Kementerian Keuangan;
 - (4) perlindungan salinan Aset Kementerian Keuangan sementara atau permanen;
 - (5) penggunaan media penyimpanan Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan spesifikasi Aset Kementerian Keuangan;
 - (6) penandaan yang jelas pada semua salinan media penyimpanan Aset Kementerian Keuangan untuk diperhatikan oleh pihak yang berwenang yang menerima salinan media penyimpanan Aset Kementerian Keuangan; dan
 - (7) otorisasi pemusnahan Aset Kementerian Keuangan, serta metode penghapusan yang tepat.
- e) Pengembalian Aset Kementerian Keuangan
 - (1) Unit memastikan pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal mengembalikan Aset Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal.
 - (2) Pengembalian Aset Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** dilaksanakan dalam hal:
 - (a) pejabat atau Pegawai telah berakhir masa kerjanya atau telah dipindahkan dari unit asal ke unit kerja lain; dan
 - (b) Pihak Eksternal telah berakhir hubungan kerja samanya dengan Kementerian Keuangan.
 - (3) Aset Kementerian Keuangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada **angka (2)** meliputi:
 - (a) aset utama, yaitu dokumen yang memuat informasi Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal; dan
 - (b) aset pendukung, meliputi:
 - i. Perangkat Pengguna dinas; dan

- ii. perangkat keras autentikasi untuk sistem informasi, web, dan arsip fisik, di antaranya kunci mekanis, token fisik, dan kartu akses.
- (4) Dalam hal diperlukan, Unit menetapkan ketentuan mengenai penggunaan Perangkat Pengguna pribadi untuk memastikan semua informasi yang relevan dilacak dan dipindahkan kembali ke perangkat milik Unit dan dihapus dengan aman dari Perangkat Pengguna pribadi.
- (5) Aset pengetahuan
Dalam hal pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan operasional, Unit memastikan bahwa pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal dimaksud telah mendokumentasikan pengetahuan dan melaksanakan transfer pengetahuan.
- f) Klasifikasi Informasi
Unit mengoordinasikan pemilik dan penanggung jawab Aset Kementerian Keuangan pada Unit masing-masing untuk melaksanakan klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan **standar klasifikasi informasi dan standar penanganan Aset Kementerian Keuangan berdasarkan klasifikasi data**, serta persyaratan pihak terkait yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang telah dimuat dalam perjanjian.
- g) Pemberian Label Klasifikasi Informasi
 - (1) Unit menyusun dan menerapkan prosedur dalam pemberian label klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan klasifikasi.
 - (2) Metode pemberian label di antaranya melalui pemberian:
 - (a) label secara fisik;
 - (b) *headers* dan *footers*;
 - (c) metadata, terutama untuk Aset Kementerian Keuangan dalam bentuk digital;
 - (d) *watermarking*; dan
 - (e) stempel karet (*rubber-stamps*).
- 7) Keamanan dalam Transfer Informasi
 - a) Unit menerapkan prosedur keamanan informasi dalam transfer atau pengiriman informasi dengan memperhatikan klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan.
 - b) Transfer atau pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dapat dilaksanakan:
 - (1) secara elektronik;
 - (2) melalui transfer media penyimpanan fisik; dan
 - (3) melalui komunikasi verbal.

- c) Transfer atau pengiriman informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada **huruf b) angka (1)** memperhatikan di antaranya:
 - (1) perlindungan terhadap perangkat lunak berbahaya (*malicious software*);
 - (2) tujuan pengiriman, untuk mencegah informasi dikirim ke tujuan yang salah;
 - (3) korespondensi kedinasan dengan menggunakan surat elektronik dengan domain kemenkeu.go.id; dan
 - (4) ketentuan penggunaan media kolaborasi (*collaboration tools*).
 - d) Unit memastikan pelaksanaan transfer atau pengiriman informasi dilakukan sesuai dengan persyaratan kerahasiaan melalui perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*) dengan Pihak Eksternal.
- 8) Pengendalian Akses
- a) Ketentuan Umum
 - (1) Unit menyusun, mendokumentasikan, dan mengkaji ketentuan akses terhadap Aset Kementerian Keuangan berdasarkan kebutuhan organisasi dan Kebijakan Keamanan SPBE.
 - (2) Unit menyusun dan mendokumentasikan pedoman matriks akses dan daftar pemilik akses perangkat.
 - (3) Ketentuan akses sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas akses fisik dan akses logis.
 - b) Pengelolaan Identitas Digital
 - (1) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mengelola keseluruhan siklus identitas digital untuk identitas digital:
 - (a) milik pejabat atau Pegawai, dan Pihak Eksternal; dan
 - (b) yang melekat pada Sistem TIK, yang mengakses Aset Kementerian Keuangan pada Unit masing-masing.
 - (2) Pengelolaan keseluruhan siklus identitas digital sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** dilaksanakan melalui:
 - (a) pengelolaan Akun; dan
 - (b) pemberian hak akses yang sesuai atau pencabutan akses terhadap Aset Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan persyaratan kebutuhan akses dan verifikasi identitas.
 - (3) Pengelolaan Akun sebagaimana dimaksud pada **angka (2) huruf (a)** di antaranya melalui:
 - (a) pemberian Akun, dengan memperhatikan **standar klasifikasi Akun dan standar kriteria penamaan Akun**;
 - (b) penonaktifan Akun;

- (c) pengaktifkan kembali Akun berdasarkan permintaan pengguna dengan persetujuan pejabat yang berwenang, paling rendah pejabat setingkat eselon III; dan
 - (d) penghapusan Akun.
- (4) Penonaktifan Akun sebagaimana dimaksud pada **angka (3) huruf (b)** dilaksanakan di antaranya dalam hal:
 - (a) pengguna tidak lagi bekerja dan/atau tidak lagi memiliki kepentingan kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (b) Pihak Eksternal telah habis masa kerja sama dengan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - (c) Akun tidak digunakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut.
- (5) Dalam hal terdapat pejabat atau Pegawai yang:
 - (a) mutasi;
 - (b) menjalani tugas belajar;
 - (c) menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - (d) ditugaskan ke Kementerian/Lembaga/instansi lain,pengelolaan Akun individu milik pejabat atau Pegawai dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) unit pengelola sumber daya manusia memberikan informasi terkait status pejabat atau Pegawai kepada Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - (b) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan penghapusan akses ke aplikasi atau Sistem TIK yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pejabat atau Pegawai dimaksud pada masing-masing Unit, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perubahan status pejabat atau Pegawai.
- c) Autentikasi Informasi
 - (1) Unit mengelola proses autentikasi informasi untuk memastikan proses autentikasi dilakukan secara tepat dan mencegah kegagalan proses autentikasi.
 - (2) Pengelolaan proses autentikasi sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** meliputi:
 - (a) penerapan sistem pengelolaan Kata Sandi; dan
 - (b) prosedur verifikasi untuk autentikasi.
- d) Hak Akses
 - (1) Unit mengelola dan mendokumentasikan hak akses terhadap Aset Kementerian Keuangan untuk memastikan akses yang diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan prinsip *least privilege*.

- (2) Prinsip *least privilege* sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** merupakan konsep pemberian hak akses kepada pengguna untuk melakukan akses minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Unit TIK di Lingkungan Kementerian mengelola hak akses pengguna ke Sistem TIK yaitu pendaftaran, penyediaan, peninjauan, penghapusan, dan penyesuaian hak akses pengguna.
- (4) Peninjauan hak akses pengguna ke Sistem TIK sebagaimana dimaksud pada **angka (3)** dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - (a) perubahan status pengguna; dan
 - (b) pemberian kewenangan hak akses ke Sistem TIK yang bersifat sensitif.
- (5) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan membatasi dan mengendalikan pemberian kewenangan akses ke Sistem TIK yang bersifat sensitif sebagaimana dimaksud pada **angka (4) huruf b)**, di antaranya pada sistem operasi, perangkat penyimpanan (*storage devices*), *file server*, dan aplikasi-aplikasi yang bersifat sensitif.
- (6) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan bahwa akses terhadap Sistem TIK dilaksanakan dengan aman.
- (7) Pembatasan akses ke informasi dan Sistem TIK harus diterapkan sesuai dengan matriks akses yang mendefinisikan izin akses pengguna ke informasi dan Sistem TIK.
- (8) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan Sistem TIK memiliki fitur pengelolaan Kata Sandi yang interaktif dan berkualitas.
- (9) Pengguna yang diberikan akses ke Sistem TIK bertanggung jawab menjaga keamanan penggunaan Kata Sandi, di antaranya dengan:
 - (a) menggunakan Kata Sandi sesuai **standar kriteria Kata Sandi** dan yang tidak mudah ditebak;
 - (b) menjaga kerahasiaan Kata Sandi;
 - (c) mengubah Kata Sandi yang telah diberikan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan pada saat pertama kali digunakan;
 - (d) melaksanakan perubahan Kata Sandi sesuai **standar perubahan Kata Sandi**;
 - (e) tidak berbagi Akun dan Kata Sandi;
 - (f) tidak menggunakan Akun dan Kata Sandi milik pengguna lain;
 - (g) tidak membuat Kata Sandi yang sama pada Sistem TIK dengan Kata Sandi yang digunakan dalam Akun Sistem TIK di luar milik Kementerian Keuangan;

- (h) tidak menggunakan fasilitas ingat kata sandi (*remember password*) ketika mengakses Sistem TIK;
 - (i) tidak menuliskan Kata Sandi dimanapun; dan
 - (j) tidak menyimpan Kata Sandi dalam berkas elektronik.
- 9) Keamanan Informasi dalam Transaksi Elektronik
 - a) Unit menggunakan Sertifikat Elektronik untuk melindungi data dan informasi dalam transaksi elektronik.
 - b) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang memiliki kerja sama dengan Kementerian Keuangan.
 - c) Sertifikat Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan digunakan oleh:
 - (1) pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan yang telah menjadi pemilik Sertifikat Elektronik, untuk kepentingan kedinasan di antaranya:
 - (a) pembuatan dokumen elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - (b) pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan Sistem TIK.
 - (2) Sistem TIK, untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen elektronik terenkripsi.
- 10) Keamanan Informasi dalam Penggunaan Layanan Awan (*Cloud Services*)
 - a) Unit memastikan proses akuisisi, penggunaan, dan pengelolaan layanan awan (*cloud services*) sesuai dengan persyaratan keamanan informasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Keamanan SPBE.
 - b) Unit menggunakan layanan awan (*cloud services*) yang disediakan oleh Unit TIK Pusat.
 - c) Dalam hal kebutuhan tidak dapat terpenuhi oleh Unit TIK Pusat, maka Unit menyampaikan kebutuhan penggunaan layanan awan (*cloud services*) lain kepada:
 - (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon, untuk Unit yang memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - (2) Unit TIK Pusat melalui Biro Umum pada Sekretariat Jenderal atau sekretariat Unit, untuk Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
 - d) Dalam penggunaan layanan awan (*cloud services*) lain yang dikelola oleh Penyedia, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan:
 - (1) menyusun kajian, yang memuat antara lain:
 - (a) analisis kebutuhan;
 - (b) *benefit cost analysis*; dan
 - (c) analisis risiko.

- (2) memastikan pembagian tanggung jawab terkait keamanan informasi antara Penyedia selaku *cloud service provider* dengan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku *cloud service customer*.
- e) Penggunaan layanan awan (*cloud services*) yang dikelola oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada **huruf d)**, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.
- f) Persyaratan keamanan informasi dalam penggunaan layanan awan (*cloud services*) sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** terdiri atas:
 - (1) memastikan *cloud service provider*:
 - (a) memiliki sertifikasi ISO 27001;
 - (b) menyediakan fitur yang memfasilitasi pelaksanaan enkripsi;
 - (c) memiliki paling sedikit 2 (dua) zona ketersediaan (*availability zone*) di lokasi pusat data yang berbeda;
 - (d) menerapkan kebijakan dan mekanisme perlindungan data pribadi;
 - (e) menerapkan pengendalian keamanan informasi di dalam penyelenggaraan layanan awan (*cloud services*); dan
 - (f) menyediakan alat bantu untuk mengakses catatan (*log*) aktivitas pengguna layanan awan (*cloud services*);
 - (2) menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan layanan awan (*cloud services*);
 - (3) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) menyusun prosedur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang terjadi sehubungan dengan penggunaan layanan awan (*cloud services*).
- 11) Keamanan Informasi dalam Hubungan dengan Penyedia
 - a) Unit memastikan Penyedia menyetujui seluruh persyaratan keamanan informasi yang dimuat dalam perjanjian, termasuk mitigasi risiko terkait rantai pasok layanan dan produk.
 - b) Unit melakukan pemantauan, reviu, dan evaluasi, serta mengelola perubahan untuk penerapan keamanan informasi dan pemberian layanan oleh Penyedia, di antaranya melalui:
 - (1) pemantauan tingkat kinerja layanan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian; dan
 - (2) pemantauan perubahan yang dilakukan oleh Penyedia termasuk:
 - (a) peningkatan layanan;
 - (b) pengembangan aplikasi dan sistem baru;
 - (c) modifikasi atau pembaruan kebijakan dan prosedur Penyedia; dan

- (d) pengendalian baru atau perubahan pengendalian yang diterapkan untuk menyelesaikan gangguan keamanan informasi dan untuk meningkatkan keamanan informasi.

12) Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi

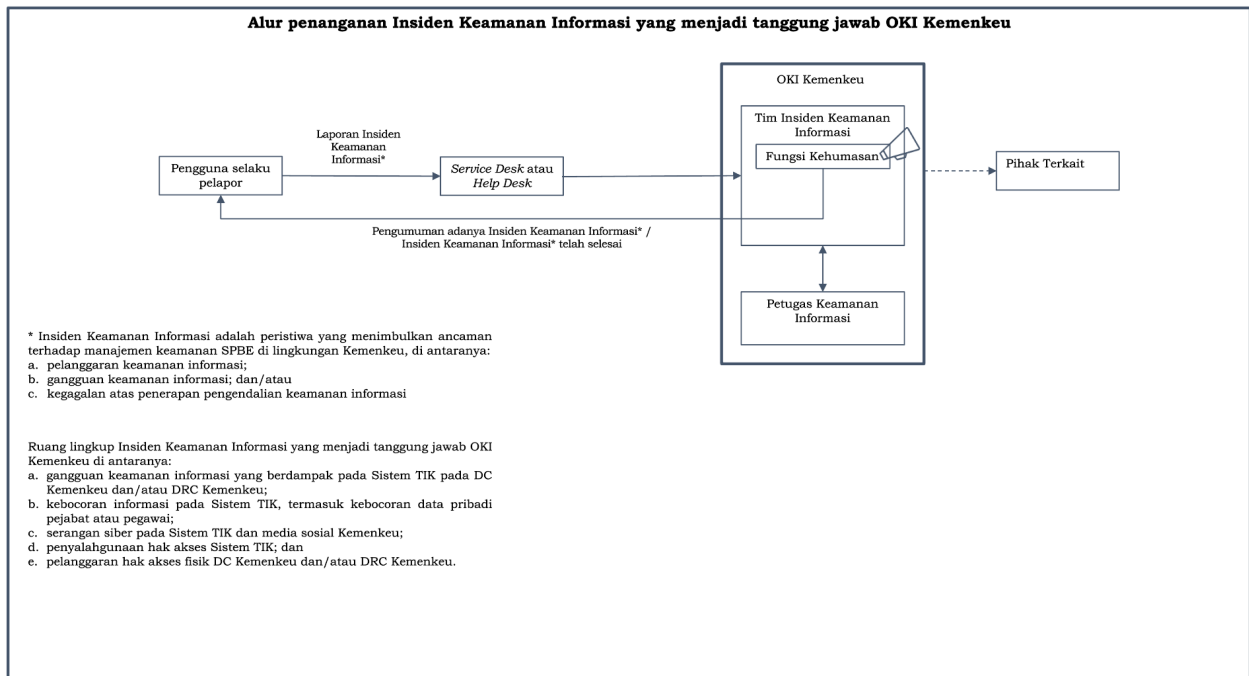
- a) Unit mengelola Insiden Keamanan Informasi dengan mendefinisikan, menetapkan, dan mengomunikasikan proses, peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan Insiden Keamanan Informasi.
- b) Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan melalui:
 - (1) koordinasi dengan organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan dan/atau organisasi keamanan informasi Unit;
 - (2) identifikasi sumber serangan, penilaian, penetapan kategori, dan prioritas Insiden Keamanan Informasi;
 - (3) perencanaan pengelolaan Insiden Keamanan Informasi yang berisikan skenario dan prosedur penanganan Insiden Keamanan Informasi;
 - (4) pendokumentasian Insiden Keamanan Informasi yang terjadi beserta tindakan perbaikannya untuk digunakan sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) agar dapat mengurangi peluang atau dampak Insiden Keamanan Informasi di masa mendatang;
 - (5) pendefinisian dan penerapan prosedur untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi informasi yang dapat berguna sebagai bukti Insiden Keamanan Informasi; dan
 - (6) koordinasi dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- c) Penanganan Insiden Keamanan Informasi
 - (1) Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan
 - (a) Ruang lingkup Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan di antaranya:
 - i. gangguan keamanan informasi yang berdampak pada Sistem TIK pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - ii. kebocoran informasi pada Sistem TIK, termasuk kebocoran data pribadi pejabat atau Pegawai;
 - iii. serangan siber pada Sistem TIK dan media sosial Kementerian Keuangan;

- iv. penyalahgunaan hak akses Sistem TIK; dan
 - v. pelanggaran hak akses fisik DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.
- (b) Alur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan digambarkan pada **Gambar 15**, dengan penjelasan:
- i. Pengguna selaku pelapor menyampaikan laporan Insiden Keamanan Informasi kepada:
 - i). *service desk* Unit TIK Pusat;
 - ii). *service desk* atau *help desk* Unit TIK Eselon I; atau
 - iii). *service desk* atau *help desk* Unit TIK Non Eselon.
 - ii. *Service desk* atau *help desk* sebagaimana dimaksud pada angka i menyampaikan laporan dari pengguna selaku pelapor kepada Tim Insiden Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan.
 - iii. Dalam hal Insiden Keamanan Informasi memiliki dampak terhadap kepentingan pengguna di luar Kementerian Keuangan, perwakilan unit yang menyelenggarakan fungsi kehumasan pada Tim Insiden Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan mengumumkan terjadinya Insiden Keamanan Informasi.
 - iv. Petugas Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan menentukan solusi, rekomendasi remediasi dan mitigasi atas Insiden Keamanan Informasi dengan melibatkan pihak terkait.
 - v. Dalam menentukan solusi sebagaimana dimaksud pada angka iv dilaksanakan kegiatan:
 - i). tahap identifikasi dan analisis:
 - (i) verifikasi validitas Insiden Keamanan Informasi;
 - (ii) identifikasi sumber Insiden Keamanan Informasi;
 - (iii) penentuan prioritas penanganan Insiden Keamanan Informasi;
 - (iv) analisis informasi yang berkaitan dengan kemungkinan

- terjadinya Insiden Keamanan informasi selanjutnya;
- ii). tahap *containment, eradication, and recovery*:
 - (i) melakukan isolasi terhadap aset yang telah tervalidasi terdampak;
 - (ii) menyusun rekomendasi strategi dan langkah eliminasi sumber penyebab dari Insiden Keamanan Informasi;
 - (iii) menyusun rekomendasi langkah pemulihan dan penguatan sistem terdampak Insiden Keamanan Informasi;
 - iii). tahap *post incident activity*:

pendokumentasian bukti terjadinya Insiden Keamanan Informasi, kronologis, sumber penyebab, dan rekomendasi strategi dan langkah eliminasi sumber penyebab, pemulihan dan penguatan sistem terdampak.
 - vi. Tindak lanjut atas solusi disampaikan oleh Petugas Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab pada area Insiden Keamanan Informasi yang dilaporkan.
 - vii. Setelah Insiden Keamanan Informasi berhasil diselesaikan, perwakilan unit yang menyelenggarakan fungsi kehumasan pada Tim Insiden Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan menyampaikan pengumuman bahwa Insiden Keamanan Informasi telah diselesaikan.
 - viii. Dalam hal Insiden Keamanan Informasi disebabkan oleh pejabat atau Pegawai, Pihak Eksternal, dan pihak lainnya sesuai dengan hasil identifikasi dan investigasi, dilaksanakan penegakan sanksi:
 - i). pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - ii). Pihak Eksternal dikenakan sanksi berdasarkan klausul pada perjanjian dan/atau perjanjian kerahasiaan; dan

- iii). pihak lain dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Gambar 15. Alur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kemanan informasi Kementerian Keuangan

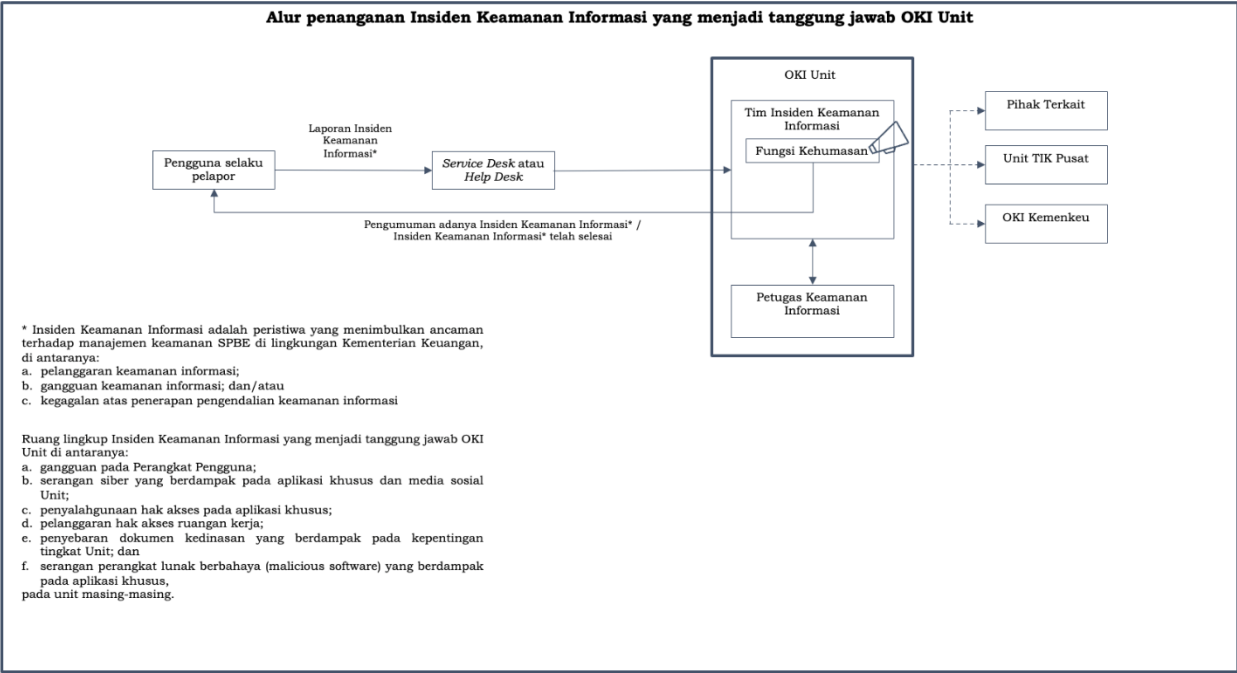
- (2) Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kemanan informasi Unit
- (a) Ruang lingkup Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kemanan informasi Unit di antaranya:
- gangguan pada Perangkat Pengguna;
 - serangan siber yang berdampak pada Aplikasi Khusus dan media sosial Unit;
 - penyalahgunaan hak akses pada aplikasi khusus;
 - pelanggaran hak akses ruangan kerja;
 - penyebaran dokumen kedinasan yang berdampak pada kepentingan tingkat Unit; dan
 - serangan perangkat lunak berbahaya (*malicious software*) yang berdampak pada aplikasi khusus,
- pada unit masing-masing.
- (b) Alur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kemanan informasi Unit digambarkan pada **Gambar 16**, dengan penjelasan:
- Pengguna selaku pelapor menyampaikan laporan kepada *service desk* atau *help desk* Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon.
 - Service desk* atau *help desk* sebagaimana dimaksud pada angka i menyampaikan

laporan pengguna selaku pelapor kepada Tim Insiden Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Unit.

- iii. Petugas Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Unit menentukan solusi, rekomendasi remediasi dan mitigasi atas Insiden Keamanan Informasi dengan melibatkan pihak terkait, termasuk Unit TIK Pusat dan organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan.
- iv. Dalam menentukan solusi sebagaimana dimaksud pada angka iii dilaksanakan kegiatan:
 - i). tahap identifikasi dan analisis:
 - (i) verifikasi validitas Insiden Keamanan Informasi;
 - (ii) identifikasi sumber Insiden Keamanan Informasi;
 - (iii) penentuan prioritas penanganan Insiden Keamanan Informasi;
 - (iv) analisis informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya Insiden Keamanan informasi selanjutnya;
 - ii). tahap *containment, eradication, and recovery*:
 - (i) melakukan isolasi terhadap aset yang telah tervalidasi terdampak;
 - (ii) menyusun rekomendasi strategi dan langkah eliminasi sumber penyebab dari Insiden Keamanan Informasi;
 - (iii) menyusun rekomendasi langkah pemulihan dan penguatan sistem terdampak Insiden Keamanan Informasi;
 - iii). tahap *post incident activity*:

pendokumentasian bukti terjadinya Insiden Keamanan Informasi, kronologis, sumber penyebab, dan rekomendasi strategi dan langkah eliminasi sumber penyebab, pemulihan dan penguatan sistem terdampak.
- v. Tindak lanjut atas solusi disampaikan oleh Petugas Keamanan Informasi pada organisasi keamanan informasi Unit untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab pada area Insiden Keamanan Informasi yang dilaporkan.

- vi. Dalam hal Insiden Keamanan Informasi disebabkan oleh pejabat atau Pegawai, Pihak Eksternal, dan pihak lainnya, sesuai dengan hasil identifikasi dan investigasi, dilaksanakan penegakan sanksi:
 - i). pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - ii). Pihak Eksternal dikenakan sanksi berdasarkan klausul pada perjanjian dan/atau perjanjian kerahasiaan; dan
 - iii). pihak lain dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Dalam hal terjadi gangguan pada lingkup instansi vertikal atau UPT, maka organisasi kewanman informasi Instansi Vertikal/ organisasi kewanman informasi UPT berkoordinasi dengan organisasi kewanman informasi Unit dan Unit TIK Pusat untuk penanganan Insiden Keamanan Informasi.



Gambar 16. Alur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kewanman informasi Unit

(3) Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kewanman informasi Instansi Vertikal/ organisasi kewanman informasi UPT

Ketentuan mengenai ruang lingkup dan alur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi kewanman

informasi Unit sebagaimana dimaksud pada **angka (2)** berlaku secara mutatis mutandis terhadap ruang lingkup dan alur penanganan Insiden Keamanan Informasi yang menjadi tanggung jawab organisasi keamanan informasi Instansi Vertikal/ organisasi keamanan informasi UPT.

13) Kesiapan TIK untuk Kelangsungan Bisnis

- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan harus memastikan kesiapan TIK sesuai dengan persyaratan kelangsungan TIK dalam mendukung kelangsungan bisnis.
- b) Persyaratan kelangsungan TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** merupakan hasil analisis dampak bisnis.
- c) Untuk memastikan kesiapan TIK, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan:
 - (1) pendefinisian struktur organisasi kelangsungan TIK yang memadai untuk mempersiapkan, memitigasi, dan menangani Insiden Keamanan Informasi;
 - (2) penyusunan, penetapan, pengujian, dan evaluasi rencana kelangsungan TIK yang memuat:
 - (a) prosedur respons dan tahapan pemulihan gangguan layanan TIK;
 - (b) spesifikasi kinerja dan kapasitas untuk memenuhi persyaratan kelangsungan bisnis;
 - (c) *recovery time objective* (RTO) masing-masing layanan TIK dan tata cara pemulihan komponen-komponen layanan TIK; dan
 - (d) *recovery point objectives* (RPO) dari sumber daya TIK yang diprioritaskan yang ditetapkan sebagai informasi dan prosedur pemulihan informasi tersebut; dan
- d) penyiapan redundansi komponen pada Sistem TIK sesuai hasil identifikasi kebutuhan.

14) Pelindungan Privasi dan Data Pribadi

- a) Unit harus mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan mengenai pelindungan privasi dan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** terdiri atas:
 - (1) Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - (2) Data Pribadi yang bersifat umum.
- c) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada **huruf b) angka (1)** meliputi:
 - (1) data dan informasi kesehatan;
 - (2) data biometrik;
 - (3) data genetika;
 - (4) catatan kejahatan;
 - (5) data anak;
 - (6) data keuangan pribadi; dan/atau

- (7) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada **huruf b) angka (2)** meliputi:
 - (1) nama lengkap;
 - (2) jenis kelamin;
 - (3) kewarganegaraan;
 - (4) agama;
 - (5) status perkawinan; dan/atau
 - (6) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
 - e) Pelindungan privasi dan Data Pribadi dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - (1) peran dan kewajiban para pihak dalam pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) prinsip pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Kepatuhan
- a) Unit mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memelihara kemutakhiran semua persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak yang terkait dengan keamanan informasi.
 - b) Unit menerapkan prosedur yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan kontrak terkait dengan hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan perangkat lunak berlisensi.
 - c) Unit melaksanakan pengendalian kriptografi dalam rangka kepatuhan terhadap perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Unit melindungi arsip milik Kementerian Keuangan dari kehilangan, kerusakan, pemalsuan, akses yang tidak sah, dan rilis yang tidak sah.
 - e) Unit melaksanakan peninjauan kepatuhan terhadap Kebijakan Keamanan SPBE pada Unit masing-masing.
 - f) Dalam hal ditemukan ketidakpatuhan, Unit harus melaksanakan:
 - (1) identifikasi penyebab ketidakpatuhan;
 - (2) evaluasi perlunya tindakan perbaikan;
 - (3) penerapan tindakan perbaikan yang tepat; dan
 - (4) peninjauan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui efektivitasnya.
- 16) Reviu Keamanan Informasi
- a) Unit melakukan reviu independen terhadap manajemen keamanan informasi sesuai jangka waktu yang direncanakan atau ketika terjadi perubahan yang signifikan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas Unit dalam mengelola keamanan informasi.

- b) Reviu independen terhadap manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan oleh pejabat atau Pegawai atau Pihak Eksternal yang:
 - (1) tidak terkait dengan area reviu;
 - (2) memiliki kompetensi; dan
 - (3) ditunjuk oleh pimpinan Unit.
 - c) Reviu independen terhadap Pengelolaan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan dalam hal:
 - (1) terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perubahan organisasi;
 - (2) terjadi gangguan keamanan informasi yang signifikan;
 - (3) perubahan organisasi;
 - (4) layanan baru; atau
 - (5) perubahan pengendalian dan prosedur keamanan informasi secara signifikan.
- 17) Dokumentasi Prosedur Operasional
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan seluruh prosedur operasional yang terkait dengan pengoperasian Fasilitas Pengolah Informasi bagi pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal sesuai dengan peruntukannya.
 - b) Prosedur operasional harus memuat instruksi pengoperasian di antaranya:
 - (1) pihak yang bertanggung jawab;
 - (2) instalasi dan konfigurasi sistem;
 - (3) pemrosesan dan penanganan informasi secara manual dan otomatis;
 - (4) *backup* dan *restore*;
 - (5) penjadwalan aktivitas operasional;
 - (6) instruksi penanganan *error* atau kondisi luar biasa yang mungkin dapat terjadi selama aktivitas operasional;
 - (7) daftar kontak darurat untuk dukungan atau eskalasi dalam hal terjadi kesulitan operasional atau teknis yang tidak terduga;
 - (8) prosedur pelaksanaan *restart* sebagai salah satu solusi pencegahan dan penanganan gangguan pada aplikasi, basis data, jaringan, dan keterhubungan antar Sistem TIK dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai *restart*;
 - (9) pengelolaan jejak audit (*audit trail*) dan informasi *system log*; dan
 - (10) prosedur pemantauan.

d. Pengendalian Sumber Daya Manusia

Pengendalian sumber daya manusia dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Unit melaksanakan pengendalian keamanan informasi terhadap:
 - a) pejabat atau Pegawai pada saat sebelum, selama, dan setelah bertugas pada Unit masing-masing; dan
 - b) Pihak Eksternal pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, untuk memastikan pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal memahami tanggung jawab terkait keamanan Aset Kementerian Keuangan.
- 2) Unit melaksanakan pengendalian keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada **angka 1)** di antaranya melalui:
 - a) pengendalian pada saat sebelum pejabat atau Pegawai bertugas dan sebelum Pihak Eksternal bekerja sama dengan Kementerian Keuangan:
 - (1) Unit melaksanakan pemeriksaan (*screening*) dan verifikasi Data Pribadi pejabat atau Pegawai dan data Pihak Eksternal untuk memastikan bahwa pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal memiliki kompetensi dan dapat dipercaya untuk menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan;
 - (2) Unit memastikan pejabat atau Pegawai menandatangani dokumen pernyataan yang memuat tanggung jawab dan kesediaan pejabat atau Pegawai memenuhi tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Aset Kementerian Keuangan pada saat selama dan setelah bertugas di Kementerian Keuangan; dan
 - (3) Unit memastikan keamanan Aset Kementerian Keuangan pada saat sebelum melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pihak Eksternal melalui:
 - (a) penandatanganan perjanjian yang memuat klausul bahwa Pihak Eksternal bertanggung jawab dalam menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan selama Pihak Eksternal bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan setelah masa kerja sama Pihak Eksternal dengan Kementerian Keuangan berakhir; dan/atau
 - (b) penandatanganan perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*) dengan ketentuan:
 - i. ditandatangani oleh perwakilan Unit dan perwakilan Pihak Eksternal yang memiliki kewenangan;
 - ii. didokumentasikan dan ditinjau sepanjang jangka waktu pelaksanaan kerja sama; dan

- iii. perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*) paling sedikit memuat:
 - i). klausul bahwa Pihak Eksternal memastikan seluruh pihak terkait dengan Pihak Eksternal menandatangani surat pernyataan yang memuat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Aset Kementerian Keuangan;
 - ii). ruang lingkup data dan/atau informasi yang dilindungi;
 - iii). klausul yang menggambarkan urgensi perlindungan keamanan Aset Kementerian Keuangan;
 - iv). masa berlaku perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*);
 - v). hak dan kewajiban para pihak;
 - vi). penggunaan data dan/atau informasi rahasia yang diizinkan;
 - vii). Persyaratan data dan/atau informasi yang akan dikembalikan atau dimusnahkan pada saat perjanjian berakhir; dan
 - viii). tindakan/sanksi yang akan dikenakan dalam hal terdapat pelanggaran atas tanggung jawab yang dimuat dalam perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*).
- b) pengendalian selama pejabat atau Pegawai bertugas dan selama Pihak Eksternal bekerja sama dengan Kementerian Keuangan:
 - (1) pengendalian selama pejabat atau pegawai bertugas di lingkungan Kementerian Keuangan:
 - (a) Unit memastikan seluruh pejabat atau Pegawai memahami dan menerapkan Kebijakan Keamanan SPBE; dan
 - (b) Unit melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab pejabat atau Pegawai dalam menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan di antaranya melalui pelatihan dan sosialisasi.
 - (2) pengendalian selama Pihak Eksternal bekerja sama dengan Kementerian Keuangan:
 - (a) Unit memastikan Pihak Eksternal melaksanakan klausul kerahasiaan informasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian dan/atau perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*);
 - (b) Unit melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung

- jawab Pihak Eksternal dalam menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan; dan
- (c) Unit menentukan klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan yang dapat diakses oleh Pihak Eksternal.
- c) pengendalian setelah pejabat atau Pegawai bertugas dan setelah Pihak Eksternal bekerja sama dengan Kementerian Keuangan:
- (1) Unit memastikan pejabat atau Pegawai yang telah berakhir masa kerjanya atau dipindahkan dari unit asal ke unit kerja lain tetap bertanggung jawab untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan Kebijakan Keamanan SPBE;
 - (2) Unit memastikan Pihak Eksternal yang telah menyelesaikan hubungan kerja sama dengan Kementerian Keuangan tetap bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan sesuai dengan klausul dalam perjanjian dan/atau perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*), serta ketentuan dalam Kebijakan Keamanan SPBE; dan
 - (3) Unit memastikan pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal mengembalikan Aset Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal dengan mengacu pada ketentuan pengembalian aset dalam Keputusan Kepala Badan ini.
- d) pengendalian pada saat bekerja jarak jauh (*remote working*):
- (1) Unit memastikan pelaksanaan bekerja jarak jauh (*remote working*) bagi pejabat atau Pegawai, di antaranya melalui penentuan:
 - (a) pekerjaan yang dapat dilaksanakan dari jarak jauh (*remote working*) dan klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan yang dapat diakses dari jarak jauh;
 - (b) standar keamanan fisik lokasi dan lingkungan kerja;
 - (c) standar pengamanan fisik dan nonfisik terhadap Perangkat Pengguna yang menjadi tanggung jawab pejabat atau Pegawai;
 - (d) akses yang aman ke web, tautan, dan/atau *pop-up windows* untuk mencegah kerentanan atau terjadinya Insiden Keamanan Informasi; dan
 - (e) standar keamanan jaringan pada saat terhubung dengan jaringan internet di luar lokasi kantor Kementerian Keuangan.
 - (2) Unit menyediakan sarana bagi pejabat atau Pegawai yang bekerja jarak jauh (*remote working*) agar dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan

aman dan terhindar dari Insiden Keamanan Informasi.

- 3) Unit melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal di antaranya melalui:
 - a) sosialisasi mengenai sanksi yang akan dikenakan dalam hal pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keamanan Aset Kementerian Keuangan; dan
 - b) sosialisasi mengenai urgensi untuk segera melaporkan adanya Insiden Keamanan Informasi.
 - 4) Unit turut berpartisipasi aktif dalam penanganan Insiden Keamanan Informasi termasuk penegakan sanksi.
 - 5) Unit bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan Insiden Keamanan Informasi.
- e. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Perimeter Keamanan Fisik
 - a) Unit menentukan dan menerapkan perimeter keamanan fisik untuk mengamankan area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan, di antaranya melalui:
 - (1) pengklasifikasian informasi pada Aset Kementerian Keuangan;
 - (2) pembatasan akses masuk;
 - (3) pembuatan desain pengamanan dan penempatan fasilitas, ruangan, dan kantor; dan
 - (4) pembangunan dan penyediaan media pelindungan terhadap ancaman bencana alam, serangan berbahaya, dan kecelakaan.
 - b) Unit melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan perimeter keamanan fisik untuk menyesuaikan dengan tren ancaman keamanan informasi.
- 2) Pelindungan Fisik
 - a) Unit melaksanakan pelindungan terhadap area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan dengan menerapkan pengendalian akses fisik untuk mencegah penyalahgunaan akses dari pihak yang tidak memiliki kewenangan akses.
 - b) Pelindungan terhadap area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan dilakukan dengan cara di antaranya:
 - (1) untuk akses fisik ke area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan:
 - (a) pembatasan akses ke area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan akses, melalui:
 - i. penggunaan kartu akses;
 - ii. biometrik atau autentikasi dua faktor; atau
 - iii. *personal identification number*;

- (b) pengelolaan hak akses ke area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan meliputi penyediaan, peninjauan, pembaruan, dan pencabutan otorisasi hak akses;
 - (c) pemantauan dan perlindungan terhadap log akses fisik dan jejak audit elektronik;
 - (d) penyediaan area penerimaan tamu yang dipantau oleh pejabat atau Pegawai yang berwenang untuk mengontrol akses ke area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan;
 - (e) pemberian akses yang terbatas kepada Pihak Eksternal ketika memasuki area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan;
 - (f) pengamanan pintu akses masuk lainnya seperti pintu keluar darurat dari akses yang tidak berwenang; dan
 - (g) penggunaan tanda pengenal oleh pejabat atau Pegawai dan Pihak Eksternal yang berkunjung ke area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan yang mudah terlihat;
- (2) pengamanan fasilitas kantor dilaksanakan dengan menempatkan fasilitas kantor pada area tertentu untuk mencegah penyalahgunaan akses dari pihak yang tidak memiliki kewenangan akses;
- (3) pemantauan keamanan area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan dengan:
- (a) memasang sistem pemantauan video (*closed circuit television/cctv*) untuk memantau dan merekam akses di dalam dan di luar area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan;
 - (b) mengunci ruangan dan area penyimpanan Aset Kementerian Keuangan yang kosong dan memastikan keamanannya; dan
 - (c) memasang alarm yang memberikan peringatan (*alert*) pada saat terdapat penyalahgunaan akses dari pihak yang tidak memiliki kewenangan akses;
- (4) pelaksanaan upaya pencegahan terhadap risiko fisik dan lingkungan di antaranya kebakaran, kebocoran akibat pancaran elektromagnetik dan kondisi kahar lainnya.
- 3) Bekerja di Area Aman
- Pejabat atau Pegawai atau Pihak Eksternal menerapkan keamanan informasi pada saat bekerja dengan cara:
- a) melakukan kegiatan kedinasan di area kerja yang aman sesuai dengan kebutuhan;
 - b) menghindari bekerja tanpa pengawasan baik untuk alasan keselamatan maupun mencegah kegiatan berbahaya pada area terbatas;
 - c) tidak mengizinkan Pihak Eksternal melakukan perekaman kegiatan kedinasan pada area yang menyimpan dokumen atau Informasi Sensitif, kecuali telah mendapat izin dari pihak yang berwenang; dan

- d) menerapkan meja bersih (*clear desk*) dan layar bersih (*clear screen*).
- 4) Keamanan Aset di Luar Area Kantor
 - a) Unit memastikan pejabat atau Pegawai melakukan perlindungan terhadap perangkat yang menjadi tanggung jawab masing-masing berupa Perangkat Pengguna dinas dan/atau Perangkat Pengguna pribadi yang digunakan untuk melakukan kegiatan kedinasan di luar area kantor.
 - b) Pelindungan terhadap perangkat sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan sesuai Kebijakan Keamanan SPBE.
- 5) Media Penyimpanan Informasi
 - a) Unit melaksanakan pengelolaan media penyimpanan informasi dalam siklus hidup (*lifecycle*), termasuk akuisisi penggunaan, pemindahan, dan penghapusan.
 - b) Media penyimpanan informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan informasi digital baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar dan video, yang terdiri atas media penyimpanan yang *removable* dan media penyimpanan permanen.
 - c) Dalam melakukan pengelolaan media penyimpanan yang *removable*, Unit memperhatikan:
 - (1) pihak yang berwenang untuk penghapusan media penyimpanan yang *removable* dan pencatatan penghapusan pada media pencatatan;
 - (2) penyimpanan informasi pada media penyimpanan yang *removable* dengan aman sesuai dengan klasifikasi informasi pada Aset Kementerian Keuangan;
 - (3) penggunaan kriptografi;
 - (4) penyimpanan Informasi Sensitif pada media penyimpanan yang terpisah;
 - (5) pendaftaran media penyimpanan yang *removable*;
 - (6) pembatasan *port* Perangkat Pengguna pada media penyimpanan yang *removable* untuk kegiatan kedinasan;
 - (7) pemantauan pemindahan informasi ke media penyimpanan yang *removable*; dan
 - (8) mitigasi risiko terjadinya kerusakan pada media penyimpanan yang *removable* ketika dikirim menggunakan jasa pengiriman.
 - d) Unit dapat menggunakan kembali atau melakukan penghapusan media penyimpanan dengan mempertimbangkan:
 - (1) penghapusan Informasi Sensitif dengan aman atau melakukan *format* pada media penyimpanan sebelum digunakan kembali;
 - (2) keamanan penghapusan media penyimpanan;
 - (3) prosedur identifikasi informasi yang membutuhkan penghapusan dengan aman;

- (4) pemilihan Penyedia layanan yang tepat untuk penghapusan Informasi Sensitif pada media penyimpanan;
 - (5) pencatatan log penghapusan Informasi Sensitif untuk kepentingan audit; dan
 - (6) dampak penghapusan media penyimpanan secara kolektif.
- 6) Utilitas Pendukung
Unit melaksanakan perlindungan terhadap Fasilitas Pengolah Informasi dari ancaman keamanan informasi dengan:
 - a) melakukan konfigurasi, pengoperasian, dan pemeliharaan Perangkat Pendukung utilitas sesuai dengan spesifikasi;
 - b) melakukan kalibrasi dan pengujian Perangkat Pendukung utilitas;
 - c) menggunakan perangkat untuk mendeteksi kegagalan Perangkat Pendukung utilitas;
 - d) menggunakan jaringan Perangkat Pendukung utilitas yang terpisah dengan jaringan Fasilitas Pengolah Informasi;
 - e) memiliki koneksi ke jaringan dalam hal dibutuhkan; dan
 - f) menggunakan pencahayaan dan komunikasi dalam keadaan darurat.
- 7) Keamanan Kabel
Unit melaksanakan perlindungan terhadap kabel termasuk kabel listrik dan kabel telekomunikasi dengan mempertimbangkan:
 - a) penggunaan kabel listrik dan telekomunikasi di bawah tanah;
 - b) pemisahan kabel listrik dengan kabel telekomunikasi; dan
 - c) pelabelan kabel di antaranya identitas sumber dan tujuan.
- 8) Pemeliharaan Perangkat TIK
Unit melaksanakan pemeliharaan Perangkat TIK untuk memastikan ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan informasi dengan memperhatikan:
 - a) pemeliharaan Perangkat TIK sesuai rekomendasi dan spesifikasi Penyedia;
 - b) pemantauan terhadap pemeliharaan Perangkat TIK;
 - c) perbaikan dan pemeliharaan Perangkat TIK dilakukan oleh pejabat atau Pegawai yang berwenang dan/atau Penyedia;
 - d) pencatatan kegagalan dan pemeliharaan Perangkat TIK yang dilakukan; dan
 - e) pemberian hak akses untuk melakukan pemeliharaan jarak jauh (*remote*).

f. Pengendalian Teknologi

Pengendalian teknologi dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Pelindungan dalam Penggunaan Perangkat Pengguna
 - a) Unit melaksanakan pelindungan terhadap Perangkat Pengguna yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan.
 - b) Perangkat Pengguna sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** terdiri atas:
 - (1) Perangkat Pengguna dinas; dan
 - (2) Perangkat Pengguna pribadi.
 - c) Pelindungan Perangkat Pengguna sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan di antaranya melalui:
 - (1) pendaftaran Perangkat Pengguna;
 - (2) pembatasan instalasi perangkat lunak pada Perangkat Pengguna;
 - (3) pengaturan koneksi dan konfigurasi jaringan pada Perangkat Pengguna;
 - (4) pelaksanaan kesadaran keamanan (*security awareness*) bagi Pengguna dalam penggunaan Perangkat Pengguna; dan
 - (5) pendefinisian:
 - (a) tanggung jawab pengguna untuk menjaga keamanan informasi dalam penggunaan Perangkat Pengguna;
 - (b) mekanisme atau prosedur pencegahan perselisihan terkait hak kekayaan intelektual yang dikembangkan pejabat atau Pegawai menggunakan Perangkat Pengguna Pribadi; dan
 - (c) mekanisme atau prosedur pelaksanaan investigasi oleh Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal diperlukan akses ke Perangkat Pengguna Pribadi.
 - d) Dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan, pengguna melaksanakan pengamanan fisik dan nonfisik terhadap Perangkat Pengguna yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pengguna dengan ketentuan:
 - (1) menggunakan fitur keamanan Perangkat Pengguna, meliputi *personal identification number* (PIN), Kata Sandi, kunci otomatis, dan/atau biometrik, untuk melindungi Perangkat Pengguna saat tidak digunakan;
 - (2) menggunakan dan mengaktifkan fitur pengamanan nonfisik:
 - (a) *multi factor authentication* (MFA);
 - (b) layanan enkripsi;
 - (c) konfigurasi pelacakan (*tracking*); dan/atau
 - (d) penghapusan layanan (*wiping services*);pada Perangkat Pengguna yang memiliki fitur dimaksud;

- (3) mengaktifkan *networking capabilities* di antaranya *bluetooth* dan *Wi-Fi direct* pada Perangkat Pengguna hanya pada saat diperlukan;
 - (4) menghindari penggunaan jaringan internet yang tidak terjamin keamanannya;
 - (5) menggunakan perangkat lunak keamanan informasi di antaranya antivirus, *anti malicious code*, dan *firewall*;
 - (6) menggunakan perangkat lunak berlisensi dari sumber tepercaya;
 - (7) melaksanakan pembaruan (*update*) perangkat lunak yang digunakan, termasuk perangkat lunak keamanan informasi;
 - (8) menggunakan sistem operasi yang masih mendapatkan dukungan (*support*) dari Penyedia sistem informasi; dan
 - (9) melaksanakan pencadangan (*backup*) data secara berkala dan pemulihan (*restore*) data.
- e) Pengguna yang menggunakan Perangkat Pengguna dengan koneksi internet pribadi dapat memanfaatkan *virtual private network* (VPN) Kementerian Keuangan atau perangkat TIK yang disediakan oleh Unit TIK Pusat untuk mengakses Intranet dengan memanfaatkan Akun Individu.
- f) Dalam hal terjadi permasalahan pada Perangkat Pengguna dinas:
- (1) Pengguna melaporkan permasalahan pada Perangkat Pengguna dinas kepada Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal terjadi:
 - (a) potensi kehilangan dan kebocoran data kedinasan karena kehilangan Perangkat Pengguna dinas atau Kejadian Keamanan Informasi paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi kehilangan Perangkat Pengguna dinas atau Kejadian Keamanan Informasi; dan/atau
 - (b) malafungsi terhadap Perangkat Pengguna dinas; dan
 - (2) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan penanganan permasalahan pada Perangkat Pengguna dinas yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- g) Untuk mendukung kemudahan akses Sistem TIK dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menyediakan Perangkat Pengguna dan perangkat lunak dengan memperhatikan:
- (1) ketentuan mengenai standar spesifikasi Perangkat Pengguna di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- (2) standar spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk dapat mengakses Sistem TIK.
- h) Dalam hal diperlukan, pengguna dapat memanfaatkan Perangkat Pengguna pribadi berupa:
 - (1) *desktop*; dan/atau
 - (2) *mobile devices* di antaranya laptop dan tablet, untuk melaksanakan kegiatan kedinasan.
- i) Dalam hal terjadi permasalahan pada Perangkat Pengguna pribadi:
 - (1) Pengguna melaporkan permasalahan pada Perangkat Pengguna pribadi kepada Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal terjadi:
 - (a) potensi kehilangan dan kebocoran data kedinasan karena kehilangan Perangkat Pengguna pribadi atau Insiden Keamanan Informasi paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi kehilangan Perangkat Pengguna pribadi atau Insiden Keamanan Informasi; dan/atau
 - (b) malafungsi Perangkat Pengguna pribadi; dan
 - (2) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan penanganan permasalahan pada Perangkat Pengguna pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- j) Pengguna dapat memanfaatkan koneksi Intranet pada masing-masing kantor unit kerja untuk digunakan pada Perangkat Pengguna pribadi dengan ketentuan:
 - (1) Perangkat Pengguna pribadi telah memiliki perangkat lunak keamanan informasi dan perangkat lunak yang terkini dan terpercaya; dan
 - (2) Pengguna telah memastikan ketersediaan dan pembaruan (*update*) perangkat lunak keamanan informasi dan perangkat lunak yang digunakan pada Perangkat Pengguna pribadi bersama dengan penanggung jawab pengelolaan Perangkat Pengguna di masing-masing unit.
- k) Penanggung jawab pengelolaan Perangkat Pengguna melakukan pendataan penggunaan Perangkat Pengguna pribadi yang digunakan untuk melakukan kegiatan kedinasan pada masing-masing kantor unit kerja.
- l) Kementerian Keuangan tidak bertanggung jawab atas dampak kerusakan dan kehilangan Perangkat Pengguna pribadi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan.
- 2) Pedoman Implementasi Perangkat Pengelolaan Perangkat Pengguna (*End User Management Tools*)
 - a) Setiap Perangkat TIK Kementerian Keuangan yang terhubung dengan Intranet harus terdaftar pada Nama

Domain dan/atau nama subdomain di lingkungan Kementerian Keuangan.

- b) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** terdiri atas:
 - (1) server fisik dan *virtual machine* yang merupakan BMN Kementerian Keuangan; dan
 - (2) Perangkat Pengguna dinas terdiri atas komputer personal di antaranya *desktop* dan *laptop*.
- c) Unit TIK Pusat mengoordinasikan implementasi perangkat pengelolaan Perangkat Pengguna (*end user management tools*) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memperkuat perlindungan keamanan informasi pada area Perangkat Pengguna.
- d) Dalam implementasi perangkat pengelolaan Perangkat Pengguna (*end user management tools*) sebagaimana dimaksud pada **huruf c)**, Unit TIK Pusat menerapkan kebijakan (*policy*) yang tepat meliputi:
 - (1) penggunaan USB *port* untuk media penyimpanan eksternal (*external storage*) pada Perangkat Pengguna dibatasi hanya dapat digunakan untuk menghubungkan Perangkat Periferal (*Peripheral Device*) dengan Perangkat TIK;
 - (2) kepatuhan penggunaan perangkat lunak keamanan informasi meliputi antivirus, *anti malicious code*, dan *firewall*;
 - (3) kepatuhan penggunaan perangkat lunak berlisensi dari sumber tepercaya; dan
 - (4) kepatuhan pelaksanaan pembaruan (*update*) perangkat lunak yang digunakan, termasuk perangkat lunak keamanan informasi.
- e) Untuk mendukung implementasi perangkat pengelolaan Perangkat Pengguna (*end user management tools*), masing-masing pimpinan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menunjuk penanggung jawab pengelolaan Perangkat Pengguna pada masing-masing unit untuk pemantauan dan pendataan Perangkat Pengguna.
- f) Pengguna memastikan agar Perangkat Pengguna yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pengguna terkoneksi ke perangkat pengelolaan Perangkat Pengguna (*end user management tools*) termasuk dalam hal terdapat informasi terkait perlunya pembaruan (*update*) perangkat lunak yang disampaikan oleh Unit TIK Pusat.
- g) Dalam hal Pengguna akan melakukan perubahan pada Perangkat Pengguna yang memerlukan hak akses administrator, pengguna berkoordinasi dengan penanggung jawab pengelolaan Perangkat Pengguna pada masing-masing Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- h) Setiap Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menyusun standar penamaan Perangkat Pengguna untuk diterapkan di masing-masing Unit.

- i) Standar penamaan Perangkat Pengguna sebagaimana dimaksud pada **huruf h)** mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penomoran dan pemberian kode naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - j) Dalam hal penamaan Perangkat Pengguna tidak dapat mengacu pada ketentuan mengenai penomoran dan pemberian kode naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf i)**, Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon dapat menggunakan kode penamaan Perangkat Pengguna sesuai kebutuhan dan bersifat unik.
 - k) Dalam penerapan standar penamaan Perangkat TIK, Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melaksanakan:
 - (1) koordinasi dengan Unit TIK Pusat; dan
 - (2) penyampaian standar penamaan Perangkat Pengguna yang ditetapkan pada masing-masing unit kepada Unit TIK Pusat.
- 3) Pengelolaan Kapasitas
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap kebutuhan dan penggunaan sumber daya untuk memastikan kapasitas sumber daya tersedia sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang secara optimal.
 - b) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** meliputi:
 - (1) Sistem TIK;
 - (2) Fasilitas Pengolah Informasi;
 - (3) sumber daya manusia; dan
 - (4) fasilitas perkantoran.
 - c) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan *stress-test* untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan kapasitas *performance peak* Sistem TIK.
 - d) Dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud pada **huruf b)**, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memperhatikan:
 - (1) kebutuhan Unit masing-masing;
 - (2) waktu dan biaya pemenuhan sumber daya;
 - (3) utilitas sumber daya;
 - (4) hasil *stress-test* untuk Sistem TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf c)**; dan
 - (5) ketergantungan dan keterbatasan pada sumber daya manusia tertentu.
- 4) Pengelolaan Kerentanan Teknis
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan kerentanan teknis pada Sistem TIK.

- b) Pengelolaan kerentanan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan di antaranya melalui:
 - (1) pengawasan terhadap kerentanan teknis yang dilaksanakan secara internal dan eksternal melalui kegiatan audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan TIK;
 - (2) pengujian penetrasi atau penilaian kerentanan yang dilaksanakan secara terencana dan terdokumentasi;
 - (3) penggunaan perangkat pemindaian (*scanning tools*) kerentanan;
 - (4) pelaksanaan tindakan pengendalian terhadap kerentanan teknis di antaranya melalui penutupan celah keamanan informasi dan penanganan kerentanan teknis;
 - (5) pelaksanaan evaluasi efektivitas tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap kerentanan teknis;
 - (6) penggunaan pemrograman yang aman; dan
 - (7) pelaksanaan peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan kerentanan teknis.
- c) Pelaksanaan peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan kerentanan teknis sebagaimana dimaksud pada **huruf b) angka (7)** mengacu pada ketentuan:
 - (1) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan identifikasi area pengelolaan kerentanan teknis pada Sistem TIK;
 - (2) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan/atau Pihak Eksternal untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan kerentanan teknis;
 - (3) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan berperan sebagai lini pertama untuk melaksanakan tindakan pengendalian terhadap kerentanan teknis pada hasil pengawasan pengelolaan kerentanan teknis sebagaimana dimaksud pada **angka (2)** sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - (4) organisasi kewanaman informasi Kementerian Keuangan, organisasi kewanaman informasi Unit, dan organisasi kewanaman informasi Instansi Vertikal/ organisasi kewanaman informasi UPT berperan sebagai lini kedua untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindakan pengendalian terhadap kerentanan teknis sebagaimana dimaksud pada **angka (3)**; dan
 - (5) Inspektorat Jenderal berperan sebagai lini ketiga dapat berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan kerentanan teknis.

5) Pelindungan terhadap Perangkat Lunak Berbahaya (*Malicious Software*)

Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pelindungan terhadap perangkat lunak berbahaya (*malicious software*) di antaranya melalui:

- a) penerapan pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi penggunaan perangkat lunak yang tidak sah, web berbahaya yang sudah diketahui atau dicurigai, dan tren perangkat lunak berbahaya (*malicious software*);
- b) pengelolaan kerentanan teknis dengan mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan kerentanan teknis sebagaimana dimaksud pada **angka 4**);
- c) penyusunan rencana kelangsungan bisnis untuk memulihkan Sistem TIK dari serangan perangkat lunak berbahaya (*malicious software*) dengan memperhatikan alur penanganan Insiden Keamanan Informasi; dan
- d) implementasi dan pembaruan perangkat lunak anti perangkat lunak berbahaya (*anti-malicious software*).

6) Manajemen Konfigurasi

a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan konfigurasi keamanan pada Sistem TIK.

b) Pengelolaan konfigurasi keamanan sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan di antaranya melalui:

- (1) pemanfaatan perangkat konfigurasi (*configuration tools*) untuk pencatatan dan pengelolaan informasi terkait konfigurasi keamanan;
- (2) pelindungan akses dalam penggunaan perangkat konfigurasi (*configuration tools*);
- (3) pendefinisian proses pengelolaan konfigurasi keamanan;
- (4) pencatatan informasi terkait konfigurasi keamanan yang dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antar Sistem TIK;
- (5) pengelolaan perubahan konfigurasi keamanan melalui pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan (*change management*) sebagaimana Keputusan Kepala Badan ini; dan
- (6) pemutakhiran informasi dan evaluasi pada perangkat konfigurasi (*configuration tools*).

7) Penghapusan Informasi pada Sistem TIK

a) Unit melaksanakan penghapusan informasi dalam hal informasi pada Sistem TIK sudah tidak diperlukan dan/atau telah habis masa retensi.

b) Dalam melaksanakan penghapusan informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)**, Unit mempertimbangkan:

- (1) penentuan metode penghapusan berdasarkan:
 - (a) kebutuhan proses bisnis Unit masing-masing;
 - (b) klasifikasi informasi;

- (c) media penyimpanan yang digunakan; dan
 - (d) ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) dokumentasi berupa pencatatan pelaksanaan penghapusan informasi; dan
 - (3) pemerolehan dokumentasi penghapusan informasi dalam hal penghapusan informasi dilakukan oleh Penyedia.
 - c) Dalam hal Pihak Eksternal menyimpan informasi Kementerian Keuangan, Unit memastikan Pihak Eksternal melaksanakan klausul penghapusan informasi sesuai dengan perjanjian dan/atau perjanjian kerahasiaan.
 - d) Untuk Informasi Sensitif, Unit melaksanakan penghapusan Informasi Sensitif dengan mempertimbangkan:
 - (1) penggunaan perangkat khusus yang disetujui oleh organisasi keamanan informasi Kementerian Keuangan untuk melaksanakan penghapusan Informasi Sensitif secara permanen; dan
 - (2) kerja sama dengan Pihak Eksternal yang menyediakan layanan pembuangan (*disposal*) yang aman sesuai tipe media penyimpanan Informasi Sensitif yang akan dibuang.
 - e) Dalam hal Unit menggunakan layanan awan (*cloud services*), Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan Penyedia selaku penyelenggara layanan awan (*cloud services provider*) menyediakan layanan dan melaksanakan penghapusan informasi terhadap informasi yang tidak diperlukan dan/atau telah habis masa retensi.
- 8) Penyamaran Data
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan penyamaran data (*data masking*) untuk melakukan perlindungan Data Sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penyamaran data sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - (1) pemberian akses data sesuai dengan kepentingan pengguna;
 - (2) perencanaan dan penerapan mekanisme pengaburan data (*obfuscation*) untuk data yang tidak boleh terlihat oleh pengguna;
 - (3) tingkat kekuatan penyamaran data sesuai dengan penggunaan informasi;
 - (4) kendali akses terhadap informasi;
 - (5) perjanjian atau pembatasan dalam penggunaan informasi;
 - (6) pembatasan pengumpulan informasi;
 - (7) pelacakan terhadap penyediaan dan penerimaan informasi; dan
 - (8) ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada **huruf b)**, penyamaran data dapat dilaksanakan di antaranya dengan:
 - (1) enkripsi;
 - (2) *nulling*;
 - (3) penghapusan karakter;
 - (4) penggunaan angka dan tanggal yang bervariasi;
 - (5) penggantian nilai dengan nilai lain; atau
 - (6) penggantian nilai dengan nilai *hash*.
- 9) Pencegahan Kebocoran Data
 - a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pencegahan kebocoran data pada Sistem TIK dengan melakukan:
 - (1) identifikasi dan klasifikasi informasi melalui penyusunan matriks akses;
 - (2) pemantauan media yang berisiko menyebabkan kebocoran data di antaranya surat elektronik dan media penyimpanan;
 - (3) pendeteksian tindakan percobaan pengungkapan Informasi Sensitif;
 - (4) penutupan celah keamanan informasi pada Sistem TIK untuk mencegah penyadapan, penyusupan, dan berbagai serangan siber lainnya; dan
 - (5) perlindungan terhadap Informasi Sensitif dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembatasan *screenshoot* dan *copy-paste* atau mekanisme lain pada Sistem TIK yang memuat Informasi Sensitif.
 - b) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat menggunakan perangkat pencegahan kebocoran data untuk:
 - (1) melakukan identifikasi dan klasifikasi informasi, serta pemantauan risiko kebocoran Informasi Sensitif;
 - (2) pendeteksian tindakan percobaan pengungkapan Informasi Sensitif; dan
 - (3) pemblokiran tindakan percobaan atau pemblokiran transmisi jaringan yang digunakan untuk pengungkapan Informasi Sensitif sebagaimana dimaksud pada **angka (2)**.
- 10) Pencadangan (*Backup*) Data dan Informasi
 - a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pencadangan (*backup*) data dan informasi pada Sistem TIK.
 - b) Pelaksanaan pencadangan (*backup*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) di antaranya memperhatikan:
 - (1) masa retensi;
 - (2) tingkat kritikalitas Sistem TIK;
 - (3) klasifikasi informasi;

- (4) lokasi penyimpanan hasil pencadangan (*backup*) data dan informasi pada lokasi yang berbeda dengan lokasi penyimpanan data dan informasi;
 - (5) pelindungan fisik lokasi penyimpanan hasil pencadangan (*backup*) data dan informasi;
 - (6) kebutuhan keamanan informasi;
 - (7) penghapusan hasil pencadangan (*backup*) data dan informasi ketika telah mencapai masa retensi; dan
 - (8) tanggung jawab dalam pemanfaatan layanan TIK pada DC Kementerian Keuangan dan DRC Kementerian Keuangan.
- c) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan fasilitas pencadangan (*backup*) data dan informasi yang memadai untuk memastikan data dan informasi pada Sistem TIK dapat dipulihkan ketika terjadi gangguan, kegagalan, atau kehilangan pada media penyimpanan.
- d) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada **huruf b) angka (8)** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon untuk pencadangan (*backup*):
 - (a) data, aplikasi, dan basis data pada layanan Kemenkeu *Cloud Platform* dan layanan *colocation*;
 - (b) *virtual server production* untuk layanan *cloud server*; dan
 - (c) *virtual server production* layanan Kemenkeu *Cloud Platform*.
 - (2) Unit TIK Pusat untuk pencadangan (*backup*):
 - (a) *virtual server production* layanan *hosting* dan *database* layanan *hosting*;
 - (b) *virtual server production* untuk layanan *cloud server*, dalam hal terdapat permintaan;
 - (c) *virtual server production* layanan Kemenkeu *Cloud Platform*, dalam hal terdapat permintaan;
 - (d) *virtual server production* layanan *cloud server* dan layanan Kemenkeu *Cloud Platform* milik Unit yang tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK.
- e) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan prosedur pelaksanaan pencadangan (*backup*), yaitu:
- (1) Memastikan adanya ketersediaan data utama (*data primary*) dengan 2 (dua) salinan data;
 - (2) 2 (dua) salinan data diletakan pada lokasi yang berbeda, meliputi *Disaster Recovery Center* Kementerian Keuangan dan media *backup* lainnya yang diletakan pada DC Kementerian Keuangan;

- (3) Minimal 1 (satu) media penyimpanan hasil pencadangan (*backup*) disimpan di luar DC Kementerian Keuangan (*off-site storage*).
- (4) Satu salinan sistem pada DC Kementerian Keuangan harus disimpan pada media yang berada di luar jaringan (*offline storage*) atau media yang memiliki kemampuan proteksi yang tidak dapat dimodifikasi (*immutable*).
- (5) Penerapan angka (3) dan (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas.
- (6) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menyimpan hasil pencadangan (*backup*) minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat kebutuhan khusus, antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:
 - (a) pengguna Sistem TIK menyampaikan kebutuhan ke Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku pengelola Sistem TIK; dan
 - (b) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan analisis dan perencanaan kebutuhan untuk dibahas di Forum TIK Kementerian Keuangan.

f) Frekuensi pelaksanaan pencadangan (*backup*) didasarkan pada tingkat kritikalitas sistem informasi

Tingkat Kritikalitas Sistem Informasi	<i>Full Backup/ System Backup</i>	<i>Incremental Backup</i>
Tinggi (Sangat Kritis dan Kritis)	1 x Seminggu	Maksimal 24 Jam
Rendah (Sedang dan Rendah)	1 x Sebulan	Maksimal 1 Minggu

- g) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memantau pelaksanaan pencadangan (*backup*) data dan informasi untuk memastikan kelengkapan hasil *backup* data dan informasi.
- h) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pemeliharaan dan pengujian terhadap hasil pencadangan (*backup*) data dan informasi.
- i) Pengujian terhadap hasil pencadangan (*backup*) data dan informasi (uji *restore*) sebagaimana dimaksud pada **huruf f)** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pelaksanaan uji *restore* sesuai dengan tanggung jawab pelaksanaan *backup*.
 - (2) Uji *restore* dilaksanakan secara sampling dan berkala dengan memperhatikan tingkat kritikalitas aplikasi yang dilakukan uji *restore*.

- (3) Pelaksanaan uji *restore* didokumentasikan.
 - (4) Unit menyusun mekanisme teknis pelaksanaan *backup* dan *restore*.
 - j) Dalam hal Unit menggunakan layanan awan (*cloud services*), Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku pengguna layanan awan (*cloud service customer*) berkoordinasi dengan Penyedia selaku penyelenggara layanan awan (*cloud service provider*) untuk memastikan Penyedia selaku penyelenggara layanan awan (*cloud service provider*) dapat melakukan pencadangan (*backup*) data dan informasi sesuai kebutuhan.
 - k) Pengguna melaksanakan pencadangan (*backup*) secara berkala terhadap data dan informasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas dan fungsi.
- 11) Redundansi Komponen pada Sistem TIK
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan identifikasi kebutuhan ketersediaan Sistem TIK, termasuk kebutuhan redundansi komponen pada Sistem TIK, untuk memastikan ketersediaan dan keberlangsungan Sistem TIK.
 - b) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan dan mengelola redundansi komponen pada Sistem TIK sesuai hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada **huruf a)**.
 - c) Penerapan redundansi komponen pada Sistem TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf b)** dilaksanakan di antaranya dengan:
 - (1) penyediaan redundansi jaringan, Fasilitas Pengolah Informasi, sumber listrik, dan komponen lainnya pada Sistem TIK;
 - (2) penggunaan lokasi yang berbeda untuk DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (3) pemilihan Penyedia yang berbeda untuk komponen pada Sistem TIK yang sama; atau
 - (4) pemanfaatan *automatic load balancing*.
 - d) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan tingkat keamanan yang sama antara komponen Sistem TIK dengan redundansi komponen Sistem TIK.
 - e) Pengelolaan redundansi komponen pada Sistem TIK sebagaimana dimaksud pada **huruf b)** dilaksanakan di antaranya dengan:
 - (1) pemberian notifikasi terjadinya kegagalan Sistem TIK;
 - (2) pelaksanaan prosedur pelaksanaan prosedur penanganan kegagalan Sistem TIK;
 - (3) pemantauan fungsi redundansi komponen Sistem TIK; dan
 - (4) pengujian fungsi redundansi komponen Sistem TIK pada lingkungan *production*.

12) Pencatatan Log (*Logging*)

- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pencatatan log (*logging*) berdasarkan tujuan, identifikasi data, dan kebutuhan lainnya terkait log.
- b) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pencegahan perubahan terhadap catatan log dan gangguan pada fasilitas pencatatan log (*logging*).
- c) Dalam hal catatan log perlu dikirim ke Penyedia untuk pendampingan *debugging* atau penyelesaian masalah (*troubleshooting*), Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat melaksanakan penyamaran data (*data masking*) pada catatan log sebelum dikirim ke Penyedia.
- d) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan analisis terhadap catatan log, termasuk *event* terkait keamanan informasi, untuk membantu identifikasi adanya Insiden Keamanan Informasi.
- e) Dalam hal pencatatan log, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan prinsip log manajemen.
- f) Log manajemen sebagaimana dimaksud pada **huruf e)** merupakan pengelolaan log mulai dari proses produksi, penyimpanan, perlindungan, dan analisis atas log yang mencatat aktivitas, pengecualian/*exception*, kesalahan/*error*, serta peristiwa relevan lainnya.
- g) Ruang lingkup log yang akan disimpan meliputi:
 - (1) log perangkat jaringan;
 - (2) log perangkat keamanan informasi;
 - (3) log perangkat server;
 - (4) log aplikasi;
 - (5) log *database*;
 - (6) log akses fisik; dan
 - (7) log perangkat *facility* (suhu, kelembapan, kelistrikan).
- h) Unit TIK memastikan pencatatan log memuat sekurang-kurangnya informasi yang mencakup:
 - (1) log atas penggunaan aplikasi/perangkat meliputi waktu, tanggal, pengguna yang terlibat, dan deskripsi dari aktivitas yang dilakukan;
 - (2) log atas kesalahan/*error* dan/atau pengecualian/*exception* meliputi waktu kejadian, tanggal, dan deskripsi kesalahan dan/atau pengecualian;
 - (3) log atas peristiwa penting lainnya meliputi waktu, tanggal, dan deskripsi dari peristiwa yang terjadi.
- i) Pihak terkait dalam log *management*:
 - (1) Log *administrator*;
 - (2) Pengelola perangkat:
 - (a) *network administrator*;
 - (b) *security device administrator*;

- (c) *server administrator*;
 - (d) *application administrator*;
 - (e) *database administrator*;
 - (f) *facility administrator*.
 - j) Log administrator berkoordinasi dengan pengelola perangkat untuk menentukan:
 - (1) jenis log yang dicatat sesuai kebutuhan keamanan, audit, dan operasional;
 - (2) tingkat keparahan (*severity level*) log yang dicatat, meliputi level *informational*, *warning*, *error*, *critical*, atau *alert*;
 - (3) format log yang digunakan, yang harus konsisten dan mudah dibaca untuk keperluan analisis dan audit;
 - (4) log yang harus disimpan pada *log management system*;
 - (5) media dan mekanisme penyimpanan log pada perangkat atau sistem yang menjadi tanggung jawabnya.
 - k) Log harus disimpan dengan mekanisme yang menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan, serta dilindungi dari perubahan atau penghapusan yang tidak sah.
 - l) Log yang berisi data pribadi atau informasi rahasia harus dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.
 - m) Media penyimpanan log:
 - (1) Log disimpan secara terpusat pada *log management system* untuk memudahkan analisis.
 - (2) Log pada perangkat utama disimpan sementara sebelum dikirim ke *log management system* secara bertahap.
 - (3) Masa retensi penyimpanan log adalah 1 tahun dengan memperhatikan tren permintaan.
 - (4) Arsip log disimpan sesuai jangka retensi arsip.
 - (5) Dalam hal terdapat jenis log yang tidak dapat disimpan secara terpusat pada *log management system*, maka penyimpanan dilakukan pada perangkat utama. Contoh *log akses pintu*, *log data center infrastructure management*.
- 13) Pemantauan Kegiatan
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan kegiatan untuk mengidentifikasi:
 - (1) perilaku normal pada Sistem TIK; dan
 - (2) perilaku anomali pada Sistem TIK yang berpotensi menyebabkan Insiden Keamanan Informasi.
 - b) Berdasarkan pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada **huruf a)**, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menentukan standar perilaku normal pada Sistem TIK dengan mempertimbangkan:

- (1) penghentian proses atau aplikasi yang tidak terencana;
 - (2) kegiatan terkait perangkat lunak berbahaya (*malicious software*);
 - (3) karakteristik penyerangan;
 - (4) perilaku sistem yang tidak biasa; dan
 - (5) akses yang tidak sah.
- c) Berdasarkan pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (2)**, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan tindakan yang diperlukan atas perilaku anomali pada Sistem TIK.
- d) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menentukan ruang lingkup pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** berdasarkan kebutuhan Unit masing-masing.
- e) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat menggunakan sistem pemantauan kegiatan untuk mengidentifikasi perilaku anomali pada Sistem TIK.
- f) Dalam hal Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan sistem pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada **huruf e)**, pemantauan kegiatan dilakukan pada:
- (1) transmisi jaringan Sistem TIK;
 - (2) akses ke Sistem TIK;
 - (3) tingkat kritikalitas *file* konfigurasi Sistem TIK;
 - (4) log dari perangkat keamanan (*security tools*) di antaranya antivirus dan *firewall*;
 - (5) *event log* terkait kegiatan Sistem TIK;
 - (6) kode sumber (*source code*) yang akan dieksekusi; dan
 - (7) penggunaan dan performa sumber daya di antaranya prosesor, memori, dan *bandwidth*.
- g) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan dokumentasi dan pemeliharaan dokumentasi pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud **huruf a)**.
- 14) Sinkronisasi Waktu
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan sinkronisasi terhadap waktu pada Fasilitas Pengolah Informasi dengan referensi waktu yang digunakan.
 - b) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan jam *Global Positioning System* sebagai referensi waktu dengan penggunaan *Network Time Protocol* atau *Precision Time Protocol* untuk pencatatan log.
- 15) Penggunaan Program Utilitas
- Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan membatasi dan mengendalikan penggunaan program utilitas yang dapat

membatalkan (*overriding*) kendali Sistem TIK dengan mempertimbangkan:

- a) pembatasan penggunaan program utilitas untuk Pengguna yang memiliki kewenangan;
- b) pembatasan ketersediaan program utilitas;
- c) pelaksanaan mekanisme identifikasi, autentikasi, dan otorisasi pada program utilitas;
- d) pendefinisian dan pendokumentasian level otorisasi pada program utilitas;
- e) penghapusan atau penonaktifan program utilitas yang tidak diperlukan;
- f) pemisahan program utilitas dari perangkat lunak secara *logic*; dan
- g) pencatatan log dari penggunaan program utilitas.

16) Instalasi Perangkat Lunak pada Sistem TIK yang Telah Beroperasi

- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan instalasi perangkat lunak pada Sistem TIK yang telah beroperasi dengan mempertimbangkan:
 - (1) pembaruan (*update*) perangkat lunak hanya dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses administrator;
 - (2) eksekusi kode sumber (*source code*) yang telah lolos pengujian;
 - (3) instalasi kode sumber (*source code*) atau *compilers development* tidak dilaksanakan pada Sistem TIK yang telah beroperasi;
 - (4) pengujian sebelum melakukan instalasi dan pembaruan (*update*) perangkat lunak;
 - (5) pembaruan (*update*) semua *libraries source program* terkait;
 - (6) penggunaan sistem kendali konfigurasi Sistem TIK;
 - (7) pendefinisian strategi *rollback* sebelum melakukan perubahan pada Sistem TIK;
 - (8) pemeliharaan catatan log audit dari semua pembaruan (*update*) perangkat lunak operasional; dan
 - (9) penyimpanan (*archive*) versi lama perangkat lunak, termasuk kebutuhan informasi dan parameter, prosedur, detail konfigurasi, dan perangkat lunak pendukung sebagai tindakan darurat.
- b) Dalam hal perangkat lunak dilakukan peningkatan (*upgrade*) ke *release* baru, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mempertimbangkan kebutuhan proses bisnis masing-masing Unit untuk perubahan dan keamanan *release*.
- c) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan *patches* perangkat lunak.

- d) Dalam hal perangkat lunak disediakan oleh Penyedia, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan:
 - (1) melakukan pemantauan dan pengendalian untuk menghindari perubahan yang tidak sah;
 - (2) memelihara perangkat lunak pada level yang didukung Penyedia; dan
 - (3) memberi akses fisik dan *logic* kepada Penyedia sesuai kebutuhan dan kewenangan dalam kegiatan instalasi atau pembaruan (*update*) perangkat lunak oleh Penyedia.
 - e) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mempertimbangkan risiko dalam penggunaan perangkat lunak yang tidak didukung Penyedia atau perangkat lunak *open source*.
 - f) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan dan menerapkan ketentuan terkait tipe perangkat lunak yang dapat diinstalasi dan yang tidak dapat diinstalasi oleh pengguna.
- 17) Keamanan Jaringan dan Perangkat Jaringan
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan keamanan jaringan dan perangkat jaringan.
 - b) Pengelolaan keamanan jaringan dan perangkat jaringan sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - (1) klasifikasi informasi;
 - (2) penentuan tanggung jawab dan prosedur dalam pengelolaan jaringan dan perangkat jaringan;
 - (3) pemeliharaan dokumentasi, termasuk diagram jaringan dan *file* konfigurasi perangkat;
 - (4) pemisahan tanggung jawab dalam pengelolaan keamanan jaringan dan perangkat jaringan;
 - (5) pengendalian keamanan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan integritas informasi, serta keamanan sistem dan layanan yang terhubung dengan jaringan;
 - (6) pencatatan *log* dan pemantauan tindakan yang dapat mempengaruhi keamanan jaringan dan perangkat jaringan;
 - (7) koordinasi kegiatan manajemen jaringan untuk optimalisasi layanan dan memastikan pengendalian keamanan diterapkan secara konsisten;
 - (8) sistem autentikasi pada perangkat jaringan;
 - (9) pembatasan dan penyaringan koneksi sistem TIK ke jaringan di antaranya penggunaan *firewall*;
 - (10) pendeteksian, pembatasan, dan autentikasi koneksi Sistem TIK ke jaringan;
 - (11) penguatan (*hardening*) perangkat jaringan;
 - (12) pemisahan saluran administrasi jaringan dari *network traffic* lainnya;

- (13) isolasi sementara sub jaringan kritikal dalam hal terdapat serangan pada jaringan; dan
 - (14) menonaktifkan protokol jaringan yang rentan.
 - c) Dalam hal Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Penyedia layanan jaringan, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan:
 - (1) kebutuhan kapasitas jaringan, tingkat layanan (*service level*), dan mekanisme pengendalian keamanan;
 - (2) Penyedia layanan jaringan menerapkan pengendalian keamanan sebagaimana dimaksud pada **angka (1)**;
 - (3) pelaksanaan pemantauan; dan
 - (4) hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.
 - d) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pemisahan jaringan sesuai kebutuhan organisasi dan Sistem TIK dengan memperhatikan kritikalitas Sistem TIK.
 - e) Pemisahan jaringan sebagaimana dimaksud pada **huruf d)** dapat dilaksanakan di antaranya melalui:
 - (1) pembagian domain jaringan; atau
 - (2) pemisahan jaringan publik,berdasarkan penilaian pada kebutuhan keamanan untuk setiap domain jaringan.
- 18) Penyaringan Web (*Web filtering*)
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengendalian keamanan melalui pemantauan web, penyaringan web, dan pemblokiran akses ke web.
 - b) Penyaringan web sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan terhadap alamat protokol internet (*internet protocol*) atau domain web tertentu yang berpotensi menimbulkan kerentanan termasuk tipe web yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh pengguna.
 - c) Pemblokiran akses ke web sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan pada web dengan tipe di antaranya:
 - (1) web yang mempunyai fungsi *upload* informasi kecuali diizinkan untuk kepentingan kedinasan;
 - (2) web berbahaya yang diketahui, dicurigai, atau diperoleh dari Pihak Eksternal;
 - (3) web yang membagikan konten ilegal; dan
 - (4) *server command* dan *server control*.
- 19) Penggunaan Kriptografi
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mendefinisikan dan menerapkan penggunaan kriptografi yang efektif, termasuk pengelolaan kunci kriptografi.

- b) Pendefinisian dan penerapan penggunaan kriptografi yang efektif sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - (1) identifikasi pengendalian keamanan informasi berdasarkan klasifikasi informasi yang dibutuhkan;
 - (2) penerapan tipe, kekuatan, dan kualitas algoritma kriptografi yang dibutuhkan;
 - (3) perlindungan informasi yang disimpan pada Perangkat Pengguna atau media penyimpanan dan dikirim melalui koneksi jaringan;
 - (4) pelaksanaan pengelolaan kunci kriptografi;
 - (5) penentuan peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait dalam penggunaan kriptografi dan pengelolaan kunci kriptografi;
 - (6) standar yang akan diadopsi, di antaranya algoritma kriptografi dan kekuatan sandi; dan
 - (7) dampak penggunaan informasi yang terenkripsi.
 - c) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan perlindungan kunci kriptografi dari perubahan atau kehilangan.
 - d) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan perlindungan fisik terhadap peralatan yang menghasilkan, menyimpan, dan melakukan penyimpanan (*archive*) kunci kriptografi.
 - e) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan mempertimbangkan penggunaan autentikasi untuk kunci publik.
- 20) Keamanan dalam Pengembangan Aplikasi dan Sistem TIK
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengendalian keamanan aplikasi berdasarkan penilaian risiko, pada saat pengembangan aplikasi dan akuisisi aplikasi.
 - b) Pengendalian keamanan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan dengan:
 - (1) penentuan kategori pengguna, tingkat kepercayaan pengguna, dan tingkat kewenangan akses pengguna;
 - (2) identifikasi klasifikasi informasi yang akan diolah oleh aplikasi;
 - (3) perlindungan aplikasi terhadap serangan atau gangguan;
 - (4) perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) perlindungan Informasi Sensitif;
 - (6) perlindungan data pada saat diolah, *in-transit*, dan *at-rest*;
 - (7) pelaksanaan enkripsi komunikasi antar semua pihak yang terkait sesuai kebutuhan;

- (8) pengendalian:
 - (a) input, termasuk *integrity checks* dan validasi input;
 - (b) *output*, termasuk pertimbangan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakses *output*; dan
 - (c) otomatis, di antaranya batas persetujuan (*approval limit*);
- (9) pembatasan pada konten data yang bertipe *free-text*;
- (10) kebutuhan pencatatan log, pemantauan transaksi, dan kebutuhan non-penyangkalan;
- (11) *error message handling*; dan
- (12) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan aplikasi.
- c) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengembangan aplikasi yang aman dengan melaksanakan prinsip aman berdasarkan perancangan (*secure by design*) dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- d) Pengembangan aplikasi yang aman sebagaimana dimaksud pada huruf c) memperhatikan:
 - (1) pemisahan lingkungan pengembangan, pengujian, dan *production*, di antaranya melalui pelaksanaan:
 - (a) *patching* dan pembaruan (*update*) semua perangkat pengembangan, integrasi, dan pengujian;
 - (b) pelaksanaan konfigurasi yang aman pada Sistem TIK;
 - (c) pengendalian keamanan atas hak akses ke lingkungan pengembangan dan pengujian;
 - (d) pemantauan terhadap perubahan lingkungan dan kode yang tersimpan;
 - (e) pemantauan lingkungan pengembangan, pengujian, dan *production* yang aman;
 - (f) pelaksanaan pencadangan (*backup*) lingkungan pengembangan dan pengujian; dan
 - (g) pemisahan hak akses untuk pejabat atau Pegawai yang dapat melakukan perubahan pada lingkungan pengembangan dan *production*.
 - (2) panduan keamanan pada siklus pengembangan aplikasi di antaranya panduan pemrograman yang aman untuk setiap bahasa pemrograman yang digunakan;
 - (3) kebutuhan keamanan pada tahap spesifikasi dan tahap perancangan aplikasi;
 - (4) *checkpoint* keamanan dalam pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi;

- (5) pengujian sistem dan pengujian keamanan aplikasi, di antaranya *regression testing*, *code scan*, dan *penetration test*;
 - (6) pengelolaan pengujian keamanan pada siklus pengembangan aplikasi, termasuk pada aplikasi baru, peningkatan (*upgrade*) aplikasi, dan pembaruan (*update*) aplikasi, yang memuat pengujian:
 - (a) fungsi keamanan;
 - (b) pemrograman yang aman; dan
 - (c) konfigurasi yang aman;
 - (7) repositori yang aman untuk kode sumber (*source code*) dan konfigurasi;
 - (8) pengelolaan *versioning* perangkat lunak yang aman;
 - (9) pelatihan terkait keamanan aplikasi yang dibutuhkan; dan
 - (10) kemampuan pengembang aplikasi untuk mencegah, menemukan, dan memperbaiki kerentanan.
- e) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan prinsip *engineering system* yang aman pada setiap kegiatan pengembangan Sistem TIK.
 - f) Prinsip *engineering system* sebagaimana dimaksud pada **huruf e)** merupakan pedoman dalam pengembangan aplikasi yang memuat analisis kendali keamanan dan rencana penerapan kendali keamanan, di antaranya teknik autentikasi pengguna, penentuan sesi aman, pelaksanaan validasi dan sanitasi data, penerapan prinsip *zero trust* pada otorisasi akses informasi.
 - g) Dalam hal pengembangan Sistem TIK dilaksanakan oleh Pihak Eksternal, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan Pihak Eksternal menerapkan prinsip *engineering system* yang aman sesuai dengan kebutuhan keamanan informasi.
 - h) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan reviu terhadap *engineering system* untuk memastikan efektivitas penerapan *engineering system* dan sesuai dengan perkembangan tren ancaman.
 - i) Dalam hal pengembangan aplikasi dan Sistem TIK dilakukan bekerja sama dengan Pihak Eksternal, Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan Pihak Eksternal mematuhi ketentuan keamanan pengembangan aplikasi dan Sistem TIK sebagaimana Keputusan Kepala Badan ini.
- 21) Manajemen Perubahan (*Change Management*)
- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menerapkan manajemen perubahan (*change management*) untuk setiap perubahan Fasilitas Pengolah Informasi dan Sistem TIK pada masing-masing Unit.

- b) Manajemen perubahan (*change management*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan di antaranya melalui kegiatan:
 - (1) perencanaan dan penilaian potensi dampak dari perubahan;
 - (2) otorisasi perubahan;
 - (3) penyampaian informasi hasil manajemen perubahan (*change management*) kepada semua pihak terkait;
 - (4) pengujian dan *acceptance* terhadap perubahan;
 - (5) implementasi perubahan termasuk *deployment plan*;
 - (6) pertimbangan darurat termasuk mekanisme *fall-back*;
 - (7) dokumentasi proses manajemen perubahan (*change management*);
 - (8) pemeliharaan pencatatan perubahan;
 - (9) perubahan dokumentasi operasional dan prosedur sesuai kebutuhan organisasi; dan
 - (10) perubahan rencana kelangsungan TIK, prosedur respons, dan pemulihan, dalam hal diperlukan.

22) Keamanan dalam Pengujian

- a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pemilihan, pelindungan, dan pengelolaan informasi operasional yang digunakan untuk kegiatan pengujian Sistem TIK pada masing-masing Unit.
- b) Pemilihan informasi operasional sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** dilaksanakan untuk memastikan keandalan hasil pengujian dan kerahasiaan informasi operasional, dengan memperhatikan:
 - (1) penerapan kendali akses pada lingkungan pengujian yang sama dengan lingkungan operasional;
 - (2) penggunaan otorisasi yang terpisah pada saat informasi operasional disalin ke lingkungan pengujian;
 - (3) pencatatan log penggunaan informasi operasional; dan
 - (4) penghapusan informasi operasional dari lingkungan pengujian setelah pengujian selesai.
- c) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan memastikan Informasi Sensitif, termasuk Data Pribadi, tidak disalin ke lingkungan pengembangan dan lingkungan pengujian.
- d) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan informasi operasional sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** melalui pengujian, termasuk audit dan/atau kegiatan *assurance* lainnya, pada Sistem TIK masing-masing Unit yang telah beroperasi.

- e) Pengelolaan informasi operasional melalui pengujian sebagaimana dimaksud pada **huruf d)** dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - (1) persetujuan permintaan audit untuk melakukan akses ke Sistem TIK masing-masing Unit;
 - (2) penentuan ruang lingkup audit;
 - (3) pembatasan audit pada akses *read-only* ke Sistem TIK masing-masing Unit;
 - (4) pengecekan keamanan perangkat yang digunakan untuk mengakses Sistem TIK masing-masing Unit sebelum diberikan akses ke Sistem TIK;
 - (5) melakukan penghapusan salinan *system file* yang terisolasi ketika audit selesai;
 - (6) pelaksanaan audit di luar jam kerja untuk audit yang dapat mempengaruhi ketersediaan Sistem TIK masing-masing Unit; dan
 - (7) pemantauan dan pencatatan log semua akses dalam proses audit dan/atau pengujian.

23) Keamanan Sistem Penghubung Layanan

- a) Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan keamanan sistem penghubung layanan memenuhi fungsi:
 - (1) keamanan interoperabilitas data dan informasi;
 - (2) kontrol sistem integrasi;
 - (3) kontrol perangkat integrator;
 - (4) keamanan API dan *web service*; dan
 - (5) keamanan migrasi data
- b) keamanan interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (1)** dilakukan dengan prosedur:
 - (1) menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
 - (2) menerapkan sistem enkripsi data;
 - (3) memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
 - (4) menerapkan sistem *hash function* pada file.
- c) kontrol sistem integrasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (2)** dilakukan dengan prosedur:
 - (1) menerapkan *secure socket layer protocol* atau *transport layer security protocol* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
 - (2) menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
 - (3) menerapkan sistem anti *distributed denial of service*;
 - (4) menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
 - (5) menerapkan manajemen keamanan sesi;

- (6) menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
 - (7) menerapkan validasi input;
 - (8) menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
 - (9) menerapkan sertifikat elektronik pada web authentication;
 - (10) menerapkan penanganan *error* dan pencatatan log;
 - (11) menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi;
 - (12) menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten file;
 - (13) menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus);
 - (14) memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.
- d) kontrol perangkat integrator sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (3)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
 - (2) menggunakan antivirus dan anti-spyware terkini;
 - (3) mengaktifkan fitur keamanan pada peramban web;
 - (4) menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
 - (5) mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
 - (6) mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
 - (7) mengaktifkan sistem *recovery* dan *restore* pada perangkat integrator.
- e) keamanan API dan web *service* sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (4)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* diantara pengirim dan penerima API;
 - (2) menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource server* dan/atau *third party*;
 - (3) menampilkan metode RESTful *hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - (4) melindungi layanan web RESTful yang menggunakan cookie dari *cross-site request forgery*; dan
 - (5) memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima API untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.
- f) keamanan migrasi data sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (5)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
 - (2) memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem

pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;

- (3) mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
- (4) melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi data;
- (5) menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
- (6) melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.

24) Keamanan Jaringan Intra

a) Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan standar teknis keamanan jaringan intra harus memenuhi:

- (1) aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;
- (2) kontrol akses dan autentikasi;
- (3) persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;
- (4) kontrol keamanan *gateway*;
- (5) kontrol keamanan *access point* pada nirkabel; dan
- (6) kontrol konfigurasi *access point* pada nirkabel;

b) aspek administrasi keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** **huruf (1)** dilakukan dengan prosedur:

- (1) menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra;
- (2) mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan;
- (3) menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan Jaringan Intra; dan
- (4) membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.

c) kontrol akses dan autentikasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** **huruf (2)** dilakukan dengan prosedur:

- (1) menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah;
- (2) menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra;
- (3) menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra;
- (4) mematikan atau membatasi *protocol*, *port*, dan layanan yang tidak digunakan;
- (5) menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya;
- (6) menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan;

- (7) menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan;
 - (8) memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra;
 - (9) menerapkan *secure endpoints*;
 - (10) memblokir layanan yang tidak dikenal;
 - (11) menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra; dan
 - (12) menerapkan server perantara saat client mengakses *server database* dalam rangka pemeliharaan.
- d) persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada **huruf a) huruf (3)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) menggunakan perangkat *security information and event management* untuk *network logging* dan monitoring;
 - (2) menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan;
 - (3) menggunakan perangkat *firewall*;
 - (4) menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*;
 - (5) menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas;
 - (6) menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer;
 - (7) menggunakan perangkat *web application firewall*;
 - (8) menggunakan perangkat load balancer untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi;
 - (9) memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas;
 - (10) mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*; dan
 - (11) menerapkan sertifikat elektronik.
- e) kontrol keamanan *gateway* sebagaimana dimaksud pada **huruf a) huruf (4)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) menerapkan *content filtering*;
 - (2) menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra;
 - (3) menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*;

- (4) memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik;
 - (5) melaksanakan manajemen *traffic gateway*; dan
 - (6) memastikan *port* tidak dibuka secara default.
- f) kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada **huruf a) huruf (5)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini;
 - (2) menerapkan media *access control* pada *address filtering*;
 - (3) menerapkan *dedicated service set identifier*;
 - (4) menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan;
 - (5) menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah;
 - (6) menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - (7) melakukan *patching* firmware secara rutin.
- g) kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada **huruf a) huruf (6)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) menggunakan kata sandi yang kuat;
 - (2) menggunakan protokol model *authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk management user atau otentikasi administrator *access point*;
 - (3) memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan kontrol keamanan;
 - (4) mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel; dan
 - (5) menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan.
- 25) Keamanan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan
- a) Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan keamanan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan harus memenuhi persyaratan:
 - (1) keamanan fisik dan manajemen pusat data; dan
 - (2) koneksi perangkat ke DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - b) keamanan fisik dan manajemen pusat data sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (1)** dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan pusat data;

- c) koneksi perangkat ke DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf a) angka (1)** dilakukan dengan prosedur:
- (1) memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (2) memutus akses fisik atau *logic* dari perangkat yang tidak terotorisasi;
 - (3) memastikan akses tingkat *administrator* ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*;
 - (4) memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (5) melakukan *backup* informasi dan perangkat lunak yang berada di DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan secara berkala;
 - (6) memastikan perangkat komputer DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan terbebas dari virus dan *malware*;
 - (7) melakukan pembatasan akses pemanfaatan *removable media* di area DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (8) memastikan pengaktifan konfigurasi *port* universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
 - (9) memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan menggunakan internet *protocol address* dan *hostname* yang telah ditentukan; dan
 - (10) menerapkan server perantara saat *client* mengakses *server database* dalam rangka pemeliharaan.

26) Pelaksanaan *Vulnerability Testing*

- a) Uji kerentanan (*vulnerability testing*) dilaksanakan oleh:
- (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melaksanakan uji kerentanan (*vulnerability testing*) secara mandiri untuk aplikasi yang telah dikembangkan sebelum *release* ke lingkungan produksi (*production environment*) pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (2) Unit TIK Pusat melaksanakan uji kerentanan (*vulnerability testing*) untuk:
 - (a) aplikasi yang telah dikembangkan oleh Unit TIK Pusat;
 - (b) aplikasi yang akan *release* ke lingkungan produksi (*production environment*) pada DC

Kementerian Keuangan dan/atau DRC
Kementerian Keuangan.

- b) Uji kerentanan (*vulnerability testing*) dilaksanakan:
 - (1) sebelum sistem informasi *release* ke lingkungan produksi (*production environment*); atau
 - (2) saat terjadi perubahan mayor (*major change*), meliputi:
 - (a) perubahan teknologi;
 - (b) *upgrade framework*; atau
 - (c) perubahan desain keamanan.
 - c) Lulus uji kerentanan (*vulnerability testing*) merupakan persyaratan mendapatkan *domain name server* (dns).
- 27) Pelaksanaan *Vulnerability Assessment*
- a) Penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b) Penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) dilaksanakan pada sistem informasi di lingkungan produksi (*production environment*) sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan.
 - c) Untuk mendukung pelaksanaan penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) sebagaimana dimaksud pada **huruf b)**, penyiapan *environment* sistem informasi dilaksanakan oleh:
 - (1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon untuk pemanfaatan layanan Kemenkeu *Cloud Platform* dan layanan *colocation* yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya;
 - (2) Unit TIK Pusat untuk layanan *hosting* dan layanan Kemenkeu *Cloud Platform* yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
 - d) Dalam hal sistem informasi yang dinilai terdapat kerentanan, maka:
 - (1) Unit TIK Pusat menonaktifkan sistem informasi; dan
 - (2) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon melaksanakan perbaikan terhadap sistem informasi dan melaksanakan uji kerentanan (*vulnerability testing*).
 - e) Terhadap Layanan TIK yang berdasarkan penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) memiliki kerentanan, dapat diaktifkan kembali oleh Unit TIK Pusat setelah kerentanan diperbaiki dan dilakukan penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) ulang.
- 28) Pedoman Penggunaan Perangkat Kolaborasi (*Collaboration Tools*)
- a) Surat Elektronik
 - (1) Pengguna memanfaatkan Surat Elektronik melalui:
 - (a) Perangkat Kolaborasi (*Collaboration Tools*), untuk Pegawai yang telah memiliki lisensi

- Perangkat Kolaborasi (*Collaboration Tools*); atau
- (b) *webmail* Kementerian Keuangan, untuk Pegawai yang belum memiliki lisensi Perangkat Kolaborasi (*Collaboration Tools*) dan pemilik Akun Khusus yang diberikan hak mengakses Sistem TIK.
- (2) Dalam pemanfaatan Surat Elektronik untuk korespondensi kedinasan, pengguna melaksanakan:
- (a) penggunaan Surat Elektronik sesuai dengan ketentuan mengenai keamanan informasi, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - (b) tanggung jawab pengguna.
- b) Media Penyimpanan Berkas (*File*)
- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan kedinasan dan pelaksanaan sistem kerja fleksibel, Pegawai memanfaatkan media penyimpanan daring (*online storage*) pada Perangkat Kolaborasi (*Collaboration Tools*) sebagai media penyimpanan berkas (*file*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyimpanan berkas (*file*) dengan media penyimpanan daring (*online storage*) pada Peralatan Kolaborasi (*Collaboration Tools*) memperhatikan kriteria dan kritikalitas data dan/atau informasi Kementerian Keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Media penyimpanan berkas (*file*) pada *collaboration tools* terdiri atas:
 - (a) media penyimpanan organisasi (SharePoint); dan
 - (b) media penyimpanan pada akun Pegawai yang dapat diakses oleh akun Pegawai berlisensi *collaboration tools* (OneDrive)
 - (4) Ketentuan penggunaan media penyimpanan organisasi (SharePoint)
 - (a) digunakan secara bersama-sama untuk kebutuhan kolaborasi penunjang pekerjaan di dalam organisasi atau kelompok kerja atau tim;
 - (b) proses pembuatan media penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh **Unit TIK Pusat (Pusilki)** dengan kapasitas masing-masing sebesar 128 GB;
 - (c) standar penamaan yaitu NamaUnitEselon1_Nama Kegiatan dengan minimal memiliki 1 (satu) *owner* dan 2 (dua) *member* Pegawai;
 - (d) *File-file* yang diperbolehkan untuk disimpan:

- i. *file* yang bersifat kedinasan dan digunakan untuk kebutuhan berkolaborasi serta diakses secara bersama oleh suatu unit organisasi;
 - ii. *file-file* media dan/atau *multimedia video* dan *audio* seperti *file* dengan ekstensi *.mp4, *.mp3, *.mkv, *.avi, dll serta *file* bertipe *backup* seperti *.pst tidak diperbolehkan disimpan dalam media penyimpanan organisasi.
 - (5) Ketentuan penggunaan media penyimpanan pada akun Pegawai yang dapat diakses oleh akun Pegawai berlisensi *collaboration tools* (OneDrive)
 - (a) melekat pada akun individu Pegawai secara langsung;
 - (b) setiap akun individu berlisensi memiliki kapasitas maksimal sebesar 1 (satu) Terabyte dan tidak bisa dilakukan penambahan, sehingga Pegawai dapat secara mandiri melakukan optimalisasi dan pengelolaan file-file yang ada di dalamnya;
 - (c) file yang disimpan semua file-file yang bersifat kedinasan.
 - c) Aplikasi Kolaborasi
 - (1) Pegawai menggunakan aplikasi kolaborasi pada Peralatan Kolaborasi (*Collaboration Tools*), di antaranya untuk:
 - (a) media komunikasi;
 - (b) pengelolaan dokumen termasuk berbagi dokumen;
 - (c) pengelolaan agenda dan rapat;
 - (d) pengelolaan tugas; dan
 - (e) pengelolaan kuesioner.
 - (2) Dalam pemanfaatan aplikasi kolaborasi, Pegawai melaksanakan tanggung jawab pengguna.
 - d) Pegawai dapat mengajukan permintaan bantuan melalui *Service Desk* Unit TIK Pusat dalam hal terjadi kendala dalam penggunaan Peralatan Kolaborasi (*Collaboration Tools*).
- 29) Pedoman Penggunaan Nama Domain
- a) Unit menggunakan Nama Domain yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b) Nama Domain di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - (1) Nama Domain dan/atau nama subdomain kemenkeu.go.id; dan
 - (2) Nama Domain dan/atau nama subdomain selain kemenkeu.go.id, yang mendapatkan persetujuan dari Menteri atau telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Nama Domain dan/atau nama subdomain di lingkungan Kementerian Keuangan digunakan pada

Sistem TIK Kementerian Keuangan yang beroperasi pada:

- (1) DC Kementerian Keuangan;
 - (2) DRC Kementerian Keuangan;
 - (3) pusat data (*data center*) nasional; dan/atau
 - (4) pusat data (*data center*) yang dikelola oleh Pihak Eksternal.
- d) Nama Domain dan/atau nama subdomain di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) memiliki klasifikasi sebagai berikut:
- (1) Nama Domain dan/atau nama subdomain kelembagaan, untuk Sistem TIK yang digunakan sebagai identitas resmi kelembagaan;
 - (2) Nama Domain dan/atau nama subdomain pelayanan publik Kementerian Keuangan, untuk Sistem TIK yang berfungsi memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Nama Domain dan/atau nama subdomain kegiatan khusus Kementerian Keuangan, untuk Sistem TIK yang digunakan pada kegiatan lingkup nasional atau internasional; dan
 - (4) Nama Domain dan/atau nama subdomain pelayanan internal Kementerian Keuangan, untuk Sistem TIK yang berfungsi memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal di lingkungan Kementerian Keuangan.
- e) Pendaftaran Nama Domain dan/atau nama subdomain di lingkungan Kementerian Keuangan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Nama Domain dan/atau nama subdomain kemenkeu.go.id
 - (a) Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon menyampaikan permohonan pendaftaran Nama Domain dan/atau nama subdomain kemenkeu.go.id untuk Sistem TIK kepada Unit TIK Pusat;
 - (b) untuk Sistem TIK yang beroperasi pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan, Unit TIK Pusat melaksanakan pendaftaran Nama Domain dan/atau nama subdomain kemenkeu.go.id;
 - (c) untuk Sistem TIK yang beroperasi pada pusat data (*data center*) nasional dan/atau pusat data (*data center*) yang dikelola oleh Pihak Eksternal, Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon melakukan pendaftaran Nama Domain dan/atau nama subdomain kemenkeu.go.id setelah berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat.
 - (2) Nama Domain dan/atau nama subdomain selain kemenkeu.go.id

- (a) Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon memastikan kelengkapan legalitas penggunaan Nama Domain dan/atau nama subdomain selain kemenkeu.go.id telah:
 - i. mendapatkan persetujuan dari Menteri; atau
 - ii. diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon mendaftarkan Nama Domain dan/atau nama subdomain selain kemenkeu.go.id untuk Sistem TIK milik Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon;
 - (c) Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon menginformasikan Nama Domain dan/atau nama subdomain selain kemenkeu.go.id kepada Unit TIK Pusat.
- f) Penggunaan Nama Domain dan/atau nama subdomain di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan format sebagai berikut:

Klasifikasi		Penamaan Nama Domain dan/atau Nama Subdomain
a.	Nama Domain dan/atau nama subdomain kelembagaan	1) Untuk satuan kerja setingkat unit eselon I: a) Karakter nama [unit eselon I].kemenkeu.go.id Contoh: djpj.kemenkeu.go.id b) Karakter nama [unit eselon I].go.id atau karakter nama [unit eselon I].id, yang telah disetujui oleh Menteri atau diatur dalam peraturan perundang-undangan Contoh: pajak.go.id 2) Untuk satuan kerja setingkat unit eselon II: a) Nama Domain dan/atau nama subdomain menjadi anak dari domain atau subdomain satuan kerja setingkat unit eselon I: Karakter nama [unit eselon I].kemenkeu.go.id/karakter nama [unit eselon II] Contoh: djpj.kemenkeu.go.id/direktorat/sitp

		b) Dalam hal diperlukan, satuan kerja setingkat unit eselon II dapat menggunakan Nama Domain dan/atau nama subdomain sendiri: (1) Karakter nama [unit eselon II kantor pusat].kemenkeu.go.id Contoh: pusintek.kemenkeu.go.id (2) Karakter nama [unit eselon II unit eselon I lokasi keberadaan satuan kerja].kemenkeu.go.id Contoh: kanwil-djpbpapua.kemenkeu.go.id
b.	Nama Domain dan/atau nama subdomain pelayanan publik	1) Karakter nama [nama layanan/akronim].kemenkeu.go.id Contoh: simponi.kemenkeu.go.id, djponline.pajak.go.id 2) Karakter nama [nama layanan/akronim].go.id atau karakter nama [nama layanan/akronim].id, yang telah disetujui oleh Menteri atau diatur dalam peraturan perundang-undangan Contoh: lelang.go.id
c.	Nama Domain dan/atau nama subdomain kegiatan khusus Kementerian Keuangan	1) Karakter nama [nama kegiatan/akronim].kemenkeu.go.id Contoh: IDB-2016.kemenkeu.go.id, IDB.kemenkeu.go.id, dashboardAIFA.kemenkeu.go.id 2) Karakter nama [nama layanan/akronim].go.id atau karakter nama [nama layanan/akronim].id, yang telah disetujui oleh

		Menteri atau diatur dalam peraturan perundang-undangan
d.	Nama Domain dan/atau nama subdomain pelayanan internal Kementerian Keuangan	Karakter nama [nama layanan/akronim].kemenkeu.go.id Contoh : satu.kemenkeu.go.id

E. Data dan Informasi

Bagian ini merupakan acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang terdiri atas data internal, yaitu data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit, dan data eksternal, yaitu data dan informasi yang diperoleh Unit di antaranya melalui penerimaan dan pertukaran data dari Pihak Eksternal. Selanjutnya, penyebutan data pada bagian ini mewakili data dan informasi.

1. Pihak Pelaksana Manajemen Data Kementerian Keuangan

a. Umum

Pihak pelaksana manajemen data di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:

- 1) *Chief Data Officer* di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:
 - a) *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan; dan
 - b) *Chief Data Officer* pada Unit, yang terdiri atas:
 - (1) *Chief Data Officer* pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - (2) *Chief Data Officer* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - (3) *Chief Data Officer* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - (4) *Chief Data Officer* pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - (5) *Chief Data Officer* pada Lembaga *National Single Window*;
- 2) pemilik proses bisnis, merupakan unit eselon II dan unit setingkat eselon II pengampu proses bisnis pada masing-masing Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan data sesuai lingkup proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) produsen data, merupakan Unit yang mengumpulkan, menghasilkan, dan/atau menyediakan data yang menjadi kewenangannya, yang meliputi:
 - a) unit yang mengelola sistem informasi;
 - b) unit yang mengelola dan menghasilkan data dalam pelaksanaan proses bisnisnya; atau
 - c) unit penghimpun data eksternal.
- 4) pengelola data, yang terdiri atas:
 - a) walidata pusat, dilaksanakan oleh pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan KA pada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan; dan
 - b) walidata unit, dilaksanakan oleh:
 - (1) pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kecerdasan buatan pada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, dalam hal Unit tidak memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK; atau

- (2) unit eselon II dan unit setingkat eselon II yang ditentukan oleh masing-masing pimpinan Unit, dalam hal Unit memiliki unit dengan tugas dan fungsi terkait TIK;
- 5) pengguna data; dan
- 6) Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pelaksana Manajemen Data

Tugas dan tanggung jawab pihak pelaksana manajemen data adalah sebagai berikut:

 - 1) *Chief Data Officer* di lingkungan Kementerian Keuangan

Tugas dan tanggung jawab *Chief Data Officer* di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 2) pemilik proses bisnis
 - a) Pemilik proses bisnis bertanggung jawab atas proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk data yang dihasilkan, dimanfaatkan, atau dikelola dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut.
 - b) Pemilik proses bisnis memiliki tugas:
 - (1) mengidentifikasi dan menetapkan domain data yang relevan dengan proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya, melalui penyusunan daftar data dan taksonomi data;
 - (2) mengidentifikasi dan mengoordinasikan produsen data yang terkait dengan pelaksanaan proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (3) menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan aturan bisnis (*business rules*) terkait data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (4) menentukan standar kualitas data;
 - (5) menentukan standar keamanan data termasuk klasifikasi data, hak akses pengguna data, teknis pengamanan data, dan teknis penyimpanan data;
 - (6) menentukan kaidah interoperabilitas dan penggunaan Data Induk dan/atau Data Referensi;
 - (7) menentukan Standar Data dan metadata bisnis terkait data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (8) memanfaatkan data untuk pelaksanaan proses bisnis;
 - (9) menjaga dan memastikan keamanan data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (10) memastikan penerapan standar kualitas data, standar keamanan data, kaidah interoperabilitas, serta penggunaan Data Induk dan/atau Data Referensi yang telah ditetapkan;
 - (11) mengoordinasikan penyelesaian kegagalan/anomali data kepada produsen data atau walidata unit;

- (12) melaksanakan kerja sama dengan Pihak Eksternal yang diawali dengan penyusunan perjanjian dan/atau perjanjian teknis apabila diperlukan; dan
 - (13) mendukung penyelenggaraan satu data Indonesia.
- 3) produsen data
- a) Produsen data bertanggung jawab untuk menyediakan dan/atau menghasilkan data melalui proses input, pencatatan, atau perekaman, baik secara manual maupun elektronik, yang kemudian digunakan atau disimpan dalam sistem TIK.
 - b) Produsen data memiliki tugas:
 - (1) menyediakan, menghasilkan dan/atau memperbarui data sesuai dengan Standardisasi Data yang telah ditetapkan oleh *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan atau yang telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan, meliputi:
 - (a) Standar Data;
 - (b) standar kualitas data;
 - (c) standar keamanan data termasuk klasifikasi data, hak akses pengguna data terkait data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (d) kaidah interoperabilitas;
 - (2) menyusun kamus data;
 - (3) memastikan data yang dihasilkan memenuhi kaidah interoperabilitas data;
 - (4) menghasilkan dan/atau memperbarui data dengan penggunaan Data Induk dan/atau Data Referensi;
 - (5) menyusun metadata teknis berdasarkan metadata bisnis yang telah disusun pemilik proses bisnis;
 - (6) menjaga ketersediaan data, kemutakhiran data, dan kualitas data termasuk kebenaran data, kelengkapan data, dan konsistensi data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (7) menjaga dan memastikan keamanan data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (8) mengoordinasikan penyelesaian kegagalan/anomali data kepada pemilik proses bisnis atau walidata unit; dan
 - (9) melaksanakan kerja sama dengan Pihak Eksternal yang diawali dengan penyusunan perjanjian dan/atau perjanjian teknis apabila diperlukan.
- 4) walidata pusat
- a) Walidata pusat bertanggung jawab memastikan data tingkat Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh produsen data telah memenuhi Standardisasi Data yang telah ditetapkan oleh *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan, serta memastikan metadata bisnis dan metadata teknis sesuai dan tersedia.
 - b) Walidata pusat memiliki tugas:
 - (1) koordinasi perencanaan data dan penyusunan Standardisasi Data, melalui:

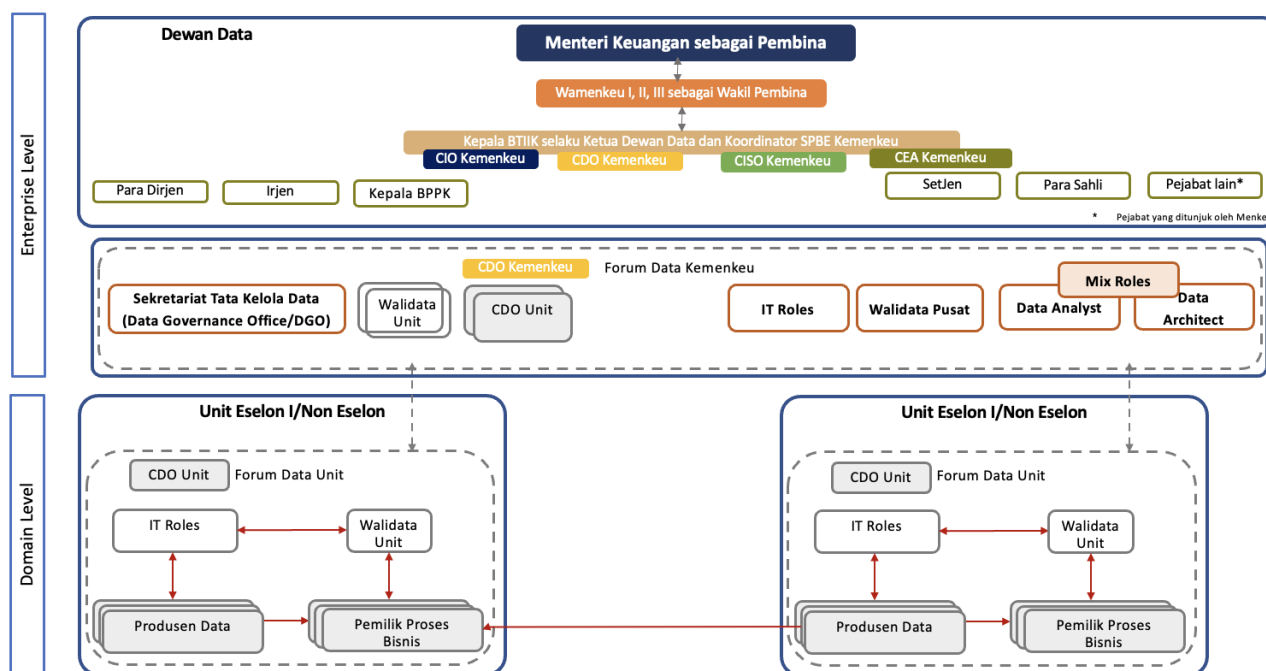
- (a) mengoordinasikan penyusunan daftar data dan taksonomi data tingkat Kementerian Keuangan dalam forum data Kementerian Keuangan;
 - (b) mengoordinasikan penyusunan Standardisasi Data untuk data tingkat Kementerian Keuangan;
 - (c) mengoordinasikan penyusunan Standar Data untuk data tingkat Kementerian Keuangan;
 - (d) mengoordinasikan penyusunan metadata bisnis dan metadata teknis untuk data tingkat Kementerian Keuangan;
 - (2) pengelolaan dan pengendalian Standardisasi Data melalui:
 - (a) mengoordinasikan penjaminan kualitas data berdasarkan metrik kualitas data yang ditetapkan oleh pemilik proses bisnis;
 - (b) mengoordinasikan penerapan standar keamanan data;
 - (c) mengoordinasikan penerapan kaidah interoperabilitas dan penggunaan Data Induk dan/atau Data Referensi;
 - (d) memberitahukan kejanggalan/anomali data kepada walidata unit;
 - (e) memastikan data tingkat Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh produsen data telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh walidata unit;
 - (3) mengelola metadata bisnis dan metadata teknis tingkat Kementerian Keuangan;
 - (4) menjaga dan memastikan keamanan data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (5) mengelola portal satu data Kementerian Keuangan;
 - (6) melaksanakan koordinasi dengan pemilik proses bisnis, produsen data, dan/atau walidata unit untuk memenuhi kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan dan satu data Indonesia;
 - (7) mengoordinasikan kerja sama penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal terutama untuk yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Unit.
- 5) walidata unit
- a) Walidata unit bertanggung jawab memastikan data tingkat unit yang disampaikan oleh produsen data telah memenuhi Standardisasi Data yang telah ditetapkan oleh *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan, serta memastikan metadata bisnis dan metadata teknis sesuai dan tersedia.
 - b) Walidata unit memiliki tugas:
 - (1) koordinasi perencanaan data dan penyusunan Standardisasi Data tingkat unit, melalui:

- (a) mengoordinasikan penyusunan daftar data dan taksonomi data tingkat unit dalam forum data unit;
 - (b) mengoordinasikan identifikasi data untuk diusulkan dalam forum data Kementerian Keuangan;
 - (c) mengoordinasikan penyusunan Standardisasi Data untuk data tingkat unit;
 - (d) mengoordinasikan penyusunan metadata bisnis dan metadata teknis untuk data tingkat unit;
 - (2) mengoordinasikan kegiatan pemilik proses bisnis pada unit meliputi:
 - (a) penyusunan metadata bisnis; dan
 - (b) pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Eksternal;
 - (3) mengoordinasikan kegiatan produsen data meliputi:
 - (a) penyusunan metadata teknis;
 - (b) proses penghasilan dan/atau pembaruan data sesuai dengan Standardisasi Data yang telah ditetapkan oleh pemilik proses bisnis;
 - (4) pengelolaan dan pengendalian Standardisasi Data tingkat unit melalui:
 - (a) menindaklanjuti kejanggalan/anomali data yang disampaikan oleh walidata pusat; dan
 - (b) melakukan verifikasi dan validasi data tingkat unit yang disampaikan oleh produsen data, melalui melakukan pengecekan metrik kualitas data, standar keamanan data, interoperabilitas data, penggunaan Data Induk dan/atau Data Referensi yang ditetapkan;
 - (5) mengelola metadata bisnis dan metadata teknis tingkat unit;
 - (6) menjaga dan memastikan keamanan data yang menjadi tanggung jawabnya;
 - (7) melakukan pencatatan dan pemutakhiran kamus data ke dalam portal satu data Kementerian Keuangan; dan
 - (8) mengoordinasikan kerja sama penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal terutama untuk yang hanya melibatkan 1 (satu) Unit.
- 6) pengguna data
- Pengguna data memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a) menggunakan data sesuai peruntukan dan kewenangannya;
 - b) menjaga dan memastikan keamanan data yang menjadi tanggung jawabnya;

- c) mencantumkan sumber data dalam pemanfaatan data;
 - d) memberitahukan kepada walidata pusat dan/atau walidata unit apabila menemukan masalah dalam mengakses data dan menemukan kejanggalan/anomali data; dan
 - e) menyampaikan laporan pemanfaatan data kepada walidata pusat dan/atau produsen data.
- 7) Unit TIK Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam **BAB I huruf E angka 1.**
- 8) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam **BAB I huruf E angka 2.**
- c. Sekretariat Tata Kelola Data (*Data Governance Office/DGO*)
- 1) Sekretariat tata kelola data (*data governance office/DGO*) dilaksanakan oleh pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan KA pada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
 - 2) Peran sekretariat tata kelola data (*data governance office/DGO*) dilaksanakan oleh tim/kelompok kerja yang berbeda dengan tim/kelompok kerja walidata pusat pada pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan KA.
 - 3) Sekretariat tata kelola data (*data governance office/DGO*) bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola data dan manajemen data di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 4) Sekretariat tata kelola data (*data governance office/DGO*) memiliki tugas:
 - a) melaksanakan pemantauan Standardisasi Data;
 - b) mengoordinasikan pelaksanaan mitigasi risiko terkait data;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan forum data di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d) mengoordinasikan program peningkatan kualitas data dan keamanan data secara berkesinambungan.
 - 5) Ketua tim/kelompok kerja sekretariat tata kelola data (*data governance office/DGO*) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan.
- d. Forum Data di Lingkungan Kementerian Keuangan
- 1) Forum koordinasi untuk menyinergikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola data dan manajemen data dilakukan melalui forum data di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 2) Forum data di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
 - a) dewan data, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - (1) Menteri sebagai pembina;
 - (2) Wakil Menteri sebagai wakil pembina;

- (3) Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan sebagai ketua merangkap koordinator dewan data;
 - (4) *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan sebagai ketua pelaksana harian I;
 - (5) *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan sebagai ketua pelaksana harian II; dan
 - (6) pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan pimpinan Unit Non Eselon sebagai anggota;
- b) forum data Kementerian Keuangan; dan
 - c) forum data Unit.
- 3) Dewan data sebagaimana dimaksud pada **angka 2) huruf a)** memberikan arahan dan/ atau keputusan terhadap kegiatan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan data di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain terkait:
- a) penyusunan strategi, *policy*, dan standar terkait tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan data;
 - b) penyediaan sumber daya untuk tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan data;
 - c) manajemen perubahan dalam penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan data;
 - d) tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan data; dan
 - e) penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di forum data Kementerian Keuangan.
- 4) Forum data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam **angka 2) huruf b)** dilaksanakan antara lain untuk:
- a) penentuan daftar data atau taksonomi data tingkat Kementerian Keuangan;
 - b) penentuan pemilik proses bisnis dan produsen data terkait data yang telah ditentukan pada daftar data tingkat Kementerian Keuangan;
 - c) penetapan dan prioritas inisiasi program pengelolaan data Kementerian Keuangan;
 - d) penentuan Data Induk dan/atau Data Referensi Kementerian Keuangan;
 - e) pemberian dan/atau pembatasan akses data tertentu;
 - f) pelaksanaan pertukaran data di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - g) pelaksanaan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal untuk penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data;
 - h) penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan tata kelola data dan manajemen data di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - i) meninjau, menyetujui, dan memantau berbagai proyek KA; dan
 - j) penyelenggaraan satu data Indonesia.

- 5) Pelaksanaan forum data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam **angka 2) huruf b)** dilaksanakan oleh walidata pusat, walidata unit, dan sekretariat tata kelola data (*data governance office*).
 - 6) Walidata unit dapat melibatkan pemilik proses bisnis dan/atau produsen data yang terkait pokok bahasan pada forum data Kementerian Keuangan.
 - 7) Forum data Kementerian Keuangan dipimpin oleh *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan.
 - 8) Dalam hal *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan berhalangan hadir dalam forum data Kementerian Keuangan, maka forum data Kementerian Keuangan dapat dikoordinasikan oleh pimpinan walidata pusat
 - 9) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam forum data Kementerian Keuangan, *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan meminta arahan atau persetujuan kepada Dewan Data.
 - 10) Forum data Unit sebagaimana dimaksud dalam **angka 2) huruf c)** dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola data dan manajemen data tingkat Unit termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian isu operasional, gangguan, kegagalan/anomali data yang terjadi di Unit.
 - 11) Forum data di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan melalui korespondensi kedinasan atau lainnya serta rapat dalam bentuk tatap muka baik secara *online* dan/atau *offline* dengan tetap memperhatikan keamanan informasi.
 - 12) Forum data Kementerian Keuangan dan forum data Unit dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Keterhubungan Para Pihak Pelaksana Manajemen Data
- 1) Dalam hal proses bisnis yang diampu oleh pemilik proses bisnis merupakan proses bisnis kolaboratif yang melibatkan lebih dari satu Unit, maka perlu ditunjuk koordinator pemilik proses bisnis.
 - 2) Penunjukan koordinator pemilik proses bisnis dapat dilaksanakan pada forum data Kementerian Keuangan atau dapat meminta arahan pada dewan data.
 - 3) Koordinator pemilik proses bisnis dapat membentuk *working group* untuk melaksanakan kegiatan analisis bersama.
 - 4) Keterhubungan para pihak dalam pelaksanaan manajemen data digambarkan pada **Gambar 17**.



Gambar 17. Keterhubungan Para Pihak Pelaksana Manajemen Data

2. Standar

a. Standar Aktivitas Manajemen Data

1) Manajemen Arsitektur Data

Aktivitas manajemen arsitektur data meliputi:

- penyusunan arsitektur data Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE nasional, yang mencakup taksonomi data, pemetaan proses bisnis, tabel, kolom, dan metadata terkait;
- penyebarluasan arsitektur data Kementerian Keuangan melalui portal satu data Kementerian Keuangan;
- reviu dan pemutakhiran arsitektur data Kementerian Keuangan.

2) Manajemen Data Induk dan Data Referensi

- Aktivitas manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- pengusulan Data Induk dan Data Referensi;
- pembahasan Data Induk dan Data Referensi pada forum data Kementerian Keuangan;
- penetapan Data Induk dan Data Referensi.
- pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi oleh walidata pusat dan/atau walidata unit;
- penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi melalui portal satu data Kementerian Keuangan;
- pemutakhiran Data Induk dan Data Referensi sesuai kebutuhan;
- pemantauan dan evaluasi Data Induk dan Data Referensi.

- Alur manajemen Data Induk dan Data Referensi:

- pemilik proses bisnis mengusulkan Data Induk dan/atau Data Referensi pada domain data masing-masing;

- 2) walidata pusat mengoordinasikan pengusulan Data Induk dan/atau Data Referensi pada forum data Kementerian Keuangan;
 - 3) penetapan Data Induk dan/atau Data Referensi yang akan menjadi acuan di tingkat Kementerian Keuangan pada forum data Kementerian Keuangan dengan memperhatikan Data Induk dan/atau Data Referensi yang telah ditetapkan di tingkat nasional;
 - 4) *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan menetapkan Data Induk dan/atau Data Referensi tingkat Kementerian Keuangan;
 - 5) *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan dapat mengusulkan Data Induk dan/atau Data Referensi untuk digunakan di tingkat nasional, apabila belum tersedia Data Induk dan/atau Data Referensi di tingkat nasional; dan
 - 6) pemilik proses bisnis mengoordinasikan penerapan Data Induk dan/atau Data Referensi pada domain datanya.
- 3) Manajemen Basis Data
- Aktivitas manajemen basis data meliputi:
- a) pendefinisian kebutuhan walidata unit dan produsen data untuk basis data;
 - b) pengelolaan basis data pada infrastruktur DC Kementerian Keuangan, termasuk kebutuhan *backup* data dan akses;
 - c) pemeriksaan basis data untuk kesesuaian dengan prinsip satu data Indonesia;
 - d) penyebarluasan basis data melalui portal satu data Indonesia dan portal satu data Kementerian Keuangan.
- 4) Manajemen Kualitas Data
- a) Prinsip manajemen kualitas data meliputi:
- (1) kekritisian (*criticality*): manajemen kualitas data berfokus pada data yang paling penting bagi Kementerian Keuangan. Peningkatan pengembangan kualitas data dilaksanakan sesuai kritikalitas dan risiko apabila data tidak benar;
 - (2) manajemen siklus hidup (*lifecycle management*): manajemen kualitas data dilakukan di sepanjang siklus data, mulai dari data dihasilkan sampai dengan data digunakan;
 - (3) pencegahan (*prevention*): manajemen kualitas data berfokus pada pencegahan terjadinya kesalahan data (*data errors*) dan kondisi yang mengurangi kualitas data;
 - (4) penanganan akar masalah (*root cause remediation*): manajemen kualitas data berfokus pada pemahaman dan solusi atas akar masalah, bukan pada perbaikan data yang salah;
 - (5) tata kelola (*governance*): tata kelola data yang mendukung pengembangan data berkualitas tinggi;

- (6) berbasis standar (*standards-driven*): kebutuhan data didefinisikan dalam standar yang terukur;
 - (7) pengukuran objektif dan transparan (*objective measurement and transparency*): kualitas data diukur secara objektif dan konsisten;
 - (8) terintegrasi pada proses bisnis (*embedded in business process*): standar kualitas data menjadi bagian dari pelaksanaan proses bisnis;
 - (9) ditegakkan secara sistematis (*systematically enforced*): sistem yang tersedia mampu mendorong pemenuhan kebutuhan kualitas data;
 - (10) elemen data kritis (*critical data element*): setiap data memiliki elemen data kritikal yang merupakan nilai tambah utama dari data tersebut; dan
 - (11) pelaporan berkala (*periodically reported*): kegiatan manajemen kualitas data dilaporkan secara periodik kepada pimpinan Unit.
- b) Objek manajemen kualitas data
- (1) Objek manajemen kualitas data adalah setiap jenis data sesuai dengan siklus hidup data yang dilakukan penjaminan kualitas data.
 - (2) Objek manajemen kualitas data meliputi:
 - (a) data mentah (*raw data*): data yang dihasilkan dalam satu proses bisnis yang belum diproses atau dianalisis;
 - (b) data yang disimpan (*stored data*): data mentah yang belum diolah dan disimpan dalam *data lake*;
 - (c) data yang diproses (*processed data*): data yang telah melalui proses *extract, transform, and load* (ETL) dan siap untuk digunakan dalam analisis yang tersimpan dalam *data warehouse*;
 - (d) data yang dianalisis (*analyzed data*): data yang telah melalui proses analisis dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena tertentu, yang tersimpan dalam *data mart*; dan
 - (e) data yang dirilis (*deployed data*): data hasil analisis yang telah disalurkan kepada pengguna data.
- c) Aktivitas manajemen kualitas data meliputi:
- (1) perencanaan
 - (a) Walidata pusat mengoordinasikan perencanaan data dan penyusunan Standardisasi Data untuk data tingkat Kementerian Keuangan yang memuat standar kualitas data.
 - (b) Walidata unit berkoordinasi dengan walidata pusat untuk dukungan pemenuhan perencanaan data dan penyusunan Standardisasi Data untuk data tingkat

Kementerian Keuangan yang memuat standar kualitas data.

- (c) Perencanaan data dan penyusunan Standardisasi Data untuk data tingkat Kementerian Keuangan yang memuat standar kualitas data meliputi:
 - i. identifikasi data kritis;
 - ii. penentuan populasi data; dan
 - iii. penentuan metrik kualitas data.
- (d) Identifikasi data kritis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menentukan data yang menjadi prioritas dalam kegiatan manajemen kualitas data.
- (e) Identifikasi data kritis dilaksanakan secara berkala dalam rangka menentukan data dan/atau elemen data yang perlu dipastikan kualitasnya.
- (f) Variabel yang digunakan dalam menentukan data kritis yang menjadi prioritas untuk dipastikan kualitasnya adalah:
 - i. Relevansi data terhadap tujuan organisasi
 - i) Variabel ini menggambarkan hubungan data dengan tujuan organisasi.
 - ii) Contoh variabel relevansi data: data realisasi penerimaan pajak merupakan data yang memiliki relevansi tinggi dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak.
 - ii. Dampak data terhadap organisasi
 - i) Variabel ini menunjukkan pengaruh data dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.
 - ii) Contoh variabel dampak data terhadap organisasi: kadar barang kena cukai memiliki dampak yang besar dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - iii. Kebutuhan Pengguna Data
 - i) Variabel ini menunjukkan jumlah pengguna atas suatu data dalam organisasi.
 - ii) Contoh variabel kebutuhan pengguna data: data *masterfile* wajib pajak digunakan oleh *account representatives*, pemeriksa pajak, petugas tempat pelayanan terpadu, jurusita penagihan, sampai dengan analis pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
 - iv. Frekuensi penggunaan data
 - i) Variabel ini menggambarkan frekuensi suatu data diakses,

- dianalisis, maupun digunakan dalam suatu periode tertentu.
- ii) Contoh variabel frekuensi penggunaan data:
berdasarkan *log* data, diketahui bahwa suatu data telah diakses sejumlah 1000 kali dalam satu bulan.
 - v. Ketersediaan dan aksesibilitas data
 - i) Variabel ini menggambarkan keterbatasan data. Semakin sedikit data yang tersedia maupun semakin sedikit pengguna yang dapat mengakses data, maka data tersebut semakin tidak menjadi prioritas dalam penjaminan kualitas data.
 - ii) Ketersediaan data diukur dalam *bytes*, aksesibilitas diukur dalam jumlah pengguna terdaftar.
 - vi. Untuk memudahkan identifikasi data kritis, dapat dilakukan *scoring* terhadap setiap variabel untuk mendapatkan skor prioritas data yang merupakan rata-rata dari score setiap variabel atas suatu data. *Scoring* dilakukan dengan menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

No	Jenis Data	Relevansi Data	Dampak Data	Kebutuhan Pengguna Data	Frekuensi Penggunaan Data	Ketersediaan Data	Skor Prioritas Data
1	Data HS Code	5	5	4	4	4	4,6

- vii. Walidata unit dan pemilik proses bisnis menentukan populasi data yang menjadi objek manajemen kualitas data, meliputi elemen data kritis dan periode data.
- viii. Pemilik proses bisnis berkoordinasi dengan produsen data terkait dan/atau pengguna data untuk menyusun metrik kualitas data, yang terdiri atas:
 - i) dimensi kualitas data, yang terdiri atas:
 - (i) keakuratan (*accuracy*), digunakan untuk mengukur sejauh mana data merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Contoh dimensi keakuratan yaitu jika alamat importir dalam suatu basis data adalah “Jln. Merdeka No. 10”, namun alamat yang benar adalah “Jln. Merdeka No. 100”, maka data tersebut tidak akurat;

- (ii) kelengkapan (*completeness*), digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan seluruh elemen data yang diperlukan untuk menggambarkan suatu entitas atau kejadian secara lengkap. Contoh dimensi kelengkapan yaitu jika data importir mencakup nama importir, alamat importir, dan NPWP importir, namun pada beberapa entri tidak terdapat NPWP importir, maka data tersebut tidak lengkap;
- (iii) konsistensi (*consistency*), digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi data di seluruh level, yaitu level record (*record-level consistency*), antar-record (*cross-record consistency*), dan antarwaktu (*temporal consistency*). Contoh dimensi konsistensi yaitu jika ukuran container di suatu sistem adalah “20” dan di sistem lain “20ft”, maka data tersebut tidak konsisten;
- (iv) kewajaran (*reasonability*), digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian nilai data dengan batas-batas yang masuk akal atau logis berdasarkan konteksnya. Contoh dimensi kewajaran yaitu jika berat barang yang dimuat dalam peti kemas ukuran 20 *feet* pada basis data adalah 45.000 kilogram, namun berat maksimal yang dapat dimuat dalam peti kemas ukuran 20 *feet* adalah sekitar 28.000 kilogram, maka data tersebut tidak wajar;
- (v) ketepatan waktu (*timeliness*), digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pengumpulan atau pembaruan data dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Contoh dimensi ketepatan waktu yaitu data penerimaan bulanan yang diperbarui setiap triwulan dapat dikategorikan sebagai tidak tepat waktu jika

digunakan untuk analisis penerimaan bulanan;

- (vi) keunikan (*uniqueness*), digunakan untuk mengukur tingkat ketiadaan duplikasi atau redundansi dalam data. Dimensi keunikan dapat diukur di level tabel maupun kolom. Contoh dimensi keunikan yaitu jika terdapat dua entri untuk pelanggan yang sama dengan ID yang sama, maka data tersebut tidak unik; dan
- (vii) keabsahan (*validity*), digunakan untuk mengukur sejauh mana data memenuhi aturan atau batasan yang telah ditentukan, misalnya tipe data, format data, dan panjang data. Data valid tidak menjamin akurat. Contoh dimensi validitas yaitu jika kolom “surel” dalam suatu basis data hanya dapat berisi alamat surel yang valid, tetapi ada entri yang berisi “abc@xyz”, maka data tersebut tidak valid;

- ii) aturan bisnis;
- iii) formula cara pengukuran;
- iv) target kualitas data,

dengan ilustrasi sebagai berikut:

No	Dimensi Kualitas Data	Aturan Bisnis	Formula Cara Pengukuran	Target Kualitas Data
1	Akurasi	NPWP sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	Menghitung persentase perbandingan jumlah data yang akurat dengan populasi data	90%
2	Kelengkapan	Nomor telepon harus diisi	Menghitung persentase perbandingan jumlah data yang terisi dengan populasi data	85%
3	Validitas	Alamat email harus valid (mengandung “@” dan domain)	Menghitung persentase perbandingan jumlah data yang valid dengan populasi data	90%

Populasi data ditentukan oleh pemilik proses bisnis bersama dengan walidata unit.

- (2) pengusulan standar kualitas data oleh pemilik proses bisnis untuk ditetapkan *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan;

- (3) peningkatan kesadaran terhadap kualitas data oleh walidata pusat atau walidata unit;
- (4) pelaksanaan *profiling* data melalui analisis oleh walidata pusat atau walidata unit;
- (5) penilaian kualitas data oleh walidata pusat atau walidata unit

Ilustrasi pelaksanaan kegiatan penilaian kualitas data:

- (a) Data kritis yang menjadi objek manajemen kualitas data adalah

Nama	NPWP	Alamat Surel	Nomor Telepon
Awaluddin	3476026904880001	awaluddin@example.com	123-456-67
Budiono	123456789101112	budiono@domain	987-654-45
Bob Ahmad	3377020803880002	bob.ahmad@xyz.com	
Tri Waluyo	3679020802950004	tri.waluyo@abc.com	555-123-23
Abdul Wahid	3580026204900005	Abdul.wahid	444-555-78

- (b) Berdasarkan metrik kualitas data, penilaian kualitas dapat dilakukan sebagai berikut:

No	Dimensi Kualitas Data	Target Kualitas Data	Nilai Kualitas Data	Hasil Penilaian
1	Akurasi	90%	80%	Kurang dari Target
2	Kelengkapan	85%	80%	Kurang dari Target
3	Validitas	90%	60%	Kurang dari Target

- (c) Keterangan penilaian:

- i. Perhitungan dimensi akurasi
 - i). NPWP a.n. Budiono tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan master data NPWP
 - ii). Penghitungan:

$$\text{Nilai Akurasi} = \frac{\text{Jumlah Data Akurat}}{\text{Populasi Data}} \times 100\% = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

- ii. Perhitungan dimensi kelengkapan
 - i). Nomor telepon a.n. Bob Ahmad tidak terisi.
 - ii). Penghitungan:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kelengkapan} &= \frac{\text{Jumlah Data Lengkap}}{\text{Populasi Data}} \times 100\% = \frac{4}{5} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

- iii. Perhitungan dimensi validitas
 - i). Alamat surel a.n. Budiono dan Abdul Wahid tidak valid karena tidak mengandung “@” dan domain.
 - ii). Penghitungan:

$$\text{Nilai Validitas} = \frac{\text{Jumlah Data Valid}}{\text{Populasi Data}} \times 100\% = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

- (6) peningkatan kualitas data yang dikoordinasikan oleh walidata pusat atau walidata unit
- (a) Tindakan peningkatan kualitas data terdiri atas:
- i. pencegahan, yaitu melakukan perbaikan terhadap akar permasalahan kualitas data;
 - ii. perbaikan data, yaitu melakukan perubahan atas data yang telah tersedia (*existing data*) agar memenuhi standar kualitas data.
- (b) Tindakan pencegahan bertujuan untuk menghilangkan akar masalah kualitas data sebelum masalah tersebut terjadi. Akar masalah kualitas data dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu sumber daya manusia, sistem dan teknologi, dan standar dan proses bisnis.
- (c) Dalam rangka menyelesaikan akar masalah kualitas data, maka tindakan pencegahan yang dapat dilakukan atas masalah, antara lain:
- i. kesalahan input data
penyebab terjadinya kesalahan input data antara lain:
 - i). tidak terdapat ketentuan yang mengatur proses input data atau ketentuan input data belum diatur secara memadai, dengan contoh:
belum terdapat ketentuan mengenai pengisian nilai barang, apakah pengisian NPWP termasuk menuliskan titik atau hanya angka. Dalam mengatasi masalah, walidata unit berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk melakukan perbaikan petunjuk teknis input data;
 - ii). perekam data hanya memiliki sedikit pengetahuan dalam melakukan input data, dengan contoh:
perekam data tidak mengetahui cara menambahkan data barang saat melakukan perekaman data pemberitahuan impor barang. Dalam mengatasi masalah, walidata unit berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan perekam data agar input data berjalan memadai;

- iii). perekam data hanya memiliki sedikit kesadaran (*awareness*) terkait pentingnya kualitas data, dengan contoh:

perekam data berasumsi data alamat pada SPT tidak penting sehingga data yang direkam tidak lengkap yaitu hanya direkam nama daerah. Dalam mengatasi masalah, walidata unit melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap kualitas data agar pengolahan data dilakukan secara memadai;

- iv). sistem yang belum mengakomodasi input data dengan kualitas tinggi, dengan contoh:

sistem belum membatasi pengisian kolom tanggal lahir dengan format tanggal yang benar, atau kolom jenis kelamin hanya dapat diisi dengan pilihan yang telah ditentukan. Dalam mengatasi masalah, walidata unit berkoordinasi dengan pengembang Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan dan/atau produsen data untuk membatasi pengisian kolom tanggal lahir dengan format tanggal yang benar dan pengisian kolom jenis kelamin sesuai pilihan yang telah ditentukan;

ii. kesalahan pengolahan data

penyebab terjadinya permasalahan dalam pengolahan data antara lain:

- i). ketentuan yang mengatur proses pengolahan data belum memadai, dengan contoh:

belum terdapat ketentuan mengenai jenis data yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan analisis. Dalam mengatasi masalah, walidata unit menentukan data yang dapat dianalisis, contohnya data yang dapat dianalisis adalah data yang tersimpan pada *data mart*;

- ii). produsen data hanya memiliki sedikit pengetahuan dalam melakukan input data, dengan contoh:

produsen data tidak mempertimbangkan perubahan data alamat wajib pajak dalam menghitung penerimaan pajak di suatu daerah. Dalam mengatasi

masalah, walidata unit dapat melakukan pelatihan maupun pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan produsen data agar pengolahan data berjalan dengan memadai;

- iii). pengguna data hanya memiliki sedikit kesadaran (*awareness*) terkait terhadap kualitas data dalam melakukan analisis data, dengan contoh:

pengguna data tetap menggunakan data kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tidak logis dalam melakukan analisis, yaitu perusahaan memiliki klasifikasi lapangan usaha (KLU) sebagai karyawan/PNS. Dalam mengatasi masalah, walidata unit dapat melakukan sosialisasi dan/atau pelatihan bagi pengguna data terkait pentingnya penggunaan data berkualitas tinggi dalam melakukan analisis agar hasil analisis lebih akurat;

- iv). sistem yang belum mengakomodasi pengolahan data dengan kualitas tinggi, dengan contoh:

sistem belum dapat melakukan pengolahan *image/sound* sehingga belum dapat dilakukan pengolahan. Dalam mengatasi masalah, walidata unit berkoordinasi dengan unit TIK untuk pengadaan sistem pengolahan data yang memadai;

- iii. kesalahan integrasi data

akar permasalahan pada proses integrasi data antara lain:

- i). ketentuan yang mengatur proses integrasi data belum memadai, dengan contoh:

belum terdapat ketentuan mengenai data yang dapat diintegrasikan dan belum terdapat bentuk integrasi data yang dapat dilakukan. Dalam mengatasi masalah, walidata unit berkoordinasi dengan walidata unit lain untuk menyepakati ketentuan integrasi data;

- ii). walidata unit hanya memiliki sedikit pengetahuan dalam melakukan integrasi data, dengan contoh:

walidata unit belum memperoleh skema integrasi data yang memadai.

Dalam mengatasi masalah, walidata unit dapat melakukan pelatihan dan/atau studi banding ke walidata unit lain dalam rangka menentukan skema integrasi data yang memadai;

- iv. rendahnya kualitas data dari Pihak Eksternal
akar permasalahan berupa kurangnya evaluasi kualitas data. Walidata pusat dan/atau walidata unit memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama pertukaran data dengan Pihak Eksternal disertai dengan penilaian komprehensif terhadap kualitas data yang dipertukarkan;
- (d) Tindakan perbaikan data dilakukan terhadap data yang memiliki kualitas di bawah Standar Kualitas Data.
- (e) Sebelum tindakan perbaikan data dilakukan, perlu dilakukan:
 - i. identifikasi dimensi kualitas data yang mengalami permasalahan;
 - ii. pemahaman terhadap proses bisnis dan konteks data; dan
 - iii. pemilihan tindakan perbaikan data sesuai dengan dimensi, proses bisnis, dan konteks data.
- (f) Tindakan perbaikan data antara lain dilakukan dengan cara:
 - i. pembersihan data (*data cleansing*)
 - i). pembersihan data (*data cleansing*) adalah proses memperbaiki atau menghapus data yang tidak sesuai dengan standar sesuai hasil dari proses penilaian kualitas data;
 - ii). contoh kegiatan pembersihan data:
 - (i) menghapus duplikat: mengidentifikasi dan menghapus entri data yang berulang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dimensi keunikan data;
 - (ii) memperbaiki kesalahan struktur: menyelaraskan format data yang tidak konsisten, antara lain kesalahan ketik atau kapitalisasi yang tidak sesuai. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dimensi konsistensi data;
 - (iii) mengisi data yang hilang: mengisi nilai yang hilang (*null*)

dengan estimasi yang masuk akal atau menghapus entri yang tidak lengkap. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dimensi kelengkapan data.

- (iv) memvalidasi data: memastikan bahwa data yang telah dibersihkan sesuai dengan aturan dan standar yang ditentukan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan dimensi keabsahan data.

ii. pengayaan data (*data enrichment*)

- i). pengayaan data (*data enrichment*) merupakan proses menambahkan atribut pada dataset untuk meningkatkan kualitas dan kegunaannya;
- ii). contoh kegiatan pengayaan data adalah menambahkan kode pos pada alamat atau menambahkan informasi demografis pada data pelanggan;

iii. penguraian dan pemformatan data (*data parsing and formatting*)

- i). penguraian data adalah proses menganalisis dan memecah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan aturan atau pola tertentu guna memahami struktur dan isi data sehingga data dapat diproses lebih lanjut atau diubah menjadi format yang lebih berguna;
- ii). contoh kegiatan penguraian data adalah memecah alamat email menjadi dua bagian: nama pengguna dan domain. Misalnya, dari alamat email “john.doe@example.com”, dapat diuraikan menjadi:
 - (i) nama pengguna: “john.doe”;
 - (ii) domain: “example.com”;
- iii). pemformatan data adalah proses mengatur dan menyesuaikan format data agar konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna memastikan bahwa data mudah dibaca, dipahami, dan dapat digunakan secara efektif dalam analisis atau aplikasi lainnya;
- iv). contoh aspek penting dalam pemformatan data:

- (i) standardisasi format: mengubah data ke dalam format yang seragam. Misalnya, mengonversi tanggal ke format YYYY-MM-DD atau mengubah angka ke format desimal tertentu;
 - (ii) penyesuaian teks: mengatur teks agar konsisten, seperti mengubah semua huruf menjadi huruf besar atau kecil, atau menghapus spasi yang tidak perlu;
 - (iii) pemisahan dan penggabungan data: memisahkan data yang digabungkan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, atau menggabungkan beberapa komponen data menjadi satu;
 - iv. transformasi data (*data transformation*)
 - i). transformasi data (*data transformation*) adalah proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lain untuk tujuan analisis atau pemodelan yang melibatkan manipulasi data, seperti agregasi dan normalisasi;
 - ii). contoh kegiatan transformasi data adalah melakukan normalisasi data skor kepuasan pelanggan yang semula menggunakan rentang 0-100 menjadi menggunakan rentang 0-1;
 - v. pemutakhiran data (*data updating*)
 - i). pemutakhiran data (*data updating*) adalah proses menambahkan data sesuai dengan kondisi terkini;
 - ii). contoh kegiatan pemutakhiran data adalah penambahan data pelaporan SPT Tahunan Tahun 2023 dengan data pelaporan SPT Tahunan Tahun 2024;
- (7) pelaporan pelaksanaan kegiatan
- (a) laporan pelaksanaan kegiatan manajemen kualitas data disusun secara berkala setiap semester oleh walidata unit dan/atau walidata pusat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya;
 - (b) fokus dari laporan kegiatan manajemen kualitas data antara lain:
 - i. data/elemen data yang dilakukan penjaminan kualitas;
 - ii. permasalahan kualitas data;

- iii. upaya peningkatan kualitas data; dan
- iv. hasil penilaian akhir kualitas data;
- (c) laporan kegiatan manajemen kualitas data disampaikan kepada *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan;
- (8) pemantauan dan evaluasi kualitas data secara berkelanjutan
 - (a) pemantauan dan evaluasi manajemen kualitas data dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan terhadap setiap kegiatan dalam manajemen kualitas data;
 - (b) tujuan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah:
 - i. memastikan seluruh kegiatan dalam manajemen kualitas data berjalan sesuai rencana;
 - ii. mengetahui perkembangan kegiatan dalam manajemen kualitas data;
 - iii. melakukan deteksi dini atas masalah terkait dengan kualitas data;
 - iv. memberikan rekomendasi perbaikan atas masalah yang terjadi; dan
 - v. menjadi bahan penyempurnaan proses bisnis, peraturan, dan/atau sistem informasi;
 - (c) walidata pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen kualitas data pada Unit;
 - (d) hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi manajemen kualitas disampaikan kepada *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan.
- 5) Manajemen Keamanan Data

Aktivitas manajemen keamanan data meliputi:

 - a) penentuan standar keamanan data, meliputi:
 - (1) klasifikasi data, dengan mengacu pada **standar klasifikasi informasi**;
 - (2) pemberian label klasifikasi data;
 - (3) perlindungan data dan informasi dalam transaksi elektronik;
 - (4) proteksi data melalui penyamaran data (*data masking*) untuk klasifikasi data tertutup;
 - b) pengelolaan akses data dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip *least privilege*;
 - c) pemanfaatan data sesuai dengan peruntukannya serta penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 - d) pemantauan dan evaluasi penerapan keamanan data, antara lain melalui audit keamanan data;
 - e) pengelolaan risiko keamanan data;
 - f) peningkatan kesadaran keamanan data;
 - g) penentuan strategi perlindungan dan pencadangan data.

6) Manajemen Standar Data

- a) Aktivitas manajemen Standar Data meliputi:
 - (1) penyusunan dan/atau pemutakhiran Standar Data;
 - (2) revidir dan/atau pemutakhiran Standar Data untuk menetapkan keseragaman format, definisi, dan penggolongan data untuk memudahkan pertukaran, integrasi, dan analisis data; dan
 - (3) pemeriksaan Standar Data untuk memastikan kesesuaiannya dan/atau kemutakhirannya.
- b) Standar Data yang menjadi acuan bagi pengguna data adalah Standar Data yang terdapat pada portal satu data Kementerian Keuangan.
- c) Informasi yang terdapat pada Standar Data antara lain:
 - (1) konsep, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
 - (2) definisi, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
 - (3) klasifikasi, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemilik proses bisnis atau dibakukan secara luas, antara lain klasifikasi penyajian dan klasifikasi isian;
 - (4) ukuran, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
 - (5) satuan, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan,dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Unit					
Daftar Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Alokasi Transfer ke Daerah	[K01531] Pengeluaran Pemerintah	Dana APBN yang akan disalurkan kepada pemerintah daerah terdiri atas: DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Hibah ke Daerah, Dana Otsus Aceh, Dana Otsus Papua, DTI Papua, Dais, Dana Desa dan Insentif Fiskal	Klasifikasi Penyajian: Wilayah Klasifikasi Isian: 1. Provinsi 2. Kabupaten /Kota	Total	Rupiah

- 7) Manajemen Kamus Data
- a) Kegiatan manajemen kamus data meliputi:
 - (1) penyusunan dan/atau pemutakhiran kamus data;
 - (2) revidir dan pemutakhiran kamus data untuk menyediakan informasi mengenai data dan struktur data; dan
 - (3) pemeriksaan kamus data untuk memastikan kesesuaiannya dan/atau kemutakhirannya.
 - b) Kamus data yang menjadi acuan bagi pengguna data adalah kamus data yang terdapat pada portal satu data Kementerian Keuangan.
 - c) Informasi yang terdapat pada kamus data antara lain:
 - (1) Metadata bisnis menjelaskan informasi terkait data antara lain:

Informasi	Keterangan	Contoh
Nama Dataset	a) Informasi yang merepresentasikan dataset sehingga dapat dipahami oleh seluruh pengguna data.	Pagu Transfer ke Daerah

Informasi	Keterangan	Contoh
	b) Tidak menggunakan karakter/symbol, nama tabel, nama unit/nama Kementerian/Lemba ga, tahun dan/atau singkatan.	
Definisi Dataset	Informasi yang berisi ringkasan singkat tentang dataset, termasuk tujuan dan konteks pembuatannya.	Tabel pagu transfer ke daerah yang meliputi informasi pagu transfer ke daerah untuk provinsi dan kabupaten
Klasifikasi Dataset	Informasi yang berisi tipe klasifikasi dataset, antara lain terbuka, terbatas, atau tertutup.	Terbuka
Kategori Dataset	Informasi yang berisi jenis dataset, antara lain Data Induk, Data Referensi, data transaksional, atau data <i>summary</i> .	<i>Data summary</i>
Unit Pemilik Proses Bisnis	Informasi yang berisi nama unit yang bertindak sebagai pemilik proses bisnis (setingkat eselon I/eselon II).	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Produsen Data	Informasi yang berisi nama unit yang bertindak sebagai produsen data.	1. Direktorat Transfer Umum 2. Direktorat Transfer Khusus 3. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Periode Dataset	Informasi yang berisi periode penyajian dataset.	Tahunan
Periode Pengiriman Dataset	Informasi yang berisi periode pengiriman data dari sumber data ke data <i>warehouse</i> dan/atau	Bulanan

Informasi	Keterangan	Contoh
	data <i>lake</i> yang telah disepakati untuk pemutakhiran data dapat dilakukan untuk periode harian, bulanan, atau tahunan.	
Waktu Pengiriman Data	Informasi yang berisi waktu yang disepakati untuk melakukan pengiriman data pada setiap periode.	Maksimal 5 hari bulan berikutnya
<i>Cut Off Date</i>	Informasi yang berisi waktu yang disepakati untuk melakukan pengiriman data pada setiap periode.	Hari terakhir bulan sebelumnya
Sumber Data	Informasi yang berisi status data terakhir sebelum pengiriman data, misalnya H-1, B-1, atau T-1.	SIKD NG

(2) Metadata Teknis menjelaskan informasi terkait data dari aspek teknis antara lain:

Informasi	Keterangan	Contoh
Nama Elemen Data	Nama elemen data pada dataset	Urpemda
Uraian Elemen Data	Uraian yang menjelaskan isian dari elemen data	Uraian nama pemda
Tipe Data	menunjukkan tipe data pada basis data seperti <i>int</i> , <i>varchar</i> , <i>char</i> .	varchar
Panjang Data	menunjukkan panjang data yang diperbolehkan pada basis data.	100
Desimal	menunjukkan bahwa data bernilai desimal atau tidak.	-

- d) Dalam hal data tidak terstruktur, kamus data hanya memuat metadata bisnis.
- 8) Manajemen Interoperabilitas Data
 - a) Aktivitas manajemen Interoperabilitas Data meliputi:
 - (1) penyusunan kaidah Interoperabilitas Data;
 - (2) penyebarluasan kaidah Interoperabilitas Data melalui portal satu data Kementerian Keuangan;

(3) revidir dan pemutakhiran kaidah Interoperabilitas Data.

b) Kaidah Interoperabilitas Data

Untuk memastikan data dapat dimanfaatkan antarsistem informasi dengan meliputi pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data, yaitu data harus:

- (1) konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- (2) disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca, dibagikan, dipahami, dan digunakan antar sistem elektronik; dan
- (3) dikelola melalui platform yang mendukung interoperabilitas.

c) Standar Protokol Data dalam Jaringan

Standar	Deskripsi dan Manfaat
TCP/IP	TCP/IP (<i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i>) adalah protokol komunikasi antar komputer melalui internet. Protokol TCP/IP mengatur struktur data internet dan pengalamatan melalui jaringan sehingga berbagai komputer dapat tersambung. TCP mengatur komunikasi antara perangkat lunak aplikasi (misalnya perambah web) dan perangkat lunak jaringan, sedangkan IP mengatur komunikasi dengan komputer lain. TCP membagi data ke dalam bentuk paket-paket IP sebelum pengiriman yang akan disatukan kembali setelah diterima. IP berfungsi untuk mengirimkan paket-paket data ke tujuan yang benar.
IP	Protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan Internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan <i>routing</i> paket data antar-komputer dalam jaringan berbasis TCP/IP. Saat ini protokol yang sering digunakan adalah IP versi 4 dan IP versi 6.
IPv6	Jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam jaringan TCP/IP mengacu pada protokol IP versi 6. IPv6 menggunakan 128-bit pengalamatan yang secara teoretis mampu mengakomodasi alamat hingga $2^{128} = 3.4 \times 10^{38}$ komputer di seluruh dunia. Keunggulan IPv6 dibanding IPv4: a. jumlah alamat yang diakomodasi lebih banyak; b. format header paket disederhanakan; c. semakin fleksibel dengan ditingkatkannya dukungan untuk perluasan jaringan; dan

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	d. mampu memberikan label pada paket yang dikirimkan.

d) Standar Transfer Berkas dalam Jaringan

Standar	Deskripsi dan Manfaat
HTTP	HTTP (<i>HyperText Transfer Protocol</i>) adalah protokol yang digunakan untuk transfer dokumen dalam layanan web (<i>web service</i>). Protokol ini ringan, stateless (informasi yang dibutuhkan pada permintaan saat ini tidak tergantung pada permintaan sebelumnya) dan dapat digunakan untuk berbagai tipe dokumen. HTTP berjalan sebagai protokol yang merespon permintaan pada model komputing <i>server-client</i> .
FTP	FTP (<i>File Transfer Protocol</i>) adalah protokol jaringan standar untuk memindahkan berkas dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan berbasis TCP. Secara sederhana, FTP adalah protokol yang dipakai pada internet untuk memindahkan berkas.
SFTP	SFTP atau secure FTP (FTP yang aman) adalah suatu protokol yang menggunakan SSH (<i>Secure Shell</i>) atau TLS/SSL (<i>Transport Layer Security/Secure Sockets Layer</i>) untuk memindahkan berkas. SFTP mengacak perintah dan data, mencegah kata sandi (password) serta informasi sensitif dikirimkan secara terbuka melalui jaringan.

e) Standar Pengodean Data

Standar	Deskripsi dan Manfaat
ASCII	<i>American Standard Code for Information Interchange</i> (ASCII) adalah suatu pengodean karakter berdasarkan abjad Inggris. Kode ASCII merupakan representasi teks hampir di seluruh perangkat digital saat ini. ASCII mendefinisikan kode dengan 128 karakter yang terdiri dari 33 karakter kontrol non-cetak yang awalnya dirancang untuk mengatur perangkat keras, dan 9 karakter-cetak (angka 0-9, alfabet kapital dan kecil, dan beberapa karakter khusus termasuk spasi).
Unicode	<i>Unicode</i> adalah suatu standar industri yang dirancang untuk mendukung pertukaran, pemrosesan dan tampilan dari berbagai teks dalam bahasa yang beranekaragam dan disiplin keilmuan di dunia. Unicode mengandung suatu kumpulan karakter,

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	suatu metodologi pengodean dan kumpulan standar penyandian karakter, suatu kumpulan bagan kode untuk referensi visual, suatu kumpulan data referensi berkas komputer, aturan normalisasi, dekomposisi, perbandingan (<i>collation</i>), serta penggambaran (<i>rendering</i>).
UTF-8	UTF-8 (8-bit UCS/ <i>Unicode Transformation Format</i>) adalah suatu pengodean karakter dengan ukuran (panjang) yang bervariasi. Setiap karakter mampu mewakili karakter di dalam standar Unicode. Pengodean ini telah didisain sehingga kompatibel dengan ASCII dan digunakan untuk menghindari masalah karena akan <i>endianness</i> dan <i>byte order marks</i> pada UTF-16 dan UTF-32. UTF-8 juga direkomendasikan oleh IETF dan IMC (<i>The Internet Mail Consortium</i>) serta banyak digunakan sebagai pengodean karakter default di berbagai sistem operasi, bahasa pemrograman, API dan aplikasi perangkat lunak.
UTF-16	UTF-16 (16-bit <i>Unicode Transformation Format</i>) adalah suatu pengodean karakter dengan ukuran (panjang) yang bervariasi dengan panjang minimum sebesar 16 bit. Cocok digunakan untuk karakter dalam bahasa Cina, Jepang, Korea, Sirilik yang membutuhkan 2 bytes. Jika karakter-karakter dalam suatu dokumen hanya mengandung karakter dalam bahasa tersebut, penggunaan UTF-16 akan mempercepat proses pengindeksan.
UTF-32	UTF-32 (32-bit <i>Unicode Transformation Format</i>) adalah merupakan format pengodean karakter dengan panjang karakter 32-bit. UTF-32 hanya mengakomodasi nilai pada rentang 0 s.d. 10FFFF16 yang cocok digunakan pada standar Unicode dan standar lain, misalnya XML. Dalam standar ISO 10646, UTF-32 disebut juga dengan UCS-4. Penggunaan UTF-32 ini cocok untuk penggunaan karakter yang relatif panjang, terutama dengan panjang karakter di atas 16.

f) Standar Format Penyimpanan Data

Standar	Deskripsi dan Manfaat
HTML5	HTML5 merupakan pengembangan dari HTML 4.01. Fungsinya masih sama seperti pendahulunya hanya saja memiliki

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	dukungan yang lebih baik untuk berkas-berkas multimedia. Salah satu fokus penting dalam pengembangan ini adalah menjaga agar HTML5 lebih mudah dipahami oleh manusia, namun tetap dapat dimengerti komputer, dan perangkat lain.
XML	Extensible Markup Language (XML) adalah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML menggunakan markup tags seperti halnya HTML, namun penggunaannya tidak terbatas untuk tampilan halaman web saja.
CSV	Comma-Separated Values (CSV) juga dikenal sebagai <i>Comma-Separated List</i> atau <i>Comma-Separated Variables</i> adalah suatu tipe berkas untuk menyimpan data tabular dalam bentuk <i>plain-text</i>. Sebuah berkas CSV terdiri dari sejumlah <i>records</i> yang terpisah oleh baris, dimana setiap <i>record</i> terdiri dari beberapa <i>field</i> yang dipisahkan oleh suatu karakter atau <i>string</i> (pada umumnya karakter <i>tab</i> atau koma).
ANSI	American National Standard Institute (ANSI) merupakan Standar penyimpanan teks dasar serta data numerik yang mampu dijalankan di berbagai sistem operasi maupun aplikasi. ANSI turut mendukung dikenalnya karakter yang tidak bisa diakomodasi oleh ASCII. Kelemahannya, ANSI tidak mampu menyimpan gambar, grafik, maupun teks dengan format spesifik.
YAML	Yet Another Markup Language (YAML) dalam perkembangannya diubah menjadi singkatan rekursif dari "YAML <i>Ain't a Markup Language</i>." merupakan bahasa pemrograman yang banyak diadopsi pada pemrograman tangkas atau agile programming. YAML menawarkan kemudahan dan pemahaman kepada penggunanya melalui kesederhanaan fitur dan tata cara penulisan kode sumber serta fitur-fitur <i>configuration files</i>, <i>log files</i>, <i>interprocess messaging</i>, <i>cross-language data sharing</i>, <i>object persistence</i>, dan <i>complex data structures programming</i>.
JSON	JavaScript Object Notation (JSON) merupakan format pengodean teks sebagai modifikasi dari JavaScript. Karena mampu dioperasikan di berbagai bahasa pemrograman (misalnya C, Perl, dan Python), JSON banyak diimplementasikan untuk

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	mendukung pertukaran dan penyimpanan data.

g) Standar Format Berkas Multimedia

Standar	Deskripsi dan Manfaat
.svg	Scalable Vector Graphics (SVG) merupakan format gambar yang umumnya digunakan pada gambar vektor. Keunggulan gambar berformat SVG adalah kualitas tampilanya yang tetap rapi sekalipun telah diperbesar.
.gif	Graphics Interchange Format (GIF) merupakan salah satu format gambar dengan karakteristik berikut: 1. Mampu menayangkan maksimum sebanyak 256 warna karena format GIF menggunakan 8-bit untuk setiap pikselnya; 2. Mengompresi gambar dengan sifat <i>lossless</i>; 3. Mendukung warna transparan dan animasi sederhana.
.jpg/jpeg	Joint Photographic Experts Group (JPEG) adalah format gambar yang banyak digunakan untuk menyimpan gambar dalam ukuran lebih kecil. Beberapa karakteristik gambar JPEG: 1. Memiliki ekstensi .jpg atau .jpeg.; 2. Menayangkan warna dengan kedalaman 24-bit <i>true color</i>; 3. Mengompres gambar dengan sifat <i>lossy</i>; 4. Umumnya digunakan untuk menyimpan gambar hasil foto.
.png	Portable Network Graphics (PNG) adalah salah satu format penyimpanan citra dengan menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan informasi dari citra tersebut (<i>lossless compression</i>). Secara umum PNG dipakai untuk format citra dalam jaringan. Untuk Web, format PNG mempunyai 3 keuntungan dibandingkan format GIF: 1. <i>Channel Alpha</i> (transparansi); 2. <i>Gamma</i> (pengaturan terang-gelapnya citra en:"<i>brightness</i>"); 3. Penayangan citra secara progresif (<i>progressive display</i>).
.mpg/.mpeg	Motion Picture Expert Group (MPEG) adalah nama organisasi internasional ISO/IEC yang mengembangkan standar pengodean pada citra bergerak. Namun kini MPEG sebagai

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	berkas dengan nama singkatan yang berbeda yaitu Moving Picture Expert Group. Beberapa standar yang dikembangkan adalah MPEG-2 dan MPEG-3. <i>Encoding</i> MPEG-2 digunakan pada video CD, sementara MPEG-3 menjadi populer dengan tampilnya lapisan audio (<i>audio layer</i>) MPEG-3, yang dikenal dengan MP3.
.wma	Windows Media Audio (WMA) merupakan bagian dari <i>platform</i> Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft.
.wmv	Windows Media Video (WMV) adalah nama generik untuk kumpulan teknologi format video yang dikembangkan Microsoft. WMV merupakan bagian dari kerangka kerja Microsoft Windows Media framework. Berkas WMV (*.wmv) menggunakan format pembawa Advanced Systems Format (ASF) milik Microsoft.
.wav	Waveform Audio Format (WAV) merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan varian dari format bitstream RIFF dan mirip dengan format IFF dan AIFF yang digunakan Amiga dan Macintosh. Baik WAV maupun AIFF kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Macintosh. WAV dapat menampung suara yang terkompresi, namun umumnya format WAV merupakan format suara yang tidak terkompres.
.pdf	Portable Document Format (PDF) adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital. Format PDF digunakan untuk merepresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra dan grafik vektor dua dimensi. Pada Acrobat 3-D, kemampuan PDF juga meliputi pembacaan dokumen tiga dimensi. PDF pada saat ini merupakan standar terbuka dan <i>de facto</i> bagi dokumen siap cetak (<i>printable document</i>), dan telah menjadi ISO 32000-1:2008.
.mp3	.mp3 merupakan format berkas berupa audio sebagai teknologi interoperabilitas terbuka. Format .mp3 lazim digunakan sebagai acuan penyimpanan berkas audio di dalam jaringan internet yang memungkinkan manipulasi bitrate dalam rangka kompresi ukuran berkas. Banyak aplikasi multimedia mampu mengakomodasi berkas .mp3 untuk dijalankan, bahkan dikolaborasikan dengan

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	ekstensi dokumen lain. <i>Standards</i> : ISO/IEC 11172-3; ISO/IEC 13818-3
.mp4	.mp4 merupakan format berkas berupa video sebagai teknologi interoperabilitas terbuka. Format .mp4 lazim digunakan sebagai acuan penyimpanan berkas video di dalam jaringan internet, termasuk untuk keperluan streaming. Format .mp4 juga memungkinkan disisipkannya teks ke dalam video dalam rangka manipulasi video. Banyak aplikasi multimedia menggunakan .mp4 sebagai standar berkas yang mampu dioperasikan. <i>Standards</i>: ISO/IEC 14496-14
.mkv	Matroska Video (MKV) mengacu pada format penyimpanan berkas multimedia berupa suara, gambar, video, serta teks yang mengacu pada jenis Matroska Multimedia Container. .mkv menyediakan keunggulan berupa adanya fitur untuk menyisipkan lampiran ke dalam berkas berwujud video, adanya fitur untuk melakukan olah metadata, serta dapat digunakan sebagai konten <i>streaming</i> .
.avi	Audio Video Interleave (AVI) merupakan format penyimpanan berkas multimedia dengan kemampuan memberi meta tag melalui skema RIFF chunks. Penggunaan berkas .avi banyak didominasi untuk dimainkan dalam perangkat <i>desktop</i> . Keunggulan utama .avi terletak pada kemampuan interoperabilitasnya untuk mendukung pengodean dengan format pengodean lainnya.
.mov	Format .mov merujuk pada QuickTime Movie sebagai kerangka kerja yang mengatur pengolahan data audio, visual, dan video. Format .mov bersama dengan .qt berada pada satu acuan format, yaitu QuickTime File Format. Format ini mampu mengakomodasi kebutuhan pemberian metadata dan juga penyajian berupa <i>streaming</i> .
.ra	Format .ra merupakan ekstensi untuk streaming pada berkas audio. Format ini dikembangkan oleh RealNetworks dan lazim digunakan pada berbagai perambah web di berbagai sistem operasi.

h) Standar untuk Kompresi dan Pengarsipan Berkas

Standar	Deskripsi dan Manfaat
GZIP	GNU ZIP (GZIP) adalah aplikasi piranti lunak yang digunakan untuk kompresi berkas. Program ini dapat diperoleh secara gratis pada sistem Unix. Program diciptakan oleh Jean-loup Gailly and Mark Adler pertama kalinya pada 31 Oktober 1992 sebagai bagian dari GNU Project.
ZIP	ZIP adalah standar kompresi data yang paling populer, diciptakan oleh Phil Katz. Kompresi dapat membuat ukuran data menjadi lebih kecil, sehingga media penyimpanan dan transfer data dapat menjadi lebih efisien. Berkas ZIP dapat didekompresi dengan berbagai macam program freeware/shareware, seperti 7zip. Saat ini hampir seluruh sistem operasi sudah memiliki dukungan builtin untuk kompresi berkas dalam format ZIP. Dokumentasi: APPNOTE <i>from</i> PKWARE
RAR	RAR merupakan format berkas jenis arsip yang mendukung kompresi data serta perbaikan kerusakan. Sejak dikembangkan dari versi 1.0 s.d. 5.0, RAR mampu memberikan fitur-fitur unggul, antara lain deteksi duplikasi berkas, proses kompresi dan dekompresi yang lebih cepat, mendukung pengodean UTF-8, serta mengakomodasi algoritma AES untuk enkripsi berkas.
7z	7z adalah format berkas arsip yang mendukung beberapa data kompresi, auten, dan algoritma pre-processing yang berbeda. Format 7z menyediakan fitur utama sebagai berikut: 1. Terbuka, arsitektur modular yang memungkinkan setiap metode kompresi, konversi, atau enkripsi untuk digabungkan; 2. Rasio kompresi tingkat tinggi (tergantung pilihan metode kompresi yang digunakan); 3. Enkripsi Rijndael/AES-256 yang teruji; 4. Mendukung berkas ukuran besar (hingga 16 exbibytes); 5. Penamaan berkas Unicode; 6. Mendukung kompresi solid, dimana beberapa bekas yang mirip akan dikompresi menjadi sebuah stream. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penggabungan informasi yang berulang

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	pada beberapa berkas. Kompresi dan enkripsi kepala arsip.
TAR	Tape Archive (TAR) merupakan suatu file format dan nama dari suatu program yang digunakan untuk menangani file tersebut. Format tersebut distandarisasi dengan POSIX.1- 1988 dan kemudian POSIX.1-2001. TAR lazim digunakan untuk mengumpulkan beberapa berkas menjadi satu kesatuan berkas besar untuk mempermudah distribusi atau pengarsipan. Dokumentasi: IEEE Std 1003.1-2001, IEEE Standard for Information Technology - Portable Operating System Interface (POSIX).

i) Standar Protokol Penemuan, Pencarian, dan Layanan Web

Standar	Deskripsi dan Manfaat
UDDI	Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) adalah direktori yang menjadi lokasi bagi penyelenggara Data untuk mendaftarkan dan mencari layanan web.
WSDL	Web Services Description Language (WSDL) merupakan standar dengan format XML untuk mendefinisikan fungsionalitas yang ditawarkan oleh sebuah layanan web.
SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol (SOAP) adalah sebuah protokol berbasis XML untuk bertukar informasi pada layanan transpor jaringan (HTTP). SOAP 1.2 berbasis XML Information Set (Infoset) yang memberikan kemudahan untuk mendefinisikan XML dokumen dengan skema XSD. SOAP 1.2 juga menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan protokol pengiriman selain HTTP. SOAP versi ini juga mendefinisikan proses model lebih spesifik untuk mengurangi ambiguitas yang dapat menyebabkan kesalahan interoperabilitas.
RESTful	Layanan web RESTful merupakan sebuah layanan web yang diimplementasikan menggunakan HTTP dan prinsip-prinsip arsitektur REST (Representational State Transfer). REST adalah kumpulan prinsip-prinsip arsitektur dimana layanan web dapat dirancang untuk fokus pada sumber daya suatu sistem. Layanan web REST mengikuti prinsip-prinsip berikut: 1. Secara eksplisit menggunakan metode HTTP;

Standar	Deskripsi dan Manfaat
	2. Setiap permintaan menjadi stateless (informasi yang dibutuhkan pada permintaan saat ini tidak tergantung pada permintaan sebelumnya); 3. Membuka URI seperti-struktur direktori; 4. Mengirimkan berkas XML, JavaScript Object Notation (JSON), atau keduanya.

j) Standar elemen data

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min–Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
1	Identitas	NIK (Nomor Induk Kependudukan)	Nomor identitas unik penduduk Indonesia	String (Numeric)	16 digit	Harus 16 digit numerik	Dukcapil	9999999999999999	3175090101000000	Tidak boleh duplikat, validasi 2 digit pertama = kode provinsi
2	Identitas	NIP (Nomor Induk Pegawai)	Nomor identitas pegawai	String (Numeric)	18 digit	Harus 18 digit numerik	BKN	9999999999999999 9 999	199001012014121001	Tidak boleh duplikat
3	Identitas	NPWP	Nomor identitas unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap wajib pajak di Indonesia	String (Numeric)	16 digit	Harus 16 digit numerik	DJP	99.999.999.9-999.999	12.345.678.0-123.456	Tidak boleh duplikat
4a	Identitas	Nama Lengkap	Nama lengkap individu sesuai dokumen resmi. Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.	String (Text)	1–250	Huruf alfabet dan spasi	Permendagri 73 Tahun 2022	-	Andi Saputra	Huruf kapital setiap awal kata
4b	Identitas	Nama Depan	Nama depan adalah bagian pertama dari nama lengkap yang tercantum	String (Text)	1–60	Huruf alfabet dan spasi		-	Maria	Huruf kapital setiap awal kata

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
	Identitas	Nama Tengah	Nama tambahan yang berada di antara nama depan dan nama belakang	String (Text)	1-20	Huruf alfabet dan spasi		-	Natalia	Huruf kapital setiap awal kata
	Identitas	Nama Belakang	Nama belakang adalah nama keluarga atau marga yang menunjukkan garis keturunan. Nama ini biasanya sama dengan anggota keluarga lain, terutama ayah atau ibu (tergantung budaya)	String (Text)	1-20	Huruf alfabet dan spasi		-	Sitorus	Huruf kapital setiap awal kata
5	Identitas	Gelar Depan	Gelar akademik	String (Text)	1-50	Huruf alfabet dan spasi, titik, koma	Kemenristek Dikti	-	Dr., Prof., Ir.	Dipisahkan dengan spasi, masing-masing diakhiri titik
6	Identitas	Gelar Belakang	Gelar akademik	String (Text)	1-50	Huruf alfabet dan spasi, titik, koma	Kemenristek Dikti	-	S.Kom., M.Hum., Ph.D.	Didahului koma, setiap gelar belakang dipisah koma
7	Identitas	Gender / Jenis Kelamin	Jenis kelamin individu	Enum (L/P)	1-10	L = Laki-laki, P = Perempuan	Dukcapil	-	L	Nilai hanya L atau P
8	Identitas	Status Pernikahan	Status hubungan dalam keluarga	String (Text)	1-20	Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati	Dukcapil	-	Kawin	Nilai hanya Belum Kawin / Kawin / Cerai Hidup / Cerai Mati

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
9	Kepegawaian	Pangkat	Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan	String (Text)	1-50	Penata Muda Tk.I/Penata/Penata Tk.I	BKN	-	Penata Muda Tk.I	Huruf kapital setiap awal kata
10	Kepegawaian	Golongan	Golongan adalah tingkatan kedudukan dalam sistem kepangkatan ASN yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan gaji pokok, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya dan menunjukkan tingkat pengakuan terhadap kompetensi, masa kerja, dan tanggung jawab seorang ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	String (Text)	1-20	I. II, III, IV	BKN	-	III/c	Huruf kapital pada angka romawi, garis miring, huruf kecil pada gol a-d yang menunjukkan tingkat golongan

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
11	Kepegawaian	Jabatan	Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi.	<i>String (Text)</i>	1-50		BKN	-	Kepala Subbagian	Wajib diisi untuk pegawai atau pengguna sistem pemerintahan, mengacu pada data referensi jabatan resmi (misalnya dari BKN atau internal organisasi), dan tidak boleh diisi manual bebas.
12	Waktu	Tanggal	Tanggal dalam format standar ISO	<i>Date</i>	-	Hari	ISO 8601	YYYY-MM-DD	17 Mei 1989 17-05-1989	Tahun 4 digit, bulan 01-12, tanggal sesuai jumlah hari dalam bulan
13	Waktu	Waktu	Waktu dalam format standar ISO	<i>Time</i>	-	Detik	ISO 8601	HH:mm:ss	20:20:10	Tidak menggunakan AM/PM
14	Waktu	Timezone	Timezone dalam format standar ISO	<i>TimeOffset</i>	-	Jam relatif terhadap UTC	ISO 8601	HH:mm:ss [TimeZone]	07:00:00 WIB	Harus dipilih dari daftar referensi zona waktu yang diakui (mis. UTC+7 = WIB, UTC+8 = WITA, UTC+9 = WIT) dan tidak boleh diisi teks bebas.
15	Waktu	Tanggal-Waktu (Date-Time)	Tanggal-Waktu dalam format standar ISO	<i>DateTime</i>	-	Hari dan Detik	ISO 8601	YYYY-MM-DD HH:mm:ss	2025-10-29 05:10:23 29-10-2025 05:10:23 29 Oktober 2025 05:10:23	Format wajib mengikuti standar ISO 8601, nilai waktu harus valid, dan harus mencantumkan zona waktu jika

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
										data bersifat lintas wilayah.
16	Kontak	Nomor telepon seluler	Nomor telepon seluler	<i>String (Numeric)</i>	12-14 digit	Karakter Digit (bukan angka)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 14 Tahun 2018	[Kode Negara] + [NDC 2–3 digit] + [Nomor Pelanggan 7–10 digit]	081212345678	NDC (National Destination Code) ditetapkan oleh Kominfo untuk tiap operator (mis. 811–819 untuk Telkomsel, 822–899 untuk operator lain).
17	Kontak	Nomor telepon tetap	Nomor telepon tetap	<i>String (Numeric)</i>	10-13 digit	Karakter Digit (bukan angka)	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 14 Tahun 2018	[Kode Negara] + [Kode Wilayah 2–3 digit] + [Nomor Pelanggan 7–8 digit]	(021) 87654321	- Untuk wilayah “kritis” (blok nomor hampir habis): dapat sampai 11 digit. - Digit awal nomor pelanggan ≠ 0 atau 1 (karena 1 untuk layanan khusus).
18	Kontak	Email	surat dengan format digital dan dikirimkan melalui jaringan komputer.	<i>String (Text)</i>	1-100	Karakter Digit (bukan angka)	KOMDIGI	local-part@domain	pegawai@kemenkeu.go.id	Tidak boleh mengandung spasi, jika butuh pemisah → gunakan titik (.) Bagian domain.ext harus valid (misalnya .com, .go.id, .ac.id)
19	Kontak	Domain (Alamat Website)	identitas organisasi pada sistem surat elektronik (email) dan layanan jaringan lainnya	<i>String (Text)</i>	1-50	Karakter Digit (bukan angka)	KOMDIGI	nama_situs.domain	www.kemenkeu.go.id	menggunakan huruf kecil dan tidak ada spasi

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
20	Lokasi	Alamat	Lokasi fisik suatu tempat seperti rumah, kantor, atau lainnya	String (Text)		Karakter Digit (bukan angka)	Dukcapil	Jalan [Nama Jalan] No. [Nomor], RT [XX]/RW [YY]	Jalan Perintis Kemerdekaan No. 99, RT 01/RW 02	Wajib diisi jika terkait dengan entitas fisik (kantor, lokasi, atau individu) dan dapat divalidasi dengan referensi kode wilayah (provinsi–desa).
21	Lokasi	Provinsi	Wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian	String (Text)	1-50	Karakter Digit (bukan angka)	BPS, Permendagri	Nama Provinsi	Aceh, Jawa Barat	Harus dipilih dari data referensi wilayah resmi, tidak boleh diisi manual, nama provinsi sesuai ejaan baku
22	Lokasi	Kota/ Kabupaten	Daerah swantara tingkat II yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota (madya) dan merupakan bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan.	String (Text)	1-50	Karakter Digit (bukan angka)	BPS, Permendagri	Nama Kota/Kabupaten	Kota Palembang, Kabupaten Bogor	Harus dipilih dari data referensi wilayah resmi, berelasi dengan provinsi yang dipilih, nama kota/kabupaten sesuai ejaan baku
23	Lokasi	Kecamatan	Daerah bagian kabupaten/kota yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan	String (Text)	1-50	Karakter Digit (bukan angka)	BPS, Permendagri	Nama Kecamatan	Kecamatan Sukmajaya	Harus dipilih dari data referensi wilayah dan harus berelasi dengan kota/kabupaten yang dipilih.

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
			dan dikepalai oleh seorang camat.							
24	Lokasi	Kelurahan	Daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.	String (Text)	1-50	Karakter Digit (bukan angka)	BPS, Permendagri	Nama Kelurahan	Kelurahan Cisalak	Harus dipilih dari data referensi wilayah dan harus berelasi dengan kecamatan yang dipilih.
25	Lokasi	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan	String (Text)	1-50	Karakter Digit (bukan angka)	BPS, Permendagri	Nama Desa	Desa Sukamaju	Harus dipilih dari data referensi wilayah dan harus berelasi dengan kecamatan yang dipilih.

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
			Republik Indonesia.							
26	Lokasi	Kode Pos	Serangkaian karakter (angka atau huruf) yang ditambahkan pada alamat surat dan paket untuk mempermudah proses pemilahan surat	String (Numeric)	5 Digit	Angka	ISO 3166-2:ID	99999	Contoh: Kode pos 60234	terdiri setidaknya 5 angka yang mengandung arti: 1. angka pertama menunjukkan kode wilayah lokasi kantor pos berada 2. angka kedua dan ketiga menunjukkan kode kabupaten atau kotamadya 3. angka keempat menunjukkan kode kecamatan 4. angka kelima menunjukkan kode kelurahan atau desa pengecualian untuk kode pos Jakarta: 1. Angka ketiga merupakan kode kecamatan

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
										2. Angka keempat merupakan kode kelurahan 3. Angka kelima adalah "0" Ada 4 Jenis Kode Pos: 1. kode pos unik (kode pos yang hanya digunakan untuk alamat yang menerima volume surat yang tinggi, seperti kantor-kantor dan lembaga-lembaga pemerintah serta pusat-pusat bisnis) 2. kode pos khusus PO BOX (<i>Post Office Boxes</i>) (kode pos yang hanya digunakan untuk pengiriman via kotak pos) 3. kode pos militer (kode pos khusus untuk kalangan militer) 4. kode pos standar (kode pos yang digunakan untuk umum)

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
27	Lokasi	Koordinat GPS (Longlat)	Posisi suatu objek/Unsur Rupabumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur	String (Numeric)	1-25	Derajat desimal (°) dengan Latitude dan Longitude	BIG dan/atau BPN	Koordinat [latitude, longitude]	(06°29'27.79" LS 106°50'56.08 ' BT)	Jumlah angka pasti/desimal di belakang angka bulat tergantung dengan akurasi hasil pengukuran. Secara umum dua angka desimal pada detik dalam format DMS atau tujuh angka desimal pada format DD telah dianggap mencukupi.
28	Lokasi	Koordinat GPS (Polygon)	Sekumpulan koordinat geografis yang membentuk batas area (poligon) suatu wilayah atau objek geospasial di permukaan bumi.	String (Numeric)	1-25	Derajat desimal (°) dalam format koordinat global WGS84	BIG dan/atau BPN	Kumpulan koordinat [latitude, longitude]	[[-6.1754, 106.8271], [-6.1750, 106.8276]]	1. Minimal terdiri atas 3 titik koordinat dan diakhiri dengan titik pertama (tertutup). 2. Format mengikuti standar GeoJSON atau Well-Known Text (WKT). 3. Harus menggunakan sistem koordinat WGS84 (EPSG:4326). 4. Dapat divalidasi menggunakan alat GIS (misalnya QGIS, ArcGIS).

No	Klasifikasi	Nama Elemen Data	Definisi	Tipe Data	Panjang (Min-Maks)	Satuan / Nilai yang Diperbolehkan	Sumber Referensi	Format Penyimpanan Data	Contoh Format Penyajian	Validasi / Aturan Bisnis
										5. Wajib diisi jika data mewakili area geografis (bukan hanya titik). 6. Nilai harus terstruktur (bukan teks bebas).
29	Mata Uang	Mata Uang	singkatan nama mata uang atau nama negara yang terkait.	String (Text)	3 huruf	Daftar resmi kode ISO 4217, contoh: IDR, USD, EUR, JPY	Kode ISO 4217	struktur kode tiga huruf	IDR	1. Wajib diisi jika terdapat nilai nominal atau transaksi keuangan. 2. Hanya boleh diisi menggunakan kode resmi ISO 4217 (bukan simbol mata uang seperti “Rp” atau “\$”). 3. Tidak boleh mengandung spasi, angka, atau karakter khusus. 4. Default untuk transaksi domestik: IDR. 5. Untuk transaksi internasional, gunakan kode sesuai negara asal atau kontrak.

b. Standardisasi Data

1) Aktivitas Standardisasi Data

a) Perencanaan

- (1) walidata pusat mengoordinasikan pelaksanaan standardisasi data di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kebutuhan pimpinan atau data prioritas;
- (2) pemilik proses bisnis dapat mengusulkan daftar data untuk pelaksanaan standardisasi data di lingkungan Kementerian Keuangan.

b) Pelaksanaan

- (1) pemilik proses bisnis menyusun Standardisasi Data yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) pemilik proses bisnis dapat menginisiasi pelaksanaan pembahasan Standardisasi Data pada forum data unit atau forum data Kementerian Keuangan;
- (3) penyampaian Standardisasi Data melalui nota dinas dari pimpinan pemilik proses bisnis kepada pimpinan walidata pusat;
- (4) validasi Standardisasi Data oleh Walidata Pusat;

c) Penetapan

- (1) Walidata pusat mengajukan persetujuan Standardisasi Data kepada *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan;
- (2) penyebaran Standardisasi Data pada portal satu data Kementerian Keuangan, untuk Standardisasi Data yang telah mendapatkan persetujuan *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan.

d) Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Sekretariat tata kelola data (*data governance*) melaksanakan pemantauan dan evaluasi Standardisasi Data;
- (2) walidata pusat mengoordinasikan tindak lanjut pemantauan dan evaluasi Standardisasi Data;
- (3) pemilik proses bisnis menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi Standardisasi Data yang menjadi tanggung jawabnya.

- 2) Standardisasi data yang berlaku di Kementerian Keuangan dapat diakses pada portal satu data Kementerian Keuangan yang beralamat pada laman satudata.kemenkeu.go.id

c. Data Referensi

- 1) Data Referensi di lingkungan Kementerian Keuangan, terdiri atas:

a) Data Referensi Internal, yaitu Data Referensi yang dihasilkan oleh Unit.

b) Data Referensi Eksternal, yaitu Data Referensi yang diperoleh dari Pihak Eksternal yang penggunaannya menjadi kewenangan atau tanggung jawab Unit.

2) Data Referensi Internal

No	Nama Referensi	Uraian	Pemilik Proses Bisnis
1.	Data Register	Register kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman, hibah, dan surat berharga Syariah negara	Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
2.	Tarif Bunga	Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga	Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi
3.	Nilai Kurs	Nilai kurs rupiah dalam Keputusan Menteri Keuangan	Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi
4.	Satuan Kegiatan	Referensi lokasi tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima dana	Direktur Sistem Penganggaran
5.	Satuan Kerja	Referensi satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi	Direktur Sistem Penganggaran
6.	Program	Referensi program rencana kerja anggaran	Direktur Sistem Penganggaran
7.	Output	Referensi output kegiatan	Direktur Sistem Penganggaran
8.	Kewenangan	Referensi kewenangan pelaksanaan kegiatan anggaran	Direktur Sistem Penganggaran
9.	Program Diklat	Referensi program diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Sekretaris Badan
10.	Kode Pemerintah Daerah SIKD	Referensi Pemerintah Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016	Direktur Sistem Perimbangan Keuangan
11.	Akun	Referensi segmen akun	Direktur Akuntansi dan

No	Nama Referensi	Uraian	Pemilik Proses Bisnis
			Pelaporan Keuangan
12.	Bank	Referensi segmen bank pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	Direktur Pengelolaan Kas Negara
13.	KPPN	Referensi Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara yang merupakan tempat pemrosesan pembayaran	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
14.	Anggaran	Referensi segmen anggaran (<i>budget type</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
15.	Segmen Cadangan	Referensi segmen cadangan	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
16.	Segmen Dana	Referensi segmen sumber dana	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
17.	KPKNL	Referensi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Direktur Lelang
18.	Identitas Organisasi	Data referensi identitas organisasi yang terdiri dari nama organisasi, kode satuan kerja, alamat, hingga koordinat kantor	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
19.	Fasilitas Bea Masuk	Referensi fasilitas bea masuk	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
20.	Referensi KLU	Referensi klasifikasi lapangan usaha	Direktur Data dan Informasi Perpajakan

3) Data Referensi Eksternal

No	Nama Referensi	Uraian	Pemilik Proses Bisnis
1.	Provinsi	Referensi Nama Provinsi berdasarkan rujukan referensi dari Kementerian Dalam Negeri	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2.	Kota	Referensi nama kota berdasarkan rujukan referensi dari Kementerian Dalam Negeri	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3.	Negara	Referensi negara berdasarkan rujukan referensi dari <i>United Nations Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport</i>	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
4.	Pelabuhan Dalam Negeri	Referensi pelabuhan dalam negeri berdasarkan rujukan referensi dari <i>United Nations Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport</i>	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
5.	Pelabuhan Luar Negeri	Referensi pelabuhan luar negeri berdasarkan rujukan referensi dari <i>United Nations Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport</i>	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
6.	Referensi HS Uraian	Referensi <i>harmonized system</i> uraian berdasarkan rujukan dari <i>World Customs Organization</i>	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
7.	Referensi HS Tarif	Referensi <i>harmonized system</i>	Direktur Informasi

No	Nama Referensi	Uraian	Pemilik Proses Bisnis
		uraian berdasarkan rujukan dari <i>World Customs Organization</i>	Kepabeanan dan Cukai

d. Portal Satu Data Kementerian Keuangan

Portal satu data Kementerian Keuangan harus memenuhi ketentuan:

- 1) interoperabilitas;
- 2) aksesibilitas yang meliputi penerapan unsur tipografi, antar muka, navigasi, atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;
- 3) aspek keamanan informasi; dan
- 4) fungsionalitas yang paling sedikit meliputi:
 - a) unduh dan unggah Data/Model Analitik/*Dashboard*, yaitu fungsi untuk mengirimkan dan/ atau menerima Data/Model Analitik/*Dashboard*;
 - b) pengelolaan Kamus Data/Model Analitik/*Dashboard*, meliputi input, edit, dan *delete* Kamus Data/Model Analitik/*Dashboard*;
 - c) pengiriman dan penerimaan Data dengan memanfaatkan sumber daya atau fasilitas sistem TIK;
 - d) pengolahan, eksplorasi, dan/ atau visualisasi Data untuk menciptakan nilai tambah terhadap Data sehingga dapat menghasilkan dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - e) *audit trail*, yaitu fungsi untuk mencatat dan menyimpan riwayat semua kegiatan yang dilakukan dalam portal satu data Kementerian Keuangan

3. Tata Cara

a. Perencanaan Kebutuhan Data

- 1) Perencanaan data merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan forum data Kementerian Keuangan, untuk menentukan:
 - a) daftar data tingkat Kementerian Keuangan;
 - b) pemilik proses bisnis; dan
 - c) Data Induk dan/atau Data Referensi.
- 2) Penentuan daftar data tingkat Kementerian Keuangan mengacu pada rencana strategis Kementerian Keuangan dan Arsitektur SPBE Kementerian Keuangan, serta mempertimbangkan:
 - a) usulan kebutuhan data dari Unit;
 - b) kebutuhan pertukaran data dengan Pihak Eksternal;
 - c) kebutuhan pimpinan; dan/atau
 - d) hasil evaluasi yang dilaksanakan Sekretariat Tata Kelola Data (*Data Governance Office/DGO*), antara lain evaluasi pengumpulan data dan/atau pada portal satu data Kementerian Keuangan.

- 3) Perencanaan kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan dengan melibatkan pemilik proses bisnis, produsen data, walidata pusat, dan walidata unit.
 - 4) Dalam hal *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan berhalangan hadir dalam kegiatan perencanaan kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan, maka kegiatan tersebut dapat dikoordinasikan oleh pimpinan walidata pusat.
 - 5) Perencanaan kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan dilaksanakan setiap awal tahun maksimal pada triwulan I.
 - 6) Pemilik proses bisnis untuk data tingkat Kementerian Keuangan yang telah ditentukan pada forum data Kementerian Keuangan mengidentifikasi dan/atau menyusun Standardisasi Data dan metadata bisnis untuk data yang menjadi tanggung jawabnya.
 - 7) Untuk mendukung kegiatan perencanaan kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan, Unit melaksanakan perencanaan kebutuhan data tingkat unit dan dapat melaksanakan forum data unit.
- b. Pengumpulan Data
- 1) Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis untuk mengumpulkan data melalui pelaksanaan identifikasi sumber data, produsen data, dan metode pengumpulan data.
 - 2) Pemilik proses bisnis melaksanakan kegiatan pengumpulan data yang berasal dari:
 - a) pelaksanaan proses bisnis Unit;
 - b) penerimaan dari dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal; dan
 - c) Pihak Eksternal, antara lain melalui belanja data.
 - 3) Penerimaan dari dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada **angka 2) huruf b)** mengikuti ketentuan pelaksanaan kerja sama Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Badan ini.
 - 4) Pemilik proses bisnis mengoordinasikan produsen data yang terkait dengan domain data yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemenuhan Standardisasi Data.
 - 5) Walidata unit:
 - a) mengoordinasikan pemilik proses bisnis dan/atau produsen data untuk pengumpulan data tingkat unit;
 - b) berkoordinasi dengan walidata pusat untuk pengumpulan data untuk data tingkat Kementerian Keuangan sesuai perencanaan;
 - 6) Walidata pusat mengoordinasikan pengumpulan data untuk data tingkat Kementerian Keuangan sesuai perencanaan.
- c. Penyiapan Data
- 1) Penyiapan data merupakan kegiatan mengolah data dalam rangka menyediakan data sesuai Standardisasi Data.
 - 2) Produsen Data menghasilkan dan/atau menyediakan data sesuai Standardisasi Data sebagaimana dimaksud pada **angka 1).**
 - 3) Produsen Data menyusun metadata teknis berdasarkan metadata bisnis yang telah disusun pemilik proses bisnis.

- 4) Walidata unit mengoordinasikan produsen data yang terkait dalam kegiatan penyiapan data termasuk pemenuhan Standardisasi Data dan metadata teknis.
 - 5) Walidata unit berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk melakukan:
 - a) penyediaan data dan pencatatan pada Kamus Data untuk dimuat pada portal satu data Kementerian Keuangan;
 - b) evaluasi pemenuhan Standardisasi Data yang telah ditetapkan pemilik proses bisnis atau pembina data terkait.
 - 6) Walidata pusat mengoordinasikan ketersediaan data untuk data tingkat Kementerian Keuangan sesuai perencanaan.
 - 7) Walidata pusat melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Standardisasi Data untuk data tingkat Kementerian Keuangan sesuai perencanaan.
- d. Pengelolaan Data
- 1) Penyimpanan data merupakan kegiatan penyimpanan data menggunakan infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan untuk data tingkat Kementerian Keuangan, dengan menentukan:
 - a) media penyimpanan yang digunakan;
 - b) retensi data;
 - c) metode pengamanan;
 - d) akses fisik dan akses logis; dan
 - e) mekanisme *backup*.
 - 2) Kegiatan penyimpanan data dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis berkoordinasi dengan walidata unit.
 - 3) Walidata unit berkoordinasi dengan walidata pusat untuk pengaliran data ke *data warehouse* dan/atau *data lake* Unit TIK Pusat.
 - 4) Untuk penyimpanan data pada *data warehouse* Unit TIK Pusat, walidata pusat mengoordinasikan pemenuhan Standardisasi Data yang telah ditetapkan, termasuk standar elemen data.
 - 5) Untuk data yang tidak masuk ruang lingkup data tingkat Kementerian Keuangan, dapat memanfaatkan infrastruktur penyimpanan pada *data warehouse* Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon untuk mendukung interoperabilitas sistem informasi dan analisis bersama.
 - 6) Untuk penyimpanan data pada *data warehouse* Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, walidata unit mengoordinasikan pemenuhan Standardisasi Data yang telah ditetapkan.
 - 7) Ketentuan penerapan penyamaran data
 - a) Untuk data yang memiliki klasifikasi tertutup dan/atau merupakan Data Sensitif dialirkan ke *data warehouse* dan/atau *data lake* setelah dilakukan penyamaran data (*data masking*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b) Penerapan penyamaran data (*data masking*) sebagaimana dimaksud pada **angka 7) huruf a)** juga diterapkan pada data pada *data staging* atau *data mart* untuk analisis.

- c) penerapan penyamaran data (*data masking*) disesuaikan dengan tujuan analisis, dengan memperhatikan ketentuan penyamaran data pada Keputusan Kepala Badan ini.
 - d) Data mentah (*raw data*) untuk data yang memiliki klasifikasi tertutup dan/atau merupakan Data Sensitif yang belum dimasking hanya dapat diakses secara terbatas untuk keperluan pengelolaan teknis oleh pihak yang memiliki kewenangan.
- 8) Walidata Pusat mengkoordinasikan penghapusan data pada *data warehouse* dan/atau *data lake* Unit TIK Pusat sesuai masa retensi yang ditetapkan oleh pemilik proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Walidata Unit mengkoordinasikan penghapusan data pada *data lake* dan/atau *data warehouse* unit sesuai masa retensi yang ditetapkan oleh pemilik proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10) Penghapusan data pada *data warehouse* dan/atau *data lake* sebagaimana dimaksud pada **angka 8)** dan **9)** memperhatikan ketentuan penghapusan informasi pada sistem TIK sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Badan ini.
- e. Pemanfaatan Data
- 1) Kegiatan pemanfaatan data merupakan kegiatan pemanfaatan data yang:
 - a) mengutamakan prinsip berbagi pakai data dan interoperabilitas antar sistem informasi; dan
 - b) mendukung proses bisnis yang sesuai dengan kewenangan Unit.
 - 2) Kegiatan pemanfaatan data dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a) portal satu data Kementerian Keuangan, untuk:
 - (1) layanan katalog data; dan
 - (2) layanan data terbuka (*open data*);
 - b) layanan pertukaran data;
 - c) layanan analisis data (*data analytics* dan/atau *customized data analytics*);
 - d) layanan dasbor (*dashboard*)/laporan (*reporting*);
 - e) teknologi KA (*artificial intelligence*) Kementerian Keuangan; dan
 - f) layanan lain terkait pemanfaatan data.
 - 3) Mekanisme pemanfaatan data disesuaikan dengan kebutuhan, melalui:
 - a) himpunan data (*data pooling*), yaitu:
 - (1) untuk pemenuhan kebutuhan data tingkat Kementerian Keuangan, data dikelola dan/atau dialirkan ke *data warehouse* dan/atau *data lake* Unit TIK Pusat; dan
 - (2) pengguna data dapat mengakses data pada *data warehouse* dan/atau *data lake* Unit TIK Pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - b) interoperabilitas sistem informasi, yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penghubung layanan Kementerian Keuangan untuk pemenuhan kebutuhan

- validasi data dan/atau interaksi antar sistem informasi; dan/atau
- c) mekanisme lain untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis, seperti analisis bersama sesuai tema dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Walidata pusat menyediakan dan mengelola penyediaan portal satu data Kementerian Keuangan untuk mendukung pemanfaatan data.
 - 5) Pengguna data memanfaatkan data melalui:
 - a) portal satu data Kementerian Keuangan; atau
 - b) penyampaian kebutuhan data ke walidata pusat atau walidata unit.
 - 6) Walidata pusat atau walidata unit melakukan pengecekan ketersediaan data dan hak akses pengguna data.
 - 7) Dalam hal pengguna data membutuhkan data dan belum memiliki akses, walidata pusat atau walidata unit menyampaikan izin ke pemilik proses bisnis.
 - 8) Pada pemanfaatan data dilaksanakan pemantauan dengan ketentuan:
 - a) pengguna data menyampaikan laporan penggunaan data kepada *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan melalui walidata pusat;
 - b) laporan penggunaan data sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** minimal memuat informasi pengguna dan informasi pemanfaatan data.
 - 9) Pemanfaatan data dilaksanakan untuk mendukung proses bisnis yang sesuai dengan kewenangan Unit.
 - 10) Mekanisme pemanfaatan data melalui interoperabilitas sistem informasi dan analisis bersama dikoordinasikan oleh pemilik proses bisnis.
 - 11) Penggunaan data yang diperoleh dari Pihak Eksternal
 - a) Data yang diperoleh dari Pihak Eksternal dan memiliki klasifikasi **Terbatas** atau **Tertutup** hanya dapat digunakan oleh Unit setelah memperoleh persetujuan dari pemilik data Pihak Eksternal.
 - b) Persetujuan dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang mekanismenya mengacu pada Keputusan Kepala Badan ini.
- f. Kerja Sama Pertukaran, Penyediaan, dan/atau Penerimaan Data
- 1) Umum
 - a) Unit selaku pemilik proses bisnis atau produsen data dapat memiliki kebutuhan kerja sama dengan Pihak Eksternal terkait penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data.
 - b) Terhadap kebutuhan kerja sama sebagaimana dimaksud pada **huruf a)**, Unit menyampaikan kebutuhan tersebut ke walidata pusat.
 - c) Walidata pusat mengoordinasikan kebutuhan kerja sama pada forum data Kementerian Keuangan.
 - d) Pada forum data Kementerian Keuangan disepakati Unit yang terlibat dalam kerja sama.
 - e) Dalam hal kerja sama hanya melibatkan 1 (satu) Unit dan belum dilaksanakan pembahasan pada forum data Kementerian Keuangan, pimpinan Unit dimaksud

mengajukan persetujuan kepada *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan untuk proses penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan kerja sama.

2) Perjanjian

- a) Penyediaan data untuk Pihak Eksternal, penerimaan data dari Pihak Eksternal, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal dilaksanakan berdasarkan perjanjian, kecuali dalam hal data yang disediakan, diterima, dan/atau dipertukarkan:
 - (1) telah sesuai dengan kewenangan dan peruntukan para pihak; atau
 - (2) telah terdapat pada portal Satu Data Indonesia.
- b) Penyediaan data untuk Pihak Eksternal, penerimaan data dari Pihak Eksternal, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal yang melibatkan:
 - (1) lebih dari 1 (satu) Unit, dilaksanakan dengan penyusunan perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri; atau
 - (2) hanya 1 (satu) Unit, dilaksanakan dengan penyusunan perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinan Unit yang melaksanakan penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data.

3) Pelaksanaan Kerja Sama

- a) Walidata pusat mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal terutama untuk yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Unit.
- b) Walidata unit mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal terutama untuk yang hanya melibatkan 1 (satu) Unit.
- c) Unit yang melakukan penerimaan data dari Pihak Eksternal didefinisikan sebagai produsen data.
- d) Prinsip pemanfaatan data hasil dari pelaksanaan kerja sama dimaksud pada **huruf a)** dan **huruf b)** dilaksanakan secara bagi pakai antar Unit yang membutuhkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.
- e) Pelaksanaan kerja sama penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal dilaksanakan melalui portal satu data Kementerian Keuangan, interoperabilitas antar sistem, atau mekanisme lain yang disepakati untuk aliran datanya.
- f) Walidata Unit yang terlibat dalam pelaksanaan pertukaran data menyusun atau melengkapi Kamus Data berkoordinasi dengan Pihak Eksternal dan Produsen Data setelah perjanjian disepakati.
- g) Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pengembangan KA (*Artificial Intelligence*)

1) Nilai Etika KA

Pengembangan KA memperhatikan nilai etika KA meliputi:

- a) Keadilan dan Inklusivitas
Penyelenggaraan KA perlu memperhatikan nilai kesetaraan, keadilan, dan tidak diskriminatif dalam menghasilkan informasi maupun inovasi untuk kepentingan bersama.
 - b) Transparansi dan Keterjelasan
Penyelenggaraan KA perlu dilandasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam pengembangan inovasi teknologi. Proses logis KA menghasilkan suatu keputusan atau keluaran harus dapat dipahami dan dijustifikasi.
 - c) Keamanan dan Keandalan
Penyelenggaraan KA perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan, keterlindungan dari ancaman, serta keandalan sistem dalam pengoperasiannya.
 - d) Pelindungan Data Pribadi
Penyelenggaraan KA harus memastikan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Bermanfaat dan Berkelanjutan
Penyelenggaraan KA perlu mempertimbangkan asas kebermanfaatan, pengembangan berkelanjutan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.
 - f) Akuntabilitas dan Tanggung jawab
Penyelenggaraan KA perlu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan keputusan atau menghasilkan keluaran serta menjaga kendali manusia atas sistem KA. Penyelenggaraan KA harus mampu mengidentifikasi pihak yang menjadi pemilik dan bertanggung jawab atas informasi atau keluaran KA yang disebarkan kepada pihak lain.
- 2) Pihak yang terlibat dalam Pembangunan dan Pengembangan KA Kementerian Keuangan
- a) Pemilik proses bisnis, merupakan unit eselon II dan unit setingkat eselon II pengampu proses bisnis pada masing-masing Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan data sesuai lingkup proses bisnis yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b) Pengembang KA, merupakan pihak yang melaksanakan perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem berbasis KA, terdiri atas:
 - (1) pengembang internal, yaitu pengembang KA pada Unit;
 - (2) pengembang eksternal, yaitu Pihak Eksternal yang melaksanakan aktivitas pembangunan dan/atau pengembangan KA; atau
 - (3) kolaborasi pengembang internal dan pengembang eksternal melalui pengembangan KA bersama (*joint application development*).
 - c) Tim penjaminan mutu, merupakan pihak yang ditunjuk oleh pimpinan pemilik proses bisnis untuk memastikan

bahwa proyek dan sistem KA yang dibangun dan dikembangkan mematuhi nilai etika dan tata kelola KA.

- d) Tim implementasi KA, merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi sistem berbasis KA pada area *production* atau untuk siap digunakan.
 - e) Pengguna, merupakan pihak yang akan berinteraksi dan menggunakan sistem KA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - f) Penyedia layanan dan infrastruktur KA, merupakan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara platform yang aman dan andal untuk KA.
 - g) Komite pengawas KA, merupakan tim yang melaksanakan tugas untuk meninjau, menyetujui, dan memantau berbagai proyek KA, yang terdiri atas:
 - (1) Dewan data;
 - (2) Anggota tim forum data Kementerian Keuangan; dan
 - (3) Anggota tim forum data Unit.
 - h) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada **huruf g)** dilaksanakan melalui penyelenggaraan forum data di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Aktivitas pembangunan dan pengembangan KA
- a) Penilaian proposal dan risiko
- Pada tahap ini, aktivitas yang dilaksanakan adalah:
- (1) Pemilik proses bisnis menyusun proposal usulan pembangunan dan pengembangan KA, yang memuat gambaran kebutuhan.
 - (2) Pemilik proses bisnis melakukan penilaian risiko terhadap usulan pembangunan dan pengembangan KA secara mandiri (*self-assessment*) mengacu pada ketentuan pengelolaan risiko dalam pembangunan dan pengembangan KA sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Badan ini.
 - (3) Pemilik proses bisnis menyampaikan usulan kebutuhan ke Pengembang KA.
 - (4) Pengembang KA melakukan:
 - (a) penilaian kelayakan teknis usulan proyek pembangunan dan pengembangan KA;
 - (b) verifikasi hasil penilaian risiko pembangunan dan pengembangan KA yang disampaikan pemilik proses bisnis; dan
 - (c) menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan KA.

Dokumen perencanaan juga mempertimbangkan penggunaan infrastruktur dan layanan KA sesuai dengan ketentuan penggunaan infrastuktur sebagaimana Keputusan Kepala Badan ini.

b) penyiapan data/pengetahuan

Pada tahap ini pengembang KA akan melaksanakan aktivitas:

- (1) koordinasi dengan walidata pusat atau walidata unit untuk kebutuhan data/pengetahuan;
- (2) pembersihan data dan memastikan kualitas data; dan
- (3) analisis awal (*exploratory data analysis*) untuk memahami data.

c) pembangunan dan pengembangan KA

Pengembang KA melaksanakan pembangunan dan pengembangan KA disesuaikan dengan mekanisme yang dipilih, di antaranya:

(1) Pembangunan dan pengembangan **model KA mandiri**

(a) Pada tahap ini aktivitas yang dilaksanakan adalah:

- i. perancangan desain model;
- ii. membangun model;
- iii. melatih (*training*) model;
- iv. penyempurnaan (*fine tuning*) model;
- v. mendokumentasikan spesifikasi model yang dikembangkan.

(b) Hasil pembangunan dan pengembangan model KA mandiri disematkan pada platform KA.

(2) Pengembangan model KA menggunakan **model yang sudah ada**

(a) Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah:

- i. pemilihan model yang sesuai dengan proyek KA dan data yang akan digunakan;
- ii. evaluasi kecocokan model;
- iii. penyempurnaan (*fine tuning*), jika diperlukan;
- iv. dokumentasi spesifikasi model yang digunakan.

(b) Hasil pengembangan model KA menggunakan model yang sudah ada disematkan pada platform KA.

(3) Pengembangan platform KA

(a) Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Unit TIK Pusat untuk menghasilkan platform KA.

(b) Unit TIK Pusat melaksanakan pengembangan yang difokuskan pada pembuatan platform KA.

(c) Platform KA mengorkestrasi seluruh komponen pendukung KA, di antaranya data/pengetahuan KA, *access management*, *services* KA.

- (d) Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah:
 - i. perancangan alur kerja (*workflow*) *platform* KA;
 - ii. pengembangan *platform* KA;
 - iii. pengelolaan data/pengetahuan pendukung KA;
 - iv. pengelolaan hak akses terhadap data/pengetahuan pendukung KA dan *services* KA;
 - v. pengelolaan interkoneksi data/pengetahuan pendukung KA dan *services* KA;
 - vi. pengujian *services* KA untuk memastikan interaksi antarkomponen berjalan sesuai kebutuhan.

(4) Pengembangan KA *Agent*

- (a) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengembangan yang difokuskan pada pembuatan KA *agent*.
- (b) KA *agent* mampu mengeksekusi tugas secara otonom dengan menggabungkan beberapa komponen KA yang ada di platform KA.
- (c) Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah:
 - i. perancangan alur kerja (*workflow*) menggunakan platform KA;
 - ii. pengembangan KA *agent* untuk spesifik *use case*;
 - iii. integrasi KA *agent* ke platform KA;
 - iv. pengujian *end-to-end* KA *agent*, memastikan setiap langkah eksekusi berjalan sesuai *workflow* dan menghasilkan luaran yang memenuhi nilai etika serta sesuai kebutuhan.
- (d) Hasil pengembangan KA *agent* dapat diintegrasikan ke aplikasi atau data *pipeline*, dokumen, atau data akhir.

d) Validasi dan Pengujian

Pada tahap ini, Pengembang KA bekerja sama dengan tim penjaminan mutu untuk melaksanakan aktivitas di antaranya:

- (1) melakukan validasi untuk memastikan kinerja model sesuai dengan usulan pengembangan proyek KA;
- (2) pengujian kinerja untuk menentukan seberapa baik model atau tingkat keberhasilan model untuk menyelesaikan permasalahan;
- (3) uji integrasi, dalam hal hasil dari proyek KA diimplementasikan ke dalam sistem TIK yang sudah ada.

e) *Deployment*

Pada tahap ini, Pengembang KA bekerja sama dengan tim implementasi KA untuk penerapan model KA pada area *production* atau untuk siap digunakan, serta memastikan model berfungsi secara operasional.

f) Evaluasi

Pada tahap ini, pemilik proses bisnis dan/atau tim penjaminan mutu melakukan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampak model setelah diterapkan di area *production* berdasarkan hasil implementasi dan umpan balik pengguna.

Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi keberlanjutan sistem KA termasuk rekomendasi perbaikan atau penghapusan.

4) Pengelolaan Risiko dalam Pembangunan dan Pengembangan KA

Rencana pembangunan dan pengembangan KA harus dilakukan penilaian tingkat risiko (*risk assessment*). Pengelolaan risiko pada pembangunan dan pengembangan KA meliputi:

a) Klasifikasi tingkat risiko

(1) Risiko tinggi

Sistem KA yang menjadi dasar pengambilan keputusan dengan potensi dampak signifikan terhadap hak individu, keselamatan, layanan penting, maupun peluang keuangan. Kegagalan pada sistem ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi individu, serta dapat merusak reputasi dan kondisi keuangan Kementerian Keuangan.

(2) Risiko substansial

Sistem KA yang memberikan analisis atau rekomendasi penting untuk mendukung keputusan manusia. Keluaran yang dihasilkan berperan signifikan dan apabila terjadi kesalahan, dampaknya dapat memengaruhi kualitas kebijakan maupun keputusan operasional.

(3) Risiko moderat

Sistem KA yang digunakan untuk mendukung efisiensi operasional dan tidak menggunakan Data Sensitif. Dampak kegagalan sistem terbatas pada gangguan internal, tanpa menimbulkan konsekuensi signifikan bagi publik atau Pihak Eksternal.

(4) Risiko rendah

Sistem KA yang hanya memiliki dampak minimal terhadap operasional maupun individu. Sistem ini umumnya berupa perangkat lunak umum yang sudah memiliki fitur KA bawaan, dengan tingkat risiko yang dinilai dapat diabaikan.

- b) Penilaian risiko dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- (1) Pemilik proses bisnis melakukan penilaian tingkat risiko atas sistem atau solusi berbasis KA secara mandiri (*self-assessment*).
 - (2) Penilaian tingkat risiko secara mandiri dilakukan dengan berpedoman pada kriteria berikut:
 - (a) Sifat data input: terbuka, terbatas, atau tertutup;
 - (b) Skala penggunaan: tim, unit kerja, Unit, Kementerian Keuangan, atau nasional; atau
 - (c) Dampak penggunaan: individu, operasional, mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan, dapat mengakibatkan sengketa, atau permasalahan hukum; dan
 - (d) Penggunaan Data Pribadi: tidak ada, Data Pribadi umum, atau Data Pribadi spesifik.

No	Kriteria Risiko	Pilihan Jawaban/Karakteristik	Skor Risiko (1)	Skor Risiko (2)	Skor Risiko (3)	Skor Risiko (4)	Skor Akhir (1-4)
1	Sifat Data/ Pengetahuan Input	Data/ Pengetahuan yang digunakan untuk melatih atau mengoperasikan sistem KA.	Terbuka/ Publik (tidak ada pembatasan kerahasiaan)	Terbatas (internal, non-sensitif, akses terbatas)	Terbatas (internal, sensitif, akses terbatas)	Tertutup/ Rahasia (Data Sangat Rahasia/ Sistem Kritis/ Kerahasiaan Negara)	
2	Penggunaan Data Pribadi	Jenis data pribadi yang diproses oleh sistem KA.	Tidak Ada Penggunaan Data Pribadi	Data Pribadi Umum, antara lain unit kerja, nama, jabatan.	Data Pribadi Umum di luar unit kerja	Data Pribadi Spesifik, antara lain NIK, NIP, Alamat, Kesehatan, Biometrik, Keuangan	
3	Skala Penggunaan	Luasnya pengguna/pihak yang dipengaruhi oleh sistem KA.	unit kerja	Unit	Kementerian Keuangan	Nasional/ Publik Luas	
4	Dampak Penggunaan	Potensi konsekuensi dari output KA terhadap individu atau operasional.	Peningkatan Operasional Internal (Efisiensi Tugas Dasar)	Dukungan pengambilan keputusan dampaknya tidak material)	Dukungan Pengambilan Keputusan (berdampak material/ finansial)	Dapat Mengakibatkan Sengketa/ Permasalahan Hukum atau Pelanggaran Hak Asasi	
Total Skor							

- (3) Nilai risiko kemudian diklasifikasikan ke dalam rentang tingkat risiko:
- (a) Nilai 4 - 5: risiko rendah
 - (b) Nilai 6 - 9: risiko moderat
 - (c) Nilai 10 - 12: risiko substansial
 - (d) Nilai 13 - 16: risiko tinggi

- (4) Hasil penilaian tingkat risiko secara mandiri ditetapkan minimal oleh:
 - (a) pejabat setingkat eselon III untuk inisiatif atau solusi berbasis KA dengan skala penggunaan di tingkat tim atau unit kerja; atau
 - (b) pejabat setingkat eselon II untuk inisiatif atau solusi berbasis KA dengan skala penggunaan sekurang-kurangnya di tingkat eselon I.
 - (5) Hasil penilaian tingkat risiko secara mandiri kemudian perlu disampaikan dan/atau mendapat persetujuan dari Komite Pengawas KA pada pelaksanaan forum data, dengan ketentuan:
 - (a) risiko tinggi: persetujuan pada forum data Kementerian Keuangan;
 - (b) risiko substansial: persetujuan pada forum data Unit;
 - (c) risiko moderate: pemberitahuan kepada forum data Unit; atau
 - (d) risiko rendah: tidak perlu pemberitahuan.
- 5) Ketentuan penggunaan infrastruktur dan layanan KA dalam pembangunan dan pengembangan KA berdasarkan klasifikasi data yang digunakan:
 - a) penggunaan data terbuka dapat menggunakan *commercial cloud* atau *public KA services*;
 - b) penggunaan data internal Kementerian Keuangan yang bersifat terbatas menggunakan *approved commercial cloud KA services* yang disediakan oleh Unit;
 - c) penggunaan data yang bersifat tertutup menggunakan infrastruktur dan layanan KA di lingkungan *on-premise* Kementerian Keuangan atau pemerintah.
- h. Tata kelola dalam penggunaan dan pemanfaatan KA di Kementerian Keuangan bagi pengguna akhir (*end user*)
 - 1) Prinsip-prinsip penggunaan KA bagi pengguna akhir
 - a) Bertanggung jawab
Pengguna bertanggung jawab atas produk kerja atau keputusan akhir. KA merupakan alat bantu yang keberadaannya tidak membebaskan pengguna dari tanggung jawab profesional. Setiap keluaran yang dihasilkan oleh KA harus ditinjau, divalidasi, dan dimiliki oleh pengguna sebelum digunakan untuk tujuan resmi.
 - b) Verifikasi sebelum percaya
Pengguna harus melakukan verifikasi independen atas konten yang dihasilkan KA. Informasi penting, fakta, angka, serta rujukan hukum atau kebijakan harus selalu diperiksa dengan sumber primer yang tepercaya.
 - c) Lindungi data
Pengguna tidak menggunakan informasi yang bersifat tertutup, data keuangan negara yang sensitif, atau data pribadi pada *commercial cloud* atau *public KA services*. Hanya sistem KA yang disetujui Kementerian Keuangan

yang boleh digunakan untuk pekerjaan yang melibatkan Informasi Sensitif.

d) Transparansi

Pengguna harus mengungkapkan ketika KA digunakan untuk membantu secara material dalam menghasilkan konten, analisis, atau komunikasi, terutama pada dokumen yang dibagikan di luar tim inti maupun kepada pemangku kepentingan eksternal.

e) Berpikir kritis

KA tidak memiliki pemahaman sejati, kesadaran, ataupun penilaian manusia. KA digunakan sebagai alat untuk mendukung keahlian, memunculkan kreativitas, dan meningkatkan efisiensi, namun tidak pernah menggantikan pemikiran kritis maupun penilaian profesional dari pengguna.

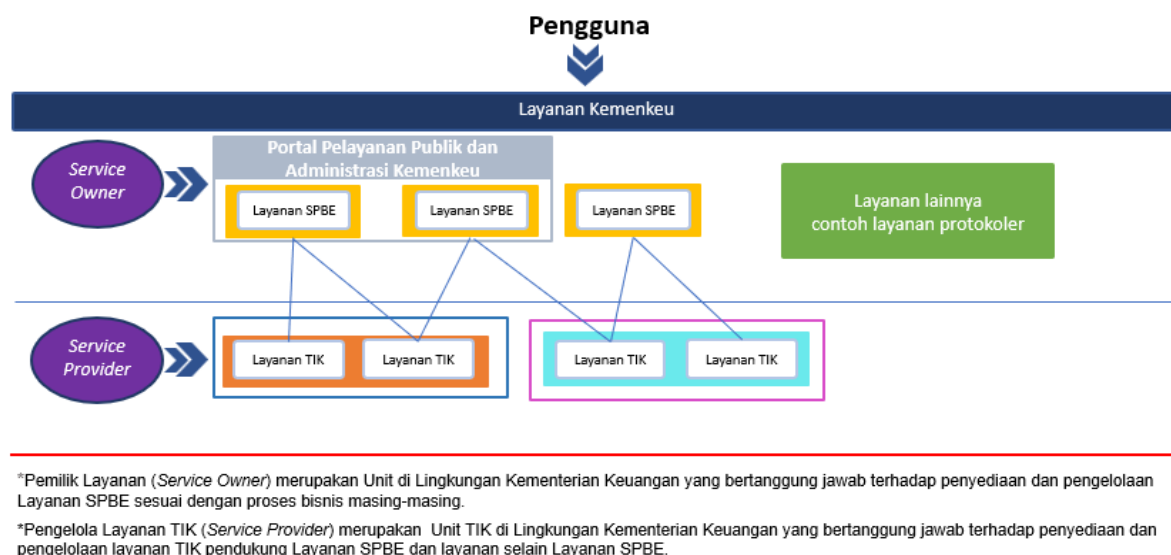
2) Ketentuan penggunaan aplikasi dan platform KA bagi pengguna akhir berdasarkan klasifikasi data yang digunakan:

- a) penggunaan data terbuka dapat menggunakan *commercial cloud* atau *public KA services*;
- b) penggunaan data internal Kementerian Keuangan yang bersifat terbatas menggunakan *approved commercial cloud KA services* yang disediakan oleh Unit;
- c) penggunaan data yang bersifat tertutup menggunakan infrastruktur dan layanan KA di lingkungan *on-premise* Kementerian Keuangan atau pemerintah.

F. Layanan SPBE Kementerian Keuangan

1. Keterkaitan layanan SPBE, layanan TIK, dan portal pelayanan publik dan administrasi Kementerian Keuangan

- a. Layanan SPBE Kementerian Keuangan dapat diakses oleh pengguna melalui portal Kementerian Keuangan untuk memberikan pelayanan publik dan administrasi Kementerian Keuangan.
- b. Layanan SPBE Kementerian Keuangan didukung oleh layanan TIK.
- c. Keterkaitan antara layanan SPBE Kementerian Keuangan, Layanan TIK, dan portal pelayanan publik dan administrasi Kementerian Keuangan digambarkan pada **Gambar 18**.



Gambar 18 Keterkaitan Layanan di Lingkungan Kementerian Keuangan

2. Pihak yang terlibat Manajemen Layanan SPBE Kementerian Keuangan

Pihak yang terlibat dalam Manajemen Layanan SPBE Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. pemilik Layanan SPBE, merupakan unit eselon II dan unit setingkat eselon II pengampu proses bisnis pada masing-masing Unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan Layanan SPBE sesuai dengan proses bisnis masing-masing;
- b. pemilik layanan selain Layanan SPBE Kementerian Keuangan;
- c. pengelola layanan TIK, merupakan Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan layanan TIK pendukung Layanan SPBE dan layanan selain layanan SPBE, yang terdiri atas:
 - 1) Unit TIK Pusat;
 - 2) Unit TIK Eselon I; dan
 - 3) Unit TIK Non Eselon,dengan pembagian peran sebagai berikut:
 - 1) pimpinan pengelola layanan TIK;
 - 2) koordinator manajemen mutu dan layanan TIK, yaitu pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan pengelola layanan TIK untuk mengoordinasikan pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - 3) pelaksana kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK, yaitu pejabat atau Pegawai yang melaksanakan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK; dan
 - 4) internal auditor, yaitu pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan pengelola layanan TIK untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil, dan pemeliharaan dokumentasi audit manajemen mutu dan layanan TIK; dan
- d. Pengguna.

3. **Proses Manajemen Layanan SPBE**

- a. Manajemen Layanan SPBE Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab dari pemilik Layanan SPBE didukung oleh pengelola layanan TIK.
- b. Manajemen Layanan SPBE Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui serangkaian proses:
 - 1) pelayanan pengguna SPBE Kementerian Keuangan;
 - 2) pengoperasian Layanan SPBE Kementerian Keuangan; dan
 - 3) pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
- c. Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE Kementerian Keuangan didukung dengan manajemen mutu dan layanan TIK.
- d. Pelayanan pengguna SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf b angka 1)** merupakan kegiatan pelayanan terhadap permintaan, perubahan, keluhan, gangguan, dan permasalahan Layanan SPBE Kementerian Keuangan dari pengguna SPBE Kementerian Keuangan.
- e. Pengelola pusat kontak layanan di lingkungan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Pemilik Layanan SPBE dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengguna SPBE Kementerian Keuangan.
- f. Pengelola pusat kontak layanan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf e** terdiri atas:
 - 1) pusat kontak layanan Kementerian Keuangan dengan nama publikasi Kemenkeu PRIME; dan
 - 2) pusat kontak layanan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- g. Pengoperasian Layanan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf b angka 2)** merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE Kementerian Keuangan dan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan.
- h. Dalam pelaksanaan pengoperasian Layanan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf g**, Pemilik Layanan SPBE:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan pengelola layanan TIK;
 - 2) menggunakan layanan TIK yang disediakan oleh pengelola layanan TIK untuk mendukung pengoperasian Layanan SPBE Kementerian Keuangan; dan
 - 3) membuat kesepakatan bersama pengelola layanan TIK terkait tanggung jawab pengoperasian Layanan SPBE Kementerian Keuangan didasarkan pada jenis layanan TIK yang dimanfaatkan oleh pemilik Layanan SPBE.
- i. Pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf b angka 3)** merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada aktivitas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada ketentuan mengenai aplikasi SPBE yang ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan ini.

- j. Dalam pelaksanaan pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **huruf i**, pemilik Layanan SPBE:
 - 1) melakukan koordinasi dengan pengelola layanan TIK dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kementerian Keuangan; dan
 - 2) menyusun dan mengajukan kebutuhan pengguna (*user requirement*) kepada pengelola layanan TIK.
- k. Pemilik Layanan SPBE berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam penyelenggaraan Layanan SPBE Kementerian Keuangan dan integrasi Layanan SPBE melalui koordinator proses bisnis.
- l. Koordinator proses bisnis sebagaimana dimaksud pada **huruf k** merupakan unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. **Kegiatan Manajemen Mutu dan Layanan TIK**

- a. Ketentuan Umum
 - 1) Manajemen mutu dan layanan TIK merupakan metode bagi pengelola layanan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan dalam merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas layanan TIK dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan risiko.
 - 2) Manajemen Mutu dan Layanan TIK dilaksanakan sesuai dengan:
 - a) SNI ISO/IEC 9001, untuk penerapan manajemen mutu; dan
 - b) SNI ISO/IEC 20000, untuk penerapan manajemen layanan TIK.
 - 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan TIK melalui perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK, pengelola layanan TIK melaksanakan penilaian mandiri, kecuali bagi pengelola layanan TIK yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001 dan ISO 20000.
 - 4) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada **angka 3)** yang dilaksanakan oleh pengelola layanan TIK dapat menggambarkan tingkat kematangan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen layanan untuk ruang lingkup layanan TIK yang sama.
 - 5) Dalam hal diperlukan, pengelola layanan TIK melaksanakan sertifikasi:
 - a) ISO 9001, untuk penerapan manajemen mutu; dan
 - b) ISO 20000, untuk penerapan manajemen layanan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 6) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud **angka 5)** memperhatikan ketentuan:
 - a) pengelola layanan TIK menentukan ruang lingkup sertifikasi berkoordinasi dengan Unit selaku pemilik Layanan SPBE;

- b) penentuan ruang lingkup sertifikasi sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** mempertimbangkan kritikalitas layanan TIK; dan
 - c) mendapatkan persetujuan dari *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan.
- 7) Tanggung jawab manajemen dalam manajemen mutu dan layanan TIK
- a) pimpinan pengelola layanan TIK memiliki tanggung jawab:
 - (1) memberikan persetujuan terhadap rencana manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (2) mengoordinasikan penerapan manajemen mutu dan layanan TIK secara menyeluruh di lingkungan masing-masing unit sesuai dengan ketentuan manajemen mutu dan layanan TIK yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (3) mengoordinasikan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (4) memastikan kegiatan penerapan manajemen mutu dan layanan TIK berfokus pada kepuasan pengguna;
 - (5) memastikan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen mutu dan layanan TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - (6) mengoordinasikan penerapan manajemen risiko dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (7) memastikan pelaksanaan tindak lanjut laporan penerapan manajemen mutu dan layanan TIK dalam rangka tercapainya peningkatan yang berkelanjutan;
 - (8) menunjuk koordinator kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK; dan
 - (9) memastikan keterhubungan antar kegiatan dalam manajemen mutu dan layanan TIK terlaksana secara sinergi dan selaras.
 - b) koordinator kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK memiliki tanggung jawab:
 - (1) mengoordinasikan penyusunan rencana manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (2) menetapkan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK pada struktur organisasi masing-masing pengelola layanan tik;
 - (3) mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (4) mengoordinasikan penyusunan prosedur untuk mendukung pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK; dan

- (5) mengoordinasikan kegiatan peningkatan layanan TIK.
- 8) Kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK yang dilaksanakan melalui kerja sama antar Pengelola Layanan TIK dan/atau yang melibatkan Pihak Eksternal.
 - a) Pengelola layanan TIK mengidentifikasi kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK yang dilaksanakan melalui kerja sama antar pengelola layanan TIK dan/atau melibatkan Pihak Eksternal.
 - b) Pengelola layanan TIK menyusun perjanjian dan/atau kontrak untuk pelaksanaan kerja sama kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK dalam rangka mendukung pencapaian SLA atau Standar Pelayanan dengan pengguna.
 - c) Pengelola layanan TIK memastikan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan/atau kontrak sebagaimana dimaksud pada **huruf b)**.
 - d) Pengelola layanan TIK mendokumentasikan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, yang dilaksanakan oleh pengelola layanan TIK lainnya dan/atau Pihak Eksternal.
- 9) Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) pendukung pengelola layanan TIK
 - a) Pengelola layanan TIK mendokumentasikan seluruh dokumen terkait manajemen mutu dan layanan TIK dalam rangka memastikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen mutu dan layanan TIK. Dokumen tersebut di antaranya:
 - (1) kebijakan TIK mengenai penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (2) rencana manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (3) ketentuan pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK di antaranya ketentuan mengenai pelaksanaan manajemen perubahan (*change management*), ketentuan mengenai pelaksanaan keamanan informasi (*information security*), dan ketentuan mengenai pelaksanaan rencana kelangsungan layanan (*service continuity plan*);
 - (4) kebutuhan layanan (*service requirement*);
 - (5) katalog layanan TIK;
 - (6) SLA atau Standar Pelayanan;
 - (7) kontrak dengan Penyedia;
 - (8) OLA;
 - (9) XLA;
 - (10) standar operasional prosedur; dan
 - (11) dokumen tambahan berupa dokumen internal dan/atau dokumen eksternal yang terkait dengan penerapan manajemen mutu dan layanan TIK.
- 10) Pengelola layanan TIK melaksanakan pengendalian dokumen terkait manajemen mutu dan layanan TIK dengan mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.

- 11) Pengelola layanan TIK melaksanakan pengelolaan pengetahuan melalui media pengetahuan yang telah disediakan untuk mendukung pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK, di antaranya melalui pemanfaatan perangkat lunak sistem manajemen pengetahuan (*software knowledge management system*) yang merupakan sistem daring untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet Kementerian Keuangan.

- 12) Manajemen Sumber Daya (*Resource Management*)

Pengelola layanan TIK mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK meliputi:

- a) sumber daya manusia, meliputi:
 - (1) identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - (2) identifikasi kebutuhan pelatihan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK, sehingga sumber daya manusia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat;
 - (3) pelaksanaan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit terkait yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - (4) pendokumentasian pelatihan yang telah diberikan;
 - (5) pengkajian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - (6) memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan organisasi;
- b) sumber daya Infrastruktur TIK;
- c) sumber daya informasi, di antaranya organisasi, kebutuhan pengguna, kebijakan, dan laporan terkait manajemen mutu dan layanan TIK;
- d) sumber daya anggaran;
- e) lingkungan operasional kegiatan; dan
- f) pemantauan dan pengukuran sumber daya.

- 13) Pengukuran dan Evaluasi

Pengelola layanan TIK melakukan pengukuran dan evaluasi guna tercapainya tujuan dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK. Pengukuran dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Pemantauan dan evaluasi
Pengelola layanan TIK melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK

dengan menentukan:

- (1) ruang lingkup kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK yang akan dilakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi;
- (2) metode yang digunakan dalam melakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi; dan
- (3) pelaporan hasil pemantauan, pengukuran, dan evaluasi.

b) Internal audit

Internal auditor melaksanakan internal audit manajemen mutu dan layanan TIK melalui kegiatan:

- (1) penyusunan program audit;
- (2) pelaksanaan internal audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan kritikalitas proses, hasil audit sebelumnya, metode, dan frekuensi pelaksanaan;
- (3) penjaminan objektivitas dan independensi pihak pelaksana internal audit;
- (4) pembuatan dan pemeliharaan dokumentasi proses audit; dan
- (5) pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit sesuai dengan target waktu.

c) Tinjauan manajemen

Pimpinan pengelola layanan TIK melaksanakan tinjauan terhadap penerapan manajemen mutu dan layanan TIK melalui rapat pembahasan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat tinjauan manajemen membahas:

- (1) hasil dan tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya;
- (2) perubahan pada isu internal dan eksternal yang relevan dengan penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
- (3) informasi tentang kinerja dan efektivitas manajemen mutu dan layanan TIK, termasuk tren:
 - (a) hasil survey kepuasan pengguna;
 - (b) ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - (c) hasil pemantauan dan pengukuran; dan
 - (d) hasil dan tindak lanjut dari internal audit dan/atau eksternal audit, dalam hal terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti;
- (4) peluang untuk peningkatan berkelanjutan;
- (5) *feedback* dari pengguna dan pemangku kepentingan;
- (6) kepatuhan dan kesesuaian terhadap kebijakan manajemen mutu dan layanan TIK, kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

- (7) pencapaian sasaran penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
- (8) kinerja layanan TIK;
- (9) kinerja pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan TIK;
- (10) penggunaan dan prediksi sumber daya yang dibutuhkan di antaranya sumber daya manusia, sumber daya Infrastruktur TIK, sumber daya informasi, dan sumber daya anggaran;
- (11) hasil dari pelaksanaan manajemen risiko; dan
- (12) perubahan yang dapat berpengaruh pada layanan TIK dan penerapan manajemen mutu dan layanan TIK.

14) Peningkatan berkelanjutan

Pengelola layanan TIK melaksanakan tindakan perbaikan atas pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK dalam rangka peningkatan berkelanjutan, melalui kegiatan:

- a) penunjukan pihak yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengelola, memprioritaskan, mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan tindakan perbaikan;
- b) pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil audit dan tinjauan manajemen agar tidak berpotensi menjadi temuan audit kembali;
- c) pemeliharaan hubungan yang lebih baik antara pengelola layanan TIK dengan pengguna;
- d) pengkajian tingkat layanan TIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan kesesuaian tingkat layanan TIK dengan kondisi terkini;
- e) pendokumentasian saran peningkatan atau perbaikan untuk pelaksanaan program peningkatan layanan TIK (*IT service improvement program*); dan
- f) pengkajian program peningkatan layanan TIK (*IT service improvement program*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan tindak lanjut dari pelaksanaan peningkatan layanan TIK yang telah direncanakan.

b. Kegiatan Manajemen Mutu dan Layanan TIK

1) Perencanaan dan Pengendalian

- a) Kegiatan perencanaan dan pengendalian dilaksanakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK.
- b) Kegiatan perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
 - (1) penyusunan rencana manajemen mutu dan layanan TIK. Rencana manajemen mutu dan layanan TIK memuat informasi yang meliputi:
 - (a) hasil identifikasi atas isu internal, isu eksternal, kebutuhan pemangku kepentingan;

- (b) ruang lingkup manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (c) daftar layanan TIK;
 - (d) sasaran manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (e) keterbatasan dalam penerapan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (f) persyaratan kebijakan dan kewajiban kontraktual;
 - (g) kerangka kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pihak yang terlibat pada siklus *plan, do, check, act*;
 - (h) sumber daya yang diperlukan dalam mengelola layanan TIK;
 - (i) teknologi yang digunakan;
 - (j) mekanisme komunikasi internal maupun eksternal; dan
 - (k) upaya pengukuran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan perbaikan manajemen mutu dan layanan TIK.
- (2) pelaksanaan manajemen risiko;
 - (3) pendefinisian kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan;
 - (4) pendefinisian kriteria kinerja untuk mendukung kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK;
 - (5) pengendalian terhadap kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK yang dilaksanakan oleh Pengelola Layanan TIK, sesuai kriteria kinerja yang telah didefinisikan;
 - (6) pengendalian dokumen manajemen mutu dan layanan TIK; dan
 - (7) pengendalian terhadap kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK yang dilaksanakan oleh Pihak Eksternal.
- 2) Portofolio Layanan (*Service Portfolio*)
- a) Kegiatan portofolio layanan (*service portfolio*) dilaksanakan untuk mengelola seluruh siklus *plan, do, check, act*, termasuk usulan layanan TIK baru, layanan TIK yang sedang dikembangkan, layanan TIK pada katalog layanan TIK, dan layanan TIK yang diusulkan untuk dihapus.
 - b) Kegiatan portofolio layanan (*service portfolio*) sebagaimana dimaksud pada **huruf a)** terdiri atas:
 - (1) *Service delivery*
Kegiatan *service delivery* dilaksanakan untuk menyediakan layanan TIK yang berkualitas melalui pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK dan ketersediaan sumber daya.
 - (2) Perencanaan layanan TIK
Kegiatan perencanaan layanan TIK, terdiri atas:

- (a) penentuan dan pendokumentasian kebutuhan layanan (*service requirements*) untuk layanan TIK pada katalog layanan TIK, layanan TIK baru, dan perubahan layanan TIK;
 - (b) penentuan kritikalitas layanan TIK berdasarkan kebutuhan Pengelola Layanan TIK masing-masing dan pengguna. Penentuan kritikalitas diutamakan untuk layanan SPBE Kementerian Keuangan;
 - (c) penentuan dan pengelolaan keterhubungan dan kebutuhan replikasi antar layanan TIK;
 - (d) pengajuan perubahan layanan TIK dalam hal diperlukan dengan mempertimbangkan keterbatasan dan risiko; dan
 - (e) penentuan prioritas terhadap permintaan perubahan atau usulan layanan TIK baru dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian terhadap Pihak yang Terlibat Dalam Siklus *Plan, Do, Check, Act*
- Kegiatan pengendalian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam siklus layanan TIK, terdiri atas:
- (a) pendefinisian dan penerapan kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pihak yang terlibat dalam siklus *plan, do, check, act* dalam menyediakan dan mengelola layanan TIK;
 - (b) pendefinisian dan pendokumentasian untuk:
 - i. layanan TIK;
 - ii. komponen layanan TIK; dan
 - iii. kegiatan atau bagian dari kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK,yang disediakan atau dilaksanakan oleh pengelola layanan TIK lain dan/atau Pihak Eksternal;
 - (c) pendefinisian dan penerapan pengendalian yang relevan untuk pihak yang terlibat dalam siklus *plan, do, check, act*, meliputi:
 - i. pengukuran dan evaluasi kinerja layanan TIK; dan
 - ii. pengukuran dan evaluasi efektivitas layanan dan komponen layanan TIK dalam memenuhi kebutuhan layanan (*service requirements*).
 - (d) pengintegrasian layanan TIK, komponen layanan TIK, dan kegiatan dalam manajemen mutu dan layanan TIK yang dilaksanakan oleh pengelola layanan TIK lain dan/atau Pihak Eksternal untuk memenuhi kebutuhan layanan (*service requirements*); dan
 - (e) pengoordinasian kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola layanan TIK lain dan/atau

Pihak Eksternal yang terlibat dalam siklus *plan, do, check, act* dalam menyediakan dan mengelola layanan TIK.

- 3) Manajemen Katalog Layanan (*Service Catalogue Management*)
Kegiatan manajemen katalog layanan (*service catalogue management*) terdiri atas:
 - a) penyusunan dan pemeliharaan katalog layanan TIK, yang memuat informasi untuk pengelola layanan TIK dan pengguna untuk menggambarkan layanan, hasil yang diinginkan, dan keterhubungan antar layanan TIK;
 - b) penyediaan akses terhadap Katalog Layanan TIK kepada pengguna;
 - c) Katalog Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi:
 - (1) persyaratan untuk pemenuhan layanan;
 - (2) mekanisme dan prosedur pemenuhan layanan;
 - (3) jangka waktu pemenuhan layanan;
 - (4) biaya/tarif;
 - (5) jenis layanan; dan
 - (6) media penyampaian pengaduan, saran, dan masukan.
- 4) Manajemen Aset (*Asset Management*)
 - a) Kegiatan manajemen aset (*asset management*) dilaksanakan untuk mengelola keseluruhan aset yang digunakan dalam penyediaan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan layanan (*service requirements*).
 - b) Pelaksanaan kegiatan manajemen aset (*asset management*) sebagaimana dimaksud pada huruf a) memiliki keterkaitan dengan kegiatan manajemen konfigurasi (*configuration management*) dalam hal aset yang dikelola termasuk dalam CI.
- 5) Manajemen Konfigurasi (*Configuration Management*)
 - a) Kegiatan manajemen konfigurasi (*configuration management*) dilaksanakan untuk mengelola Informasi Konfigurasi (*Configuration Information*) untuk setiap CI yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan layanan TIK.
 - b) Kegiatan manajemen konfigurasi (*configuration management*) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas:
 - (1) penentuan jenis CI;
 - (2) pengklasifikasian layanan TIK sebagai CI;
 - (3) pencatatan detail informasi konfigurasi (*configuration information*) sesuai dengan kritikalitas dan tipe layanan TIK;
 - (4) pengendalian akses ke informasi konfigurasi (*configuration information*);
 - (5) pengelolaan CI;
 - (6) pengelolaan perubahan CI untuk menjaga integritas informasi konfigurasi (*configuration information*);

- (7) pemberian akses Informasi Konfigurasi (*Configuration Information*) kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK sesuai kebutuhan; dan
 - (8) audit informasi konfigurasi (*configuration information*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 6) Hubungan dan Kesepakatan (*Relationship and Agreement*)
- a) Manajemen Hubungan Bisnis (*Business Relationship Management*)
 - (1) Kegiatan manajemen hubungan bisnis (*business relationship management*) dilaksanakan untuk mengelola hubungan antara pengelola layanan TIK dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan TIK dalam rangka mendukung pencapaian target layanan TIK.
 - (2) Kegiatan manajemen hubungan bisnis (*business relationship management*) sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - (a) identifikasi dan pendokumentasian pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan TIK di antaranya pemilik layanan, pengelola layanan TIK, dan pengguna;
 - (b) pengelolaan hubungan antara pengelola layanan TIK dengan pemangku kepentingan;
 - (c) pengelolaan kepuasan pengguna;
 - (d) pengelolaan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan TIK;
 - (e) pelaksanaan tinjauan kinerja layanan TIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan pengguna;
 - (f) pelaksanaan survei kepuasan pengguna;
 - (g) analisis hasil survei kepuasan pengguna; dan
 - (h) pencatatan, investigasi, tindak lanjut, pelaporan, dan penyelesaian dalam rangka pengelolaan keluhan pengguna terkait layanan TIK.
 - b) Manajemen Tingkat Layanan (*Service Level Management*)
 - (1) Kegiatan manajemen tingkat layanan (*service level management*) dilaksanakan untuk memastikan tingkat layanan TIK yang diberikan oleh pengelola layanan TIK sesuai kesepakatan dengan pengguna.
 - (2) Kegiatan manajemen tingkat layanan (*service level management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) identifikasi layanan TIK yang akan diberikan berdasarkan Kebutuhan Layanan (*Service Requirements*);

- (b) penyusunan dan persetujuan SLA. SLA di antaranya mencakup:
 - i. pihak yang bersepakat;
 - ii. penanggung jawab pelaksanaan SLA;
 - iii. ruang lingkup layanan TIK yang disepakati;
 - iv. target tingkat layanan TIK;
 - v. mekanisme pelaporan dan evaluasi layanan TIK;
 - vi. hak dan kewajiban pihak yang bersepakat; dan
 - vii. ketentuan lainnya, di antaranya keadaan kahar, korespondensi, kerahasiaan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan pengecualian;
 - (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terhadap target tingkat layanan TIK; dan
 - (d) kegiatan XLA yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan pengguna untuk menggali pengalaman pengguna dalam memperoleh layanan TIK.
- c) Manajemen Penyedia (*Supplier Management*)
- (1) Kegiatan manajemen Penyedia (*supplier management*) dilaksanakan untuk memastikan hubungan antara pengelola layanan TIK dengan Penyedia terlaksana dengan baik dalam rangka penyelenggaraan layanan TIK.
 - (2) Kegiatan manajemen Penyedia (*supplier management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) pengelolaan kesepakatan antara pengelola layanan TIK dengan Penyedia yang terdapat pada dokumen kontrak dengan memastikan:
 - i. keselarasan dokumen kontrak dengan SLA;
 - ii. keterhubungan antara kontrak dengan subkontrak, dalam hal Penyedia bekerja sama dengan Penyedia lainnya; dan
 - iii. penyelesaian perselisihan kontrak;
 - (b) pengelolaan hubungan dengan Penyedia dengan memastikan:
 - i. Penyedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kontrak yang disepakati; dan
 - ii. pelaksanaan subkontrak, dalam hal Penyedia bekerja sama dengan Penyedia lainnya;
 - (c) pemantauan kinerja Penyedia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan, untuk memastikan pencapaian target SLA; dan

- (d) pengoordinasian perubahan kontrak melalui kegiatan manajemen perubahan (*change management*).

7) *Supply and Demand*

a) Penganggaran dan Akuntansi Layanan (*Budgeting and Accounting for Services*)

- (1) Kegiatan penganggaran dan akuntansi layanan (*budgeting and accounting for services*) dilaksanakan untuk memastikan kegiatan penganggaran dan akuntansi layanan TIK dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akurat dalam mendukung pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK.
- (2) Kegiatan penganggaran dan akuntansi layanan (*budgeting and accounting for services*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) analisis kebutuhan anggaran penyelenggaraan layanan TIK;
 - (b) penganggaran biaya penyelenggaraan layanan TIK;
 - (c) pengajuan penganggaran untuk disetujui oleh kuasa pengguna anggaran; dan
 - (d) pengawasan kegiatan penganggaran dan akuntansi layanan TIK yang efektif.

b) Manajemen Kebutuhan (*Demand Management*)

- (1) Kegiatan manajemen kebutuhan (*demand management*) dilaksanakan untuk mengelola kebutuhan pengguna.
- (2) Kegiatan manajemen kebutuhan (*demand management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) identifikasi dan penentuan kebutuhan layanan TIK saat ini dan perkiraan kebutuhan layanan TIK masa mendatang; dan
 - (b) pemantauan dan pelaporan kebutuhan dan konsumsi Komponen Layanan TIK.

c) Manajemen Kapasitas (*Capacity Management*)

- (1) Kegiatan manajemen kapasitas (*capacity management*) dilaksanakan untuk memastikan kapasitas Komponen Layanan TIK dan kapasitas pendukung lainnya dapat memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang secara optimal.
- (2) Kapasitas komponen layanan TIK dan kapasitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** mencakup di antaranya kapasitas:
 - (a) sumber daya manusia;
 - (b) sumber daya komponen layanan TIK;
 - (c) sumber daya informasi; dan
 - (d) sumber daya anggaran.

- (3) Kegiatan manajemen kapasitas (*capacity management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) perencanaan kapasitas atas komponen layanan TIK dan kapasitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada **angka (2)** yang mencakup di antaranya:
 - i. identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan;
 - ii. pendefinisian kebutuhan layanan TIK saat ini dan yang akan datang;
 - iii. perkiraan dampak dalam pemenuhan kapasitas komponen layanan TIK dan kapasitas pendukung lainnya untuk memastikan ketersediaan, kelangsungan, dan tingkat layanan TIK yang telah disepakati;
 - iv. pendefinisian ambang batas (*threshold*) komponen layanan TIK; dan
 - v. pendefinisian rentang waktu untuk pemenuhan kapasitas komponen layanan TIK dan kapasitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada **angka (2)**;
 - (b) penyediaan kapasitas sesuai dengan hasil perencanaan kapasitas sebagaimana dimaksud pada **huruf (a)**;
 - (c) pemantauan dan analisis penggunaan kapasitas komponen layanan TIK dan kapasitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada **huruf (a)**; dan
 - (d) tindak lanjut perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja layanan TIK.
- 8) Desain, Pembangunan dan Transisi Layanan (*Service Design, Build, And Transition*)
 - a) Manajemen Perubahan (*Change Management*)
 - (1) Kegiatan manajemen perubahan (*change management*) dilaksanakan untuk mengelola perubahan layanan TIK secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek keamanan informasi.
 - (2) Kegiatan manajemen perubahan (*change management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) pendefinisian:
 - i. komponen layanan TIK dan CI yang masuk dalam kendali kegiatan manajemen perubahan (*change management*) layanan TIK;
 - ii. kategori perubahan, misalnya perubahan darurat (*emergency change*) yang merupakan perubahan yang harus dilakukan sesegera mungkin karena mengancam dan mengganggu ketersediaan layanan TIK, atau

- perubahan bukan darurat (*non-emergency change*) yang merupakan perubahan yang masuk ke dalam kategori normal dan standar; dan
- iii. kriteria untuk menentukan perubahan yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi pengguna atau layanan TIK pada katalog layanan TIK;
- (b) pencatatan dan pengklasifikasian atas permintaan perubahan layanan TIK atau implementasi layanan TIK baru;
 - (c) penilaian, persetujuan, dan penentuan prioritas atas permintaan perubahan layanan TIK atau implementasi layanan TIK baru, dengan mempertimbangkan:
 - i. layanan TIK pada katalog layanan TIK;
 - ii. kebutuhan pengguna;
 - iii. kapasitas, ketersediaan, keberlangsungan, dan keamanan informasi layanan TIK; dan
 - iv. permintaan lain untuk perubahan, rilis, dan rencana *deployment* layanan TIK;
 - (d) perencanaan dan pengujian perubahan layanan TIK atau implementasi layanan TIK baru;
 - (e) pelaksanaan koordinasi dengan koordinator desain dan transisi layanan (*service design and transition*) untuk:
 - i. layanan TIK baru yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi pengguna atau layanan TIK pada Katalog Layanan TIK;
 - ii. perubahan pada layanan TIK yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi pengguna atau layanan TIK pada katalog layanan TIK;
 - iii. kategori perubahan sebagaimana dimaksud pada **huruf (a) angka ii**, yang masuk dalam kendali desain dan transisi layanan (*service design and transition*);
 - iv. penghapusan layanan TIK pada katalog layanan TIK;
 - v. transfer layanan TIK yang ada pada pengelola layanan TIK ke pengguna atau pihak lain; dan
 - vi. transfer layanan TIK yang ada dari pengguna atau pihak lain ke pengelola layanan TIK;
 - (f) pengkajian perubahan layanan TIK atau implementasi layanan TIK baru; dan
 - (g) dalam pelaksanaan tugasnya, koordinator kegiatan manajemen perubahan (*change*

management) mengadakan forum komunikasi dengan melibatkan pelaksana kegiatan terkait sesuai dengan pokok pembahasan, di antaranya:

- i. kegiatan manajemen gangguan (*incident management*);
- ii. kegiatan manajemen masalah (*problem management*);
- iii. kegiatan manajemen permintaan layanan (*service request management*);
- iv. kegiatan manajemen rilis (*release management*);
- v. kegiatan manajemen konfigurasi (*configuration management*); dan/atau
- vi. kegiatan desain dan transisi layanan (*service design and transition*).

b) Desain dan Transisi Layanan (*Service Design and Transition*)

(1) Kegiatan desain dan transisi layanan (*service design and transition*) dilaksanakan untuk memastikan:

- (a) layanan TIK baru;
- (b) penghapusan layanan TIK; atau
- (c) perubahan layanan TIK,

yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi pengguna atau layanan TIK pada katalog layanan TIK dapat dipenuhi dan dikelola dengan memperhatikan kualitas dan biaya layanan TIK yang telah ditentukan.

(2) Potensi dampak sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** ditentukan oleh pengelola layanan TIK masing-masing sesuai dengan karakteristik organisasi.

(3) Kegiatan desain dan transisi layanan (*service design and transition*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)**, terdiri atas:

- (a) perencanaan, yaitu:
 - i. identifikasi kebutuhan layanan (*service requirements*) yang dihasilkan pada tahap perencanaan layanan TIK (*plan the services*);
 - ii. penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup di antaranya:
 - i) wewenang dan tanggung jawab terkait aktivitas dalam perencanaan, pengembangan, dan transisi layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK;
 - ii) jadwal kegiatan;
 - iii) sumber daya yang dibutuhkan di antaranya sumber daya manusia, informasi, biaya, dan teknologi;

- iv) keterkaitan dengan layanan TIK pada Katalog Layanan TIK;
- v) pengujian yang dibutuhkan;
- vi) kriteria penerimaan layanan TIK (*information technology service acceptance criteria*);
- vii) hasil yang diharapkan dari penerapan layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK yang terukur;
- viii) dampak pada manajemen mutu dan layanan TIK, layanan TIK pada Katalog Layanan TIK, pengguna, dan pemangku kepentingan;
- ix) tanggal penghapusan atau transfer layanan TIK khusus penghapusan dan transfer layanan TIK;
- x) pengarsipan terkait informasi layanan TIK, khusus untuk penghapusan layanan TIK;
- xi) penghapusan atau pemindahan data, khusus untuk penghapusan dan transfer layanan TIK;
- xii) dokumentasi, khusus untuk penghapusan dan transfer layanan TIK; dan
- xiii) Komponen Layanan TIK yang terkait seperti infrastruktur, lisensi aplikasi, khusus untuk penghapusan dan transfer layanan TIK.

(b) desain, yaitu:

penyusunan dokumen desain untuk layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK, yaitu:

- i. pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab terkait pemenuhan layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK;
- ii. identifikasi kebutuhan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia, biaya, kapasitas, teknologi, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, perubahan kontrak, perubahan sistem manajemen layanan (*service management system*), perubahan SLA, perubahan Katalog Layanan TIK, dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan;
- iii. dampak terhadap layanan TIK pada Katalog Layanan TIK; dan
- iv. pemutakhiran Katalog Layanan TIK.

(c) pembangunan dan transisi, yaitu:

- i. pembangunan layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK sesuai dokumen desain;
 - ii. pengujian dan validasi atas desain layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK;
 - iii. koordinasi dengan koordinator *release management* untuk implementasi layanan TIK baru atau perubahan layanan TIK; dan
 - iv. penyusunan dokumen transisi terkait verifikasi pemenuhan Kebutuhan Layanan (*Service Requirements*), desain layanan TIK, dan kriteria penerimaan layanan TIK (*information technology service acceptance criteria*).
- c) Manajemen Rilis dan Penyebaran (*Release and Deployment Management*)
 - (1) Kegiatan manajemen rilis dan penyebaran (*release and deployment management*) terdiri atas:
 - (a) manajemen rilis (*release management*); dan
 - (b) manajemen penyebaran (*deployment management*),yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan perubahan layanan TIK yang telah disetujui oleh koordinator manajemen perubahan (*change management*) secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek keamanan informasi.
 - (2) Manajemen rilis (*release management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1) huruf (a)** terdiri atas:
 - (a) pelaksanaan manajemen rilis (*release management*) yang meliputi:
 - i. koordinasi dengan koordinator manajemen perubahan (*change management*);
 - ii. perencanaan, implementasi, pengujian, dan pendokumentasian implementasi rilis layanan TIK; dan
 - iii. pemantauan dan evaluasi hasil implementasi rilis layanan TIK, dalam hal terdapat implementasi rilis.
 - (b) pendokumentasian manajemen rilis (*release management*) yang mencakup:
 - i. dokumen implementasi rilis layanan TIK, mencakup:
 - i) referensi ke RFC terkait;
 - ii) perencanaan rilis layanan TIK;
 - iii) kegiatan implementasi rilis layanan TIK;
 - iv) hasil pengujian rilis layanan TIK;

- v) *rollback plan* dalam hal terjadi kegagalan pada saat implementasi rilis layanan TIK;
 - vi) analisis dampak dan potensi perbaikan implementasi rilis layanan TIK;
 - vii) hasil pemantauan dan evaluasi implementasi rilis layanan TIK dalam masa tinjauan pasca implementasi (*post implementation review*); dan
 - ii. laporan pemantauan dan evaluasi hasil implementasi rilis layanan TIK.
- (3) Manajemen penyebaran (*deployment management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1) huruf (b)** dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- (a) pemilihan metode pelaksanaan penyebaran, di antaranya metode bertahap, metode berkelanjutan, metode *big bang*, dan/atau metode *pull deployment*;
 - (b) pengelolaan keamanan komponen layanan TIK yang akan disebar untuk memastikan agar tidak dilakukan perubahan atau modifikasi terhadap komponen layanan TIK sebelum penyebaran;
 - (c) integrasi perangkat yang digunakan untuk penyebaran dengan perangkat informasi konfigurasi (*configuration information tools*) untuk mendukung kegiatan audit dan manajemen perubahan (*change management*);
 - (d) rencana pelaksanaan penyebaran untuk memastikan komponen layanan TIK yang digunakan; dan
 - (e) pihak yang terkait dengan proses penyebaran.
- (4) Setelah pelaksanaan kegiatan manajemen rilis dan penyebaran (*release and deployment management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)**, dilaksanakan kegiatan pengujian validasi layanan (*service validation testing*) melalui:
- (a) pelaksanaan pelatihan (*training*);
 - (b) *transfer knowledge* kepada pengguna; dan
 - (c) pengecekan keseluruhan dokumen kegiatan manajemen rilis dan penyebaran (*release and deployment management*).
- 9) Resolusi dan Pemenuhan (*Resolution And Fulfillment*)
- a) Manajemen Gangguan (*Incident Management*)
 - (1) Kegiatan manajemen gangguan (*incident management*) dilaksanakan untuk melaksanakan pemulihan gangguan layanan TIK sesuai dengan kesepakatan tingkat layanan TIK.

- (2) Kegiatan manajemen gangguan (*incident management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) pendefinisian dan pendokumentasian acuan prioritas penanganan gangguan layanan TIK dengan mempertimbangkan dampak dan urgensi;
 - (b) pencatatan, investigasi, penanganan, dan penyelesaian gangguan layanan TIK;
 - (c) eskalasi gangguan layanan TIK kepada koordinator manajemen masalah (*problem management*) dalam hal terdapat gangguan layanan TIK yang tidak dapat diselesaikan pada kegiatan manajemen gangguan (*incident management*);
 - (d) koordinasi dengan koordinator manajemen masalah (*problem management*) dan manajemen perubahan (*change management*) untuk gangguan layanan TIK yang memerlukan proses perubahan;
 - (e) pelaporan penyelesaian penanganan gangguan layanan TIK kepada pengguna;
 - (f) pendefinisian *major incident*;
 - (g) pengklasifikasian dan pengelolaan *major incident* sesuai prosedur;
 - (h) pelaporan *major incident* kepada manajemen puncak (*top management*); dan
 - (i) pelaporan penanganan gangguan layanan TIK, evaluasi *major incident*, dan identifikasi peluang peningkatan (*opportunities for improvement*).
 - (3) *Major incident* pada Perangkat Pendukung DC Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **angka (2) huruf (f)** merupakan gangguan yang memiliki dampak signifikan terhadap Layanan TIK yang memerlukan penyelesaian segera, antara lain meliputi:
 - (a) tidak ada suplai listrik dari sumber utama dan sumber cadangan ke DC Kementerian Keuangan;
 - (b) suhu melebihi 27° C pada DC Kementerian Keuangan; atau
 - (c) kebakaran pada DC Kementerian Keuangan.
- b) Manajemen Permintaan Layanan (*Service Request Management*)
- (1) Kegiatan manajemen permintaan layanan (*service request management*) dilaksanakan untuk mengelola permintaan dan pemenuhan layanan TIK dengan mengacu pada prioritas yang telah ditentukan oleh pengelola layanan TIK.

- (2) Kegiatan manajemen permintaan layanan (*service request management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) Identifikasi, klasifikasi, prioritas, dan pencatatan permintaan layanan TIK oleh *service desk*;
 - (b) penugasan, pemantauan, dan komunikasi status kemajuan permintaan layanan TIK;
 - (c) eskalasi permintaan layanan TIK;
 - (d) koordinasi dengan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK lainnya; dan
 - (e) pelaporan penyelesaian permintaan layanan TIK.
- c) Manajemen Masalah (*Problem Management*)
 - (1) Kegiatan manajemen masalah (*problem management*) dilaksanakan untuk mencari akar penyebab terjadinya masalah layanan TIK dan memberikan solusi penyelesaian.
 - (2) Kegiatan manajemen masalah (*problem management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) identifikasi gangguan layanan TIK yang terjadi secara berulang;
 - (b) penentuan klasifikasi masalah layanan TIK berdasarkan prioritas, kategori, dan dampak;
 - (c) investigasi dan diagnosa akar penyebab masalah layanan TIK;
 - (d) penanganan masalah layanan TIK dengan memberikan solusi;
 - (e) identifikasi lebih lanjut untuk menentukan tindakan dalam rangka meminimalkan dampak masalah dalam hal masalah layanan TIK belum terselesaikan;
 - (f) pencatatan setiap *known error* dan solusi ke dalam KEDB dan *knowledge base*;
 - (g) analisis data tren gangguan layanan TIK dan tren masalah layanan TIK untuk dilakukan identifikasi terhadap akar masalah layanan TIK;
 - (h) pelaksanaan tindakan preventif berdasarkan analisis data tren gangguan layanan TIK dan tren masalah layanan TIK;
 - (i) pengawasan, pengkajian, dan pelaporan terhadap efektivitas solusi masalah layanan TIK, dalam hal terdapat kebutuhan implementasi solusi;
 - (j) pemberian akses KEDB dan solusi masalah layanan TIK kepada koordinator kegiatan manajemen gangguan (*incident management*) dan *service desk*; dan
 - (k) koordinasi dengan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK lainnya seperti kegiatan

manajemen perubahan (*change management*) untuk penanganan masalah yang memerlukan proses perubahan layanan TIK.

10) Penjaminan Layanan (*Service Assurance*)

a) Manajemen Ketersediaan Layanan (*Service Availability Management*)

(1) Kegiatan manajemen ketersediaan layanan (*service availability management*) dilaksanakan untuk memastikan layanan TIK tersedia sesuai dengan target tingkat ketersediaan layanan TIK yang telah disepakati.

(2) Kegiatan manajemen ketersediaan layanan (*service availability management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:

- (a) perencanaan ketersediaan layanan TIK melalui penyusunan rencana ketersediaan (*availability plan*);
- (b) pemutakhiran rencana ketersediaan (*availability plan*);
- (c) pemantauan dan analisis realisasi ketersediaan layanan TIK terhadap target yang telah disepakati; dan
- (d) investigasi dan pelaksanaan tindakan lebih lanjut terkait ketidaktersediaan layanan TIK.

b) Manajemen Kelangsungan (*Continuity Management*)

(1) Kegiatan manajemen kelangsungan (*continuity management*) dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan proses bisnis Kementerian Keuangan dengan memastikan layanan TIK dan komponen layanan TIK dapat berjalan atau dapat dipulihkan pada saat terjadi bencana TIK dalam rentang waktu yang telah disepakati.

(2) Kegiatan manajemen kelangsungan (*continuity management*) sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:

- (a) pada saat keadaan normal
 - i. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis selaku pemilik Sistem TIK dalam penyusunan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*), yang memuat antara lain:
 - i). Sistem TIK yang menjadi ruang lingkup analisis dampak bisnis;
 - ii). hasil penilaian tingkat kekritisannya Sistem TIK yang didasarkan pada dampak yang ditimbulkan ketika terjadi *downtime* Sistem TIK, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - (i) dampak terhadap kegiatan operasional Kementerian

- Keuangan dalam jangka waktu tertentu;
 - (ii) ketersediaan solusi alternatif atau prosedur manual;
 - (iii) tingkat ketergantungan pengguna terhadap Sistem TIK; dan
 - (iv) tingkat ketergantungan Sistem TIK lain terhadap Sistem TIK tersebut.
- iii). penentuan *Maximum Tolerable Downtime* (MTD), *Recovery Point Objective* (RPO), dan *Recovery Time Objective* (RTO) berdasarkan hasil penilaian tingkat kekritisian Sistem TIK;
 - iv). penentuan skala prioritas terhadap seluruh Sistem TIK yang telah dinilai tingkat kekritisannya sebagaimana dimaksud pada **huruf (ii)**; dan
 - v). identifikasi kapasitas pemulihan Sistem TIK;
- ii. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan menentukan strategi penanganan bencana TIK, dengan melaksanakan:
 - i). penyelarasan strategi penanganan bencana TIK dengan kebutuhan bisnis;
 - ii). analisis kelayakan (*feasibility analysis*) terhadap opsi strategi penanganan bencana TIK terutama terkait pembiayaan dan sumber daya lainnya;
 - iii). penyelarasan strategi penanganan bencana TIK dengan prioritas pemulihan untuk periode waktu tertentu;
 - iv). penentuan opsi potensial untuk strategi penanganan bencana TIK seperti prosedur manual, *backup/restore*, *scale up*, *scale out*, pemindahan ke DRC Kementerian Keuangan; dan
 - v). penentuan dukungan strategi *backup* yang tepat (*full backup*, *incremental*, *differential*).
 - iii. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis selaku pemilik Sistem TIK dalam penyusunan dan/atau pemutakhiran rencana pemulihan

- bencana (*disaster recovery plan*), yang memuat:
- i). informasi terkait Sistem TIK;
 - ii). prosedur penanganan *major incident*;
 - iii). topologi Sistem TIK;
 - iv). prosedur pemulihan bencana TIK;
 - v). *person in charge*, penyedia, dan Pihak Eksternal yang terkait.
- iv. Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pengujian rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*), dengan:
- i). menyusun jadwal pengujian;
 - ii). menyusun skenario pengujian, yang berisikan:
 - (i) Sistem TIK yang dilakukan pengujian;
 - (ii) kegiatan tahap persiapan;
 - (iii) kegiatan tahap pelaksanaan pengujian;
 - (iv) durasi waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan pengujian;
 - (v) informasi konfigurasi; dan
 - (vi) *person in charge*.
 - iii). menyusun laporan pengujian rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*), yang berisikan:
 - (i) rangkuman kronologis kegiatan pengujian;
 - (ii) masalah yang terjadi pada kegiatan pengujian; dan
 - (iii) rekomendasi perbaikan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).
- v. pembentukan organisasi manajemen kelangsungan layanan TIK untuk penanganan bencana TIK, dengan ketentuan:
- i). untuk tingkat Kementerian Keuangan pembentukan dan penetapan keanggotaan organisasi manajemen kelangsungan layanan TIK ditetapkan oleh Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan selaku *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan; dan
 - ii). untuk tingkat unit pembentukan dan penetapan keanggotaan

organisasi manajemen
kelangsungan layanan TIK
ditetapkan oleh masing-masing
pimpinan Unit.

- (b) pada saat terjadi bencana TIK
- i. pelaporan dan pernyataan status terjadinya bencana TIK, dengan ketentuan:
 - i). pelaporan terjadinya gangguan TIK oleh pengguna;
 - ii). verifikasi dan penilaian gangguan TIK oleh tim penanganan *incident*;
 - iii). apabila dari hasil penilaian, gangguan TIK dikategorikan sebagai bencana TIK, maka tim penanganan *incident* menyampaikan hasil penilaian ke tim tanggap darurat pada organisasi manajemen kelangsungan layanan TIK;
 - iv). penyampaian rekomendasi pernyataan status bencana TIK dari koordinator penanganan bencana pada organisasi manajemen kelangsungan layanan TIK ke *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan untuk tingkat Kementerian Keuangan atau pimpinan Unit untuk tingkat Unit;
 - v). pernyataan status bencana TIK oleh *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan untuk tingkat Kementerian Keuangan atau pimpinan Unit untuk tingkat Unit.
 - ii. tim tanggap darurat pada organisasi manajemen kelangsungan layanan TIK melakukan pemulihan sistem terdampak, dengan melakukan fungsi:
 - i). pengkajian kerusakan dan evakuasi;
 - ii). penanganan gangguan/kerusakan pada Perangkat TIK;
 - iii). pengamanan informasi;
 - iv). pengamanan fisik Infrastruktur TIK;
 - v). dukungan teknis; dan
 - vi). administrasi umum.
 - iii. tim tanggap darurat pada organisasi manajemen kelangsungan layanan TIK melaksanakan pelaporan selama proses pemulihan dan rekomendasi berakhirnya bencana TIK kepada *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan untuk tingkat Kementerian Keuangan atau pimpinan Unit untuk tingkat Unit;

- iv. pernyataan status berakhirnya bencana TIK oleh *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan untuk tingkat Kementerian Keuangan atau pimpinan Unit untuk tingkat Unit;
 - v. restorasi Sistem TIK ke kondisi normal.
 - (c) setelah bencana TIK berakhir
 - i. pemantauan dan evaluasi terhadap solusi yang diterapkan pada pemulihan bencana TIK;
 - ii. identifikasi *lesson learned*.
 - (3) Kegiatan manajemen kelangsungan (*continuity management*) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pedoman manajemen keberlangsungan bisnis Kementerian Keuangan.
 - (4) Komponen pendukung pelaksanaan kegiatan manajemen kelangsungan layanan TIK, antara lain mencakup:
 - (a) media komunikasi (telepon, *video conference*, *audio conference*, *text message* (email, WA), *media sharing folder*, *remote server*, dan VPN);
 - (b) fasilitas pendukung lainnya antara lain transportasi dan akomodasi, dan tempat kerja sementara;
 - (c) dukungan finansial dan administrasi;
 - (d) pegawai, tim tanggap darurat, Penyedia, dan Pihak Eksternal terkait;
 - (e) Perangkat Pendukung manajemen kelangsungan layanan TIK yang memiliki antarmuka dengan proses-proses lain yang sudah ada dalam organisasi, seperti proses manajemen ketersediaan layanan TIK, manajemen kapasitas layanan TIK, manajemen tingkat layanan TIK, manajemen gangguan layanan TIK, dan manajemen perubahan layanan TIK; dan
 - (f) protokol kesehatan terkait wabah/pandemi.
- 11) Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Management*)
- Merupakan kegiatan untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi Kementerian Keuangan dari berbagai bentuk gangguan serta ancaman keamanan informasi dengan mengacu pada ketentuan mengenai keamanan informasi sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Badan ini.
- 12) Pemantauan dan Analisis
- Dalam rangka meminimalkan gangguan dan/atau masalah yang terkait dengan layanan TIK, pengelola layanan TIK melakukan:

- a) pencatatan, analisis dan tindak lanjut penanganan *event* kejadian anomali pada saat pemantauan; dan
- b) koordinasi bersama koordinator pada:
 - (1) manajemen gangguan (*incident management*);
 - (2) manajemen masalah (*problem management*); atau
 - (3) manajemen perubahan (*change management*),dalam hal terdapat *event* kejadian anomali yang berulang dan/atau membutuhkan perubahan layanan TIK.

13) *Floor Management* dan Pengendalian Kontaminasi

Pada pelaksanaan manajemen mutu dan layanan TIK, Unit TIK Pusat selaku pengelola layanan DC Kementerian Keuangan dan DRC Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan:

a) *Floor Management*

- (1) Kegiatan *floor management* dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat selaku pengelola layanan DC Kementerian Keuangan dan DRC Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa sumber daya terkait Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan tersedia dan dikelola secara efektif dan efisien, sehingga Perangkat TIK dapat beroperasi dengan risiko *downtime* yang minimal.
- (2) Kegiatan *floor management* sebagaimana dimaksud pada **angka (1)** terdiri atas:
 - (a) analisis kebutuhan sumber daya terkait Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan koordinator *capacity management*;
 - (b) pengelolaan diagram rak dan denah pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (c) pemeriksaan sebelum instalasi (*pre-installation*) Perangkat TIK;
 - (d) pemeriksaan setelah instalasi (*post-installation*) Perangkat TIK;
 - (e) penonaktifan Perangkat TIK; dan
 - (f) pengecekan kabel pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan.

b) Pengendalian Kontaminasi

- (1) Kegiatan pengendalian kontaminasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa sumber daya terkait Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan tersedia dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga Perangkat TIK dapat beroperasi dengan risiko *downtime* yang minimal.

- (2) Kegiatan pengendalian kontaminasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- (a) pengukuran terhadap partikel debu dan senyawa yang bersifat korosif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan;
 - (b) pengaturan tata cara yang dilaksanakan oleh pihak yang akan memasuki DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan;
 - (c) pelaksanaan bongkar muat Perangkat TIK dan Perangkat Pendukung pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan; dan
 - (d) pembersihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan dengan memperhatikan:
 - i. keamanan dan keberlangsungan layanan TIK, di antaranya dilakukan pengecekan pada area *cabling* sehingga koneksi tidak terganggu; dan
 - ii. adanya pendampingan oleh pengelola layanan DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan dalam hal pelaksanaan pembersihan area rawan pada DC Kementerian Keuangan dan/atau DRC Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Pihak Eksternal.
- 14) Keterbatasan Sumber Daya dan Ketidaksesuaian Pada Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Mutu dan Layanan TIK
- a) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya, pengelola layanan TIK dapat melaksanakan penggabungan kegiatan dengan mempertimbangkan objektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK.
 - b) Penggabungan kegiatan Manajemen Mutu dan Layanan TIK harus memperhatikan ketentuan pemisahan tugas untuk kegiatan:
 - (1) inisiasi, persetujuan, atau pelaksanaan perubahan;
 - (2) permintaan, persetujuan, atau implementasi hak akses;
 - (3) perancangan, implementasi, atau review kode;
 - (4) pengembangan aplikasi atau pengelolaan *production system*; atau
 - (5) perancangan, audit, atau penjaminan pengendalian keamanan informasi.
 - c) Dalam hal pemisahan tugas tidak dapat dilaksanakan, maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut di antaranya:
 - (1) pemantauan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **huruf b) angka (1), (2), (3), (4), dan (5)**;

- (2) jejak audit (*audit trails*); dan
 - (3) supervisi dari masing-masing pimpinan pengelola layanan TIK.
- d) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan kegiatan manajemen mutu dan layanan TIK, pengelola layanan TIK melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Kepala Badan ini.

BAB V

MANAJEMEN PERUBAHAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

1. Manajemen Perubahan dilaksanakan dalam penyelenggaraan SPBE tingkat Kementerian Keuangan untuk:
 - a. memastikan setiap perubahan selaras dengan visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan;
 - b. membangun kesadaran perubahan;
 - c. meminimalkan risiko dan dampak negatif yang timbul dari perubahan serta mengelola dukungan dan ekspektasi pimpinan kunci;
 - d. mengelola pesan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan melalui penguatan jejaring agen perubahan lintas Unit, manajemen komunikasi, manajemen pengetahuan dan pengembangan kapasitas, serta manajemen kesiapan organisasi untuk berubah; dan
 - e. memastikan perubahan agar menjadi budaya kerja baru.
2. Ruang lingkup pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan ini meliputi:
 - a. perubahan regulasi;
 - b. perubahan proses bisnis;
 - c. perubahan organisasi;
 - d. perubahan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. perubahan TIK,yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE tingkat Kementerian Keuangan.
3. Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. terencana, Manajemen Perubahan dilaksanakan dengan perencanaan yang jelas dan terdokumentasi;
 - b. partisipatif, Manajemen Perubahan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait;
 - c. transparan, Manajemen Perubahan dilaksanakan melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan;
 - d. akuntabel, Manajemen Perubahan dilaksanakan dengan kejelasan peran dan tanggung jawab;
 - e. berkelanjutan, Manajemen Perubahan dilaksanakan dengan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus.

B. Tata Cara

1. Untuk melakukan Manajemen Perubahan tingkat Kementerian Keuangan, perlu dibentuk **Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan** yang merupakan tim berbasis penugasan strategis yang berperan sebagai penggerak perubahan dan penghubung implementasi transformasi di organisasi dengan masa kerja waktu tertentu, terdiri atas:
 - a. *transformation sponsor*, yaitu:
 - 1) Menteri;
 - 2) Wakil Menteri;

- 3) pimpinan Unit.
- b. *change management office* Kementerian Keuangan, yaitu:
 - 1) Pimpinan Pusmantap;
 - 2) pejabat dan/atau Pegawai pada Pusmantap.
- c. *change management office* Unit, yaitu:
 - 1) *change management office* unit eselon I, yaitu pejabat atau pegawai di lingkungan Unit yang ditunjuk Pimpinan Unit masing-masing untuk mengoordinasikan pengelolaan perubahan bekerja sama dengan *change management office* Kementerian Keuangan dan *change management office* unit eselon II.
 - 2) *change management office* unit eselon II yang selanjutnya disebut *Transformation Agent (T-Agent)* yang terdiri atas:
 - a) *transformation champion (t-champion)* yaitu pejabat setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b) *transformation leader (t-leader)* yaitu pejabat setingkat eselon III yang ditunjuk sebagai perwakilan masing-masing unit eselon II dalam pengelolaan perubahan tingkat Unit.
 - c) *transformation mate (t-mate)* yaitu pejabat setingkat eselon IV dan/atau pelaksana yang ditunjuk sebagai perwakilan unit eselon II dalam pengelolaan perubahan tingkat Unit.
2. Ruang lingkup pelaksanaan **Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan** antara lain dalam:
 - a. implementasi program transformasi Kementerian Keuangan;
 - b. penerapan regulasi tingkat Kementerian Keuangan;
 - c. penyelenggaraan layanan bersama (*shared services*).
3. Dalam mengawal manajemen perubahan tingkat Kementerian Keuangan, *change management office* Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja yang menjadi ruang lingkup Manajemen Perubahan yang akan dikawal;
 - b. mengoordinasikan kegiatan *change management office* Unit pada **Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan**.
4. Dalam hal terdapat pengelolaan perubahan di tingkat Unit, pimpinan Unit dapat membentuk **Tim Pengelola Perubahan Unit** dengan memperhatikan struktur Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan.
5. Mekanisme koordinasi antara **Tim Pengelola Perubahan Unit** dengan Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. *change management office* pada **Tim Pengelola Perubahan Unit** berkoordinasi dengan *change management office* unit eselon I masing-masing pada **Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan**;
 - b. *change management office* unit eselon I berkoordinasi dengan *change management office* Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan program pengelolaan perubahan tingkat Kementerian Keuangan dengan tingkat Unit dan/atau sebaliknya.

6. **Tim Pengelola Perubahan Kementerian Keuangan** atau **Tim Pengelola Perubahan Unit** dapat melaksanakan koordinasi antara lain dengan:
 - a. koordinator proses bisnis, merupakan unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. pemilik proses bisnis pada Unit; dan/atau
 - c. pengembang aplikasi yang melaksanakan pengembangan aplikasi di lingkungan Unit.
7. Tim pengelola perubahan **Kementerian Keuangan** melaksanakan pengelolaan perubahan dengan:
 - a. Tahap Pra-Inisiasi: Pembangunan Kesadaran
Merupakan tahapan untuk membangun pemahaman bersama terkait perubahan bagi pimpinan kunci yang terdampak.
Tahap pra-inisiasi terdiri atas kegiatan:
 - 1) analisis urgensi dari perubahan;
 - 2) pembangunan komitmen bersama terhadap perubahan.
 - b. Tahap I: Analisis Dampak Perubahan
Merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pihak terdampak, besarnya dampak perubahan, dan aspek perubahan.
Tahap analisis dampak perubahan terdiri atas kegiatan:
 - 1) identifikasi ruang lingkup perubahan;
 - 2) identifikasi pihak terdampak;
 - 3) identifikasi dampak perubahan dan menentukan mitigasi dampak perubahan pada aspek antara lain:
 - a) regulasi;
 - b) proses bisnis;
 - c) organisasi;
 - d) sumber daya manusia; dan/atau
 - e) TIK.
 - 4) pendefinisian keberhasilan perubahan, dapat mencakup:
 - a) tingkat adopsi perubahan dan konsistensi implementasi budaya kerja baru;
 - b) proses perubahan yang lancar;
 - c) tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perubahan;
 - d) tingkat adaptasi strategi manajemen perubahan.
 - c. Tahap II: Manajemen Pemangku Kepentingan
Merupakan tahapan untuk mengelola dukungan, resistensi, dan ekspektasi pemangku kepentingan.
Tahap manajemen pemangku kepentingan terdiri atas kegiatan:
 - 1) identifikasi daftar pemangku kepentingan, tingkat pengaruh dan kepentingan, tingkat engagement/resistensi;
 - 2) penyusunan rencana strategi keterlibatan pemangku kepentingan.
 - d. Tahap III: Pengelolaan Perubahan
Merupakan tahapan untuk menyiapkan, mendampingi, dan memastikan individu, tim, serta organisasi beradaptasi secara

efektif terhadap perubahan, sehingga tujuan perubahan dapat tercapai secara berkelanjutan;

Tahap pengelolaan perubahan terdiri atas:

- 1) Manajemen jaringan perubahan dan tingkat perubahan
Merupakan tahapan untuk mempercepat adopsi perubahan dan menjembatani **change management office** Kementerian Keuangan dan **change management office** Unit dengan pemangku kepentingan terkait.

Tahap manajemen jaringan perubahan dan tingkat perubahan terdiri atas kegiatan:

- a) identifikasi **change management office** yang terlibat;
- b) penyusunan strategi implementasi manajemen perubahan;

- 2) Manajemen komunikasi

Merupakan tahapan untuk mengelola pesan perubahan secara konsisten, berkelanjutan agar tepat sasaran dan tepat waktu.

Tahap manajemen komunikasi terdiri atas kegiatan:

- a) penyusunan rencana komunikasi antara lain memuat informasi pesan perubahan, kanal komunikasi, frekuensi kegiatan, dan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan komunikasi perubahan;
- b) penyusunan kalender komunikasi;
- c) penyusunan materi penyebarluasan informasi perubahan.

- 3) Manajemen pelatihan

Merupakan tahapan untuk membangun pengetahuan dan kemampuan untuk berubah.

Tahap manajemen pelatihan terdiri atas kegiatan:

- a) pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b) penyusunan materi pendidikan dan pelatihan; dan
- c) pelaksanaan uji pemahaman.

- e. Tahap IV: Manajemen Keberlanjutan

Merupakan tahapan untuk memastikan keberlanjutan perubahan agar menjadi budaya kerja baru dan mencegah regresi ke budaya kerja lama.

Tahap manajemen keberlanjutan terdiri atas kegiatan:

- 1) penyusunan kertas kerja *monitoring* dan evaluasi;
- 2) pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, di antaranya pengukuran tingkat adopsi perubahan, tingkat kelancaran proses perubahan, tingkat konsistensi implementasi budaya kerja baru, tingkat adaptasi strategi manajemen perubahan, dan tindak lanjut saran perbaikan.
- 3) penyusunan *lesson learned*;
- 4) pemutakhiran dokumen terdampak perubahan;
- 5) penyusunan strategi untuk mempertahankan perubahan;
- 6) pelaksanaan transfer kepemilikan perubahan kepada pemangku kepentingan yang tepat.

8. Tim pengelola perubahan **Unit dapat melaksanakan tahapan** pengelolaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TINGKAT
KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Pemantauan dan evaluasi pedoman teknis penyelenggaraan SPBE tingkat Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk mengukur:

1. kesesuaian arah kebijakan penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **BAB II** dengan rencana strategis Kementerian Keuangan dan kebutuhan organisasi;
2. pencapaian dan/atau progres peta rencana strategis penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **BAB III**;
3. penerapan tata kelola dan manajemen SPBE Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada **BAB IV**; dan
4. kesesuaian dengan peraturan TIK di tingkat nasional dan arah transformasi digital nasional.

B. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi pedoman teknis penyelenggaraan SPBE tingkat Kementerian Keuangan dilaksanakan **paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun**.
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat c.q Pusakti, dengan dapat melibatkan:
 - a. Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon;
 - b. pemilik proses bisnis pada Unit;
 - c. unit yang memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan/atau
 - d. pihak lain yang relevan.
3. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen, observasi, wawancara, pengukuran kematangan, analisis kesenjangan, dan /atau pengumpulan indikator kinerja.
4. Tindak lanjut pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat berupa:
 - a. penyesuaian arah kebijakan penyelenggaraan SPBE dan arsitektur;
 - b. pemutakhiran peta rencana strategis;
 - c. penyempurnaan program dan proyek TIK; dan/atau
 - d. perbaikan tata kelola dan manajemen SPBE Kementerian Keuangan.

5. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar pemutakhiran pedoman teknis penyelenggaraan SPBE tingkat Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN
INTELIJEN KEUANGAN



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

